

LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Pengembangan Website untuk Otomatisasi Administrasi GJM dan GKM

Fakultas Vokasi Berbasis *Agent-Based*

Disusun Oleh:

11423009	:	Odelia Josephine Simanjuntak
11423032	:	Ray Anugerah Tua Simarmata
11423040	:	Daniel Sinambela
11423042	:	Frangky Hamonangan Sirait
11423059	:	Venesa Herawaty Hutajulu

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI DEL

2026

LAPORAN PROYEK AKHIR



LAPORAN PENGEMBANGAN PRODUK PROYEK AKHIR

Pengembangan Website untuk Otomatisasi Administrasi GJM dan GKM Fakultas Vokasi Berbasis *Agent-Based*

Disusun Oleh:

11423009	:	Odelia Josephine Simanjuntak
11423032	:	Ray Anugerah Tua Simarmata
11423040	:	Daniel Sinambela
11423042	:	Frangky Hamonangan Sirait
11423059	:	Venesa Herawaty Hutajulu

PROGRAM STUDI D4 TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK

**FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI DEL**

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL.....	9
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB 1 PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK) 17	
1.1 PENDAHULUAN.....	17
1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	17
1.1.2 Latar Belakang Produk	17
1.1.3 Tujuan Produk.....	19
1.1.4 Ruang Lingkup Produk.....	19
1.1.4.1 Batasan Pengembangan	19
1.1.4.2 Cakupan Fitur Produk.....	20
1.1.4.3 Pengguna Produk.....	20
1.1.5 Manfaat Produk.....	21
1.1.6 Definisi dan Singkatan.....	21
1.1.7 Referensi	24
1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK	24
1.2.1 Permasalahan	24
1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi.....	25
1.2.3 Produk yang akan dibangun.....	25
1.2.4 Deskripsi Kebutuhan Produk	26
1.2.4.1 Kebutuhan Fungsional	26
1.2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	28
1.2.5 Environment Hardware dan Software.....	29
1.2.5.1 Environment Software	29
1.2.5.2 Environment Hardware.....	29
1.2.6 Metodologi dan Tools Pengembangan.....	30
1.2.6.1 Metodologi.....	30
1.2.6.2 Tools Pengembangan.....	31
BAB 2 PROJECT PLANNING (PP) (PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK) 33	
2.1 PENDAHULUAN.....	33
2.2 DESKRIPSI PROYEK.....	33
2.3 Project Organization.....	33
2.3.1 Product Goal	34
2.3.2 Product Backlog.....	35
2.3.2.1 User Story	35

2.3.2.2	Prioritas Product Backlog	37
2.3.2.3	Dekomposisi Product Backlog	39
2.3.3	Estimasi Ukuran Proyek Metode Lines of Code (LOC)	44
2.3.3.1	Estimasi LOC per Product Backlog	44
2.3.3.2	Estimasi Effort Total dari LOC	45
2.3.4	Work Breakdown Structure	48
2.3.5	Budget	50
2.3.6	Tools	51
2.3.7	Resiko dan Hambatan	52
2.3.7.1	Identifikasi Risiko	52
2.3.7.2	Analisis Probabilitas Risiko	54
2.3.7.3	Analisis Dampak Risiko	55
2.3.7.4	Perhitungan Risk Exposure (RE)	56
2.3.7.5	Strategi Mitigasi Risiko	56
2.3.7.6	Risk Information Sheet	57
BAB 3	PRODUCT DESIGN (PD) (DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)	63
3.1	PENDAHULUAN	63
3.2	DESKRIPSI PRODUK DESIGN	63
3.2.1	Proses Bisnis Current System	63
3.2.2	Proses Bisnis Target System	64
3.2.2.1	Proses Bisnis Laporan Bulanan GKM	64
3.2.2.2	Proses Bisnis Laporan Kuesioner GKM	65
3.2.2.3	Proses Bisnis Pelaporan GJM	65
3.2.3	Use Case Diagram	66
3.2.4	Use Case Scenario	67
3.2.4.1	Use Case Scenario Login	67
3.2.4.2	Use Case Scenario Kelola Data Mata Kuliah	68
3.2.4.3	Use Case Scenario Kelola Periode Akademik	70
3.2.4.4	Use Case Scenario Monitoring Upload RPS	71
3.2.4.5	Use Case Scenario Kirim Reminder RPS	72
3.2.4.6	Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload RPS	74
3.2.4.7	Use Case Scenario Monitoring Materi Teori dan Praktikum	75
3.2.4.8	Use Case Scenario Kirim Reminder Upload Materi Perkuliahan	76
3.2.4.9	Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload Materi Kuliah	77
3.2.4.10	Use Case Scenario Pengelolaan Kuesioner	79
3.2.4.11	Use Case Buat Laporan Bulanan	80

3.2.4.12	Use Case Scenario Buat Laporan Kuesioner	83
3.2.4.13	Use Case Scenario Kelola Reminder	85
3.2.4.14	Use Case Scenario Kirim Laporan	87
3.2.4.15	Use Case Scenario Kelola Laporan Triwulan.....	88
3.2.4.16	Use Case Scenario Kelola Laporan Semester.....	91
3.2.4.17	Use Case Scenario Kelola Laporan VMTS	94
3.2.4.18	Use Case Scenario Membuat PPT	97
3.2.5	User Characteristic	98
3.2.5.1	Persona.....	98
3.2.5.2	Deskripsi Umum Pengguna	99
3.2.6	Workflow Agent-Based Report Assitant	102
3.2.6.1	Pengumpulan Dokumen (Document Collection)	102
3.2.6.2	Data Ingestion.....	103
3.2.6.3	Chunking	103
3.2.6.4	Embedding Generation	104
3.2.6.5	Penyimpanan ke Vector Store	104
3.2.6.6	Pengajuan Pertanyaan oleh Pengguna	105
3.2.6.7	Query Embedding.....	105
3.2.6.8	Retrieval Process	106
3.2.6.9	Relevant Context Construction.....	106
3.2.6.10	LLM Processing	107
3.2.6.11	Response Generation	107
3.2.7	Class Diagram.....	108
3.2.8	Sequence Diagram	109
3.2.8.1	Sequence Diagram Login	110
3.2.8.2	Sequence Digram Mengakses Data Master	111
3.2.8.3	Sequece Digram Monitoring RPS	112
3.2.8.4	Sequence Diagram Monitoring Materi	113
3.2.8.5	Sequence Diagram Kirim Reminder Materi	114
3.2.8.6	Sequence Diagram Kelola Kuesioner Mahasiswa.....	115
3.2.8.7	Sequence Daigram Membuat Laporan Bulanan.....	116
3.2.8.8	Sequence Diagram Membuat Laporan Kuesioner.....	117
3.2.8.9	Sequence Diagram Kirim Pesan Laporan.....	118
3.2.8.10	Sequence Daigram Membuat Laporan Semester.....	119
3.2.8.11	Sequenc Diagram Generate PPT	120
3.2.9	Entitty Relationship Diagram (ERD).....	120

3.2.10	Conceptual Data Model (CDM).....	121
3.2.11	Physical Data Model (PDM).....	122
3.2.12	Site Map.....	124
3.2.13	User Interface Layout	126
3.2.13.1	UI Style Guide	126
3.2.13.2	Wireframe.....	130
3.2.14	Prototipe.....	140
3.2.14.1	Halaman Login	141
3.2.14.2	Halaman Dashboard	142
3.2.14.3	Halaman Penugasan Dosen	143
3.2.14.4	Halaman Data Mata Kuliah Ajaran	144
3.2.14.5	Monitoring RPS Perkuliahan.....	145
3.2.14.6	Reminder Upload RPS.....	146
3.2.14.7	Monitoring Materi Perkuliahan	147
3.2.14.8	Halaman Daftar Laporan	148
3.2.14.9	Generate Laporan Bulanan	149
3.2.14.10	Halaman Buat File Presentasi	150
3.2.14.11	Halaman Kirim Pesan.....	151
3.2.14.12	Halaman Tambah Template Laporan.....	152
BAB 4 PRODUCT IMPLEMENTATION (PI) (IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK) 153		
4.1	PENDAHULUAN.....	153
4.2	DESKRIPSI.....	153
4.2.1	Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)	154
4.2.2	Penerapan Scrum	154
4.2.3	Implementasi Sprint 1	155
4.2.3.1	Sprint Planning	155
4.2.3.2	Hasil Implementasi Sprint 1	155
4.2.3.3	Sprint Review	160
4.2.3.4	Sprint Retrospective	160
4.2.4	Implementasi Sprint 2	161
4.2.4.1	Sprint Planning	161
4.2.4.2	Hasil Implementasi Sprint 2	162
4.2.4.3	Sprint Review	167
4.2.4.4	Sprint Retrospective	167
4.2.5	Implementasi Sprint 3.....	168
4.2.5.1	Sprint Planning	168

4.2.5.2	Hasil Implementasi Sprint 3	168
4.2.5.3	Sprint Review	171
4.2.5.4	Sprint Retrospective	171
4.2.6	Implementasi Sprint 4.....	172
4.2.6.1	Sprint Planning	172
4.2.6.2	Hasil Implementasi Sprint 4	173
4.2.6.3	Sprint Review	176
4.2.6.4	Sprint Retrospective	177
4.2.7	Implementasi Integrasi API Gateway	177
4.2.8	Implementasi Big Data Pengelolaan Data Kuesioner	178
4.2.8.1	<i>Data Source</i>	178
4.2.8.2	Apache Spark.....	179
4.2.8.3	MongoDB	187
4.2.8.4	Analisis dan Visualisasi Data	189
4.2.9	Implementasi AI Agent dan NLP-RAG.....	190
4.2.9.1	Data Cleaning	190
4.2.9.2	Tokenization	191
4.2.9.3	Konsep RAG.....	192
4.2.9.4	Generate Laporan Otomatis.....	199
4.2.10	Implementasi Whatsaap	200
BAB 5	PRODUCT TESTING (PT) PENGUJIAN PRODUK	201
5.1	PENDAHULUAN.....	201
5.2	DESKRIPSI PENGUJIAN.....	201
5.2.1	Tools Pengujian	201
5.3	METODE PENGUJIAN	202
5.3.1	Pengujian Fungsional.....	203
5.3.1.1	Butir Uji.....	203
5.3.1.2	Test Script.....	214
5.3.1.3	Hasil Pengujian Fungsional	250
5.3.2	Pengujian Non Fungsional.....	250
5.3.3	Evaluasi Sistem RAGAS	253
5.3.3.1	Hasil Evaluasi RAGAS	258
5.3.4	Pengujian Prototipe (<i>Prototype Testing</i>).....	260
5.3.4.1	Metode Pengujian	260
5.3.4.2	Responden Pengujian	260
5.3.4.3	Hasil Pengujian <i>System Usability Scale (SUS)</i>	260

5.3.4.4	Hasil Evaluasi User Experience Questionnaire (UEQ)	262
5.3.4.5	Kesimpulan Hasil Pengujian SUS dan UEQ	263
BAB 6	PRODUCT RELEASE (PR) (PELUNCURAN PRODUK)	264
6.1	PENDAHULUAN.....	264
6.2	DESKRIPSI.....	264
6.3	DAYA GUNA PRODUK	264
6.4	POSTER PRODUK	266
6.5	PERILISAN PRODUK.....	267
DAFTAR PUSTAKA		268
LAMPIRAN.....		269

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Akronim dan Singkatan	21
Tabel 1.2 Daftar Definisi dan Singkatan.....	23
Tabel 1.3 Environment Software	29
Tabel 1.4 Environment Hardware.....	29
Tabel 1.5 Tools Pengembangan.....	31
Tabel 2.1 User Story	35
Tabel 2.2 Product Backlog.....	38
Tabel 2.3 Dekomposisi Sprint 1.....	39
Tabel 2.4 Dekomposisi Sprint 2.....	41
Tabel 2.5 Dekomposisi Sprint 3.....	43
Tabel 2.6 Dekomposisi Sprint 4.....	43
Tabel 2.7 Faktor Kompleksitas Fitur	44
Tabel 2.8 Estimasi LOC.....	44
Tabel 2.9 Total Beban Non-Coding.....	46
Tabel 2.10 Estimasi Perhitungan Effort dengan Tiga Skenario.....	46
Tabel 2.11 Estimasi Durasi Proyek.....	47
Tabel 2.12 Work Breakdown Structure	48
Tabel 2.13 Budget.....	50
Tabel 2.14 Tools Pengembangan.....	51
Tabel 2.15 Daftar Risiko.....	53
Tabel 2.16 Analisis Probabilitas Risiko.....	54
Tabel 2.17 Komponen Biaya Dasar Proyek.....	55
Tabel 2.18 Analisis Dampak Risiko	55
Tabel 2.19 Risk Exposure	56
Tabel 2.20 Strategi Mitigasi Resiko.....	56
Tabel 2.21 Risk Information Sheet Token API Over Limit.....	57
Tabel 2.22 Risk Information Sheet Keterlambatan Sprint.....	58
Tabel 2.23 Risk Information Sheet Bug Fitur Utama	59
Tabel 2.24 Risk Information Sheet Gagal Integrasi API	60
Tabel 2.25 Risk Information Sheet Kerusakan Hardware	61
Tabel 3.1 Use Case Scenario Autentikasi	67
Tabel 3.2 Use Case Scenario Kelola Data Mata Kuliah	68
Tabel 3.3 Use Case Scenario Kelola Periode Akademik	70

Tabel 3.4 Use Case Scenario Monitoring Upload RPS	71
Tabel 3.5 Use Case Scenario Kirim Reminder RPS	72
Tabel 3.6 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload RPS	74
Tabel 3.7 Use Case Scenario Monitoring Materi Teori dan Praktikum	75
Tabel 3.8 Use Case Scenario Kirim Reminder Upload Materi Perkuliahan.....	76
Tabel 3.9 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload Materi Kuliah.....	77
Tabel 3.10 Use Case Scenario Pengelolaan Kuesioner	79
Tabel 3.11 Use Case Scenario Buat Laporan Bulanan	80
Tabel 3.12 Use Case Scenario Buat Laporan Kuesioner	83
Tabel 3.13 Use Case Scenario Kelola Reminder	85
Tabel 3.14 Use Case Scenario Kirim Laporan.....	87
Tabel 3.15 Use Case Scenario Kelola Laporan Triwulan.....	88
Tabel 3.16 Use Case Scenario Kelola Laporan Semester.....	91
Tabel 3.17 Use Case Scenario Kelola Laporan VMTS	94
Tabel 3.18 Use Case Scenario Membuat PPT	97
Tabel 3.19 Deskripsi Umum Pengguna	100
Tabel 3.20 Pembagian User Grup	101
Tabel 3.21 Fitur GKM	124
Tabel 4.1 Daftar Tools Pengembangan Sistem.....	154
Tabel 4.2 Product Backlog Sprint 1	155
Tabel 4.3 Hasil Sprint Review Sprint 1	160
Tabel 4.4 Hasil Sprint Retrospective Sprint 1	161
Tabel 4.5 Product Backlog Sprint 2.....	161
Tabel 4.6 Hasil Sprint Review Sprint 2	167
Tabel 4.7 Hasil Sprint Retrospective Sprint 2	167
Tabel 4.8 Product Backlog Sprint 3.....	168
Tabel 4.9 Hasil Sprint Review Sprint 3	171
Tabel 4.10 Hasil Sprint Retrospective Sprint 3	171
Tabel 4.11 Product Backlog Sprint 4.....	172
Tabel 4.12 Hasil Sprint Review Sprint 4	176
Tabel 4.13 Hasil Sprint Retrospective Sprint 4	177
Tabel 4.14 Implementasi API	177
Tabel 4.15 Transformasi Skor Kuesioner	184
Tabel 5.1 Tools Pengujian	202

Tabel 5.2 Daftar Butir Uji Pada <i>Sprint 1</i>	204
Tabel 5.3 Daftar Butir Uji Pada <i>Sprint 2</i>	207
Tabel 5.4 Daftar Butir Uji Pada <i>Sprint 3</i>	209
Tabel 5.5 Daftar Butir Uji Pada <i>Sprint 4</i>	212
Tabel 5.6 Test Script Butir Uji Autentikasi Login.....	214
Tabel 5.7 Test Script Butir Uji Pengujian Autentikasi Logout.....	216
Tabel 5.8 Test Script Butir Uji Dashboard GKM	217
Tabel 5.9 Test Script Butir Uji Data Master – Penugasan Dosen.....	219
Tabel 5.10 Test Script Butir Uji Data Master – Mata Kuliah Ajaran	220
Tabel 5.11 Test Script Butir Uji Data Master – Periode Akademik	222
Tabel 5.12 Test Script Butir Uji Monitoring RPS	224
Tabel 5.13 Test Script Butir Uji Kirim Reminder RPS	225
Tabel 5.14 Test Script Butir Uji History Pesan RPS	227
Tabel 5.15 Test Script Butir Uji Monitoring Materi.....	229
Tabel 5.16 Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi – Daftar Dosen Ditampilkan	230
Tabel 5.17 Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi Isi Pesan	231
Tabel 5.18 Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner.....	233
Tabel 5.19 Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner - Analisis	234
Tabel 5.20 Test Script Butir Uji Laporan Bulanan – Generate Laporan	236
Tabel 5.21 Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Tambah Template.....	238
Tabel 5.22 Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Generate Laporan	239
Tabel 5.23 Test Script Butir Uji Reminder Agent	240
Tabel 5.24 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – Isi Pesan	242
Tabel 5.25 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – File Lampiran.....	243
Tabel 5.26 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM	244
Tabel 5.27 Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Tambah Template	246
Tabel 5.28 Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Buat Draft Laporan	246
Tabel 5.29 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GJM.....	248
Tabel 5.30 Aspek Pengujian Non-Fungsional	250
Tabel 5.31 Pengujian Sistem.....	251
Tabel 5.32 Kriteria Penilaian Faithfulness.....	254
Tabel 5.33 Kriteria Penilaian <i>Hallucination Rate</i>	255
Tabel 5.34 Kriteria Penilaian <i>Context Precision</i>	255
Tabel 5.35 Kriteria Penilaian Context Recall (Kelengkapan Konteks)	256

Tabel 5.36 Penilaian F1 Score	257
Tabel 5.37 Kriteria Penilaian RAGAS Score	258
Tabel 5.38 Metode Pengujian Prototipe.....	260
Tabel 5.39 Kriteria Responden	260
Tabel 5.40 Jawaban Kuesioner SUS	261
Tabel 5.41 Hasil Perhitung	262
Tabel 5.42 Hasil Perhitungan UEQ	262
Tabel 5.43 Kesimpulan Pengujian Prototipe	263

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Agile Development Scrum Process.....	30
Gambar 2.1 Project Organization	34
Gambar 2.2 Work Breakdown Structure	50
Gambar 3.1 Proses Bisnis Current System Administrasi GKM dan GJM Vokasi	64
Gambar 3.2 Proses Bisnis Monitoring Laporan Bulanan GKM	64
Gambar 3.3 Proses Bisnis Monitoring Laporan Kuesioner GKM.....	65
Gambar 3.4 Proses Bisnis Pelaporan GJM	65
Gambar 3.5 Use Case Diagram.....	66
Gambar 3.6 Persona GJM.....	98
Gambar 3.7 Persona GJM.....	99
Gambar 3.8 Workflow Agent-Based Report Assitant	102
Gambar 3.9 Data Ingestion	103
Gambar 3.10 Chunking.....	103
Gambar 3.11 Embedding Generation	104
Gambar 3.12 Query Embedding	105
Gambar 3.13 Retrieval Process.....	106
Gambar 3.14 LLM Processing.....	107
Gambar 3.15 Response Generation.....	107
Gambar 3.16 Class Diagram	109
Gambar 3.17 Sequence Diagram Login.....	110
Gambar 3.18 Sequence Diagram Mengakses Data Master.....	111
Gambar 3.19 Sequence Diagram Monitoring RPS	112
Gambar 3.20 Sequence Diagram Monitoring Materi	113
Gambar 3.21 Sequence Diagram Kirim Reminder Materi	114
Gambar 3.22 Sequence Diagram Kelola Kuesioer	115
Gambar 3.23 Sequence Diagram Membuat Laporan Bulanan	116
Gambar 3.24 Sequence Diagram Pelaporan Kuesioner	117
Gambar 3.25 Sequence Diagram Kirim Pesan Laporan	118
Gambar 3.26 Sequence Diagram Pelaporan Semester.....	119
Gambar 3.27 Sequence Diagram Membuat File Presentasi.....	120
Gambar 3.28 Entity Relationship Diagram (ERD).....	121
Gambar 3.29 Conceptual Data Model	122
Gambar 3.30 PDM Sistem GKM dan GJM	123

Gambar 3.31 Site Map Sistem GKM dan GJM	124
Gambar 3.32 UI Style Guide Colour Pallete	126
Gambar 3.33 UI Style Guide Typografi	127
Gambar 3.34 UI Style Guide Button.....	127
Gambar 3.35 UI Style Guide Form Elements	128
Gambar 3.36 UI Style Guide Iconography	129
Gambar 3.37 UI Style Guide Pagenation.....	129
Gambar 3.38 Wireframe Authentication System.....	130
Gambar 3.39 Wireframe Dashboard GKM.....	131
Gambar 3.40 Wireframe Data Master.....	131
Gambar 3.41 Wireframe Monitoring RPS	132
Gambar 3.42 Wireframe Monitoring Perkuliahan	132
Gambar 3.43 Wireframe Kirim Reminder RPS	133
Gambar 3.44 Wireframe Pengelolaan Kuesioner	134
Gambar 3.45 Wireframe Daftar Laporan Bulanan	134
Gambar 3.46 Wireframe Upload Template Laporan Bulanan.....	135
Gambar 3.47 Wireframe Generate Laporan bulanan	136
Gambar 3.48 Reminder Agent	137
Gambar 3.49 Wireframe Pengaturan Jadwal Reminder	137
Gambar 3.50 Wireframe Kirim Laporan	138
Gambar 3.51 Wireframe Dashboard GJM	139
Gambar 3.52 Wireframe Daftar Laporan Triwulan	139
Gambar 3.53 Wireframe Buat Laporan Triwulan.....	140
Gambar 3.54 Prototipe Halaman Login	141
Gambar 3.55 Prototipe Halaman Dashboard	142
Gambar 3.56 Prototipe Halaman Penugasan Dosen	143
Gambar 3.57 Prototipe Halaman Data Mata Kuliah Ajaran	144
Gambar 3.58 Prototipe Halaman Monitoring RPS Perkuliahan	145
Gambar 3.59 Prototipe Halaman Upload RPS.....	146
Gambar 3.60 Prototipe Halaman Monitoring Materi Perkuliahan.....	147
Gambar 3.61 Prototipe Halaman Daftar Laporan	148
Gambar 3.62 Prototipe Halaman Laporan Bulanan	149
Gambar 3.63 Prototipe Halaman Buat File Presentasi.....	150
Gambar 3.64 Prototipe Halaman Kirim Pesan.....	151

Gambar 3.65 Prototipe Halaman Tambah Template Laporan	152
Gambar 4.1 Hasil Implementasi Authentication System	156
Gambar 4.2 Hasil Implementasi Dashboard GKM	156
Gambar 4.3 Hasil Implementasi Manajemen Data Master Akademik	157
Gambar 4.4 Hasil Implementasi Halaman Penugasan Dosen	157
Gambar 4.5 Hasil Implementasi Halaman Data Mata Kuliah Ajaran	158
Gambar 4.6 Hasil Implementasi Halaman Data Periode Akademik	158
Gambar 4.7 Hasil Implementasi Halaman Monitoring RPS	159
Gambar 4.8 Hasil Implementasi Halaman Reminder Upload RPS	159
Gambar 4.9 Hasil Implementasi Halaman History Reminder RPS	160
Gambar 4.10 Hasil Implementasi Monitoring Materi Perkuliahan	162
Gambar 4.11 Hasil Implementasi Halaman Kirim Reminder Perkuliahan	163
Gambar 4.12 Hasil Implementasi Halaman History Reminder Materi	163
Gambar 4.13 Hasil Implementasi Halaman Pengelolaan Kuesioner Mahasiswa	164
Gambar 4.14 Hasil Implementasi Halaman Monitoring Kuesioner	164
Gambar 4.15 Hasil Implementasi Halaman Detail Kuesioner	165
Gambar 4.16 Hasil Implementasi Halaman Laporan Analisis AI	165
Gambar 4.17 Hasil Implementasi Halaman Kelola Template Laporan Bulanan	166
Gambar 4.18 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Bulanan	166
Gambar 4.19 Hasil Implementasi Halaman Laporan Kuesioner	169
Gambar 4.20 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Kuesioner	169
Gambar 4.21 Hasil Implementasi Halaman Reminder Agent	170
Gambar 4.22 Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan Laporan GKM	170
Gambar 4.23 Hasil Implementasi Halaman Dashboard GJM	171
Gambar 4.24 Hasil Implementasi Halaman Laporan Triwulan	173
Gambar 4.25 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Triwulan	174
Gambar 4.26 Hasil Implementasi Halaman Laporan VMTS	174
Gambar 4.27 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan VMTS	175
Gambar 4.28 Hasil Implementasi Halaman Generate PPT	175
Gambar 4.29 Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan GJM	176
Gambar 4.30 Pipeline Pengolahan Data Kuesioner	178
Gambar 4.31 Data Ingestion	180
Gambar 4.32 Data Cleaning	181
Gambar 4.33 Data Transformation	182

Gambar 4.34 Data Aggregation	183
Gambar 4.35 Statistical Analysis.....	184
Gambar 4.36 Sentiment Analysis	184
Gambar 4.37 Perhitungan Weighted Score.....	185
Gambar 4.38 Perhitungan Rata-Rata Kepuasan.....	186
Gambar 4.39 Perhitungan Presentasi Kepuasan	187
Gambar 4.40 Kuesioner Mongos	188
Gambar 4.41 Hasil Analisis Lengkap	188
Gambar 4.42 Summary Matakuliah.....	189
Gambar 4.43 Analisis dan Visualisasi Data.....	189
Gambar 4.44 Data Cleaning.....	191
Gambar 4.45. Tokenization.....	191
Gambar 4.46 Konsep RAG	192
Gambar 4.47 Chucking	193
Gambar 4.48 Embedding	194
Gambar 4.49 Vector Database	197
Gambar 4.50 Retrieve	198
Gambar 4.51 Generate Laporan Otomatis	199
Gambar 5.1 Hasil Pengujian Performance Menggunakan Goole Lighthouse	251
Gambar 5.2 Hasil Pengujian Security Menggunakan Postman	252
Gambar 5.3 Hasil Pengujian Portability pada Browser	252
Gambar 5.4 Hasil Pengujian Data Integrity	253
Gambar 5.5 Hasil Evaluasi RAGAS Per Skenario Pengujian	258
Gambar 5.6 Distribusi Kategori Pengujian.....	259
Gambar 5.7 Perbandingan Metrik RAGAS	259
Gambar 5.8 SUS Score	261
Gambar 5.9 UEQ Score	262
Gambar 6.1 Dashboard Penggunaan LLM Open AI	265
Gambar 6.2 Poster.....	266

BAB 1

PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION (SPESIFIKASI KEBUTUHAN PRODUK)

1.1 PENDAHULUAN

Dokumen ini disusun sebagai panduan dalam pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Institut Teknologi Del. Dokumen ini menguraikan proses pengembangan sistem secara komprehensif, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga peluncuran sistem. Penyusunan dokumen dilakukan dengan mengikuti siklus pengembangan produk yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan sistem yang dikembangkan mampu memenuhi kebutuhan administrasi GKM dan GJM.

1.1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur mengenai pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, Institut Teknologi Del. Penyusunan dokumen ini bertujuan untuk menjadi landasan dalam memahami kebutuhan, ruang lingkup, serta arah pengembangan sistem yang akan dibangun.

Adapun tujuan penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut:

1. Mendefinisikan kebutuhan dan spesifikasi sistem sebagai dasar dalam proses perancangan dan pengembangan.
2. Menjadi acuan dalam setiap tahapan pengembangan agar selaras dengan tujuan proyek yang telah ditetapkan.
3. Menjelaskan ruang lingkup dan batasan pengembangan sistem agar tetap sesuai dengan konteks administratif GKM dan GJM.
4. Menyediakan dokumentasi yang terstruktur guna memudahkan evaluasi serta pengembangan lanjutan di masa mendatang.

1.1.2 Latar Belakang Produk

Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) di Institut Teknologi Del memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan proses akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Peran dan mekanisme kerja kedua gugus ini mengacu pada Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Teknologi Del Tahun 2024 - 2025, yang menetapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) serta peran Satuan Penjaminan Mutu (SPM), GJM, dan GKM dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan mutu di lingkungan institusi (Del, 2024). Aktivitas administratif seperti monitoring unggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan, rekapitulasi kuesioner evaluasi mahasiswa, serta penyusunan laporan berkala merupakan bagian dari tugas rutin yang harus dilaksanakan secara konsisten setiap semester. Proses tersebut menuntut ketelitian, konsistensi, dan ketepatan waktu dalam pengelolaannya.

Pada kondisi saat ini, sebagian besar proses administratif tersebut masih dilakukan secara manual menggunakan lembar kerja Microsoft Excel dan komunikasi melalui surat elektronik. Monitoring dilakukan dengan pengecekan berkala secara manual, rekapitulasi data dilakukan dengan pengolahan rumus pada spreadsheet, serta penyusunan laporan dilakukan dengan

menggabungkan data secara terpisah. Kondisi ini menyebabkan proses kerja menjadi memakan waktu, berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, duplikasi data, serta ketidakkonsistenan format laporan. Selain itu, belum tersedianya sistem penyimpanan terpusat juga dapat menjadi kendala dalam proses pencarian, pelacakan, dan pengarsipan dokumen secara sistematis.

Berdasarkan hasil requirement gathering yang dilakukan melalui wawancara dan observasi langsung bersama Koordinator GKM dan GJM Fakultas Vokasi, ditemukan beberapa alasan mendasar yang mendorong kebutuhan pengembangan sistem ini. Pertama, proses monitoring unggah RPS dan materi perkuliahan masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu yang tidak efisien dan berpotensi melewatkan keterlambatan unggahan oleh dosen. Kedua, pengiriman reminder kepada dosen bergantung pada inisiatif individu dan belum terjadwal secara sistematis, sehingga berisiko tidak konsisten. Ketiga, rekapitulasi kuesioner evaluasi mahasiswa dilakukan menggunakan spreadsheet terpisah yang rentan terhadap kesalahan input dan duplikasi data. Keempat, penyusunan laporan berkala memerlukan pengolahan ulang data dari berbagai sumber yang belum terintegrasi, sehingga meningkatkan beban kerja administratif. Kondisi-kondisi tersebut menjadi dasar kebutuhan fungsional utama yang diakomodir dalam pengembangan sistem ini.

Kondisi tersebut dapat berdampak pada potensi meningkatnya beban administratif GKM dan GJM seiring bertambahnya kebutuhan pelaporan setiap periode akademik. Risiko kesalahan pengolahan data dapat memengaruhi akurasi informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, serta menghambat efektivitas pelaksanaan fungsi penjaminan mutu sebagaimana diatur dalam siklus PPEPP(Del, 2024). Ketergantungan pada proses manual juga membuat pekerjaan menjadi repetitif dan kurang efisien, sehingga waktu yang seharusnya dapat dialokasikan untuk analisis mutu dan peningkatan kualitas justru tersita untuk pekerjaan administratif rutin.

Melihat kondisi tersebut, terdapat peluang untuk mengembangkan sebuah sistem berbasis web yang mampu mendukung proses administratif GKM dan GJM secara lebih terintegrasi. Peluang ini didukung oleh berkembangnya konsep LLM-Based Autonomous Agent, yaitu agen perangkat lunak yang memanfaatkan model bahasa untuk melakukan perencanaan tugas, pengambilan informasi, penggunaan tools, dan menghasilkan keluaran berdasarkan tujuan yang diberikan(Wang et al., 2025). Pendekatan ini relevan untuk mendukung proses monitoring administrasi, pengiriman reminder, pengolahan data, serta pembuatan laporan otomatis secara terkoordinasi sejalan dengan kebutuhan yang teridentifikasi pada hasil requirement gathering di atas. Untuk memastikan keluaran yang dihasilkan agent tetap berbasis pada data dan dokumen yang valid, sistem dapat menerapkan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), yang menggabungkan proses pencarian informasi dari basis pengetahuan dengan kemampuan generatif model bahasa sehingga konteks yang digunakan dalam generasi laporan berasal dari data yang tersimpan pada sistem, bukan sekadar hasil generatif murni(Lewis et al., n.d.). Selain itu, perancangan alur kerja agent juga dapat mengacu pada konsep Reasoning and Acting (ReAct), yang mengombinasikan proses penalaran dan eksekusi tindakan dalam penyelesaian tugas secara bertahap(Yao et al., 2023).

Dengan memanfaatkan pendekatan berbasis agent dan otomatisasi proses tersebut, sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu mengurangi pekerjaan manual, mendukung konsistensi pengolahan data, meningkatkan akurasi pengolahan data, serta menyediakan dokumentasi yang tersimpan secara terpusat dan terdokumentasi dengan baik. Dari sisi proses pengembangannya, sistem ini dibangun menggunakan pendekatan Scrum yang menekankan

pengembangan secara iteratif dan inkremental melalui serangkaian sprint, guna mendukung proses identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi fitur secara bertahap (Schwaber & Sutherland, 2020). Pengembangan produk ini menjadi langkah strategis dalam mendukung transformasi digital pengelolaan administrasi mutu di lingkungan Fakultas Vokasi Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL).

1.1.3 Tujuan Produk

Tujuan dari pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi adalah untuk menyediakan sistem digital yang mendukung proses pengelolaan kegiatan administratif penjaminan mutu di lingkungan GKM dan GJM secara terpusat.

Secara khusus, tujuan pengembangan produk ini adalah:

1. Membangun sistem terintegrasi yang mampu mendukung pengelolaan dan pengolahan data administratif GKM dan GJM secara terpusat.
2. Mengotomatisasi proses administratif yang bersifat repetitif guna mengurangi potensi kesalahan dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan.
3. Menyediakan informasi yang akurat, terdokumentasi, dan mudah diakses sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait mutu akademik.
4. Mendukung transformasi digital dalam pengelolaan administrasi mutu di lingkungan Fakultas Vokasi Program Studi D4 TRPL.

1.1.4 Ruang Lingkup Produk

Ruang lingkup produk ini menjelaskan cakupan pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Institut Teknologi Del, termasuk fitur utama yang disediakan, pengguna sistem, serta batasan teknis dan non-teknis dalam pengembangannya.

1.1.4.1 Batasan Pengembangan

Dalam pelaksanaan pengembangan sistem ini, terdapat beberapa batasan untuk menjaga fokus proyek, yaitu:

1. Ruang Lingkup Sistem

Sistem ini berfokus pada pengelolaan administrasi internal GKM dan GJM di lingkungan Fakultas Vokasi, khususnya Program Studi D4 TRPL. Sistem tidak mencakup sistem akademik inti maupun audit mutu institusi secara menyeluruh, seperti AMI (Audit Mutu Internal) dan sistem SPMI secara keseluruhan.

2. Batasan Fungsional (*Agent-Based System*) yang Diotomastisasi Oleh Sistem

Fungsi *agent* dalam sistem dibatasi pada proses administratif berikut:

- a. Monitoring unggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan
- b. Pengiriman notifikasi atau reminder berbasis jadwal dan status data
- c. Rekapitulasi dan pengolahan data kuesioner evaluasi mahasiswa
- d. Penyusunan laporan dalam bentuk dokumen Word dan presentasi (PPT) secara otomatis
- e. Interaksi berbasis chatbot untuk mendukung pencarian dan ringkasan informasi menggunakan pendekatan NLP dan Retrieval-Augmented Generation (RAG)

3. Batasan Fungsional yang Tidak Diotomastisasi

- a. Monitoring unggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan: sistem hanya menampilkan status dan data yang diperoleh dari CIS

API, sementara keputusan tindak lanjut seperti penentuan pengiriman reminder tetap dilakukan oleh Koordinator GKM.

- b. Validasi laporan dan persetujuan akhir terhadap hasil laporan yang telah dihasilkan sistem tetap dilakukan secara manual oleh GJM.
- c. Input dan pembaruan data master meliputi data dosen, mata kuliah, dan periode akademik yang dimasukkan secara manual oleh pengguna melalui antarmuka sistem.

4. Batasan Teknologi

- a. Sistem dikembangkan berbasis web dan menggunakan pendekatan Agent-Based system yang mengintegrasikan teknologi Artificial Intelligence, khususnya:
- b. OpenAI GPT-4o-mini sebagai model bahasa utama untuk pemrosesan teks dan generasi respons
- c. Natural Language Processing (NLP) untuk memahami input pengguna
- d. Retrieval-Augmented Generation (RAG) untuk mengambil informasi dari data internal sistem sebelum menghasilkan respons
- e. Sistem ini dirancang untuk penggunaan di lingkungan internal Institut Teknologi Del

5. Batasan Data

Sistem hanya mengelola data administratif yang tersedia dalam ruang lingkup GKM dan GJM, seperti data monitoring, kuesioner, dan laporan evaluasi. Sistem tidak melakukan perubahan terhadap kebijakan, standar mutu, maupun dokumen regulasi institusi.

1.1.4.2 Cakupan Fitur Produk

Sistem yang dikembangkan mencakup fitur-fitur utama berikut:

1. Dashboard Monitoring yang menampilkan ringkasan aktivitas dan status administratif pada sistem GKM dan GJM.
2. Pengelolaan Data Master yang mencakup data dosen, mata kuliah, serta informasi administratif pendukung lainnya.
3. Monitoring unggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi perkuliahan secara berkala berdasarkan data yang tersimpan dalam sistem.
4. Pengiriman notifikasi atau reminder kepada dosen sesuai jadwal dan status unggahan dokumen.
5. Pengolahan data kuisisioner mahasiswa yang mencakup proses rekapitulasi dan penyajian hasil evaluasi dalam bentuk terstruktur.
6. Pembuatan laporan administratif secara otomatis dalam format Word dan PPT berdasarkan data yang telah diproses dalam sistem.

1.1.4.3 Pengguna Produk

Pengguna utama dalam Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM terdiri dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pengawasan administrasi mutu di lingkungan Fakultas Vokasi Program Studi D4 TRPL Institut Teknologi Del. Sistem ini dirancang untuk mendukung peran masing-masing pengguna sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun pengguna produk meliputi:

1. Gugus Kendali Mutu (GKM)

Bertindak sebagai pengguna utama yang melakukan pengelolaan data administratif, monitoring pelaksanaan kegiatan akademik, pengolahan kuesioner mahasiswa, serta

penyusunan dan pengiriman laporan berkala. GKM menggunakan sistem untuk mengelola proses administratif secara lebih terstruktur dan terdokumentasi.

2. Gugus Jaminan Mutu (GJM)

Berperan sebagai pihak yang menerima laporan dari GKM, serta menyusun laporan tingkat fakultas berdasarkan data yang tersedia. GJM menggunakan sistem sebagai alat bantu dalam proses pengawasan dan dokumentasi laporan tingkat fakultas.

1.1.5 Manfaat Produk

Produk diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi pengelola mutu dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan administrasi mutu. Manfaat yang diharapkan dari produk ini meliputi:

1. Menyediakan sistem berbasis web yang mendukung pengelolaan data administrasi mutu dalam satu platform terpusat sehingga proses kerja dapat dilakukan secara lebih terstruktur.
2. Menyediakan fasilitas otomatisasi pada proses administratif seperti monitoring unggah dokumen, pengiriman notifikasi, dan pengolahan data kuesioner berbasis sistem *agent*.
3. Menyediakan mekanisme pengelolaan dan penyajian data evaluasi dalam bentuk laporan digital seperti word dan PPT berdasarkan data yang tersedia dalam sistem.
4. Menyediakan media penyimpanan dokumen digital yang terintegrasi untuk mendukung pengarsipan data GKM dan GJM.
5. Mendukung proses digitalisasi administrasi mutu melalui penerapan sistem berbasis web dengan pendekatan *Agent-Based* system yang memanfaatkan NLP, RAG, dan OpenAI GPT-4o-mini.

1.1.6 Definisi dan Singkatan

Daftar istilah dan akronim dalam dokumentasi pengembangan sistem ini tersaji pada Pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1 Daftar Akronim dan Singkatan

No.	Akronim/Singkatan	Kepanjangan	Keterangan
1.	GJM	Gugus Jaminan Mutu	Unit penjaminan mutu tingkat fakultas
2.	GKM	Gugus Kendali Mutu	Unit penjaminan mutu tingkat program studi
3.	SPMI	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Sistem pengelolaan mutu internal perguruan tinggi
4.	SOP	Standart Operating Procedure	Dokumen prosedur operasional standar
5.	PA	Proyek Akhir	Tugas akhir mahasiswa
6.	IT Del	Institut Teknologi Del	Perguruan tinggi penyelenggara pendidikan

No.	Akronim/Singkatan	Kepanjangan	Keterangan
7.	UC	Use Case	Diagram ruang lingkup fungsi sistem
8.	BPMN	Business Process Model and Notation	Standar notasi proses bisnis
9.	ERD	Entity Relationship Diagram	Diagram relasi basis data
10.	CDM	Conceptual Data Model	Model data konseptual
11.	PDM	Physical Data Model	Model data fisik
12.	TC	Test Case	Kode skenario pengujian
13.	F	Function	Penanda fungsi pengujian
14.	BU	Butir Uji	Penanda butir uji pengujian
15.	VMTS	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran	Arah strategis institusi yang menjadi acuan penjaminan mutu
16.	NLP	Natural Language Processing	Cabang kecerdasan buatan untuk mengolah dan memahami bahasa manusia.
17.	RAG	Retrieval-Augmented Generation	Metode optimasi model bahasa dengan mengambil data dari sumber luar.
18.	LLM	Large Language Model	Model kecerdasan buatan berbasis pembelajaran mendalam untuk memproses teks.
19.	RAGAS	Retrieval Augmented Generation Assessment	Kerangka kerja (<i>framework</i>) untuk mengevaluasi performa dan akurasi sistem RAG.

Daftar istilah dan definisi yang diimplementasikan dalam dokumentasi pengembangan sistem ini tersaji pada Pada Tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2 Daftar Definisi dan Singkatan

No.	Istilah	Definisi
1.	<i>Current System</i>	Sistem atau prosedur kerja yang saat ini sedang digunakan sebelum adanya implementasi teknologi baru
2.	<i>Target System</i>	Representasi sistem ideal yang akan dibangun untuk menggantikan atau meningkatkan kapabilitas sistem lama.
3.	<i>Requirement Developer</i>	Spesifikasi mendalam mengenai fitur (fungsional) dan batasan teknis (non-fungsional) yang harus dipenuhi oleh pengembang.
4.	<i>Agent</i>	Entitas atau komponen mandiri dalam sistem yang bekerja secara otomatis untuk menjalankan tugas tertentu tanpa intervensi pengguna langsung.
5.	<i>Database</i>	Sekumpulan data yang disimpan secara terorganisir dalam sistem komputer sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan efisien.
6.	<i>User</i>	Individu atau entitas yang berinteraksi dengan sistem, dikelompokkan berdasarkan peran dan batasan hak akses tertentu
7.	<i>Dashboard</i>	Antarmuka visual yang menyajikan ringkasan data penting dan indikator kinerja utama (KPI) secara <i>real-time</i> dalam satu layar
8.	PHP	Bahasa pemrograman skrip tingkat tinggi yang dijalankan di sisi server (<i>server-side</i>) untuk membangun situs web dinamis.
9.	Laravel	Kerangka kerja (<i>framework</i>) berbasis PHP yang menggunakan arsitektur MVC (Model-View-Controller) untuk mempercepat pengembangan aplikasi web.
10.	XAMPP	Paket perangkat lunak bebas yang menyediakan server lokal untuk simulasi basis data MySQL, PHP, dan Apache di lingkungan pengembangan.
11.	<i>Platform</i>	Kombinasi perangkat keras dan sistem operasi yang menjadi landasan dasar bagi sebuah aplikasi untuk dijalankan.

No.	Istilah	Definisi
12.	<i>Software</i>	Kumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas spesifik
13.	<i>Hardware</i>	Komponen fisik pada komputer atau sistem elektronik yang dapat dilihat dan disentuh secara nyata.

1.1.7 Referensi

Del, I. T. (2024). *Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2024*.

Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (n.d.). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* Patrick.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. November.

Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2025). *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. 0(0), 1–42.

Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). *REACT: SYNERGIZING REASONING AND ACTING IN LANGUAGE MODELS*. 1–33.

1.2 DESKRIPSI UMUM PRODUK

1.2.1 Permasalahan

Dalam pelaksanaan fungsi penjaminan mutu akademik di lingkungan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del, Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM) memiliki tanggung jawab dalam melakukan monitoring, pengolahan data administratif, serta penyusunan laporan secara berkala. Proses tersebut melibatkan berbagai jenis data seperti unggahan RPS dan materi perkuliahan, hasil kuesioner evaluasi mahasiswa, serta laporan rekapitulasi yang harus disusun setiap periode akademik.

Permasalahan utama yang dihadapi adalah masih digunakannya sistem manual dalam pengelolaan administrasi mutu. Proses monitoring dilakukan dengan pengecekan satu per satu, pengolahan data menggunakan spreadsheet terpisah, serta penyusunan laporan dilakukan dengan menggabungkan data secara manual. Selain itu, pengiriman pengingat kepada dosen dan distribusi laporan dilakukan melalui komunikasi email tanpa sistem terintegrasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, ditemukan beberapa karakteristik proses administrasi sebagai berikut:

1. Proses kerja melibatkan beberapa tahapan manual mulai dari pengumpulan data, rekapitulasi, hingga penyusunan laporan.
2. Terdapat potensi kesalahan perhitungan dan duplikasi data akibat proses pengolahan yang dilakukan secara manual.
3. Pekerjaan administratif dilakukan melalui serangkaian aktivitas yang berulang dan memerlukan proses verifikasi manual

Dari permasalahan tersebut, terdapat beberapa persoalan mendasar yang menjadi penyebab utama ketidakefisienan proses administratif:

1. Tidak adanya sistem terintegrasi: Data monitoring, kuesioner, dan laporan berada pada file atau media yang terpisah sehingga membutuhkan proses penggabungan manual.
2. Ketergantungan pada proses manual dan spreadsheet: Perhitungan dan rekapitulasi dilakukan menggunakan rumus manual yang berpotensi mengalami kesalahan input maupun kesalahan logika perhitungan.
3. Tidak adanya mekanisme otomatisasi pengingat: Pengiriman reminder bergantung pada inisiatif manual sehingga berisiko terlewat atau tidak konsisten.
4. Proses penyusunan laporan yang memerlukan pengolahan ulang data: Data yang sudah tersedia tetap harus diformat ulang setiap kali laporan dibuat, sehingga meningkatkan beban kerja administratif.

Apabila persoalan ini tidak ditangani, maka beban administratif akan terus meningkat setiap semester, dan potensi ketidaktepatan data dapat mempengaruhi kualitas evaluasi serta pengambilan keputusan terkait mutu akademik.

1.2.2 Produk yang menjadi Inspirasi

Produk yang menjadi inspirasi dalam pengembangan sistem ini adalah SIPENJAMU (Sistem Penjaminan Mutu) Universitas Brawijaya, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengelolaan penjaminan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sistem ini digunakan untuk mengelola dokumen mutu, melakukan monitoring kegiatan akademik, serta mendukung proses evaluasi dan pelaporan mutu secara terstruktur. Sistem tersebut merepresentasikan implementasi sistem penjaminan mutu berbasis digital yang digunakan untuk mendukung pengelolaan data dan dokumentasi kegiatan akademik dalam lingkungan perguruan tinggi. Informasi mengenai sistem ini diperoleh dari laman resmi Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Brawijaya.

Keterhubungan antara sistem penjaminan mutu Universitas Brawijaya dengan sistem yang dikembangkan terletak pada kesamaan tujuan, yaitu mendukung proses pengelolaan dan monitoring penjaminan mutu akademik di lingkungan perguruan tinggi. Sistem SIPENJAMU digunakan untuk mendukung pengelolaan dokumen mutu, monitoring kegiatan akademik, serta pelaporan evaluasi mutu pendidikan. Fungsi tersebut memiliki kesamaan dengan Sistem Agent Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GKM, yaitu dalam hal pengelolaan data evaluasi mutu akademik, pengolahan data kuesioner, pengelolaan dokumen pendukung, serta penyusunan laporan evaluasi secara terstruktur dalam satu sistem.

1.2.3 Produk yang akan dibangun

Produk yang akan dibangun adalah Sistem Agent Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GKM. Sistem ini dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan pengelolaan data evaluasi mutu yang masih dilakukan secara manual, terpisah, dan belum terintegrasi.

Sistem ini mampu memberikan informasi yang akurat dan terkini kepada GKM dan GJM, meliputi:

1. Status kepatuhan unggah RPS dan materi perkuliahan seluruh dosen per periode akademik
2. Rekapitulasi dan ringkasan analisis hasil kuesioner evaluasi pembelajaran mahasiswa

3. Ringkasan monitoring akademik bulanan dalam bentuk laporan yang siap didistribusikan
4. Rekap laporan periodik tingkat fakultas (triwulan, semester, dan VMTS)
5. Status pengiriman reminder dan riwayat komunikasi administratif kepada dosen

Keseluruhan informasi tersebut membantu GKM dan GJM dalam menjalankan fungsi pengelolaan mutu secara terstruktur, terdokumentasi, dan mudah diakses kapan pun dibutuhkan, tanpa harus bergantung pada dokumen fisik atau file spreadsheet yang tersebar.

Fitur utama yang akan diimplementasikan dalam sistem ini meliputi:

1. Monitoring Kepatuhan Upload RPS dan Materi Perkuliahan
2. Pengelolaan dan Analisis Kuesioner Evaluasi Pembelajaran (AI)
3. Pembuatan Laporan Otomatis Berbasis AI
4. Generate Presentasi PPT Otomatis
5. Reminder Agent Terjadwal
6. Distribusi Laporan Berjenjang
7. Dashboard Terpusat GKM dan GJM

Nilai tambah dari sistem yang dibangun dibandingkan pengelolaan manual sebelumnya adalah data tersimpan secara terpusat dan lebih terstruktur, mengurangi resiko kehilangan atau duplikasi data, mempermudah proses pencarian dan penelusuran data evaluasi dan mendukung penyusunan laporan akademik secara lebih sistematis.

1.2.4 Deskripsi Kebutuhan Produk

Deskripsi kebutuhan produk ini menjelaskan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional pada Sistem Monitoring dan Pelaporan GKM–GJM. Sistem dikembangkan untuk membantu proses monitoring administrasi perkuliahan, pengelolaan laporan mutu, rekapitulasi kuesioner mahasiswa, serta penyusunan laporan pada tingkat program studi dan fakultas secara lebih terstruktur dan terpusat.

1.2.4.1 Kebutuhan Fungsional

1. Modul Autentikasi dan Hak Akses

Modul ini digunakan untuk mengelola proses autentikasi pengguna dan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna dalam sistem.

- a. Fitur Login

Pengguna dapat masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password yang telah terdaftar.

- b. Fitur Hak Akses Pengguna

Sistem membedakan hak akses pengguna berdasarkan peran seperti GKM dan GJM

2. Modul Dashboard GKM

Modul ini digunakan untuk menampilkan informasi monitoring akademik pada tingkat program studi secara ringkas dan terpusat.

- a. Fitur Ringkasan Monitoring

Menampilkan informasi monitoring seperti status unggah RPS, status unggah materi, dan informasi monitoring lainnya.

- b. Fitur Informasi Monitoring

Menampilkan daftar dosen dan mata kuliah yang digunakan dalam proses monitoring akademik.

3. Modul Manajemen Data Master Akademik

Modul ini digunakan untuk mengelola data akademik yang digunakan dalam proses monitoring sistem.

a. Fitur Kelola Data Dosen

Mengelola data dosen yang digunakan dalam proses monitoring akademik.

a. Fitur Kelola Mata Kuliah

Mengelola data mata kuliah yang digunakan dalam proses monitoring RPS dan materi perkuliahan.

b. Fitur Kelola Semester dan Kelas

Mengelola data semester dan kelas yang digunakan pada sistem monitoring.

4. Modul Monitoring RPS

Modul ini digunakan untuk memantau kelengkapan unggahan RPS setiap mata kuliah.

a. Fitur Monitoring Upload RPS

Menampilkan status unggah RPS dosen pada setiap mata kuliah.

b. Fitur Reminder Upload RPS

Membantu proses pengingat kepada dosen yang belum mengunggah RPS.

5. Modul Monitoring Materi Perkuliahan

Modul ini digunakan untuk memantau kelengkapan unggahan materi perkuliahan setiap minggu.

a. Fitur Monitoring Materi

Menampilkan status unggahan materi perkuliahan berdasarkan minggu perkuliahan.

b. Fitur Reminder Upload Materi

Membantu proses pengingat kepada dosen yang belum melengkapi unggahan materi.

6. Modul Pengelolaan Kuesioner Mahasiswa

Modul ini digunakan untuk mengelola data evaluasi dosen berdasarkan kuesioner mahasiswa.

a. Fitur Upload Kuesioner

b. \Pegguna dapat mengunggah file kuesioner mahasiswa ke dalam sistem.

c. Fitur Rekapitulasi Kuesioner

Sistem melakukan rekapitulasi hasil evaluasi dosen berdasarkan data kuesioner mahasiswa.

d. Fitur AI Summary Analysis

Sistem membantu menghasilkan ringkasan analisis berdasarkan hasil evaluasi dosen dan data monitoring.

7. Modul Laporan GKM

Modul ini digunakan untuk mengelola laporan monitoring pada tingkat program studi.

a. Fitur Laporan Bulanan GKM

Mengelola laporan monitoring bulanan berdasarkan hasil monitoring RPS, materi, dan kuesioner mahasiswa.

b. Fitur Laporan Kuesioner

Mengelola laporan hasil evaluasi dosen berdasarkan rekapitulasi kuesioner mahasiswa.

c. Modul Dashboard dan Laporan GJM

Modul ini digunakan untuk membantu proses monitoring dan evaluasi pada tingkat fakultas.

8. Modul Dashboard dan Laporan GJM

Modul ini digunakan untuk membantu proses monitoring dan evaluasi pada tingkat fakultas.

a. Fitur Dashboard GJM

Menampilkan ringkasan laporan monitoring program studi pada tingkat fakultas.

b. Fitur Rekap Laporan Triwulan dan Semester

Menampilkan rekap laporan monitoring berdasarkan periode triwulan dan semester.

c. Fitur Manajemen Laporan VMTS

Mengelola laporan yang berkaitan dengan VMTS program studi dan fakultas.

a. Fitur Generate PPT Otomatis,

d. Membantu menghasilkan file presentasi laporan secara otomatis berdasarkan data monitoring sistem.

e. Fitur Kirim Pesan GJM

Membantu proses pengiriman pesan terkait monitoring dan pelaporan kepada pengguna sistem.

1.2.4.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Performance

Sistem harus mampu menampilkan halaman dan data monitoring dengan waktu respon yang cepat. Proses pencarian data dan generate laporan diharapkan berjalan secara efisien sesuai kebutuhan pengguna.

2. Security

Sistem menggunakan mekanisme autentikasi username dan password serta pembatasan hak akses berdasarkan peran pengguna. Sistem juga melakukan validasi terhadap file yang diunggah ke dalam aplikasi.

3. Portability

Sistem dirancang agar dapat dijalankan pada berbagai perangkat dan lingkungan yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan. Implementasi teknologi yang digunakan memungkinkan sistem diakses dan beroperasi dengan baik pada berbagai platform, sehingga meningkatkan fleksibilitas penggunaan dan kemudahan dalam proses deployment maupun pemeliharaan sistem.

4. Data Integrity

Sistem menjaga konsistensi dan keutuhan data monitoring, laporan, dan hasil kuesioner yang tersimpan di dalam basis data agar tidak mudah berubah tanpa hak akses yang sesuai.

1.2.5 Environment Hardware dan Software

Lingkungan perangkat keras dan perangkat lunak merupakan komponen yang mendukung operasional Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM. Lingkungan ini mencakup seluruh spesifikasi sistem yang diperlukan agar aplikasi dapat dijalankan, diakses, serta diimplementasikan dengan optimal di lingkungan Institut Teknologi Del.

1.2.5.1 Environment Software

Pada Tabel 1.3 menampilkan Environment Software mencakup sistem operasi, web server, database, serta browser yang digunakan untuk menjalankan sistem

Tabel 1.3 Environment Software

No.	Software	Spesifikasi atau Keterangan
1.	Sistem Operasi Server	Windows 10/11 64-bit
2.	Web Server	Apache (melalui XAMPP)
3.	Bahasa Pemrograman	PHP 8.0 atau lebih baru
4.	Framework	Laravel (Backend Framework)
5.	Database Management	MySQL Server
6.	Web Browser (User)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge (versi terbaru)
7.	PDF Generator	Library Laravel DomPDF untuk pembuatan laporan PDF
8.	PPT Generator	Library PHP Presentation / Export <i>Tools</i> untuk pembuatan laporan PPT otomatis

1.2.5.2 Environment Hardware

Pada Tabel 1.4 menampilkan Environment Hardware mencakup spesifikasi perangkat keras yang digunakan baik pada sisi server maupun pengguna akhir agar sistem dapat berjalan dengan optimal.

Tabel 1.4 Environment Hardware

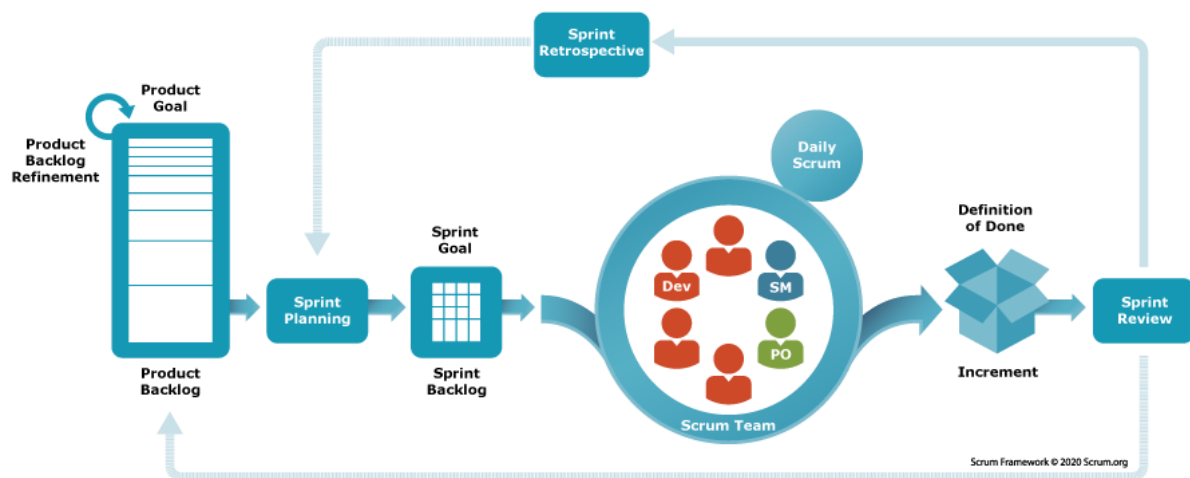
No.	Hardware	Spesifikasi atau Keterangan
1.	Server/Hosting	Minimal 4 Core CPU, 8GB RAM, 100 GB Storage
2.	Komputer/Laptop Pengguna	Minimal Processor Dual Core 2.0 GHz, RAM 4 GB
3.	Storage Pengguna	Minimal ruang kosong 500 MB untuk cache dan dokumen unduhan
4.	Resolusi Layar	Minimal 1280 x 720 pixel

1.2.6 Metodologi dan Tools Pengembangan

1.2.6.1 Metodologi

Metodologi pengembangan sistem merupakan pendekatan yang digunakan untuk memastikan proses perancangan dan pembangunan sistem berjalan secara terstruktur, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan Sistem *Agent Administrasi GKM* dan *GJM Fakultas Vokasi*, digunakan yaitu *Agile Development with Scrum Method*

Pemilihan kombinasi metodologi ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna (*user-centered*), sekaligus fleksibel terhadap perubahan selama proses pengembangan.



Gambar 1.1 Agile Development Scrum Process

Pada Gambar 1.1 menampilkan *Agile Development Scrum Process*, metode ini dipilih karena pengembangan sistem dilakukan secara bertahap dan membutuhkan fleksibilitas dalam penyesuaian fitur berdasarkan hasil evaluasi dan masukan stakeholder.

Scrum memungkinkan pengembangan dilakukan secara iteratif melalui sprint, sehingga setiap fitur dapat dikembangkan, diuji, dan dievaluasi secara berkala.

1. Tahapan dalam Setiap Sprint

Setiap sprint diawali dengan perencanaan untuk menentukan fitur prioritas berdasarkan product backlog. Selanjutnya dilakukan perancangan sistem, pengembangan fitur frontend dan backend, serta integrasi database. Fitur yang telah dikembangkan kemudian diuji untuk memastikan kesesuaian fungsi dan stabilitas sistem sebelum diterapkan ke lingkungan penggunaan. Sprint ditutup dengan evaluasi hasil pengembangan bersama stakeholder.

2. Proses Berulang dan Incremental

Setelah satu sprint selesai, tim melanjutkan ke sprint berikutnya dengan menambahkan fitur baru atau menyempurnakan fitur sebelumnya. Setiap sprint menghasilkan peningkatan bertahap terhadap sistem hingga seluruh kebutuhan yang telah didefinisikan dalam product backlog dapat terpenuhi.

3. **Sprint Execution atau Daily Scrum**
Selama pelaksanaan sprint, tim melakukan pertemuan harian singkat (daily scrum) untuk melaporkan progres pekerjaan, kendala yang dihadapi, dan rencana kerja berikutnya. Pertemuan ini membantu menjaga koordinasi antar anggota tim, memastikan tugas berjalan sesuai rencana, serta mempercepat penyelesaian hambatan yang muncul selama proses pengembangan.
4. **Sprint review dan Retrospective**
Pada akhir setiap sprint, dilakukan sprint review bersama dosen pembimbing atau stakeholder untuk mengevaluasi hasil pengembangan dan memastikan fitur telah sesuai dengan kebutuhan. Jika terdapat kekurangan atau penyesuaian, fitur tersebut akan dimasukkan kembali ke product backlog untuk diperbaiki pada sprint selanjutnya. Setelah itu dilakukan sprint retrospective sebagai refleksi internal tim untuk mengevaluasi efektivitas kerja, komunikasi, serta strategi pengembangan agar sprint berikutnya dapat berjalan lebih optimal.

1.2.6.2 Tools Pengembangan

Dalam proses pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Institut Teknologi Del, digunakan beberapa *Tools* untuk mendukung perancangan, implementasi, pengujian, dan validasi sistem. Pada Tabel 1.5 menampilkan *Tools* Pengembangan yang digunakan hanya berperan selama tahap pengembangan dan bukan merupakan bagian dari produk akhir yang digunakan oleh pengguna.

Tabel 1.5 Tools Pengembangan

No	Kategori	Teknologi / Tools	Keterangan
1	Bahasa Pemrograman	PHP	Digunakan untuk membangun logika backend sistem berbasis web.
2	Framework Backend	Laravel	Framework PHP yang digunakan untuk pengembangan sistem berbasis web dengan arsitektur MVC.
3	Framework Frontend	Laravel	Digunakan untuk merancang tampilan antarmuka agar responsif dan user-friendly.
4	Database Management System	MySQL	Digunakan untuk menyimpan dan mengelola data monitoring, kuesioner, dan laporan.
5	Web Server Lokal	XAMPP	Digunakan sebagai lingkungan server lokal untuk menjalankan aplikasi dan database selama tahap pengembangan.
6	Code Editor / IDE	Visual Studio Code	Digunakan untuk menulis dan mengelola kode program selama proses pengembangan.

No	Kategori	Teknologi / Tools	Keterangan
7	Version Control System	Git	Digunakan untuk mengatur versi kode selama proses pengembangan.
8	Repository Online	GitHub	Digunakan sebagai media penyimpanan kode dan kolaborasi pengembangan.
9	API Testing <i>Tools</i>	Postman	Digunakan untuk menguji endpoint dan memastikan integrasi sistem berjalan dengan baik.
10	Desain UI/UX	Figma	Digunakan untuk merancang wireframe, mockup, dan prototype antarmuka sebelum implementasi.

BAB 2

PROJECT PLANNING (PP)

(PERENCANAAN PENGEMBANGAN PRODUK)

2.1 PENDAHULUAN

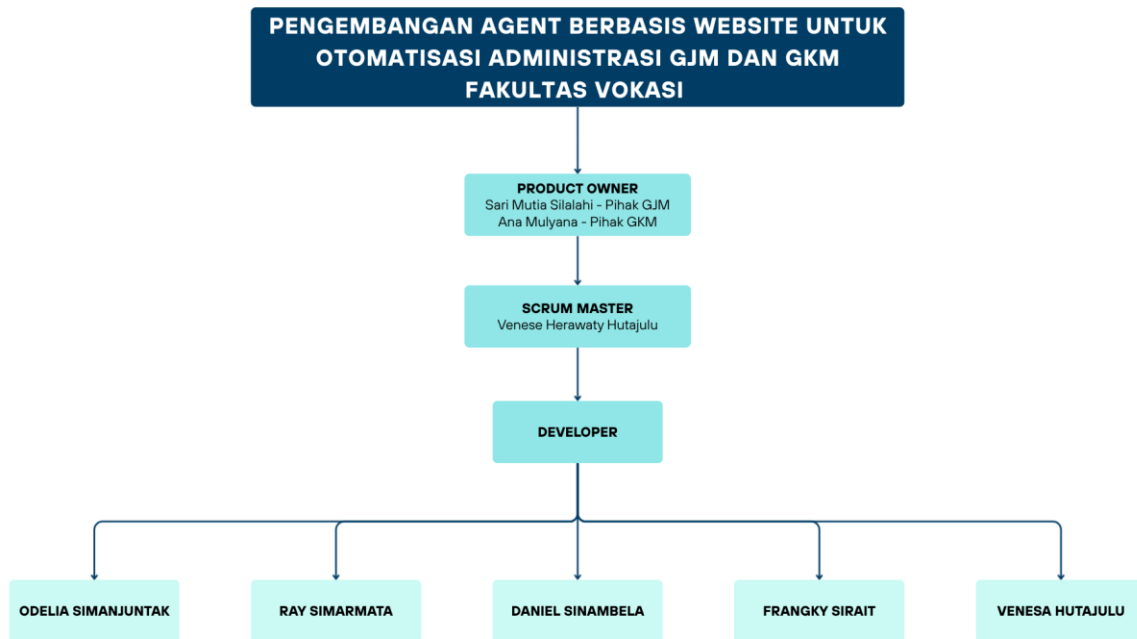
Proyek pengembangan *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi antara GKM dan GJM Fakultas Vokasi dilakukan untuk menjawab kebutuhan akan sistem yang mampu menyediakan sistem untuk proses penjaminan mutu, khususnya di Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Saat ini, proses monitoring pengunggahan RPS dan materi perkuliahan, pengolahan kuesioner mahasiswa, serta penyusunan laporan mutu dosen masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu yang relatif lama dan berisiko terjadi kesalahan dalam pengolahan data. Berdasarkan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam dokumen Product Requirement Specification (PRS), pengembangan sistem ini memerlukan perencanaan proyek yang terstruktur agar seluruh tahapan dapat dilaksanakan secara sistematis dan terukur. Project Planning ini disusun untuk memastikan pengembangan sistem berjalan sesuai ruang lingkup, metodologi yang digunakan, serta target waktu yang telah ditetapkan. Perencanaan ini mencakup struktur organisasi proyek, pembagian tugas, strategi pelaksanaan menggunakan Agile Scrum, pemilihan *Tools*, alokasi sumber daya, serta identifikasi risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan.

2.2 DESKRIPSI PROYEK

Proyek ini bertujuan mengembangkan sistem *Agent* berbasis website untuk mengotomatisasi administrasi GKM dan GJM pada Fakultas Vokasi dan Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Sistem ini menggantikan proses manual berbasis Excel dan email dalam monitoring upload materi dan RPS dosen, rekapitulasi hasil kuesioner mahasiswa, pengiriman reminder, serta pembuatan laporan bulanan dan tahunan agar lebih efisien, akurat, dan terstruktur. Sistem terdiri dari modul GKM untuk monitoring dan pembuatan laporan, serta modul GJM untuk rekapitulasi laporan tingkat fakultas. *Agent* bekerja secara otomatis dalam mengirim notifikasi, monitoring upload RPS dan Materi, serta menghasilkan laporan dalam bentuk PDF dan ringkasan presentasi. Sasaran pengguna sistem ini meliputi tim GKM D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan tim GJM Fakultas Vokasi. Pengembangan sistem dilakukan melalui tahap analisis menggunakan pendekatan Agile Scrum agar pengembangan berjalan secara iteratif dan terkontrol. Deskripsi proyek ini menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan proyek yang lebih rinci pada tahap selanjutnya.

2.3 Project Organization

Struktur organisasi proyek pada pengembangan Sistem *Agent* Web-Based untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi menggunakan pendekatan Agile Scrum. Dalam struktur ini terdapat tiga peran utama, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Developers. Pembagian peran ini bertujuan untuk memastikan proses pengembangan sistem berjalan secara terstruktur, kolaboratif, serta mampu merespons perubahan kebutuhan secara cepat.



Gambar 2.1 Project Organization

Gambar 2.1 menunjukkan struktur tim yang terlibat dalam pengembangan sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GJM dan GKM Fakultas Vokasi. Struktur tim ini disusun berdasarkan peran-peran yang diterapkan dalam kerangka kerja Scrum untuk mendukung pelaksanaan pengembangan sistem secara terorganisasi dan kolaboratif.

1. Peran Product Owner dijalankan oleh Ibu Sari Mutia Silalahi dan Ibu Ana Mulyana. Product Owner bertanggung jawab dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menentukan prioritas pengembangan fitur, memberikan masukan terkait fungsionalitas sistem, serta memastikan bahwa hasil pengembangan sesuai dengan kebutuhan GJM dan GKM Fakultas Vokasi.
2. Peran Scrum Master dijalankan oleh Venese Herawaty Hutajulu. Scrum Master bertugas memfasilitasi proses pengembangan menggunakan Scrum, membantu tim dalam mengatasi hambatan yang muncul selama proses pengembangan, serta memastikan komunikasi dan koordinasi antara Product Owner dan tim pengembang dapat berjalan dengan baik.
3. Kegiatan pengembangan sistem dilaksanakan oleh tim Developer yang terdiri atas Odelia Simanjuntak, Ray Simarmata, Daniel Sinambela, Frangky Sirait, dan Venesa Hutajulu. Tim developer bertanggung jawab untuk melakukan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi fitur, pengelolaan basis data, pengujian sistem, serta perbaikan dan penyempurnaan aplikasi selama proses pengembangan berlangsung.

Melalui pembagian peran tersebut, setiap anggota tim memiliki tanggung jawab yang jelas sesuai dengan perannya masing-masing sehingga proses pengembangan sistem dapat dilaksanakan secara terstruktur, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.3.1 Product Goal

Product Goal merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh Scrum Team melalui pengembangan produk. Product Goal menjadi acuan utama dalam penyusunan Product

Backlog dan perencanaan setiap Sprint, sehingga seluruh kegiatan pengembangan dapat diarahkan secara konsisten menuju hasil yang diharapkan.

Pada proyek ini, Product Goal yang ditetapkan adalah membangun Sistem *Agent* Administrasi GKM (Gugus Kendali Mutu) dan GJM (Gugus Jaminan Mutu) Fakultas Vokasi berbasis web yang mampu mendukung digitalisasi dan otomatisasi proses administrasi penjaminan mutu secara terintegrasi. Sistem dikembangkan untuk membantu pelaksanaan monitoring artefak perkuliahan, pengelolaan kuesioner mahasiswa, penyusunan laporan berkala, serta distribusi informasi dan tindak lanjut hasil evaluasi secara lebih efektif.

Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi AI dalam membantu proses penyusunan laporan, mekanisme pengiriman pengingat (reminder) kepada dosen, serta penyampaian hasil laporan kepada pimpinan secara terpusat. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual.

2.3.2 Product Backlog

Product Backlog merupakan daftar kebutuhan dan fitur sistem yang disusun berdasarkan prioritas untuk mencapai Product Goal. Setiap backlog item menjadi dasar perencanaan Sprint dan dikembangkan secara bertahap untuk menghasilkan increment pada setiap iterasi pengembangan.

2.3.2.1 User Story

User Story merupakan deskripsi kebutuhan sistem yang dituliskan dari sudut pandang pengguna untuk menggambarkan fungsi yang diharapkan serta manfaat yang ingin diperoleh dari sistem. Dalam Scrum, User Story digunakan untuk membantu tim memahami kebutuhan pengguna dan menjadi dasar dalam penyusunan Product Backlog maupun Sprint Backlog. Daftar User Story yang digunakan pada pengembangan Sistem *Agent* Web-Based untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi menampilkan pada Pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 User Story

ID	Peran (Role)	User Story
US-01	GKM	Sebagai GKM, saya ingin mengakses ruang kerja digital penjaminan mutu secara aman agar seluruh data evaluasi akademik yang saya kelola tidak disalahgunakan oleh pihak lain.
US-02	GKM	Sebagai GJM (Fakultas), saya ingin masuk ke dalam sistem dengan hak akses tingkat fakultas agar saya dapat melihat gambaran besar kepatuhan mutu di seluruh program studi.
US-03	GKM	Sebagai GJM, saya ingin memantau ringkasan kepatuhan mutu di tingkat fakultas secara terpusat agar saya dapat mengevaluasi kinerja seluruh program studi dengan mudah.
US-04	GKM	Sebagai GKM, saya ingin menutup akses ruang kerja saya setelah selesai bertugas agar keamanan sesi dan data tetap terjaga saat perangkat ditinggalkan.
US-05	GKM	Sebagai GKM, saya ingin melihat ringkasan status pemenuhan RPS, materi, dan kuesioner agar saya dapat mengetahui kondisi

ID	Peran (Role)	User Story
		kepatuhan perkuliahan secara cepat tanpa perlu memeriksa satu per satu.
US-06	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memetakan penugasan mengajar setiap dosen agar distribusi pengajar pada mata kuliah terkait terdokumentasi dengan benar dan mudah diperbarui.
US-07	GKM	Sebagai GKM, saya ingin mendaftarkan mata kuliah yang diselenggarakan beserta dosen pengampunya agar beban mengajar dan data akademik selalu akurat serta terkini.
US-08	GKM	Sebagai GKM, saya ingin mengatur batasan periode semester yang sedang berjalan agar seluruh aktivitas pemantauan secara otomatis terfokus pada kalender akademik yang aktif.
US-09	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memantau kelengkapan unggahan RPS seluruh dosen secara otomatis agar saya tidak perlu mengecek dokumen secara manual ke sistem lain.
US-10	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memilah data pemantauan RPS berdasarkan program studi dan semester agar pencarian dan evaluasi data spesifik menjadi lebih mudah.
US-11	GKM	Sebagai GKM, saya ingin mengingatkan dosen yang belum mengunggah RPS secara personal agar mereka segera melengkapi kewajibannya sebelum batas waktu berakhir.
US-12	GKM	Sebagai GKM, saya ingin menyusun draf pesan pengingat secara otomatis agar saya bisa menghemat waktu tanpa perlu merangkai kata-kata teguran dari awal.
US-13	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memantau pemenuhan materi perkuliahan (teori dan praktikum) dari setiap dosen agar saya dapat memastikan seluruh materi tersampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.
US-14	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memantau pemenuhan materi perkuliahan (teori dan praktikum) dari setiap dosen agar saya dapat memastikan seluruh materi tersampaikan kepada mahasiswa sesuai dengan rencana pembelajaran.
US-15	GKM	Sebagai GKM, saya ingin menegur dosen yang belum melengkapi materi perkuliahan berjalan agar proses belajar mengajar di kelas tidak terhambat dan tetap berjalan sesuai jadwal kalender akademik.
US-16	GKM	Sebagai GKM, saya ingin melacak kembali riwayat teguran pemenuhan materi yang telah dikirimkan agar saya dapat memantau respons dosen dalam menindaklanjuti teguran tersebut.
US-17	GKM	Sebagai GKM, saya ingin melihat rangkuman hasil analisis umpan balik (kuesioner) mahasiswa agar saya dapat mengevaluasi kualitas pengajaran dosen secara objektif tanpa harus membaca ribuan komentar manual satu per satu.
US-18	GKM	Sebagai GKM, saya ingin memasukkan data hasil kuesioner mahasiswa dari pusat ke dalam sistem agar data tersebut dapat segera diolah menjadi acuan evaluasi mutu.
US-19	GKM	Sebagai GKM, saya ingin menyusun laporan perkembangan mutu bulanan secara instan berdasarkan data pemantauan yang ada agar saya dapat menghemat waktu dalam menyajikan laporan berkala kepada pimpinan prodi.

ID	Peran (Role)	User Story
US-20	GKM	Sebagai GKM, saya ingin mengakses kembali arsip laporan bulanan yang pernah diterbitkan agar saya dapat meninjau tren perkembangan mutu atau mengunduhnya kembali saat dibutuhkan untuk keperluan audit.
US-21	GKM	Sebagai GKM, saya ingin menyusun laporan analisis umpan balik (kuesioner) mahasiswa secara instan agar hasil evaluasi kualitas perkuliahan dapat disajikan kepada program studi dengan cepat, akurat, dan objektif.
US-22	GJM	Sebagai GKM, saya ingin mengatur jadwal pengiriman pesan pengingat berkala kepada dosen agar peneguran terhadap keterlambatan dokumen berjalan secara konsisten tanpa ada yang terlewat.
US-23	GJM	Sebagai GKM, saya ingin meneruskan laporan hasil pemantauan mutu langsung kepada pimpinan prodi agar koordinasi dan tindak lanjut atas kendala akademis dapat dilakukan secara cepat dan efisien.
US-24	GJM	Sebagai GJM, saya ingin melihat rekapitulasi capaian mutu dari seluruh program studi secara menyeluruh agar saya dapat mengevaluasi dan membandingkan tingkat kepatuhan akademik di tingkat fakultas.
US-25	GJM	Sebagai GJM, saya ingin menyusun laporan evaluasi triwulan dengan mengekstraksi dan merangkum berkas capaian dari GKM secara instan agar saya dapat menghemat waktu tanpa harus membaca dan menyalin ulang isi dokumen satu per satu.
US-26	GJM	Sebagai GJM, saya ingin menyusun laporan komprehensif semesteran yang merangkum seluruh capaian triwulan agar evaluasi mutu berkala di tingkat fakultas dapat disajikan tepat waktu dengan akurasi data yang tinggi.
US-27	GJM	Sebagai GJM, saya ingin menyelaraskan dokumen evaluasi capaian dengan target Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS) fakultas agar tingkat ketercapaian mutu strategis institusi dapat terdokumentasi dan terukur dengan baik.
US-28	GJM	Sebagai GJM, saya ingin mengonversi laporan evaluasi mutu menjadi berkas bahan paparan siap pakai agar proses penyiapan materi rapat bersama pimpinan menjadi lebih cepat dan efisien.
US-29	GJM	Sebagai GJM, saya ingin mendistribusikan laporan hasil evaluasi mutu kepada Dekan, Kaprodi, dan pemangku kepentingan terkait agar penyampaian rekomendasi perbaikan akademik berjalan secara resmi dan terstruktur.

2.3.2.2 Prioritas Product Backlog

Setiap item dalam Product Backlog diberikan tingkat prioritas untuk menentukan urutan pengembangan fitur pada setiap Sprint. Penetapan prioritas dilakukan agar fitur yang menjadi kebutuhan utama dan fondasi sistem dapat dikembangkan terlebih dahulu sebelum fitur pendukung maupun pengembangan lanjutan. Prioritas yang digunakan terdiri dari P0 (Blocker/Critical), P1 (High), P2 (Medium) dan P3 (Low) .

Berdasarkan skala prioritas tersebut, Product Backlog disusun sesuai tingkat kontribusinya terhadap pencapaian Product Goal. Item dengan prioritas P0 difokuskan pada pengembangan fungsi inti sistem seperti autentikasi, monitoring, reminder, dan pengelolaan data utama yang diperlukan agar sistem dapat beroperasi. Prioritas P1 mencakup fitur pendukung proses otomatisasi dan pelaporan, sedangkan P2 dan P3 dialokasikan untuk pengembangan lanjutan yang dapat dijadwalkan setelah kebutuhan utama terpenuhi. Adapun prioritas P4 digunakan untuk fitur tambahan yang memberikan nilai tambah apabila kapasitas pengembangan masih tersedia. Pada Tabel 2.2 menampilkan Product Backlog beserta prioritas masing-masing item.

Tabel 2.2 Product Backlog

ID	Product Backlog	Deskripsi	Sprint	Prioritas
PB-01	Authentication System	Implementasi sistem login dan autentikasi pengguna berdasarkan role (GKM/GJM/Admin)	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-02	Dashboard GKM	Menampilkan ringkasan monitoring dan aktivitas sistem GKM secara real-time	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-03	Data Master Akademik	Halaman kelola data master: Penugasan Dosen, Data Mata Kuliah Ajaran, Data Periode Akademik	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-04	Monitoring RPS	Menampilkan status upload RPS dosen dari integrasi API CIS	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-05	Reminder Upload RPS	Pengiriman pengingat otomatis kepada dosen yang belum mengunggah RPS	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-06	History Reminder RPS	Menampilkan riwayat pengiriman pesan reminder RPS	Sprint 1	P0 - Blocker
PB-07	Monitoring Materi Perkuliahan	Monitoring upload materi teori dan praktikum dosen melalui integrasi API CIS	Sprint 2	P0 - Blocker
PB-08	Reminder Upload Materi	Pengiriman reminder otomatis kepada dosen yang belum mengunggah materi	Sprint 2	P0 - Blocker
PB-09	History Reminder Materi	Menampilkan riwayat pengiriman reminder materi perkuliahan	Sprint 2	P0 - Blocker
PB-10	Pengelolaan Kuesioner	Daftar dan pengelolaan kuesioner mahasiswa yang telah diolah menggunakan AI	Sprint 2	P0 - Blocker
PB-11	Laporan Bulanan GKM	Halaman daftar dan pembuatan laporan bulanan GKM dengan generate otomatis berbasis AI	Sprint 2	P1 - High
PB-12	Laporan Kuesioner	Halaman daftar dan pembuatan laporan kuesioner mahasiswa berbasis AI	Sprint 3	P1 - High

ID	Product Backlog	Deskripsi	Sprint	Prioritas
PB-13	Reminder Agent	Sistem penjadwalan reminder otomatis berbasis cron dan intelligent scheduling	Sprint 3	P1 - High
PB-14	Kirim Pesan GKM	Pengiriman laporan dan pesan kepada dosen dan pimpinan melalui sistem terintegrasi	Sprint 3	P1 - High
PB-15	Dashboard GJM	Dashboard monitoring dan rekap laporan GJM tingkat fakultas	Sprint 3	P2 - Medium
PB-16	Laporan Triwulan	Rekap laporan GKM menjadi laporan fakultas triwulan dengan OCR dan AI	Sprint 4	P2 - Medium
PB-17	Laporan Semester	Rekap dan pengelolaan laporan semester tingkat fakultas berbasis AI	Sprint 4	P2 - Medium
PB-18	Laporan VMTS	Rekap dan pengelolaan laporan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS)	Sprint 4	P2 - Medium
PB-19	Generate PPT Otomatis	Pembuatan presentasi otomatis dari laporan yang tersedia menggunakan AI	Sprint 4	P3 - Low
PB-20	Kirim Pesan GJM	Pengiriman laporan kepada Dekan, Kaprodi, dan pihak terkait	Sprint 4	P3 - Low

Penetapan prioritas P0 pada PB-01 hingga PB-10 didasarkan pada pertimbangan bahwa fitur-fitur tersebut merupakan fondasi utama sistem. Tanpa adanya autentikasi, monitoring, dan pengelolaan kuesioner, sistem inti tidak dapat beroperasi. Item dengan prioritas P1 mencakup fitur-fitur laporan dan reminder *agent* yang mendukung tujuan utama otomatisasi. Item P2 dan P3 bersifat penting namun masih dapat ditunda, sementara item P4 merupakan fitur inovasi yang dikerjakan apabila kapasitas waktu pengembangan masih tersedia.

2.3.2.3 Dekomposisi Product Backlog

2.3.2.3.1 Dekomposisi Sprint 1

Berdasarkan Product backlog yang dipilih pada Sprint 1 memiliki prioritas P0 (Blocker) karena merupakan kebutuhan utama yang harus tersedia sebelum pengembangan fitur lanjutan dilakukan. Increment yang dihasilkan pada sprint ini diharapkan mampu menyediakan alur dasar sistem mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan data akademik, proses monitoring RPS, hingga mekanisme pengiriman reminder kepada dosen.

Tabel 2.3 Dekomposisi Sprint 1

PBI ID	User Story ID	Task ID	Deskripsi Teknis Task
PB-01	US-01	T-01.1	Desain UI halaman login (form email, password, tombol login)
		T-01.2	Implementasi API endpoint autentikasi (POST /auth/login)
		T-01.3	Validasi input kredensial dan pengecekan role Admin GKM

		T-01.4	Implementasi JWT token dan session management
		T-01.5	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil
PB-01	US-02	T-02.1	Validasi role Anggota GKM pada proses autentikasi
		T-02.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GKM
		T-02.3	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil
		T-02.4	Penanganan error login (akun tidak ditemukan, password salah)
PB-01	US-03	T-03.1	Validasi role Anggota GJM pada proses autentikasi
		T-03.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GJM
		T-03.3	Redirect ke dashboard GJM setelah login berhasil
		T-03.4	Penanganan error login dan notifikasi role tidak dikenali
PB-01	US-04	T-04.1	Implementasi tombol logout di navbar/sidebar
		T-04.2	Invalidasi JWT token dan hapus session saat logout
		T-04.3	Redirect ke halaman login setelah logout
		T-04.4	Konfirmasi dialog sebelum logout (UX)
PB-02	US-05	T-05.1	Desain layout dashboard GKM dengan card ringkasan jumlah laporan dan statistik kuesioner
		T-05.2	Implementasi widget statistik jumlah dosen sudah/belum upload RPS
		T-05.3	Implementasi widget statistik status upload materi per minggu
		T-05.4	Implementasi widget ringkasan kuesioner terbaru
		T-05.5	Integrasi data real-time dari API CIS ke dashboard
PB-03	US-06	T-06.1	Desain halaman daftar penugasan dosen (tabel dengan filter)
		T-06.2	Implementasi form tambah/edit penugasan dosen
		T-06.3	Implementasi API CRUD penugasan dosen
		T-06.4	Fitur hapus dan konfirmasi penghapusan penugasan
		T-06.5	Validasi data penugasan (tidak boleh duplikat per semester)
PB-03	US-07	T-07.1	Desain halaman daftar mata kuliah ajaran
		T-07.2	Implementasi form tambah/edit mata kuliah dan dosen pengampu
		T-07.3	Implementasi API CRUD data mata kuliah
		T-07.4	Fitur pencarian dan filter mata kuliah berdasarkan prodi/semester
		T-07.5	Validasi data mata kuliah (kode unik, dosen minimal 1)
PB-03	US-08	T-08.1	Desain halaman pengelolaan periode akademik
		T-08.2	Implementasi form tambah/edit periode
		T-08.3	Implementasi API CRUD periode akademik
		T-08.4	Fitur set periode aktif
		T-08.5	Integrasi periode aktif ke seluruh fitur monitoring dan filter
PB-04	US-09	T-09.1	Integrasi API CIS status upload RPS
		T-09.2	Desain tabel monitoring RPS
		T-09.3	Implementasi indikator status
		T-09.4	Implementasi halaman detail kuesioner
		T-09.5	Penyimpanan snapshot data RPS ke database lokal
PB-04	US-10	T-10.1	Dropdown filter program studi
		T-10.2	Dropdown filter semester/periode akademik
		T-10.3	Pencarian dosen berdasarkan nama
		T-10.4	Update tabel monitoring dinamis

		T-10.5	Ringkasan statistik sesuai filter
PB-05	US-11	T-11.1	Desain form reminder RPS
		T-11.2	Seleksi dosen penerima
		T-11.3	Integrasi email/WhatsApp
		T-11.4	Preview pesan
		T-11.5	Simpan log reminder
PB-05	US-12	T-12.1	Integrasi AI Agent
		T-12.2	Tombol Generate dengan AI
		T-12.3	Tampilkan hasil AI yang dapat diedit
		T-12.4	Personalisasi pesan
		T-12.5	Fitur regenerate
PB-06	US-13	T-13.1	Desain tabel riwayat reminder
		T-13.2	Filter berdasarkan tanggal
		T-13.3	Filter status pengiriman
		T-13.4	Lihat detail isi pesan
		T-13.5	Pencarian berdasarkan nama dosen

Berdasarkan hasil Sprint Planning yang telah ditetapkan setiap Product Backlog kemudian diuraikan menjadi beberapa User Story yang merepresentasikan kebutuhan pengguna berdasarkan peran dan tujuan penggunaan sistem yang dijelaskan. Selanjutnya, setiap User Story dipecah kembali menjadi beberapa sub-task teknis yang lebih rinci untuk memudahkan proses implementasi, pembagian tanggung jawab tim, serta pemantauan progres pengembangan selama sprint berlangsung.

2.3.2.3.2 Dekomposisi Sprint 2

Berdasarkan sprint *backlog* yang dipilih pada Sprint 2, fokus utama diarahkan pada pengembangan fitur lanjutan penjaminan mutu. *Increment* yang dihasilkan pada sprint ini diharapkan mampu menyediakan fungsi monitoring berkas materi kuliah mingguan, otomatisasi pengingat materi, serta pengolahan dan analisis kuesioner mahasiswa menggunakan teknologi AI. Selain itu, sprint ini juga menghasilkan fungsionalitas pengarsipan dan ekspor laporan bulanan GKM ke dalam format dokumen resmi.

Tabel 2.4 Dekomposisi Sprint 2

PBI ID	User Story ID	Task ID	Deskripsi Teknis Task
PB-07	US-14	T-14.1	Integrasi API CIS untuk pengambilan data upload materi teori dan praktikum
		T-14.2	Sinkronisasi data upload materi dosen secara berkala
		T-14.3	Desain tabel monitoring materi (dosen, matkul, minggu, teori, praktikum, status)
		T-14.4	Implementasi filter berdasarkan semester dan program studi
		T-14.5	Penyimpanan snapshot data materi ke database lokal
PB-08	US-15	T-15.1	Desain form pengiriman reminder upload materi
		T-15.2	Implementasi AI Agent untuk generate pesan reminder materi
		T-15.3	Fitur preview pesan reminder sebelum dikirim

		T-15.4	Integrasi layanan pengiriman pesan kepada dosen yang belum upload materi
		T-15.5	Simpan log pengiriman ke database dan update status pengiriman
PB-09	US-16	T-16.1	Desain tabel riwayat pengiriman reminder materi
		T-16.2	Implementasi filter riwayat berdasarkan tanggal dan status pengiriman
		T-16.3	Fitur lihat detail pesan yang telah dikirim
		T-16.4	Implementasi pencarian riwayat berdasarkan nama dosen
		T-16.5	Tampilkan statistik pengiriman (berhasil/gagal) pada halaman history
PB-10	US-17	T-17.1	Desain halaman daftar kuesioner mahasiswa (tabel dengan filter)
		T-17.2	Integrasi hasil analisis kuesioner berbasis AI ke halaman daftar
		T-17.3	Implementasi fitur pencarian dan filter data kuesioner
		T-17.4	Penyajian hasil analisis dan rekomendasi per kuesioner
		T-17.5	Fitur lihat detail hasil analisis kuesioner per mata kuliah
	US-18	T-18.1	Desain halaman upload file kuesioner (drag and drop/browse)
		T-18.2	Implementasi parsing file Excel kuesioner
		T-18.3	Validasi format dan isi file kuesioner sebelum diproses
		T-18.4	Integrasi AI untuk menganalisis data kuesioner yang diunggah
		T-18.5	Tampilkan progress upload dan hasil analisis setelah selesai
PB-11	US-19	T-19.1	Desain halaman generate laporan bulanan GKM
		T-19.2	Implementasi AI Agent untuk generate laporan dari data monitoring dan kuesioner
		T-19.3	Fitur pratinjau laporan sebelum disimpan
		T-19.4	Ekspor laporan ke format dokumen (DOCX)
		T-19.5	Simpan laporan yang dihasilkan ke database sebagai arsip
PB-11	US-20	T-20.1	Desain halaman daftar arsip laporan bulanan GKM
		T-20.2	Implementasi filter laporan berdasarkan bulan dan tahun
		T-20.3	Fitur unduh laporan dari arsip
		T-20.4	Fitur hapus laporan dari arsip (dengan konfirmasi)
		T-20.5	Tampilkan metadata laporan (tanggal buat, pembuat, periode)

Berdasarkan hasil Sprint Planning yang telah ditetapkan untuk Sprint 2, setiap Product Backlog kemudian diuraikan menjadi beberapa User Story yang merepresentasikan kebutuhan pengguna berdasarkan peran dan tujuan penggunaan sistem. Selanjutnya, setiap User Story dipecah kembali menjadi beberapa sub-task teknis yang lebih rinci untuk memudahkan proses implementasi, pembagian tanggung jawab tim, serta pemantauan progres pengembangan selama sprint berlangsung. Pemecahan detail Product Backlog Sprint 2 dapat dilihat pada Tabel diatas.

2.3.2.3.3 Dekomposisi Sprint 3

Berdasarkan hasil Sprint Planning yang telah ditetapkan untuk Sprint 3, setiap Product Backlog kemudian diuraikan menjadi beberapa User Story yang merepresentasikan kebutuhan pengguna berdasarkan peran dan tujuan penggunaan sistem. Selanjutnya, setiap User Story dipecah kembali menjadi beberapa sub-task teknis yang lebih rinci untuk memudahkan proses implementasi, pembagian tanggung jawab tim, serta pemantauan progres pengembangan selama sprint berlangsung. Pemecahan detail Product Backlog Sprint 3 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Dekomposisi Sprint 3

PBI ID	User Story ID	Task ID	Deskripsi Teknis Task
PB-12	US-21	T-21.1	Desain halaman generate laporan kuesioner
		T-21.2	Implementasi AI untuk generate laporan dari hasil analisis kuesioner
		T-21.3	Fitur pratinjau laporan kuesioner sebelum disimpan
		T-21.4	Ekspor laporan kuesioner ke format dokumen (DOCX)
		T-21.5	Simpan laporan kuesioner ke database sebagai arsip
PB-13	US-22	T-22.1	Implementasi sistem penjadwalan reminder
		T-22.2	Desain halaman konfigurasi jadwal reminder (hari, jam, frekuensi)
		T-22.3	Implementasi intelligent scheduling berdasarkan status upload dosen
		T-22.4	Pengelolaan eksekusi reminder (start, stop, pause jadwal)
		T-22.5	Implementasi log aktivitas eksekusi reminder agent
PB-14	US-23	T-23.1	Desain form pengiriman pesan dan laporan kepada dosen/pimpinan
		T-23.2	Integrasi layanan komunikasi (email/WhatsApp) untuk pengiriman
		T-23.3	Implementasi manajemen daftar penerima pesan
		T-23.4	Fitur lampirkan laporan (PDF/DOCX) ke pesan
		T-23.5	Pelacakan dan tampilkan status pengiriman pesan dan laporan
PB-15	US-24	T-24.1	Desain layout dashboard GJM tingkat fakultas
		T-24.2	Implementasi rekapitulasi data monitoring dari seluruh GKM prodi
		T-24.3	Penyajian statistik dan visualisasi laporan tingkat fakultas
		T-24.4	Implementasi filter berdasarkan program studi dan periode akademik
		T-24.5	Tampilkan notifikasi laporan yang belum disubmit oleh GKM

2.3.2.3.4 Dekomposisi Sprint 4

Berdasarkan hasil Sprint Planning yang telah ditetapkan untuk Sprint 4, setiap Product Backlog kemudian diuraikan menjadi beberapa User Story yang merepresentasikan kebutuhan pengguna berdasarkan peran dan tujuan penggunaan sistem. Selanjutnya, setiap User Story dipecah kembali menjadi beberapa sub-task teknis yang lebih rinci untuk memudahkan proses implementasi, pembagian tanggung jawab tim, serta pemantauan progres pengembangan selama sprint berlangsung. Pemecahan detail Product Backlog Sprint 4 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6 Dekomposisi Sprint 4

PBI ID	User Story ID	Task ID	Deskripsi Teknis Task
PB-16	US-25	T-25.1	Desain halaman rekap laporan triwulan tingkat fakultas
		T-25.2	Implementasi OCR untuk ekstraksi data dari dokumen laporan GKM
		T-25.3	Pengolahan dan penyusunan laporan triwulan menggunakan AI
		T-25.4	Fitur pratinjau laporan triwulan sebelum disimpan
		T-25.5	Ekspor laporan triwulan ke format dokumen dan simpan ke arsip
PB-17	US-26	T-26.1	Desain halaman pengelolaan laporan semester tingkat fakultas
		T-26.2	Implementasi rekapitulasi data dari laporan triwulan GKM

		T-26.3	Generate laporan semester berbasis AI dari data triwulan
		T-26.4	Fitur validasi, pratinjau, dan persetujuan laporan semester
		T-26.5	Ekspor laporan semester ke format dokumen dan simpan ke arsip
PB-18	US-27	T-27.1	Desain halaman pengelolaan laporan VMTS
		T-27.2	Implementasi form input data VMTS (Visi, Misi, Tujuan, Sasaran)
		T-27.3	Implementasi rekap data pendukung VMTS dari laporan tersedia
		T-27.4	Fitur pencarian, pratinjau, dan ekspor laporan VMTS
		T-27.5	Simpan laporan VMTS ke arsip dengan metadata lengkap
PB-19	US-28	T-28.1	Implementasi generate slide presentasi otomatis berbasis AI dari laporan
		T-28.2	Desain template PPT standar GJM Fakultas Vokasi
		T-28.3	Integrasi generate PPT dari laporan triwulan, semester, dan VMTS
		T-28.4	Fitur download PPT hasil generate
PB-20	US-29	T-29.1	Desain form pengiriman laporan kepada Dekan, Kaprodi, dan pihak terkait
		T-29.2	Implementasi attach laporan (PDF/PPT) pada pesan GJM
		T-29.3	Integrasi pengiriman email resmi GJM
		T-29.4	Log pengiriman dan konfirmasi penerimaan

2.3.3 Estimasi Ukuran Proyek Metode Lines of Code (LOC)

Estimasi ukuran proyek dilakukan menggunakan metode Lines of Code (LOC), yaitu pendekatan yang mengestimasi jumlah baris kode yang akan ditulis selama pengembangan sistem. Metode ini dipilih karena proyek ini menggunakan framework Laravel yang memiliki pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang terstruktur. Pada Tabel 2.7 menampilkan Faktor Kompleksitas Fitur sehingga setiap modul dapat diestimasi secara terpisah berdasarkan komponen penyusunnya.

Tabel 2.7 Faktor Kompleksitas Fitur

Tingkat Kompleksitas	Faktor	Deskripsi
Rendah (L)	1,0 - 1,1	CRUD sederhana, tampilan statis, tidak ada integrasi eksternal
Sedang (M)	1,2 - 1,3	Ada validasi kompleks, filter data, integrasi API sederhana
Tinggi (H)	1,4 - 1,5	Integrasi AI/LLM, OCR, generate dokumen kompleks, scheduling

2.3.3.1 Estimasi LOC per Product Backlog

Pada Tabel 2.8 menampilkan Estimasi LOC berdasarkan product backlog yang telah didefinisikan, tim pengembang melakukan estimasi jumlah baris kode untuk setiap item dengan mempertimbangkan kompleksitas implementasi.

Tabel 2.8 Estimasi LOC

ID	Product Backlog	Estimasi LOC Dasar	Faktor Kompleksitas	Total LOC
PB-01	Authentication System	400	1,0	400
PB-02	Dashboard GKM	350	1,0	350
PB-03	Data Master Akademik	1.200	1,2	1.440
PB-04	Monitoring RPS	500	1,3	650

PB-05	Reminder Upload RPS	400	1,2	480
PB-06	History Reminder RPS	250	1,0	250
PB-07	Monitoring Materi Perkuliahan	500	1,3	650
PB-08	Reminder Upload Materi	400	1,2	480
PB-09	History Reminder Materi	250	1,0	250
PB-10	Pengelolaan Kuesioner	800	1,4	1.120
PB-11	Laporan Bulanan GKM	700	1,4	980
PB-12	Laporan Kuesioner	600	1,4	840
PB-13	Reminder <i>Agent</i>	500	1,3	650
PB-14	Kirim Pesan GKM	350	1,2	420
PB-15	Dashboard GJM	350	1,0	350
PB-16	Laporan Triwulan	750	1,5	1.125
PB-17	Laporan Semester	650	1,4	910
PB-18	Laporan VMTS	550	1,3	715
PB-19	Generate PPT Otomatis	500	1,5	750
PB-20	Kirim Pesan GJM	350	1,2	420
Total Estimasi LOC				13.230

2.3.3.2 Estimasi Effort Total dari LOC

Setelah diperoleh estimasi ukuran perangkat lunak sebesar 13.200 Lines of Code (LOC), langkah selanjutnya adalah melakukan estimasi effort pengembangan. Estimasi effort digunakan untuk mengetahui besarnya sumber daya yang diperlukan selama proses pengembangan sistem serta memperkirakan durasi penyelesaian proyek. Perhitungan dilakukan secara bertahap mulai dari estimasi effort coding, penyesuaian terhadap aktivitas non-coding, analisis beberapa skenario produktivitas, hingga estimasi durasi proyek berdasarkan jumlah anggota tim pengembang.

1. Effort Coding

Tahap pertama adalah menghitung effort coding, yaitu estimasi waktu yang diperlukan untuk menghasilkan kode program tanpa mempertimbangkan aktivitas pendukung seperti pengujian, dokumentasi, maupun koordinasi tim. Perhitungan ini memberikan gambaran dasar mengenai kompleksitas pengembangan berdasarkan ukuran perangkat lunak yang telah diperoleh sebelumnya.

Perhitungan effort coding menggunakan persamaan berikut:

$$\text{Effort Coding} = \frac{\text{Total LOC}}{1000} \times \text{Faktor Kompleksitas Framework}$$

Dengan total LOC sebesar 13,200 dan factor kompleksitas framework sebesar 1,2 diperoleh hasil

$$\text{Effort Coding} = (13,2) \times 1,2 = \mathbf{15,8 \text{ person month}}$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa apabila pengembangan hanya berfokus pada aktivitas penulisan kode, maka dibutuhkan effort sebesar 15,8 person-month. Dengan asumsi tim terdiri atas lima orang developer yang bekerja secara paralel, aktivitas coding diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3,2 bulan.

2. Penyesuaian terhadap Beban Non-coding

Dalam praktik pengembangan perangkat lunak, effort tidak hanya digunakan untuk menulis kode. Berbagai aktivitas pendukung seperti pengujian sistem, penyusunan dokumentasi, serta koordinasi antaranggota tim juga memerlukan alokasi waktu. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian effort dengan menambahkan beban aktivitas non-coding.

Perhitungan dilakukan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Effort Total} = \text{Effort Coding} \times (1 + \text{Beban Non - Coding})$$

Beban non-coding yang digunakan dalam penelitian ini menampilkan pada Pada Tabel 2.9

Tabel 2.9 Total Beban Non-Coding

Aktivitas	Persentase	Alasan
Pengujian (Testing)	20%	Unit testing, integration testing, UAT
Dokumentasi	10%	Dokumentasi teknis
Koordinasi Tim	10%	Daily scrum, sprint planning, retrospective
Total beban non-coding	40%	

Berdasarkan persentase tersebut, diperoleh perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Effort Total} = 15,8 \times (1 + 0,4) = 15,8 \times 1,4 = \mathbf{22,1 \text{ person-month}}$$

Nilai tersebut merepresentasikan estimasi effort yang lebih realistis karena telah mempertimbangkan aktivitas pendukung yang umum dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Scrum.

3. Estimasi dengan Tiga Skenario

Untuk mengakomodasi ketidakpastian selama proses pengembangan, dilakukan analisis menggunakan tiga skenario produktivitas, yaitu optimistis, moderat, dan pesimistis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan rentang estimasi effort yang dapat digunakan sebagai acuan perencanaan proyek.

Perhitungan dilakukan menggunakan rumus:

$$\text{Effort} = \frac{\text{Total LOC}}{\text{Produktivitas}}$$

Hasil perhitungan menampilkan pada Tabel 2.10 berikut:

Tabel 2.10 Estimasi Perhitungan Effort dengan Tiga Skenario

Skenario	Produktivitas	Perhitungan Effort Coding	Effort Total
Optimistis	1000	$13.200 \div 1.000 = 13,2 \text{ PM}$	$13,2 \times 1,4 = 18,5 \text{ PM}$
Moderat	800	$13.200 \div 800 = 16,5 \text{ PM}$	$16,5 \times 1,4 = 23,1 \text{ PM}$
Pesimistis	600	$13.200 \div 600 = 22,0 \text{ PM}$	$22,0 \times 1,4 = 30,8 \text{ PM}$

Berdasarkan hasil tersebut, skenario moderat dipilih sebagai dasar perencanaan karena dianggap paling mendekati kondisi pengembangan yang realistis. Pada skenario ini diperoleh estimasi effort total sebesar 23,1 person-month.

4. Estimasi Durasi Proyek

Tahap terakhir adalah mengonversi effort total menjadi estimasi durasi proyek berdasarkan jumlah developer yang terlibat. Perhitungan dilakukan dengan asumsi seluruh anggota tim berkontribusi secara penuh selama periode pengembangan.

Persamaan yang digunakan adalah:

$$\text{Durasi (Bulan)} = \frac{\text{Effort Total}}{\text{Jumlah Developer}}$$

Asumsi:

1 bulan = 4 minggu

1 minggu = 5 hari kerja (Senin-Jumat)

Efisiensi tim = 100% (seluruh developer bekerja penuh pada proyek ini)

Tabel 2.11 Estimasi Durasi Proyek

Komponen	Nilai	Perhitungan
Effort total (moderat)	23,1 person-month	-
Jumlah developer	5 orang	-
Durasi dalam bulan	4,6 bulan	$23,1 \div 5 = 4,62$
Durasi dalam minggu	19 minggu	$4,62 \times 4 = 18,5/$ dibulatkan menjadi 19

Pada Tabel 2.11 menampilkan Estimasi Durasi Proyek, berdasarkan hasil estimasi yang dilakukan menggunakan pendekatan LOC, ukuran perangkat lunak sebesar 13.200 LOC menghasilkan effort coding sebesar 15,8 person-month. Setelah mempertimbangkan aktivitas non-coding berupa pengujian, dokumentasi, dan koordinasi tim, effort total meningkat menjadi 22,1 person-month. Analisis tiga skenario produktivitas menunjukkan bahwa effort total proyek berada pada rentang 18,5 hingga 30,8 person-month, dengan nilai moderat sebesar 23,1 person-month yang dipilih sebagai dasar perencanaan. Dengan jumlah developer sebanyak lima orang, durasi pengembangan sistem diperkirakan memerlukan waktu sekitar 4,6 bulan atau 19 minggu kerja.

2.3.4 Work Breakdown Structure

Work Breakdown Structure (WBS) pada proyek ini digunakan untuk membagi seluruh pekerjaan pengembangan sistem menjadi komponen yang lebih kecil dan terukur. Proyek ini menggabungkan metodologi. Penyusunan WBS dilakukan menggunakan perangkat lunak *SpreadSheet* untuk mempermudah pengelolaan timeline, pembagian tugas, serta pemantauan progres pengembangan. WBS proyek ini dibagi menjadi enam fase utama yang mencakup seluruh siklus hidup pengembangan perangkat lunak (Software Development Life Cycle), yaitu:

1. Project Preparation
2. Design Thinking
3. Agile Development Scrum
4. Deployment dan Final Review
5. Pameran dan Perbaikan
6. Seminar dan Final Deliverables

Pada Tabel 2.12 menampilkan Work Breakdown Structure hirarki yang menggambarkan pembagian pekerjaan proyek menjadi komponen utama, sub-komponen, serta tugas-tugas yang lebih rinci.

Tabel 2.12 Work Breakdown Structure

No	Tahapan	Waktu	Kegiatan	Output
1	Project Preparation dan Requirement Analysis	Week 1–4	Observasi, wawancara stakeholder, analisis kebutuhan, BPMN, ERD, arsitektur, backlog, wireframe	Dokumen kebutuhan sistem, BPMN, ERD, arsitektur sistem, backlog, dan wireframe
2	Sprint Planning 1	Week 5	Penyusunan sprint backlog, desain database, sequence diagram, dan desain antarmuka	Sprint backlog dan desain sistem
3	Sprint 1 – Fitur Dasar GKM	Week 5–7	Implementasi login, dashboard GKM, data master, monitoring RPS, reminder RPS, dan riwayat pengiriman pesan	Modul autentikasi, dashboard GKM, data master, dan monitoring RPS
4	Sprint Review dan Retrospective 1	Akhir Week 7	Evaluasi hasil sprint dan penyempurnaan backlog	Feedback dan backlog revisi
5	Persiapan Sprint 2	Week 8 (UTS)	Penyusunan backlog dan perencanaan Sprint 2	Sprint backlog Sprint 2
6	Sprint 2 – Monitoring Materi, Kuesioner, dan Laporan Bulanan	Week 9–10	Implementasi monitoring materi, reminder materi, riwayat pesan, pengelolaan kuesioner, analisis AI, serta pembuatan laporan bulanan	Modul monitoring materi, kuesioner, analisis AI, dan laporan bulanan
7	Sprint Review dan Retrospective 2	Akhir Week 10	Evaluasi hasil sprint bersama stakeholder	Perbaikan sistem

No	Tahapan	Waktu	Kegiatan	Output
8	Persiapan Sprint 3	Week 10	Penyusunan backlog dan perencanaan Sprint 3	Sprint backlog Sprint 3
9	Sprint 3 – Laporan Kuesioner dan Dashboard GJM	Week 11–12	Implementasi laporan kuesioner, reminder <i>agent</i> , pengiriman pesan, dan dashboard GJM	Modul laporan kuesioner, reminder <i>agent</i> , pengiriman pesan, dan dashboard GJM
10	Sprint Review dan Retrospective 3	Akhir Week 12	Validasi hasil sprint dan penyempurnaan backlog	Sistem GKM terintegrasi
11	Persiapan Sprint 4	Week 12	Penyusunan backlog dan perencanaan Sprint 4	Sprint backlog Sprint 4
12	Sprint 4 – Modul Pelaporan GJM dan PPT	Week 13–15	Implementasi laporan triwulan, laporan semester, laporan VMTS, pembuatan PPT otomatis, dan pengiriman laporan oleh GJM	Modul pelaporan GJM dan PPT otomatis
13	UAS dan Final Review Sistem	Week 16	Pelaksanaan UAS dan peninjauan hasil pengembangan	Hasil evaluasi akhir pengembangan
14	User Acceptance Testing (UAT) dan Penyempurnaan Sistem	Week 17–18	Pengujian sistem bersama stakeholder, implementasi perbaikan, dan penyusunan dokumentasi	Versi final sistem dan dokumentasi
15	Seminar dan Final Deliverables	Week 19	Presentasi hasil proyek, penyerahan sistem, dan dokumentasi akhir	Produk akhir, laporan proyek, dan dokumentasi

Visualisasi Work Breakdown Structure (WBS) dibuat memanfaatkan *Tools SpeedSheet* dengan menggunakan fitur Space, Folder, List, dan Task untuk merepresentasikan struktur hierarkis pekerjaan. Struktur tersebut disusun mulai dari tingkat proyek sebagai level tertinggi, kemudian diturunkan ke dalam fase utama, sub-aktivitas, hingga paket pekerjaan (*work package*) yang lebih rinci dan terukur.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Scrum Work Breakdown Structure									
Sprint	PBI ID	User Story ID	User Story	Task ID	Deskripsi Teknis Task	PIC	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Status Kerja
Sprint 1	PB-01	US-01	Sebagai GKM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses sistem sesuai hak akses role yang dimiliki	T-01.1	Desain UI halaman login (form email, password, tombol login)	Odellia	2026-02-23	2026-02-25	Done
				T-01.2	Implementasi API endpoint autentikasi (POST /auth/login)	Ray	2026-02-23	2026-02-26	Done
				T-01.3	Validasi input kredensial dan pengecekan role Admin GKM	Ray	2026-02-26	2026-02-28	Done
				T-01.4	Implementasi JWT token dan session management	Ray	2026-02-28	2026-03-02	Done
		US-02	Sebagai GKM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses fitur monitoring sesuai hak akses GKM	T-01.5	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil	Odellia	2026-03-02	2026-03-04	Done
				T-02.1	Validasi role Anggota GKM pada proses autentikasi	Ray	2026-02-24	2026-02-26	Done
				T-02.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GKM	Ray	2026-02-26	2026-02-28	Done
				T-02.3	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil	Odellia	2026-02-28	2026-03-02	Done
				T-02.4	Penanganan error login (akun tidak ditemukan, password salah)	Odellia	2026-03-02	2026-03-04	Done
		US-03	Sebagai GJM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses dashboard dan fitur monitoring GJM tingkat fakultas	T-03.1	Validasi role Anggota GJM pada proses autentikasi	Ray	2026-02-25	2026-02-27	Done
				T-03.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GJM	Ray	2026-02-27	2026-03-01	Done
				T-03.3	Redirect ke dashboard GJM setelah login berhasil	Odellia	2026-03-01	2026-03-03	Done
				T-03.4	Penanganan error login dan notifikasi role tidak dikenali	Odellia	2026-03-03	2026-03-05	Done
	PB-02	US-04	Sebagai GKM, saya ingin melakukan logout dan sistem agar sesi kerja saya aman setelah selesai digunakan	T-04.1	Implementasi tombol logout di navbar/sidebar	Odellia	2026-03-05	2026-03-06	Done
				T-04.2	Invalidasi JWT token dan hapus session saat logout	Ray	2026-03-06	2026-03-08	Done
				T-04.3	Redirect ke halaman login setelah logout	Odellia	2026-03-08	2026-03-09	Done
				T-04.4	Konfirmasi dialog sebelum logout (UX)	Odellia	2026-03-09	2026-03-10	Done
		US-05	Sebagai GKM, saya ingin melihat ringkasan status monitoring RPS, materi, dan kuesioner di dashboard agar saya dapat mengetahui kondisi perkuliahan secara cepat	T-05.1	Desain layout dashboard GKM dengan card ringkasan jumlah laporan dan statistik kuesioner	Odellia	2026-02-23	2026-02-26	Done
				T-05.2	Implementasi widget statistik: jumlah dosen sudah/belum upload RPS	Odellia	2026-02-26	2026-03-02	Done
				T-05.3	Implementasi widget statistik: status upload materi per minggu	Odellia	2026-03-02	2026-03-05	Done
				T-05.4	Implementasi widget ringkasan kuesioner terbaru	Odellia	2026-03-05	2026-03-09	Done
		US-06	Sebagai GKM, saya ingin mengelola data pengisian dosen agar informasi dosen yang mengajar setiap mata kuliah dapat diperbarui dengan mudah	T-05.5	Integrasi data real-time dari API CIS ke dashboard	Ray	2026-03-09	2026-03-12	Done
				T-06.1	Desain halaman daftar pengisian dosen (tabel dengan filter)	Odellia	2026-02-23	2026-02-26	Done
				T-06.2	Implementasi form tambah/edit pengisian dosen	Odellia	2026-02-26	2026-03-01	Done
				T-06.3	Implementasi API CRUD pengisian dosen	Ray	2026-03-01	2026-03-04	Done
	PB-03	US-07	Sebagai GKM, saya ingin mengelola data periode akademik agar sistem dapat menampilkan monitoring berdasarkan semester yang aktif	T-06.4	Fitur hapus dan konfirmasi penghapusan pengisian	Ray	2026-03-04	2026-03-06	Done
				T-06.5	Validasi data pengisian (tidak boleh duplikat per semester)	Ray	2026-03-06	2026-03-08	Done
				T-07.1	Desain halaman daftar mata kuliah ajaran	Odellia	2026-02-25	2026-02-28	Done
				T-07.2	Implementasi form tambah/edit mata kuliah dan dosen pengampu	Odellia	2026-02-28	2026-03-03	Done
		US-08	Sebagai GKM, saya ingin menambah dan mengelola data mata kuliah ajaran beserta dosen pengampu agar data akademik selalu akurat dan terkini	T-07.3	Implementasi API CRUD data mata kuliah	Ray	2026-03-03	2026-03-06	Done
				T-07.4	Fitur pencarian dan filter mata kuliah berdasarkan prodi/semester	Odellia	2026-03-06	2026-03-09	Done
				T-07.5	Validasi data mata kuliah (kode unik, dosen minimal 1)	Ray	2026-03-09	2026-03-11	Done
				T-08.1	Desain halaman pengelolaan periode akademik	Odellia	2026-02-27	2026-03-01	Done
		US-09	Sebagai GKM, saya ingin mengelola data periode akademik agar sistem dapat menampilkan monitoring berdasarkan semester yang aktif	T-08.2	Implementasi form tambah/edit periode (tahun ajaran, semester, tanggal)	Odellia	2026-03-01	2026-03-04	Done
				T-08.3	Implementasi API CRUD periode akademik	Ray	2026-03-04	2026-03-07	Done
				T-08.4	Fitur set periode aktif (hanya 1 periode aktif dalam satu waktu)	Ray	2026-03-07	2026-03-09	Done
	T-08.5			Integrasi periode aktif ke seluruh fitur monitoring dan filter	Venesa	2026-03-09	2026-03-12	Done	
	T-09.1			Integrasi API CIS untuk mengambil data status upload RPS dosen	Venesa	2026-02-23	2026-02-27	Done	
	T-09.2			Desain tabel monitoring RPS (kolom: nama dosen, matkul, status, tanggal upload)	Odellia	2026-02-27	2026-03-02	Done	
	T-09.3			Implementasi indikator status (sudah upload / belum upload)	Odellia	2026-03-02	2026-03-04	Done	
	PB-04	Sebagai GKM, saya ingin melihat status upload RPS setiap dosen yang terintegrasi dari API CIS agar saya dapat memantau kelengkapan dokumen RPS secara terpusat	T-09.4	Implementasi halaman detail kuesioner	Venesa	2026-03-04	2026-03-06	Done	
			T-09.5	Penyimpanan snapshot data RPS ke database lokal	Ray	2026-03-06	2026-03-09	Done	
			T-10.1	Implementasi dropdown filter program studi pada halaman monitoring RPS	Odellia	2026-02-25	2026-02-27	Done	
			T-10.2	Implementasi dropdown filter semester/periode akademik	Odellia	2026-02-27	2026-03-01	Done	
+ Timeline & Schedule - Product Backlog - Sprint Backlog - WBS Progress Roll-up - LOG REKAMAN - Daily StandUp - Sprint Retrospective -									

Gambar 2.2 Work Breakdown Structure

Diagram WBS pada Gambar 2.2 menampilkan dekomposisi pekerjaan proyek secara sistematis, mulai dari keseluruhan pengembangan Sistem. Dengan struktur ini, setiap pekerjaan memiliki keterkaitan yang jelas serta memudahkan pemantauan progres dan pengendalian proyek.

2.3.5 Budget

Pada Tabel 2.13 menampilkan Budget penyusunan anggaran proyek mencakup estimasi biaya berdasarkan fase pengembangan sistem, sumber daya manusia, perangkat keras dan lunak, serta dana cadangan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung.

Tabel 2.13 Budget

Biaya pengembangan Proyek Akhir	Jumlah	Satuan	Total
A. Biaya selama tahapan pengembangan perangkat lunak			
1. Hosting/VPS (6 bulan)	1	Rp 600.000	Rp 600.000
2. Domain	1	Rp 150.000	Rp 150.000
3. Token AI (LLM API)	1	Rp 100.000	Rp 100.000
4. Internet dan Akses	5	Rp 200.000	Rp 1.000.000
5. <i>Tools</i> tambahan	1	Rp 300.000	Rp 300.000
Total			Rp 3. 050.000
B. Biaya untuk pengembang perangkat lunak			
1. Developer	5	Rp 1.900.000	Rp 9.500.000
2. Scrum Master	1	Rp 1.425.000	Rp 1.425.000
3. Product Owner	1	Rp 500.000	Rp 500.000
Total			Rp 11.425.000
C. Biaya tak terduga			
1. Dokumentasi dan Print	1	Rp 300.000	Rp 300.000
2. Seminar/Pameran	1	Rp 500.000	Rp 500.000

D.Contingency			
1.Cadangan biaya tak terduga			Rp 750.000
Total			Rp 750.000
Total biaya proyek			Rp 15.125.000

2.3.6 Tools

Bagian ini menjelaskan alat dan teknologi yang digunakan selama pelaksanaan proyek pengembangan Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM. *Tools* yang digunakan mencakup perangkat keras, perangkat lunak pengembangan, manajemen proyek, kolaborasi tim, hingga pengujian sistem. Pada Tabel 2.14 menampilkan *Tools* Pengembangan, pemilihan *Tools* didasarkan pada kebutuhan proyek, kemudahan penggunaan, serta kesesuaian dengan pengembangan sistem berbasis web.

Tabel 2.14 Tools Pengembangan

No.	Kategori	Tools	Kegunaan dalam Proyek	Alasan Pemilihan
1.	Perangkat Keras	Laptop/PC (RAM min. 8GB)	Digunakan untuk pengembangan, pengujian sistem, dan uji akses pengguna	Spesifikasi mendukung pengembangan web dan pengujian sistem berbasis browser secara optimal
2.	Backend dan Frontend Development	Laravel (PHP dan Blade)	Mengembangkan logika bisnis, tampilan antarmuka, serta manajemen data monitoring, kuisisioner, dan laporan	Framework full-stack yang mendukung arsitektur MVC, efisien, stabil, dan sesuai untuk aplikasi web institusi
3.	Database	MySQL	Menyimpan data monitoring RPS, materi, kuisisioner, dan laporan	RDBMS yang stabil, mudah diintegrasikan dengan Laravel, dan banyak digunakan
4.	UI/UX Design	Figma	Mendesain wireframe dan prototipe sistem sebelum implementasi	Mendukung kolaborasi tim dan memudahkan visualisasi rancangan sistem
5.	Perancangan Sistem	Bizagi Modeler dan Enterprise Architect	Membuat diagram UML, flowchart, dan pemodelan proses bisnis	Membantu dokumentasi sistem secara visual, terstruktur, dan sesuai standar rekayasa perangkat lunak
6.	Project Management	<i>SpreadSheet</i>	Mengatur pembagian tugas, timeline, dan monitoring progres proyek	Mendukung manajemen tugas berbasis timeline dan mempermudah tracking progres

No.	Kategori	Tools	Kegunaan dalam Proyek	Alasan Pemilihan
7.	Kolaborasi Tim	WhatsApp dan Google Drive	Komunikasi tim, berbagi dokumen, dan penyimpanan file proyek	Mudah digunakan, mendukung kolaborasi real-time, dan akses fleksibel
8.	Version Control	Git dan GitHub	Mengelola versi kode dan kolaborasi pengembangan	Memudahkan kontrol perubahan kode dan backup repository proyek
9.	Testing	Katalon, Postman dan Browser Testing (Google Chrome)	Menguji API, fitur sistem, serta validasi fungsionalitas	Memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan dan meminimalkan bug sebelum implementasi
10.	Web Server Lokal	XAMPP	Menjalankan aplikasi dan database pada lingkungan pengembangan lokal	Mempermudah proses pengembangan dan pengujian sistem secara offline
11.	AI/LLM Integration	OpenAI API / LLM Provider	Mendukung fitur perhitungan kuesioner otomatis dan generate PPT berbasis <i>AI Agent</i>	Memanfaatkan kemampuan LLM untuk otomatisasi analisis data dan pembuatan konten laporan

2.3.7 Resiko dan Hambatan

Risiko merupakan potensi masalah yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek dan berpotensi mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan proyek. Berdasarkan konsep Risk Management pada mata kuliah Manajemen Proyek, risiko memiliki dua karakteristik utama yaitu uncertainty (ketidakpastian) dan loss (kerugian) apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Dalam proyek ini diterapkan pendekatan proactive risk strategy, yaitu mengidentifikasi risiko sejak tahap perencanaan, menilai probabilitas dan dampaknya secara kuantitatif, menyusun strategi mitigasi, dan menyiapkan contingency plan. Risiko dikategorikan menjadi tiga kelompok utama: Project Risk, Technical Risk, dan Recource Risk.

2.3.7.1 Identifikasi Risiko

Tahap identifikasi risiko dilakukan untuk mengenali berbagai kondisi yang berpotensi mengganggu pelaksanaan proyek. Identifikasi dilakukan berdasarkan karakteristik proyek, teknologi yang digunakan, pengalaman pengembangan sistem serupa, serta ketergantungan terhadap layanan eksternal yang digunakan dalam sistem.

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa terdapat lima risiko utama yang berpotensi memengaruhi keberhasilan proyek. Risiko tersebut meliputi kemungkinan terjadinya kelebihan

penggunaan token API AI, keterlambatan penyelesaian sprint, kegagalan fungsi pada fitur utama sistem, kegagalan integrasi dengan API CIS, serta kerusakan perangkat keras yang digunakan oleh tim pengembang.

Pada Tabel 2.15 menampilkan Daftar Risiko yang telah diidentifikasi beserta kategori, deskripsi, dan penyebab potensial dari masing-masing risiko.

Tabel 2.15 Daftar Risiko

ID Risiko	Nama Risiko	Kategori	Deskripsi Risiko	Penyebab Potensial
R-01	Token API AI over-limit	Resource	Biaya penggunaan token API AI (LLM) melebihi anggaran yang telah ditetapkan	Fitur AI digunakan pada 6 modul (PB-10, PB-11, PB-12, PB-16, PB-17, PB-19); tidak ada mekanisme monitoring penggunaan token secara real-time
R-02	Keterlambatan jadwal sprint	Project	Pelaksanaan sprint tidak selesai sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan dalam WBS	Estimasi effort yang terlalu optimis; kompleksitas teknis fitur tidak terduga di tengah sprint; ketergantungan antar fitur
R-03	Bug/kegagalan sistem pada fitur utama	Technical	Terdapat error atau kegagalan fungsi pada fitur-fitur kritis sistem (monitoring RPS, monitoring materi, pengiriman reminder)	Integrasi dengan API CIS yang tidak stabil; kurangnya pengujian menyeluruh; perubahan requirement di tengah pengembangan
R-04	Kegagalan integrasi API CIS	Technical	API CIS (sistem akademik kampus) tidak dapat diakses atau terjadi perubahan struktur data tanpa pemberitahuan	API eksternal tidak dikelola oleh tim proyek; tidak tersedia dokumentasi API yang lengkap; perubahan endpoint sepihak oleh pengelola CIS
R-05	Kerusakan perangkat keras tim	Project	Laptop atau perangkat keras yang	Perangkat keras yang sudah berusia 3-4 tahun; tidak adanya

ID Risiko	Nama Risiko	Kategori	Deskripsi Risiko	Penyebab Potensial
			digunakan tim pengembang mengalami kerusakan	perangkat cadangan; penggunaan intensif untuk pengembangan

2.3.7.2 Analisis Probabilitas Risiko

Setelah risiko berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menentukan tingkat probabilitas terjadinya masing-masing risiko. Analisis probabilitas bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan suatu risiko terjadi selama pelaksanaan proyek sehingga tim dapat memprioritaskan risiko yang membutuhkan perhatian lebih besar.

Penentuan probabilitas dilakukan dengan mengacu pada skala probabilitas PMBOK (PMI, 2021), yang membagi tingkat kemungkinan terjadinya risiko menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Penilaian probabilitas dilakukan berdasarkan kondisi proyek, pengalaman tim, karakteristik teknologi yang digunakan, serta data historis yang relevan.

Tabel 2.16 menunjukkan hasil analisis probabilitas untuk seluruh risiko yang telah diidentifikasi.

Tabel 2.16 Analisis Probabilitas Risiko

ID Risiko	Nama Risiko	Probabilitas (P)	Sumber Penentuan Probabilitas	Tingkat
R-01	Token API AI over-limit	60%	Budget awal hanya Rp 1.000.000; fitur AI digunakan di 6 modul berbeda; belum ada pengalaman menggunakan API AI di proyek sebelumnya	Tinggi
R-02	Keterlambatan jadwal sprint	40%	Berdasarkan retrospective 3 proyek mahasiswa sejenis, rata-rata 2 fitur mundur ke sprint berikutnya	Sedang
R-03	Bug pada fitur utama	35%	Pada tahap pengujian internal, tercatat 3 kali error signifikan saat integrasi API CIS	Sedang
R-04	Kegagalan integrasi API CIS	50%	API CIS adalah sistem eksternal yang tidak dikelola tim proyek; tidak ada SLA (Service Level Agreement) dari pengelola	Sedang
R-05	Kerusakan perangkat keras	10%	Berdasarkan pengalaman tim, dalam 2 tahun terakhir hanya 1 kali kejadian kerusakan laptop	Rendah

Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko penggunaan token API AI melebihi anggaran memiliki probabilitas tertinggi sebesar 60%. Hal ini disebabkan oleh penggunaan fitur AI pada

beberapa modul sistem serta belum tersedianya mekanisme pemantauan penggunaan token secara real-time. Sementara itu, risiko kerusakan perangkat keras memiliki probabilitas paling rendah yaitu sebesar 10% berdasarkan pengalaman penggunaan perangkat oleh anggota tim.

2.3.7.3 Analisis Dampak Resiko

Selain probabilitas, setiap risiko juga perlu dianalisis dari sisi dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Pada penelitian ini, dampak risiko diukur dalam bentuk biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani konsekuensi dari risiko tersebut. Perhitungan dampak dilakukan dengan mempertimbangkan durasi penanganan, jumlah personel yang terlibat, biaya tenaga kerja, serta biaya tambahan lain yang mungkin diperlukan selama proses pemulihan. Pendekatan ini menghasilkan estimasi kerugian finansial yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan risiko.

Rumus dasar perhitungan dampak biaya:

$$\text{Dampak (C)} = (\text{Durasi Penanganan} \times \text{Jumlah Developer} \times \text{Biaya Developer per Hari}) + \text{Biaya Tambahan Lainnya}$$

Pada Tabel 2.17 menampilkan Komponen Biaya Dasar Proyek.:

Tabel 2.17 Komponen Biaya Dasar Proyek

Komponen	Nilai
Biaya developer per bulan	Rp 1.900.000
Biaya developer per hari	Rp 95.000
Biaya developer per minggu	Rp 475.000
Biaya developer per 2 minggu	Rp 950.000

Pada Tabel 2.18 menampilkan Analisis Dampak Risiko.

Tabel 2.18 Analisis Dampak Risiko

ID Risiko	Estimasi Durasi Penanganan	Jumlah Developer Terlibat	Perhitungan Biaya Developer	Biaya Tambahan	Total Dampak (C)
R-01	1 minggu	1 orang	$1 \times \text{Rp } 475.000 = \text{Rp } 475.000$	Tambahan token Rp 1.000.000 + optimasi prompt Rp 500.000	Rp 1.975.000
R-02	4 minggu	1 orang	$4 \times \text{Rp } 475.000 = \text{Rp } 1.900.000$	-	Rp 1.900.000
R-03	1,5 minggu	2 orang	$1,5 \times 2 \times \text{Rp } 475.000 = \text{Rp } 1.425.000$	Biaya testing tambahan Rp 500.000	Rp 1.925.000
R-04	1 minggu	3 orang	$1 \times 3 \times \text{Rp } 475.000 = \text{Rp } 1.425.000$	Biaya pembuatan	Rp 1.725.000

ID Risiko	Estimasi Durasi Penanganan	Jumlah Developer Terlibat	Perhitungan Biaya Developer	Biaya Tambahan	Total Dampak (C)
				mock API Rp 300.000	
R-05	1 minggu	1 orang (sewa laptop)	$1 \times \text{Rp } 475.000 = \text{Rp } 475.000$	Sewa laptop Rp 500.000 + setup ulang Rp 300.000	Rp 1.275.000

2.3.7.4 Perhitungan Risk Exposure (RE)

Setelah diperoleh nilai probabilitas dan dampak, dilakukan perhitungan *Risk Exposure* (RE) untuk menentukan tingkat prioritas penanganan risiko. *Risk Exposure* merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan besarnya potensi kerugian yang mungkin dialami proyek akibat suatu risiko.

Perhitungan dilakukan menggunakan persamaan berikut:

$$RE = P \times C$$

di mana P merupakan probabilitas terjadinya risiko dan C merupakan dampak biaya yang ditimbulkan apabila risiko terjadi. Pada Tabel 2.19 menampilkan Risk Exposure:

Tabel 2.19 Risk Exposure

ID Risiko	Probabilitas (P)	Dampak (C)	Perhitungan RE	RE (Rp)
R-01	60% (0,6)	Rp 1.975.000	$0,6 \times 1.975.000$	Rp 1.185.000
R-02	40% (0,4)	Rp 1.900.000	$0,4 \times 1.900.000$	Rp 760.000
R-03	35% (0,35)	Rp 1.925.000	$0,35 \times 1.925.000$	Rp 673.750
R-04	50% (0,5)	Rp 1.725.000	$0,5 \times 1.725.000$	Rp 862.500
R-05	10% (0,1)	Rp 1.275.000	$0,1 \times 1.275.000$	Rp 127.500
Total Risk Exposure				Rp 3.608.750

Akumulasi seluruh nilai *Risk Exposure* menghasilkan total eksposur risiko proyek sebesar Rp3.608.750. Nilai ini merepresentasikan estimasi potensi kerugian yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan dan pengelolaan proyek.

2.3.7.5 Strategi Mitigasi Risiko

Berdasarkan hasil analisis probabilitas, dampak, dan *Risk Exposure*, selanjutnya disusun strategi mitigasi untuk mengurangi kemungkinan maupun dampak dari setiap risiko yang telah diidentifikasi. Strategi mitigasi disusun berdasarkan prinsip manajemen risiko yang meliputi *reduce*, *transfer*, dan *accept*. Pada Tabel 2.20 menampilkan Strategi Mitigasi Risiko.

Tabel 2.20 Strategi Mitigasi Risiko

ID Risiko		Strategi	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
-----------	--	----------	------------------	------------------

R-01		Reduce	1. Implementasi caching untuk hasil AI yang sama 2. Batasi maksimal 5 prompt per pengguna per hari 3. Gunakan model AI yang lebih murah untuk fitur non-kritis 4. Monitoring penggunaan token setiap hari	Ray Simar-mata
R-02		Reduce	1. Tambah buffer 20% di setiap sprint plan 2. Daily scrum rutin setiap pagi 3. Prioritas ketiga pada fitur P0 dan P1 4. Evaluasi progres setiap akhir minggu	Venesa Hutajulua
R-03		Reduce	1. Wajib unit testing untuk setiap fitur baru 2. Code review oleh minimal 2 anggota tim sebelum merge 3. Sediakan staging environment terpisah dari production 4. Automated regression testing	Odelia Simanjuntak
R-04		Transfer	1. Dokumentasikan API CIS yang digunakan 2. Koordinasi dengan pengelola CIS sejak awal sprint 1 3. Sediakan mekanisme upload manual CSV sebagai backup 4. Implementasi retry mechanism (3 kali percobaan)	Daniel Sinambela
R-05		Accept	1. Backup kode ke GitHub setiap hari 2. Simpan file penting di Google Drive 3. Siapkan dana darurat untuk sewa laptop 4. Identifikasi warnet/kampus sebagai tempat kerja alternatif	Semua anggota

2.3.7.6 Risk Information Sheet

1. Token API Over Limit.

Pada Tabel 2.21 menampilkan Risk Information Sheet Token API Over Limit

Tabel 2.21 Risk Information Sheet Token API Over Limit

Risk Information Sheet			
Risk ID: P-01	Date: 10/02/2026	Prob: 60%	Impact: High
Description:			

Token API AI over-limit atau cost overrun. Hanya 60% dari alokasi budget token AI sebesar Rp 1.000.000 yang diperkirakan cukup untuk seluruh fitur AI (PB-10, PB-11, PB-12, PB-16, PB-17, PB-19). Sisa kebutuhan harus ditutupi dengan biaya tambahan.	
Refinement/context:	
Subkondisi 1: Fitur AI digunakan pada 6 product backlog (PB-10, PB-11, PB-12, PB-16, PB-17, PB-19) tanpa mekanisme pembatasan penggunaan per pengguna. Subkondisi 2: Tidak ada sistem monitoring penggunaan token secara real-time sehingga potensi overrun tidak terdeteksi lebih awal. Subkondisi 3: Prompt yang tidak dioptimalkan menyebabkan konsumsi token lebih besar dari estimasi awal.	
Mitigation/monitoring:	
1. Implementasi caching hasil AI agar respons yang sama tidak memanggil API berulang kali. 2. Tetapkan batas maksimal prompt per pengguna per sesi untuk mencegah penggunaan berlebihan. 3. Pasang sistem monitoring penggunaan token secara real-time dengan alert threshold 80%.	
Management/contingency plan/trigger:	
RE dihitung sebesar Rp 1.200.000. Alokasikan jumlah ini ke dalam contingency cost proyek. Kembangkan rencana optimasi prompt sebelum Sprint 3 dimulai. Evaluasi ulang kebutuhan token di setiap akhir sprint. Trigger: Penggunaan token melebihi 80% dari budget pada akhir Sprint 2.	
Current status:	
14/06/2026: Identifikasi risiko dilakukan. Mekanisme caching AI mulai dirancang.	
Originator: Kelompok 06	Assigned: Ray Siam

2. Keterlambatan Sprint.

Pada Tabel 2.22 menampilkan Risk Information Sheet Keterlambatan Sprint

Tabel 2.22 Risk Information Sheet Keterlambatan Sprint

Risk Information Sheet			
Risk ID: P-02	Date: 10/02/2026	Prob: 40%	Impact: Medium
Description:			

Keterlambatan jadwal sprint akibat estimasi waktu pengerjaan fitur yang tidak akurat. Rata-rata 2 fitur mundur ke sprint berikutnya berdasarkan pengalaman proyek serupa.	
Refinement/context:	
Subkondisi 1: Tim pengembang tidak memiliki pengalaman langsung dengan framework atau teknologi tertentu yang digunakan dalam proyek.	
Subkondisi 2: Estimasi story point tidak mempertimbangkan waktu debugging dan review.	
Subkondisi 3: Dependensi antar fitur menyebabkan bottleneck ketika satu fitur terlambat selesai.	
Mitigation/monitoring:	
1. Tambahkan buffer 20% dari total estimasi waktu di setiap sprint plan.	
2. Laksanakan daily scrum rutin untuk deteksi dini potensi keterlambatan.	
3. Terapkan prioritas ketat pada fitur P0 dan P1, tunda fitur P2 jika diperlukan.	
Management/contingency plan/trigger:	
RE dihitung sebesar Rp 760.000 (4 minggu × 1 developer × Rp 475.000/minggu). Sesuaikan timeline proyek dengan menambah buffer di sprint akhir. Lakukan sprint retrospective untuk perbaikan estimasi ke depan.	
Trigger: Keterlambatan lebih dari 3 hari pada fitur kritis dalam satu sprint.	
Current status:	
14/06/2026: Identifikasi risiko dilakukan. Sprint plan sedang disusun dengan buffer time.	
Originator: Kelompok 06	Assigned: Venesa Hutajulu

3. Bug Fitur Utama.

Pada Tabel 2.23 menampilkan Risk Information Sheet Bug Fitur Utama.

Tabel 2.23 Risk Information Sheet Bug Fitur Utama

Risk Information Sheet			
Risk ID: P-03	Date: 10/02/2026	Prob: 35%	Impact: High
Description:			
Bug atau kegagalan sistem pada fitur utama yang menyebabkan gangguan layanan signifikan.			
Refinement/context:			

Subkondisi 1: Integrasi antara modul AI (RAG) dengan database akademik berpotensi menimbulkan inkonsistensi data.	
Subkondisi 2: Tidak ada staging environment yang terpisah dari environment produksi untuk pengujian.	
Subkondisi 3: Kurangnya automated testing menyebabkan regresi bug tidak terdeteksi pada fitur yang sudah berjalan.	
Mitigation/monitoring:	
1. Implementasikan automated testing (unit test & integration test) di setiap sprint. 2. Terapkan code review wajib oleh minimal 1 developer lain sebelum merge ke branch utama. 3. Siapkan staging environment terpisah untuk pengujian sebelum deployment ke produksi.	
Management/contingency plan/trigger:	
RE dihitung sebesar Rp 997.500 (1,5 minggu × 2 developer × Rp 950.000/minggu). Alokasikan waktu khusus untuk bug fixing di setiap sprint. Dokumentasikan semua bug yang ditemukan beserta solusinya.	
Trigger: Ditemukan bug kritis yang mempengaruhi lebih dari 1 fitur utama pada saat pengujian.	
Current status:	
14/06/2026: Identifikasi risiko dilakukan. Automated testing framework sedang disiapkan.	
Originator: Kelompok 06	Assigned: Odelia Simanjuntak

4. Gagal Integrasi API.

Pada Tabel 2.24 menampilkan Risk Information Sheet Gagal Integrasi API

Tabel 2.24 Risk Information Sheet Gagal Integrasi API

Risk Information Sheet			
Risk ID: P-04	Date: 10/02/2026	Prob: 50%	Impact: Medium
Description:			
Kegagalan integrasi API CIS (Campus Information System) akibat perubahan endpoint atau struktur data tanpa pemberitahuan kepada tim proyek. API eksternal ini tidak dikelola oleh tim proyek.			
Refinement/context:			

Subkondisi 1: API CIS tidak memiliki dokumentasi yang selalu diperbarui sehingga tim tidak mengetahui perubahan terbaru. Subkondisi 2: Tidak ada mekanisme notifikasi dari pihak pengelola CIS jika terjadi perubahan endpoint atau versi API. Subkondisi 3: Tim proyek tidak memiliki akses langsung ke database CIS sebagai alternatif jika API gagal.	
Mitigation/monitoring:	
1. Siapkan mekanisme backup data dengan fitur upload manual CSV sebagai fallback jika API CIS tidak tersedia. 2. Buat dokumentasi API yang komprehensif dan perbarui setiap ada perubahan yang diketahui. 3. Implementasikan mekanisme retry otomatis dan graceful degradation pada semua panggilan API CIS.	
Management/contingency plan/trigger:	
RE dihitung sebesar Rp 712.500 (1 minggu × 3 developer × Rp 475.000/minggu). Jalin komunikasi aktif dengan tim pengelola CIS untuk mendapatkan notifikasi perubahan. Siapkan mock API untuk kebutuhan development dan testing. Trigger: API CIS tidak dapat diakses selama lebih dari 4 jam pada jam kerja.	
Current status:	
14/06/2026: Identifikasi risiko dilakukan. Fitur upload manual CSV mulai dirancang sebagai fallback.	
Originator: Kelompok 06	Assigned: Daniel Sinambela

5. Kerusakan Hardware.

Pada Tabel 2.25 menampilkan Risk Information Sheet Kerusakan Hardware

Tabel 2.25 Risk Information Sheet Kerusakan Hardware

Risk Information Sheet			
Risk ID: P-05	Date: 10/02/2026	Prob: 10%	Impact: High
Description:			
Kerusakan perangkat keras anggota tim yang menyebabkan kehilangan data lokal dan penundaan pengerjaan. Probabilitas kecil namun dampaknya signifikan terhadap kontinuitas proyek.			

Refinement/context:	
Subkondisi 1: Tidak semua anggota tim melakukan backup data lokal secara berkala ke cloud storage. Subkondisi 2: Proses setup ulang perangkat pengganti membutuhkan waktu yang cukup lama (estimasi 1 hari kerja). Subkondisi 3: Ketersediaan perangkat pengganti tidak selalu terjamin dalam jangka pendek.	
Mitigation/monitoring:	
1. Terapkan kebijakan backup berkala (minimal harian) ke cloud storage (Google Drive/GitHub) untuk semua anggota tim. 2. Pastikan seluruh kode sumber selalu di-push ke repository GitHub setelah setiap sesi pengerjaan. 3. Identifikasi perangkat cadangan yang dapat dipinjam dari institusi atau anggota tim lain jika diperlukan.	
Management/contingency plan/trigger:	
RE dihitung sebesar Rp 285.000 (sewa laptop 2 unit × 2 minggu Rp 2.000.000 + setup 5 dev × Rp 475.000 + cadangan Rp 375.000 × 10% probabilitas). Pastikan semua data proyek tersimpan di cloud. Koordinasikan dengan institusi terkait ketersediaan perangkat cadangan darurat. Trigger: Satu atau lebih anggota tim tidak dapat menggunakan perangkat kerjanya selama lebih dari 1 hari.	
Current status:	
14/06/2026: Identifikasi risiko dilakukan. Kebijakan backup ke GitHub sudah diterapkan.	
Originator: Kelompok 06	Assigned: Semua Anggota Tim

BAB 3

PRODUCT DESIGN (PD)

(DESAIN PENGEMBANGAN PRODUK)

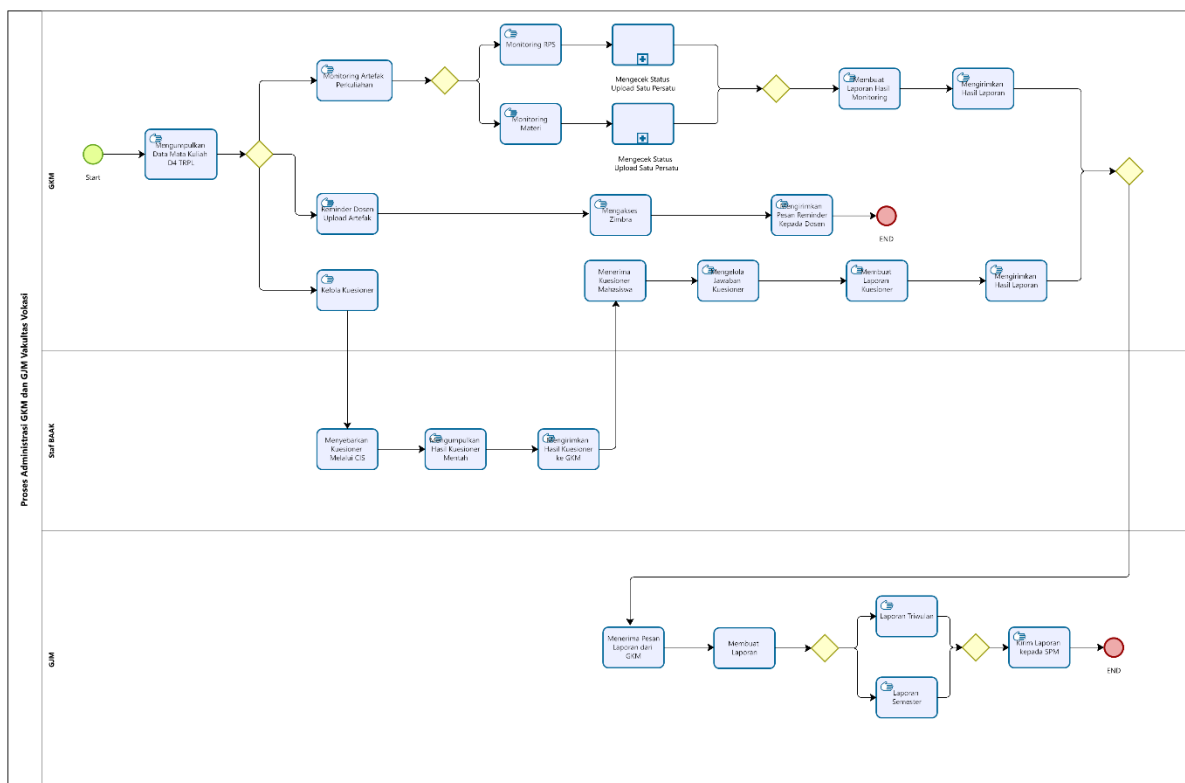
3.1 PENDAHULUAN

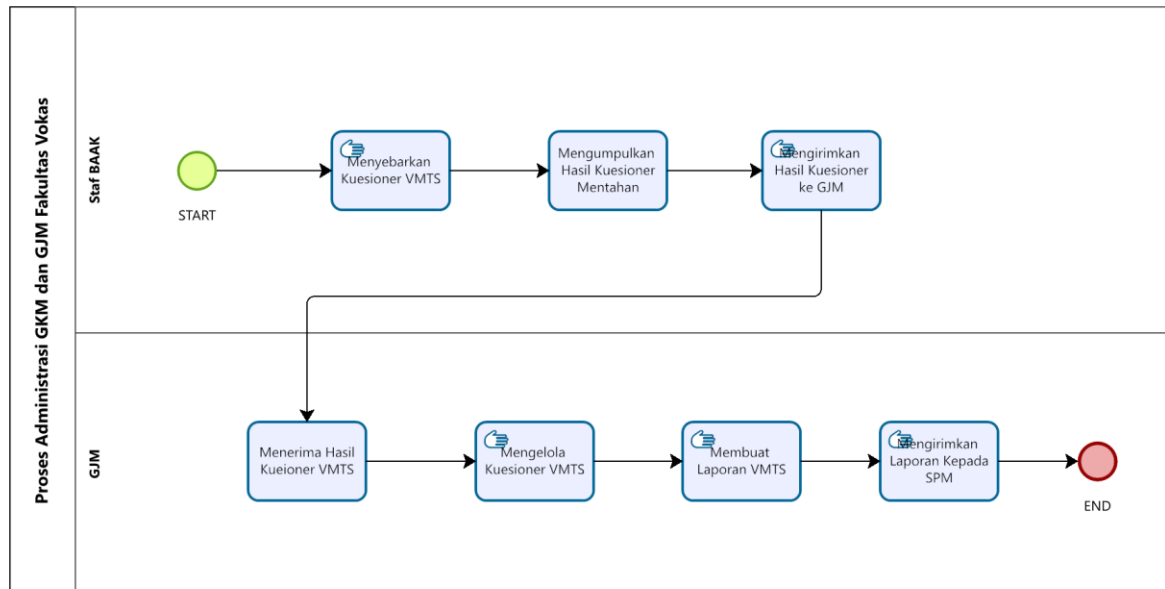
Bab ini membahas perancangan Sistem Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi sebagai tahap lanjutan setelah analisis kebutuhan pada *Product Requirement Specification* dan perencanaan pada *Project Planning*. Jika pada bab sebelumnya dijelaskan mengenai kebutuhan dan rencana pengembangan, maka pada bab ini berfokus pada bagaimana kebutuhan tersebut diterjemahkan ke dalam desain sistem yang terstruktur dan siap diimplementasikan.

Tujuan utama dari perancangan produk ini adalah menghasilkan desain sistem yang mampu mendukung proses monitoring artefak perkuliahan, pengelolaan kuesioner, serta penyusunan laporan secara efektif dan terintegrasi. Desain disusun dengan interaksi pengguna selaras dengan kebutuhan GKM dan GJM sebagai pengguna utama. Bab ini akan menguraikan desain proses bisnis target, struktur navigasi sistem, serta rancangan komponen utama yang membentuk produk secara keseluruhan.

3.2 DESKRIPSI PRODUK DESIGN

3.2.1 Proses Bisnis Current System



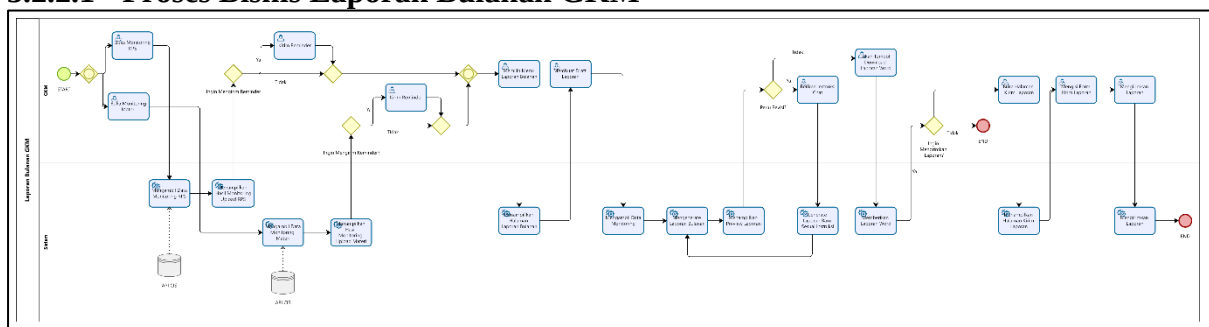


Gambar 3.1 menunjukkan BPMN Current System yang menggambarkan proses administrasi penjaminan mutu yang saat ini berjalan di tingkat GKM TRPL dan GJM Fakultas Vokasi. Proses melibatkan GKM, Staf BAAK dan GJM dalam kegiatan monitoring artefak perkuliahan serta pengelolaan kuesioner. Monitoring dilakukan dengan mengecek status upload RPS dan materi perkuliahan secara manual. Kemudian pada periode tertentu GKM akan mengirimkan email reminder upload artefak untuk semua dosen. Pada sisi evaluasi pembelajaran, kuesioner disebarkan oleh BAAK kepada mahasiswa, kemudian hasilnya diberikan kepada GKM direkap dan diolah menjadi laporan. Laporan monitoring dan kuesioner selanjutnya disampaikan kepada GJM untuk direkap kembali sebelum dilaporkan kepada SPM.

Dari alur tersebut terlihat bahwa sistem yang berjalan saat ini masih memerlukan banyak campur tangan secara manual, terutama dalam pengecekan status upload, pengiriman reminder, pengolahan kuesioner, serta penyusunan laporan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, serta resiko kesalahan dalam proses rekapitulasi data. Oleh karena itu, diperlukan sistem terintegrasi yang mampu mengotomatisasi proses monitoring dan pelaporan agar lebih efisien, akurat, dan terstruktur.

3.2.2 Proses Bisnis Target System

3.2.2.1 Proses Bisnis Laporan Bulanan GKM

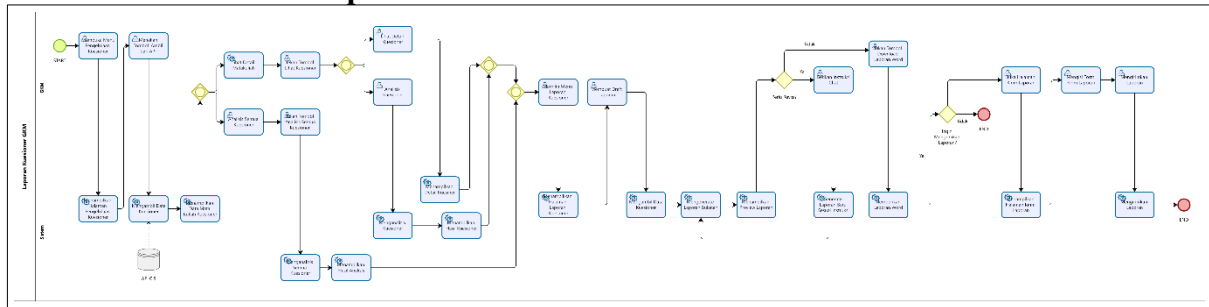


Gambar 3.2 Proses Bisnis Monitoring Laporan Bulanan GKM

Pada Gambar 3.2 menjelaskan alur kerja Koordinator GKM dalam melakukan monitoring kepatuhan upload RPS dan materi perkuliahan oleh dosen, kemudian menggunakan data monitoring tersebut sebagai dasar pembuatan laporan bulanan secara otomatis dengan bantuan *AI Agent*, dan mengirimkan laporan tersebut kepada Kaprodi, SPM, atau GJM.

Proses ini merupakan gabungan dari tiga sub-proses, yaitu Monitoring Upload RPS, Monitoring Upload Materi, dan Pembuatan Laporan Bulanan. Ketiganya digabungkan karena memiliki ketergantungan data yang erat laporan bulanan tidak dapat dibuat tanpa data hasil monitoring, dan monitoring dilakukan khusus untuk keperluan pelaporan berkala.

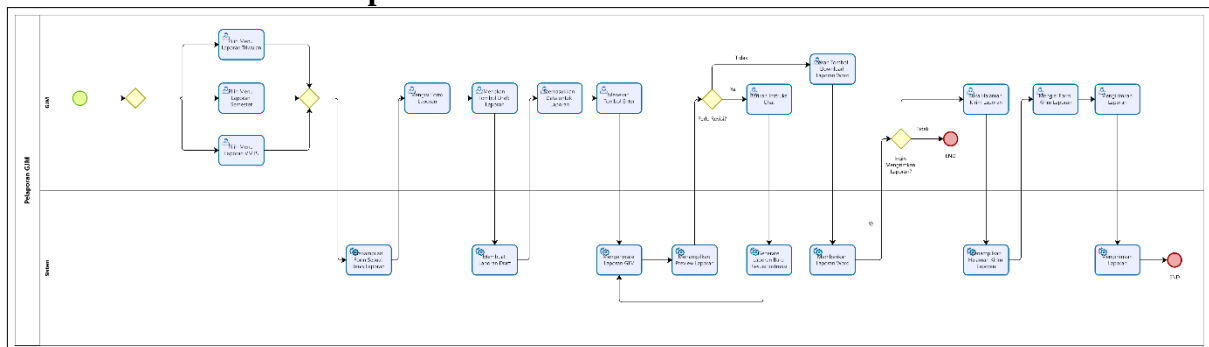
3.2.2.2 Proses Bisnis Laporan Kuesioner GKM



Gambar 3.3 Proses Bisnis Monitoring Laporan Kuesioner GKM

Pada gambar 3.3 menjelaskan alur kerja Koordinator GKM dalam mengelola data kuesioner kepuasan mahasiswa, menganalisisnya menggunakan AI, membuat laporan kuesioner secara otomatis, dan mengirimkan laporan tersebut ke GJM. Proses ini merupakan gabungan dari tiga sub-proses, yaitu Pengelolaan Kuesioner, Pembuatan Laporan Kuesioner, dan Kirim Pesan/Laporan. Ketiganya digabungkan karena membentuk satu rangkaian alur yang tidak terputus dimana data kuesioner harus dikelola dahulu sebelum dianalisis, analisis adalah bahan utama laporan, dan laporan dikirimkan setelah selesai dibuat.

3.2.2.3 Proses Bisnis Pelaporan GJM



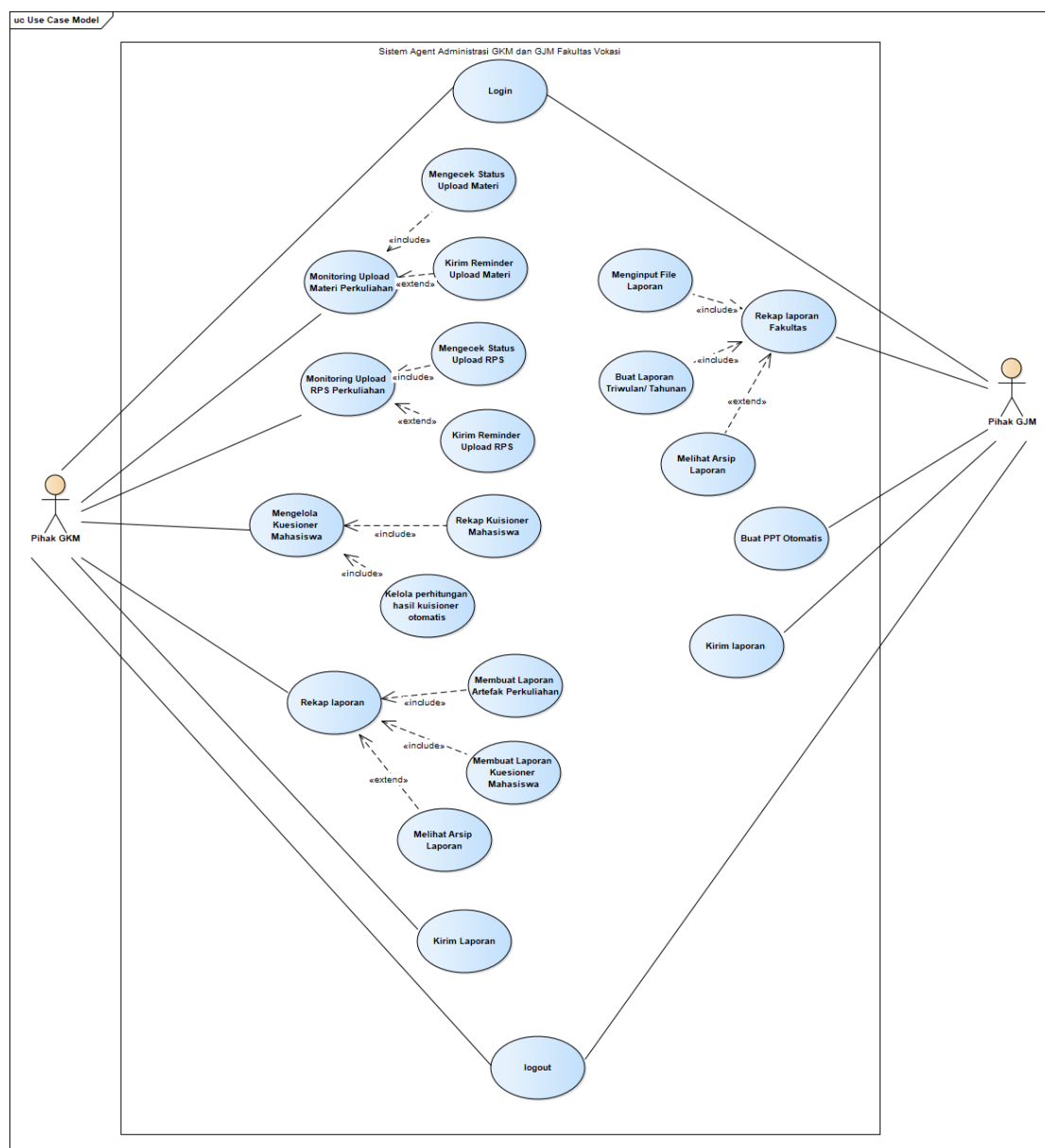
Gambar 3.4 Proses Bisnis Pelaporan GJM

Pada Gambar 3.4 menjelaskan alur kerja Koordinator GJM dalam membuat laporan periodik di tingkat Fakultas, yang mencakup tiga jenis laporan: Laporan Triwulan, Laporan Semester, dan Laporan VMTS. Setelah laporan selesai dibuat, GJM dapat memilih untuk men-generate presentasi PowerPoint secara otomatis dari laporan tersebut, kemudian mengirimkan laporan (dan PPT jika ada) kepada Dekan atau SPM. Proses ini merupakan gabungan dari empat sub-proses yang sebelumnya terpisah, yaitu Kelola Laporan Triwulan, Kelola Laporan Semester, Kelola Laporan VMTS, dan Generate PPT Otomatis. Keempatnya digabungkan karena memiliki alur kerja yang identik secara struktural hanya berbeda pada jenis laporan dan sumber

datanya serta Generate PPT adalah kelanjutan opsional dari proses pembuatan laporan, bukan proses yang berdiri sendiri.

3.2.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan alat pemodelan dalam Unified Modeling Language (UML) yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Sebelum dapat mengakses seluruh fitur yang tersedia pada sistem, setiap pengguna diwajibkan melakukan proses login menggunakan akun yang telah terdaftar. Mekanisme autentikasi ini berfungsi untuk memverifikasi identitas pengguna sekaligus menentukan hak akses berdasarkan peran yang dimiliki, baik sebagai GKM maupun GJM. Dengan demikian, seluruh use case yang terdapat pada sistem hanya dapat dijalankan setelah pengguna berhasil melewati proses Autentikasi.



Gambar 3.5 Use Case Diagram

Pada Gambar 3.5 Menunjukkan Use Case Diagram yang membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem secara terstruktur serta memperlihatkan batasan sistem (*system boundary*) dan hubungan antar fungsi yang tersedia. Melalui use case diagram, alur kerja sistem dapat dipahami dengan lebih jelas oleh pengembang maupun pemangku kepentingan.

Dalam perancangan use case diagram, autentikasi direpresentasikan sebagai satu use case tersendiri yang dihubungkan langsung dari masing-masing aktor (GKM dan GJM) tanpa relasi *include* dari setiap use case lainnya. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dikemukakan oleh Cockburn (2001), bahwa relasi *include* hanya digunakan ketika terdapat perilaku yang secara eksplisit disisipkan ke dalam alur use case lain sebagai bagian dari eksekusinya, bukan untuk merepresentasikan prasyarat akses sistem yang bersifat global. Larman (2004) juga menegaskan bahwa relasi *include* sebaiknya digunakan untuk faktor yang secara langsung memengaruhi alur utama use case, bukan sekadar kondisi awal atau prasyarat sistem secara keseluruhan.

Dengan demikian, satu asosiasi langsung dari aktor GKM dan GJM menuju use case Autentikasi sudah cukup untuk merepresentasikan bahwa seluruh fitur sistem hanya dapat diakses setelah pengguna berhasil melewati proses autentikasi. Seluruh use case yang terdapat pada sistem hanya dapat dijalankan setelah pengguna berhasil melewati proses autentikasi tersebut.

3.2.4 Use Case Scenario

Use case scenario disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari use case diagram yang telah dirancang sebelumnya. Skenario ini menjelaskan alur interaksi antara aktor dan sistem pada setiap fungsi yang tersedia, sehingga proses yang dilakukan pengguna serta respons yang diberikan sistem dapat dipahami dengan lebih jelas. Setiap use case scenario menggambarkan alur utama, alternatif, dan kemungkinan kesalahan yang dapat terjadi selama penggunaan sistem.

3.2.4.1 Use Case Scenario Login

Pada Tabel 3.1 berikut menunjukkan use case scenario autentikasi yang menggambarkan proses login dan logout pada sistem.

Tabel 3.1 Use Case Scenario Autentikasi

Use Case ID	UC-01	
Use Case Name	Autentikasi	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GKM dan GJM untuk mengakses sistem melalui proses login dan mengakhiri sesi penggunaan melalui proses logout.	
Primary Actor	GKM dan GJM	
Pre-condition	1. Pengguna telah memiliki akun yang terdaftar pada sistem. 2. pengguna berada pada halaman login sistem.	
Post-condition	1. Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. 2. Sesi pengguna berakhir setelah logout dilakukan	
	User Action	System Response

Basic Flow of Event	1. Pengguna membuka halaman login	
		2. Sistem menampilkan form login
	3. Pengguna menginput email dan password	
		4. Sistem menerima input
	5. Pengguna menekan tombol login	
		6. Sistem memvalidasi input
		7. Sistem mengidentifikasi role (GKM / GJM)
		8. Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai role
	9. Pengguna <i>button Logout</i>	
		10. Sistem mengakhiri sesi pengguna
		11. Sistem mengarahkan ke halaman login
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. Pengguna telah memiliki sesi yang masih aktif.	
		2. Sistem langsung menampilkan dashboard tanpa meminta login kembali.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. Pengguna memasukkan email/password salah	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa username atau password tidak valid

3.2.4.2 Use Case Scenario Kelola Data Mata Kuliah

Pada Tabel 3.2 berikut merupakan use case scenario kelola data mata kuliah yang digunakan untuk mengelola informasi mata kuliah pada sistem

Tabel 3.2 Use Case Scenario Kelola Data Mata Kuliah

Use Case ID	UC-04	
Use Case Name	Kelola Data Mata Kuliah	
Brief Description	GKM melakukan pencarian data mata kuliah berdasarkan tahun ajaran, semester, dan tingkat, serta dapat menambahkan dosen pengampu pada mata kuliah yang dipilih.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem.	
Post-condition	Data dosen pengampu berhasil ditambahkan ke mata kuliah yang dipilih.	
	User Action	System Response

Basic Flow of Event	1. GKM membuka menu Data Master dan Memilih Data Penugasan Dosen	
		2. Sistem menampilkan halaman data mata kuliah beserta filter tahun ajaran, semester, dan tingkat.
	3. GKM memilih tahun ajaran, semester, dan tingkat lalu menekan tombol Cari	
		4. Sistem menampilkan daftar mata kuliah sesuai kriteria pencarian.
	5. GKM memilih salah satu mata kuliah.	
		6. Sistem menampilkan detail matakuliah yang dipilih
	7. GKM menekan tombol Tambah Dosen.	
		8. Sistem menampilkan daftar dosen yang tersedia
	9. GKM memilih dosen yang akan ditambahkan.	
		10. Sistem menampilkan data dosen yang dipilih
	11. GKM menekan tombol simpan	
		12. Sistem menyimpan data dosen pengampu
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM melakukan pencarian data mata kuliah.	
		2. Sistem tidak menemukan data yang sesuai dengan kriteria pencarian dan menampilkan pesan "Data mata kuliah tidak ditemukan".
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Simpan tanpa memilih dosen.	
		2. Sistem menampilkan pesan validasi bahwa dosen harus dipilih terlebih dahulu.

3.2.4.3 Use Case Scenario Kelola Periode Akademik

Pada Tabel 3.3 merupakan use case scenario kelola periode akademik yang digunakan oleh GKM untuk mengelola data periode akademik.

Tabel 3.3 Use Case Scenario Kelola Periode Akademik

Use Case ID	UC-05	
Use Case Name	Kelola Periode Akademik	
Brief Description	GKM mengelola data periode akademik dengan melihat daftar periode akademik dan menambahkan periode akademik baru.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem.	
Post-condition	Data Periode akademik baru berhasil tersimpan di sistem	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Data Master dan memilih Data Penugasan Dosen	
		2. Sistem menampilkan daftar periode akademik yang berisi tahun ajaran, semester, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status aktif/tidak aktif.
	3. GKM menekan tombol Tambah Periode Akademik.	
		4. Sistem menampilkan formulir penambahan periode akademik.
	5. GKM mengisi tahun ajaran, semester, tanggal mulai, dan tanggal selesai.	
	6. GKM menekan tombol Simpan.	
		7. Sistem menyimpan data periode akademik baru dan menampilkan pesan berhasil.
	User Action	System Response

Alternative Flow of Event	1. GKM hanya melihat daftar periode akademik tanpa menambahkan data baru.	
		2. Sistem tetap menampilkan informasi periode akademik yang tersedia.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Simpan dengan data yang belum lengkap.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa seluruh data wajib diisi.

3.2.4.4 Use Case Scenario Monitoring Upload RPS

Pada Tabel 3.4 berikut menunjukkan use case scenario monitoring upload RPS yang menggambarkan proses GKM dalam memantau status unggah RPS serta mengunduh hasil monitoring dalam format PDF.

Tabel 3.4 Use Case Scenario Monitoring Upload RPS

Use Case ID	UC-06	
Use Case Name	Monitoring Upload RPS	
Brief Description	GKM melakukan monitoring status upload RPS berdasarkan semester, tahun ajaran, dan tingkat, serta dapat mengunduh laporan monitoring dalam format PDF.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem.	
Post-condition	Data monitoring upload RPS ditampilkan sesuai kriteria pencarian dan laporan PDF berhasil diunduh jika diminta.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Monitoring Upload RPS.	
		2. Sistem menampilkan halaman monitoring beserta filter semester, tahun ajaran, dan tingkat.
	3. GKM memilih semester, tahun ajaran, dan tingkat.	
		4. Sistem menerima kriteria pencarian yang dipilih.

	5. GKM menekan tombol Cari.	
		6. Sistem menampilkan data monitoring yang berisi kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengampu, dan status upload RPS.
	7. GKM menekan tombol Download PDF.	
		8. Sistem menghasilkan dan mengunduh laporan monitoring upload RPS dalam format PDF.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM hanya melihat data monitoring tanpa mengunduh laporan.	
		2. Sistem tetap menampilkan hasil monitoring upload RPS.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Cari tanpa memilih filter yang diperlukan.	
		2. Sistem menampilkan seluruh data yang ada.

3.2.4.5 Use Case Scenario Kirim Reminder RPS

Pada Tabel 3.5 berikut menunjukkan use case scenario kirim reminder upload RPS yang menggambarkan proses GKM dalam mengirimkan pengingat kepada dosen yang belum melakukan upload RPS.

Tabel 3.5 Use Case Scenario Kirim Reminder RPS

Use Case ID	UC-07	
Use Case Name	Kirim Reminder Upload RPS	
Brief Description	GKM mengirimkan pesan pengingat kepada dosen yang belum melakukan upload RPS melalui email.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem dan memasuki halaman Monitoring Upload RPS	
Post-condition	Pesan pengingat berhasil dikirim kepada dosen yang dipilih dan riwayat pengiriman tersimpan dalam sistem	
	User Action	System Response

Basic Flow of Event	1. GKM memilih menu Kirim Pesan Pengingat Upload RPS.	
		2. Sistem menampilkan daftar dosen yang belum melakukan upload RPS beserta nama dosen, email, dan mata kuliah.
	3. GKM memilih dosen yang akan diberikan pengingat.	
		4. Sistem menampilkan data dosen yang dipilih.
	5. GKM mengisi subjek email.	
	6. GKM menekan tombol Generate Pesan.	
		7. Sistem menghasilkan isi pesan pengingat upload RPS secara otomatis.
	8. GKM menekan tombol Kirim.	
		9. Sistem mengirim email pengingat kepada dosen yang dipilih.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM memasukkan kata kunci pada kolom pencarian dan menekan tombol Cari.	
		2. Sistem menampilkan daftar dosen yang sesuai dengan kata kunci pencarian.
	3. GKM mengubah isi pesan yang telah dihasilkan sebelum mengirim email.	
Error Flow of Event		4. Sistem memperbarui isi pesan sesuai perubahan yang dilakukan GKM.
	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Generate Pesan tanpa membuat subjek	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa subjek harus diisi terlebih dahulu

3.2.4.6 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload RPS

Pada Tabel 3.6 berikut menunjukkan use case scenario lihat history reminder upload RPS yang menggambarkan proses GKM dalam melihat riwayat pengiriman pesan pengingat upload RPS kepada dosen.

Tabel 3.6 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload RPS

Use Case ID	UC-08	
Use Case Name	Lihat History Reminder Upload RPS	
Brief Description	GKM melihat riwayat pengiriman pesan pengingat upload RPS yang telah dikirim kepada dosen.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem dan terdapat data riwayat pengiriman reminder upload RPS.	
Post-condition	Informasi riwayat reminder upload RPS berhasil ditampilkan	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu History Reminder Upload RPS.	
		2. Sistem menampilkan daftar riwayat reminder upload RPS
		3. Sistem menampilkan informasi tanggal kirim, penerima, subjek email, dan status pengiriman
	4. GKM memilih tombol Detail pada salah satu riwayat reminder.	
		5. Sistem menampilkan detail pengiriman reminder yang dipilih, menampilkan informasi lengkap reminder seperti tanggal kirim, penerima, subjek, dan isi pesan yang dikirim.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM hanya melihat daftar history reminder tanpa membuka detail.	

		2. Sistem menampilkan detail reminder sesuai data yang dipilih.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu History Reminder Upload RPS saat belum ada reminder yang pernah dikirim.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa data history reminder tidak tersedia.

3.2.4.7 Use Case Scenario Monitoring Materi Teori dan Praktikum

Pada Tabel 3.7 berikut menjelaskan proses GKM dalam melakukan pemantauan terhadap kelengkapan materi perkuliahan teori dan praktikum yang diunggah oleh dosen.

Tabel 3.7 Use Case Scenario Monitoring Materi Teori dan Praktikum

Use Case ID	UC-09	
Use Case Name	Monitoring Materi Teori dan Praktikum	
Brief Description	GKM melakukan monitoring kelengkapan materi perkuliahan teori dan praktikum berdasarkan semester, tahun ajaran, dan tingkat, serta dapat mengunduh laporan monitoring dalam format PDF.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem	
Post-condition	Data monitoring materi teori dan praktikum ditampilkan sesuai kriteria pencarian dan laporan PDF berhasil diunduh jika diminta.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Monitoring Perkuliahan	
		2. Sistem menampilkan halaman monitoring beserta filter semester, tahun ajaran, dan tingkat.
	3. GKM memilih semester, tahun ajaran, dan tingkat.	
	4. GKM menekan tombol Cari.	
		5. Sistem menampilkan daftar status monitoring materi teori dan daftar status monitoring materi praktikum.
		6. Sistem menampilkan informasi kode mata kuliah, nama mata

		kuliah, dosen pengampu, dan status kelengkapan materi per minggu (week).
	7. GKM meninjau hasil monitoring materi teori dan praktikum.	
		8. Sistem menampilkan data monitoring sesuai kriteria yang dipilih.
	9. GKM menekan tombol Download PDF.	
		10. Sistem menghasilkan dan mengunduh laporan monitoring materi teori dan praktikum dalam format PDF.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM hanya melihat data monitoring tanpa mengunduh laporan.	
		2. Sistem tetap menampilkan hasil monitoring upload materi teori dan praktikum.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Cari tanpa memilih filter yang diperlukan.	
		2. Sistem menampilkan seluruh data monitoring materi teori dan praktikum yang tersedia.

3.2.4.8 Use Case Scenario Kirim Reminder Upload Materi Perkuliahan

Pada Tabel 3.8 berikut menunjukkan use case scenario kirim reminder upload materi kuliah yang menggambarkan proses GKM dalam mengirimkan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah materi kuliah.

Tabel 3.8 Use Case Scenario Kirim Reminder Upload Materi Perkuliahan

Use Case ID	UC-10	
Use Case Name	Kirim Reminder Upload Materi Perkuliahan	
Brief Description	GKM mengirimkan pesan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah materi kuliah melalui email.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem dan memasuki halaman Monitoring Materi Kuliah.	
Post-condition	Pesan pengingat berhasil dikirim kepada dosen yang dipilih dan riwayat pengiriman tersimpan dalam sistem.	
	User Action	System Response

Basic Flow of Event	1. GKM memilih tombol Kirim Reminder Upload Materi Kuliah.	
		2. Sistem menampilkan daftar dosen yang belum mengunggah materi kuliah beserta nama dosen, email, dan mata kuliah.
	3. GKM mengisi subjek email.	
		4. Sistem menerima subjek email yang dimasukkan.
	5. GKM menekan tombol Generate Pesan.	
		6. Sistem menghasilkan isi pesan pengingat upload materi kuliah secara otomatis menggunakan AI.
	7. GKM meninjau isi pesan yang dihasilkan.	
		8. Sistem menampilkan isi pesan yang akan dikirim.
	9. GKM menekan tombol Kirim.	
		10. Sistem mengirim email pengingat kepada dosen yang dipilih
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM mengubah isi pesan yang telah dihasilkan sebelum mengirim email.	
		2. Sistem memperbarui isi pesan sesuai perubahan yang dilakukan GKM.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan tombol Generate Pesan tanpa mengisi subjek email.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa subjek email harus diisi terlebih dahulu.

3.2.4.9 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload Materi Kuliah

Pada Tabel 3.9 berikut menunjukkan use case scenario lihat history reminder upload materi kuliah yang menggambarkan proses GKM dalam melihat riwayat pengiriman pesan pengingat upload materi kuliah kepada dosen.

Tabel 3.9 Use Case Scenario Lihat History Reminder Upload Materi Kuliah

Use Case ID	UC-11
--------------------	-------

Use Case Name	Lihat History Reminder Upload Materi Kuliah	
Brief Description	GKM melihat riwayat pengiriman pesan pengingat upload materi kuliah yang telah dikirim kepada dosen.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	GKM telah berhasil login ke sistem dan terdapat data riwayat pengiriman reminder upload materi kuliah.	
Post-condition	Informasi riwayat reminder upload materi kuliah berhasil ditampilkan.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu History Reminder Upload Materi Kuliah.	
		2. Sistem menampilkan daftar riwayat reminder upload materi kuliah, menampilkan informasi tanggal kirim, penerima, subjek email, dan status pengiriman.
	3. GKM memilih tombol Detail pada salah satu riwayat reminder.	
		4. Sistem menampilkan detail pengiriman reminder yang dipilih.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM hanya melihat daftar history reminder tanpa membuka detail.	
		2. Sistem tetap menampilkan daftar history reminder upload materi kuliah.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu History Reminder Upload Materi Kuliah saat belum ada reminder yang pernah dikirim.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa data history reminder tidak tersedia.

3.2.4.10 Use Case Scenario Pengelolaan Kuesioner

Pada Tabel 3.10 berikut merupakan use case scenario pengelolaan kuesioner yang digunakan untuk mengelola dan menganalisis data kuesioner kepuasan mahasiswa.

Tabel 3.10 Use Case Scenario Pengelolaan Kuesioner

Use Case ID	UC-12	
Use Case Name	Pengelolaan Kuesioner	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GKM untuk mengelola data kuesioner kepuasan mahasiswa, mulai dari mengambil data kuesioner dari API, melihat detail hasil kuesioner berdasarkan mata kuliah, hingga melakukan analisis kuesioner secara otomatis untuk memperoleh ringkasan, statistik, insight, dan rekomendasi perbaikan.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	1. GKM telah berhasil login ke sistem. 2. API kuesioner dapat diakses oleh sistem.	
Post-condition	1. Data kuesioner berhasil tersimpan pada sistem. 2. Hasil analisis kuesioner tersedia dan dapat dilihat.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Pengelolaan Kuesioner.	
		2. Sistem menampilkan daftar data kuesioner yang tersedia.
	3. GKM menekan tombol Ambil dari API.	
		4. Sistem mengambil data kuesioner dari API.
		5. Sistem menampilkan daftar kuesioner yang berhasil diperoleh.
	6. GKM memilih tahun ajaran, semester, dan tingkat.	
		7. Sistem menampilkan daftar mata kuliah yang memiliki data kuesioner sesuai filter yang dipilih.
	8. GKM memilih salah satu mata kuliah.	
		9. Sistem menampilkan daftar kuesioner yang tersedia pada mata kuliah tersebut.
	10. GKM memilih salah satu kuesioner.	
		11. Sistem menampilkan detail kuesioner beserta informasi

		responden dan jawaban setiap pertanyaan.
	12. GKM menekan tombol Analisis Kuesioner.	
		13. Sistem mengolah data hasil kuesioner.
		14. Sistem menghitung statistik, indeks kepuasan, dan persentase kepuasan.
		15. Sistem menghasilkan ringkasan analisis, poin positif, area yang perlu diperbaiki, dan rekomendasi tindakan.
		16. Sistem menampilkan laporan analisis kuesioner kepada pengguna.
	17. GKM meninjau hasil analisis.	
		18. Sistem menampilkan hasil analisis yang lengkap.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM memilih Analisis Semua Kuesioner.	
		2. Sistem melakukan analisis terhadap seluruh data kuesioner.
		3. Sistem menghasilkan laporan analisis keseluruhan.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menekan Ambil dari API ketika layanan API tidak tersedia.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa data kuesioner gagal diambil.

3.2.4.11 Use Case Buat Laporan Bulanan

Pada Tabel 3.11 berikut menunjukkan use case scenario buat laporan bulanan yang menggambarkan proses penyusunan laporan bulanan dengan bantuan AI Assistant berdasarkan data monitoring dan evaluasi yang tersedia pada sistem.

Tabel 3.11 Use Case Scenario Buat Laporan Bulanan

Use Case ID	UC-13
Use Case Name	Buat Laporan Bulanan

Brief Description	Use case ini digunakan oleh GKM untuk menyusun laporan bulanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang tersedia pada sistem. Laporan dapat dibuat dengan bantuan AI Assistant yang memanfaatkan data monitoring RPS, monitoring artefak perkuliahan, hasil rapat, dan data pendukung lainnya sebagai sumber informasi.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	1. GKM telah berhasil login ke sistem. 2. Data monitoring dan evaluasi tersedia pada sistem.	
Post-condition	1. Draft laporan bulanan berhasil dibuat. 2. Laporan bulanan tersimpan pada sistem. 3. Dokumen laporan dapat diunduh dalam format Word.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Buat Laporan Bulanan.	
		2. Sistem menampilkan halaman penyusunan laporan bulanan.
	3. GKM membuka menu Kelola Template Laporan Bulanan.	
		4. Sistem menampilkan daftar template laporan yang tersedia.
	5. GKM memilih Upload Template Baru.	
		6. Sistem menampilkan form upload template.
	7. GKM mengisi nama template.	
		8. Sistem menerima nama template.
	9. GKM menekan tombol Upload Template.	
		10. Sistem menyimpan template ke dalam daftar template laporan.
	11. GKM menekan tombol Generate Laporan Baru.	
		12. Sistem menampilkan form pembuatan laporan bulanan.
	13. GKM memilih periode laporan.	
	14. GKM mengisi judul laporan.	
	15. GKM memilih template laporan	

		16. Sistem membuat draft laporan baru.
		17. Sistem menampilkan AI Assistant dan area percakapan.
	18. GKM mengetik instruksi atau deskripsi laporan pada area percakapan dan mengirim pesan.	
		19. Sistem mengambil data monitoring RPS, monitoring artefak perkuliahan, hasil rapat, dan data pendukung lainnya sesuai periode yang dipilih.
		20. Sistem memanfaatkan data dan template yang dipilih sebagai acuan penyusunan laporan.
		21. Sistem menghasilkan dan menampilkan hasil draft laporan pada area percakapan.
	22. GKM meninjau hasil draft laporan.	
	23. GKM mengunduh laporan	
		24. Sistem mengunduh file laporan kepada pengguna.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM menggunakan template yang telah tersedia.	
		2. Sistem menampilkan daftar template dan pengguna dapat langsung memilih template tanpa mengunggah template baru.
	3. GKM meninjau hasil draft laporan.	
		4. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.
	5. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.	
		6. Sistem memperbarui draft laporan sesuai masukan pengguna.
	7. GKM menghasilkan kembali laporan	

	setelah revisi dilakukan.	
		8. Sistem menghasilkan versi laporan terbaru.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM tidak memilih file template.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa file template wajib dipilih.
	3. GKM tidak memilih periode laporan.	
		4. Sistem menampilkan pesan bahwa periode laporan wajib dipilih.
	5. GKM tidak mengisi judul laporan.	
		6. Sistem menampilkan pesan bahwa data laporan tidak ditemukan.

3.2.4.12 Use Case Scenario Buat Laporan Kuesioner

Pada Tabel 3.12 berikut menjelaskan use case scenario buat laporan kuesioner yang menggambarkan proses penyusunan laporan kuesioner kepuasan mahasiswa dengan bantuan AI Assistant berdasarkan data hasil pengolahan kuesioner yang tersedia pada sistem.

Tabel 3.12 Use Case Scenario Buat Laporan Kuesioner

Use Case ID	UC-14	
Use Case Name	Buat Laporan Kuesioner	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GKM untuk membuat laporan kuesioner kepuasan mahasiswa berdasarkan data hasil pengolahan kuesioner yang tersedia pada sistem. Pengguna dapat membuat draft laporan, memberikan instruksi kepada AI Assistant, meninjau hasil laporan, dan mengunduh laporan dalam format Word.	
Primary Actor	GKM	
Pre-condition	1. GKM telah berhasil login ke sistem. 2. Data hasil pengolahan kuesioner tersedia pada sistem.	
Post-condition	1. Draft laporan kuesioner berhasil dibuat. 2. Laporan kuesioner tersimpan pada sistem. 3. Dokumen laporan dapat diunduh dalam format Word.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Buat Laporan Kuesioner.	
		2. Sistem menampilkan halaman pembuatan laporan kuesioner.

	3. GKM memilih periode laporan.	
	4. GKM mengisi judul laporan.	
	5. GKM memilih template laporan atau menggunakan format default.	
	6. GKM menekan tombol Buat Laporan Draft.	
		7. Sistem membuat draft laporan baru.
		8. Sistem menampilkan AI Assistant dan area percakapan.
	9. GKM mengetik instruksi atau deskripsi laporan pada area percakapan dan mengirim pesan.	
		10. Sistem mengambil data hasil pengolahan kuesioner sesuai periode yang dipilih.
		11. Sistem menganalisis data kuesioner sebagai sumber informasi laporan.
		12. Sistem menghasilkan draft laporan kuesioner berdasarkan data kuesioner dan instruksi pengguna.
	13. GKM meninjau hasil draft laporan.	
		14. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.
		15. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
		16. Sistem menyimpan laporan pada daftar laporan kuesioner.
	17. GKM mengunduh laporan.	
		18. Sistem mengunduh file laporan kuesioner.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM meninjau hasil draft laporan	
		2. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.

	3. GKM memberikan instruksi perbaikan atau tambahan melalui chat.	
		4. Sistem memperbarui draft laporan sesuai instruksi pengguna.
		5. Sistem menghasilkan dokumen laporan kuesioner yang telah diperbarui.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM tidak memilih periode laporan.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa periode laporan wajib dipilih.
	3. GKM tidak mengisi judul laporan.	
		4. Sistem menampilkan pesan bahwa judul laporan wajib diisi.
	5. GKM menekan Generate Laporan sebelum draft laporan tersedia	
		6. Sistem menampilkan pesan harus membuat laporan draf terlebih dahulu

3.2.4.13 Use Case Scenario Kelola Reminder

Pada Tabel 3.13 berikut merupakan use case scenario kelola reminder yang digunakan untuk mengatur dan memantau pengiriman email reminder secara otomatis kepada dosen.

Tabel 3.13 Use Case Scenario Kelola Reminder

Use Case ID	UC-15
Use Case Name	Kelola Reminder
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GKM untuk mengelola jadwal pengiriman email reminder secara otomatis kepada dosen, termasuk menambahkan jadwal reminder baru, melihat daftar jadwal reminder, dan memantau log pengiriman email reminder.
Primary Actor	GKM
Pre-condition	1. GKM telah berhasil login ke sistem. 2. Data dosen tersedia pada sistem. 3. Layanan pengiriman email dapat diakses oleh sistem.
Post-condition	1. Jadwal reminder berhasil tersimpan pada sistem. 2. Email reminder dapat dikirim secara otomatis sesuai jadwal yang telah ditentukan.

	3. Log pengiriman email tersimpan dan dapat ditampilkan kepada pengguna.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM membuka menu Kelola Reminder.	
		2. Sistem menampilkan daftar jadwal reminder dan log pengiriman email.
	3. GKM menekan tombol Tambah Jadwal.	
		4. Sistem menampilkan form penambahan jadwal reminder.
	5. GKM mengisi nama jadwal reminder.	
		6. Sistem menerima nama jadwal reminder.
	7. GKM memilih tipe reminder.	
	8. GKM memilih tanggal pengiriman.	
	9. GKM menentukan jam pengiriman.	
	10. GKM menekan tombol Simpan Jadwal.	
		11. Sistem menyimpan jadwal reminder
		12. Sistem menampilkan jadwal reminder pada daftar jadwal reminder.
		13. Sistem menjadwalkan proses pengiriman email otomatis sesuai tanggal dan jam yang telah ditentukan.
	14. GKM melihat daftar jadwal reminder yang tersedia.	
		15. Sistem menampilkan seluruh jadwal reminder yang tersimpan beserta statusnya.
	16. GKM melihat log pengiriman email reminder	
		17. Sistem menampilkan riwayat pengiriman email reminder kepada dosen.
	User Action	System Response

Alternative Flow of Event	1. GKM menggunakan jadwal reminder yang telah dibuat sebelumnya.	
		2. Sistem menampilkan detail jadwal reminder yang dipilih.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GKM tidak mengisi nama jadwal reminder.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa nama jadwal wajib diisi.
	3. GKM tidak memilih tipe reminder.	
		4. Sistem menampilkan pesan bahwa tipe reminder wajib dipilih.
	5. GKM tidak mengisi tanggal pengiriman.	
		6. Sistem menampilkan pesan bahwa tanggal pengiriman wajib diisi.

3.2.4.14 Use Case Scenario Kirim Laporan

Pada Tabel 3.14 berikut menunjukkan use case scenario kirim laporan yang menggambarkan proses pengiriman laporan oleh GKM dan GJM dengan dukungan otomatisasi penyusunan isi pesan serta pengelolaan lampiran laporan.

Tabel 3.14 Use Case Scenario Kirim Laporan

Use Case ID	UC-16	
Use Case Name	Kirim Pesan Laporan	
Brief Description	Memungkinkan GKM dan GJM untuk mengirimkan laporan kepada pihak terkait dengan opsi otomatisasi pembuatan isi pesan dan pemilihan lampiran.	
Primary Actor	GKM dan GJM	
Pre-condition	1. Pengguna berhasil login ke dalam aplikasi 2. Laporan yang akan dikirim sudah tersedia	
Post-condition	Pesan beserta lampiran laporan berhasil dikirim oleh <i>System Agent</i> ke alamat penerima.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. Membuka halaman kirim pesan.	
		2. Menampilkan halaman kirim pesan.

	3. Menginput Email Penerima dan Email CC.	
		4. Menyimpan inputan email penerima dan CC
	5. Memilih opsi "Generate isi pesan".	
		6. Sistem secara otomatis mengenerate draf isi pesan.
	7. Memilih opsi "Laporan yang tersimpan di sistem".	
		8. Menampilkan daftar laporan yang tersimpan
	9. Memilih laporan yang ingin dikirim dari daftar.	
		10. Menyimpan inputan file laporan yang dipilih.
	11. Klik tombol "Kirim Pesan".	
		12. Sistem memproses dan mengirimkan pesan laporan.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. Pengguna mengisi pesan secara manual	
		2. Menyimpan inputan pesan
	3. Pengguna memilih opsi "Laporan Eksternal"	
		4. Sistem menampilkan fitur unggah file
	5. User melakukan input laporan dari perangkat lokal	
		6. Sistem menyimpan file laporan eksternal sebagai lampiran
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. User menekan tombol kirim tetapi tidak mengisi subjek	
		2. Sistem memberikan peringatan "subjek harus diisi"

3.2.4.15 Use Case Scenario Kelola Laporan Triwulan

Pada Tabel 3.15 berikut menunjukkan kelola laporan triwulan menjelaskan proses GJM dalam mengelola template laporan, menyusun draft laporan, serta menghasilkan dokumen laporan triwulan berdasarkan sumber informasi yang diberikan.

Tabel 3.15 Use Case Scenario Kelola Laporan Triwulan

Use Case ID	UC-17	
Use Case Name	Kelola Laporan Triwulan	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GJM untuk mengelola laporan triwulan, termasuk mengelola template laporan, membuat draft laporan baru, menghasilkan laporan dengan bantuan AI Assistant berdasarkan sumber informasi yang diberikan, serta mengunduh laporan dalam format Word.	
Primary Actor	GJM	
Pre-condition	1. GJM telah berhasil login ke sistem. 2. Data laporan bulanan tersedia pada sistem sebagai sumber informasi. 3. Sistem AI Assistant dapat diakses.	
Post-condition	1. Template laporan tersimpan pada sistem. 2. Laporan triwulan berhasil dibuat dan tersimpan pada daftar laporan triwulan. 3. Dokumen laporan dapat diunduh dalam format Word.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM membuka menu Kelola Laporan Triwulan	
		2. Sistem menampilkan daftar laporan triwulan yang telah dibuat.
	3. GJM membuka menu Kelola Template.	
		4. Sistem menampilkan daftar template laporan yang tersedia.
	5. GJM memilih Upload Template Baru.	
		6. Sistem menampilkan form upload template.
	7. GJM mengisi nama template.	
	8. GJM memilih file template.	
	9. GJM menekan tombol Upload.	
		10. Sistem menyimpan template dan menambahkannya ke daftar template.
	11. GJM menekan tombol Generate Laporan Baru.	
		12. GJM menekan tombol Generate Laporan Baru.

	13. GJM memilih periode laporan.	
	14. GJM mengisi judul laporan.	
	15. GJM memilih template laporan.	
	16. GJM menekan tombol Buat Laporan Draft.	
		17. Sistem membuat draft laporan baru.
		18. Sistem menampilkan AI Assistant dan area percakapan.
		19. Sistem menampilkan pesan bahwa draft laporan berhasil dibuat.
	20. GJM mengunggah file referensi dan dokumentasi pendukung.	
		21. Sistem menyimpan file yang diunggah sebagai sumber informasi laporan.
	22. GJM mengetik instruksi atau deskripsi laporan pada area percakapan dan mengirim pesan.	
		23. Sistem menerima instruksi dan sistem menganalisis sumber informasi yang tersedia.
		24. Sistem menghasilkan respons dan draft laporan triwulan berdasarkan sumber informasi dan instruksi pengguna.
		25. Sistem menampilkan hasil draft laporan pada area percakapan.
	26. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		27. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
		28. Sistem menyimpan laporan pada daftar laporan VMTS.

		29. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh.
	30. GJM mengunduh laporan	
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		2. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.
	3. GJM memberikan instruksi perbaikan atau tambahan melalui chat.	
		4. Sistem memperbarui draft laporan sesuai instruksi pengguna.
		5. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM tidak mengisi judul presentasi.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa judul presentasi wajib diisi.

3.2.4.16 Use Case Scenario Kelola Laporan Semester

Pada Tabel 3.16 berikut menunjukkan use case scenario kelola laporan semester yang menggambarkan proses GJM dalam menyusun laporan semester berdasarkan sumber informasi yang tersedia pada sistem.

Tabel 3.16 Use Case Scenario Kelola Laporan Semester

Use Case ID	UC-18
Use Case Name	Kelola Laporan Semester
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GJM untuk mengelola laporan semester, termasuk mengelola template laporan, membuat draft laporan baru, menghasilkan laporan dengan bantuan AI Assistant berdasarkan sumber informasi yang diberikan, serta mengunduh laporan dalam format Word.
Primary Actor	GJM
Pre-condition	1. GJM telah berhasil login ke sistem. 2. Data laporan bulanan tersedia pada sistem sebagai sumber informasi.
Post-condition	1. Template laporan tersimpan pada sistem.

	2. Laporan semester berhasil dibuat dan tersimpan pada daftar laporan semester. 3. Dokumen laporan dapat diunduh dalam format Word.	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM membuka menu Kelola Laporan Semester.	
		2. Sistem menampilkan daftar laporan semester yang telah dibuat.
	3. GJM membuka menu Kelola Template.	
		4. Sistem menampilkan daftar template laporan yang tersedia.
	5. GJM memilih Upload Template Baru.	
		6. Sistem menampilkan form upload template.
	7. GJM mengisi nama template.	
	8. GJM memilih file template.	
	9. GJM menekan tombol Upload.	
		10. Sistem menyimpan template dan menambahkannya ke daftar template.
	11. GJM menekan tombol Generate Laporan Baru.	
		12. Sistem menampilkan form pembuatan laporan semester.
	13. GJM memilih periode laporan.	
	14. GJM mengisi judul laporan.	
	15. GJM memilih template laporan.	

	16. GJM menekan tombol Buat Laporan Draft.	
		17. Sistem membuat draft laporan baru.
		18. Sistem menampilkan AI Assistant dan area percakapan.
	19. GJM mengunggah file referensi dan dokumentasi pendukung.	
	20. GJM mengetik instruksi atau deskripsi laporan pada area percakapan dan mengirim pesan.	
		21. Sistem menerima instruksi dan menganalisis sumber informasi yang tersedia.
		22. Sistem menghasilkan respons dan draft laporan semester berdasarkan sumber informasi dan instruksi pengguna.
	23. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		24. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
		25. Sistem menyimpan laporan pada daftar laporan VMTS.
		26. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh.
Alternative Flow of Event	27. GJM mengunduh laporan	
	User Action	System Response
	1. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		2. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.
	3. GJM memberikan instruksi perbaikan atau tambahan melalui chat.	

		4. Sistem memperbarui draft laporan sesuai instruksi pengguna.
		5. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM tidak mengisi periode laporan.	
		2. Sistem menampilkan pesan bahwa periode laporan wajib diisi.
	3. GJM tidak mengisi judul laporan.	
		4. Sistem menampilkan pesan bahwa judul laporan wajib diisi.

3.2.4.17 Use Case Scenario Kelola Laporan VMTS

Pada Tabel 3.17 berikut menunjukkan use case scenario kelola laporan VMTS yang menggambarkan alur pengelolaan laporan VMTS oleh GJM, mulai dari penyusunan hingga menghasilkan laporan akhir dengan memanfaatkan AI Assistant serta data dan dokumen pendukung yang tersedia pada sistem.

Tabel 3.17 Use Case Scenario Kelola Laporan VMTS

Use Case ID	UC-19	
Use Case Name	Kelola Laporan VMTS	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GJM untuk membuat, mengelola, dan menghasilkan laporan VMTS dengan bantuan AI Assistant berdasarkan data laporan yang tersedia pada sistem, dokumen referensi, dokumentasi pendukung, dan instruksi yang diberikan oleh pengguna.	
Primary Actor	GJM	
Pre-condition	1. GJM telah berhasil login ke sistem. 2. Sistem AI Assistant Laporan VMTS dapat diakses.	
Post-condition	1. Laporan VMTS berhasil dibuat dan tersimpan pada sistem. 2. Dokumen laporan dapat diunduh dalam format Word. 3. Riwayat laporan VMTS tersimpan pada daftar laporan VMTS.	
	User Action	System Response

Basic Flow of Event	1. GJM membuka menu Kelola Laporan VMTS.	
		2. Sistem menampilkan daftar laporan VMTS yang telah dibuat.
	3. GJM menekan tombol Generate Laporan Baru.	
		4. Sistem menampilkan form pembuatan laporan VMTS.
	5. GJM memilih periode laporan (tahun akademik).	
	6. GJM mengisi judul laporan.	
	7. GJM menekan tombol buat draf laporan	
		8. Sistem membuat draft laporan baru.
		9. Sistem menampilkan AI Assistant dan area percakapan.
		10. Sistem menampilkan pesan bahwa draft laporan berhasil dibuat
	11. GJM mengunggah file referensi dan dokumentasi pendukung.	
	12. GJM mengetik instruksi atau deskripsi laporan yang diinginkan pada chat.	
		13. Sistem menerima instruksi pengguna.
	14. GJM mengirim pesan kepada AI Assistant.	
		15. Sistem menganalisis sumber informasi yang tersedia.
		16. Sistem menghasilkan respons dan draft laporan VMTS berdasarkan sumber

		informasi dan instruksi pengguna.
		17. Sistem menampilkan hasil draft laporan pada area percakapan.
	18. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		19. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
		20. Sistem menyimpan laporan pada daftar laporan VMTS.
		21. Sistem menyediakan file laporan untuk diunduh.
	22. GJM mengunduh laporan	
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	6. GJM meninjau hasil draft laporan.	
		7. Sistem menampilkan draft laporan yang dapat direvisi.
	8. GJM memberikan instruksi perbaikan atau tambahan melalui chat.	
		9. Sistem memperbarui draft laporan sesuai instruksi pengguna.
		10. Sistem menghasilkan dokumen laporan dalam format .docx.
Error Flow of Event	User Action	System Response
	5. GJM tidak mengisi periode laporan.	
		6. Sistem menampilkan pesan bahwa periode laporan wajib diisi.
	7. GJM tidak mengisi judul laporan.	

		8. Sistem menampilkan pesan bahwa judul laporan wajib diisi.
--	--	--

3.2.4.18 Use Case Scenario Membuat PPT

Pada Tabel 3.18 berikut Use case scenario kelola laporan VMTS menjelaskan proses GJM dalam membuat dan mengelola laporan VMTS dengan memanfaatkan data yang tersedia pada sistem serta sumber informasi tambahan yang diberikan pengguna.

Tabel 3.18 Use Case Scenario Membuat PPT

Use Case ID	UC-20	
Use Case Name	Membuat PPT	
Brief Description	Use case ini digunakan oleh GJM untuk menghasilkan presentasi PowerPoint secara otomatis berdasarkan laporan yang telah tersedia pada sistem, seperti laporan triwulan, laporan semester, atau laporan VMTS. Sistem akan mengolah isi laporan menjadi slide presentasi dan menyimpan hasilnya ke dalam arsip PPT.	
Primary Actor	GJM	
Pre-condition	1. GJM telah berhasil login ke sistem. 2. Laporan Triwulan, Laporan Semester, atau Laporan VMTS telah tersedia pada sistem. 3. Data laporan telah lengkap dan dapat diproses menjadi presentasi.	
Post-condition	1. File PowerPoint berhasil dihasilkan. 2. File PowerPoint tersimpan pada arsip PP	
Basic Flow of Event	User Action	System Response
	1. GJM membuka menu Generate PPT.	
		2. Sistem menampilkan halaman membuat PPT.
	3. GJM memilih sumber laporan yang akan digunakan.	
		4. Sistem menampilkan daftar laporan yang tersedia (Triwulan, Semester, VMTS).
	5. GJM memilih salah satu laporan.	
	6. GJM memasukkan judul presentasi.	
	7. GJM menekan tombol Generate Presentasi.	
		8. GJM menekan tombol Generate PPT.

		9. Sistem menghasilkan file Power-Point dengan sekitar 10–15 slide.
		10. Sistem menyimpan file Power-Point ke arsip PPT.
Alternative Flow of Event	User Action	System Response
	-	-
Error Flow of Event	User Action	System Response
	3. GJM tidak mengisi judul presentasi.	
		4. Sistem menampilkan pesan bahwa judul presentasi wajib diisi.

3.2.5 User Characteristic

Profil pengguna sistem ini terdiri dari dua kelompok yaitu, Gugus kendali mutu (GKM) dan Gugus jaminan mutu (GJM) yang menggunakan sistem melalui aplikasi berbasis web. GKM berperan sebagai pengguna utama yang bertugas mengelola data monitoring artefak perkuliahan, mengolah data kuesioner mahasiswa, serta menyusun laporan administratif pada tingkat program studi. Sementara itu, GJM berperan sebagai pihak yang melakukan rekapitulasi dan validasi laporan dari GKM untuk kebutuhan pelaporan pada tingkat fakultas. Kedua kelompok pengguna ini memiliki latar belakang sebagai dosen atau staf akademik yang terbiasa menggunakan komputer dan aplikasi perkantoran, namun tidak selalu memiliki pengalaman dalam menggunakan sistem informasi yang kompleks. Oleh karena itu, sistem dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan

3.2.5.1 Persona

Berikut merupakan persona dalam sistem ini

1. Persona 1

PERSONA 2

PROFILE

Nama : Siti Rahmawati
Usia : 34 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah
Pendidikan : S1 Statistika
Alamat : Balige
Profesi : Ketua GJM



LATAR BELAKANG

Bertanggung jawab mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Aktivitas sehari-hari meliputi melakukan validasi laporan dari GKM program studi, memantau capaian indikator mutu, menyusun laporan evaluasi fakultas, serta memastikan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi berjalan sesuai standar mutu yang ditetapkan universitas.

TUJUAN MENGGUNAKAN APLIKASI

Mempermudah rekapitulasi laporan dari seluruh GKM.
Mempercepat proses validasi dan evaluasi data mutu.
Mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.

KEBUTUHAN

Dashboard monitoring mutu tingkat fakultas.
Rekapitulasi laporan GKM secara otomatis.
Generate laporan fakultas secara otomatis.
Fitur pencarian dan arsip dokumen yang terintegrasi.

TINGKAT LITERASI DIGITAL

Rendah Menengah Tinggi

Tinggi
Terbiasa menggunakan tools yang di berikan kampus

PREFERENSI TEKNOLOGI

Teknologi yang mudah digunakan

TANTANGAN

Pengumpulan dan pengelolaan data dan laporan GJM masih dilakukan secara manual

Gambar 3.6 Persona GJM

Pada Gambar 3.6 Menunjukkan Persona pihak GKM, persona ini menggambarkan Siti Rahmawati, seorang perempuan berusia 34 tahun yang bekerja sebagai Ketua GKM dengan latar belakang pendidikan S1 Statistika dan berdomisili di Balige. Dalam

menjalankan tugasnya, Marito bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran, termasuk memantau kelengkapan perangkat pembelajaran, monitoring unggahan materi dosen, pengelolaan hasil kuesioner mahasiswa, serta penyusunan laporan mutu dan koordinasi dengan dosen maupun unit penjaminan mutu lainnya. Dengan tingkat literasi digital yang tinggi, ia telah terbiasa menggunakan berbagai teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pekerjaannya. Marito menggunakan sistem ini untuk mempercepat proses monitoring mutu pembelajaran, mengurangi pekerjaan administratif yang berulang, memperoleh informasi secara real-time, serta meningkatkan efisiensi penyusunan laporan. Namun, ia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti pemantauan unggahan materi dosen yang dilakukan secara manual satu per satu, proses rekapitulasi dan perhitungan hasil kuesioner yang memerlukan waktu cukup lama, serta kesulitan dalam mengidentifikasi dosen atau mata kuliah yang belum memenuhi standar secara cepat. Oleh karena itu, ia membutuhkan sistem yang mampu mengotomatisasi proses monitoring, analisis data, dan pelaporan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

2. Persona 2

PERSONA 1

PROFILE

Nama : Marito Simanjuntak
 Usia : 27 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Status : Menikah
 Pendidikan : S1 Teknik Informatika
 Alamat : Silaen
 Profesi : Ketua GJM



LATAR BELAKANG

Bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi mutu pembelajaran di tingkat program studi. Aktivitas sehari-hari meliputi pemantauan kelengkapan perangkat pembelajaran, monitoring upload materi dosen, pengelolaan hasil kuesioner, penyusunan laporan mutu, serta koordinasi dengan dosen dan GJM fakultas.

TUJUAN MENGGUNAKAN APLIKASI

- Mempercepat proses monitoring mutu pembelajaran.
- Mengurangi pekerjaan administratif yang berulang.
- Mempermudah penyusunan laporan GKM secara otomatis.
- Mendapatkan informasi monitoring secara real-time.
- Meningkatkan efisiensi koordinasi dengan dosen dan GJM.

KEBUTUHAN

- Sistem Agent yang dapat menghasilkan laporan otomatis.
- Dashboard monitoring status upload materi dosen secara real-time.
- Sistem reminder otomatis kepada dosen yang belum melengkapi dokumen.
- Rekapitulasi hasil kuesioner secara otomatis.
- Analisis data mutu pembelajaran berbasis AI.
- Pencarian dan pengelolaan dokumen yang cepat.

TINGKAT LITERASI DIGITAL

Rendah Menengah Tinggi

Tinggi
 Mengerti dan bisa menggunakan teknologi yang tersedia

PREFERENSI TEKNOLOGI

Bahas sederhana dan navigasi yang jelas

TANTANGAN

- Pemantauan upload materi dosen masih dilakukan secara manual satu per satu.
- Penyusunan perhitungan hasil kuesioner dilakukan satu persatu
- Sulit mengidentifikasi dosen atau mata kuliah yang belum memenuhi standar secara cepat.

Gambar 3.7 Persona GJM

Pada Gambar 3.7 menunjukkan persona pengguna dari pihak Gugus Jaminan Mutu (GJM) yang berperan dalam mengoordinasikan kegiatan penjaminan mutu pada tingkat fakultas. Persona ini menggambarkan seorang Ketua GJM yang bertanggung jawab melakukan validasi laporan dari GKM, memantau capaian indikator mutu, serta menyusun laporan evaluasi fakultas. Pengguna memiliki tingkat literasi digital yang tinggi dan membutuhkan sistem yang mampu membantu proses rekapitulasi, validasi, serta pengelolaan dokumen mutu secara lebih efektif. Selain itu, persona ini menunjukkan kebutuhan akan dashboard monitoring dan otomatisasi pelaporan untuk mengatasi proses pengumpulan dan pengelolaan data yang masih dilakukan secara manual.

3.2.5.2 Deskripsi Umum Pengguna

Sistem ini dirancang untuk tiga jenis pengguna utama. Pertama, GKM (Gugus Kendali Mutu), yaitu pengguna yang bertanggung jawab dalam melakukan monitoring terhadap upload RPS dan materi perkuliahan, mengirimkan reminder kepada dosen, serta mengelola dan merekap

hasil kuesioner mahasiswa. GKM juga berperan dalam menghasilkan laporan bulanan secara otomatis berdasarkan data yang telah dikumpulkan oleh sistem. Kedua, GJM (Gugus Jaminan Mutu), yaitu pengguna yang berfokus pada pengelolaan laporan tingkat fakultas, seperti menggabungkan laporan dari GKM, menyusun laporan triwulan dan tahunan, serta menghasilkan presentasi (PPT) secara otomatis untuk kebutuhan pelaporan kepada pimpinan fakultas. Ketiga, Dosen, yaitu pengguna tidak langsung yang menjadi objek monitoring dalam sistem, di mana aktivitas upload RPS dan materi perkuliahan akan dipantau melalui integrasi dengan sistem CIS, serta menerima reminder otomatis dari sistem. Dengan antarmuka yang sederhana dan terstruktur serta dukungan *agent* otomatis, sistem ini membantu meningkatkan efisiensi kerja administratif, meminimalkan kesalahan manual, serta mempercepat proses pembuatan laporan di lingkungan GKM dan GJM

Tabel 3.19 Deskripsi Umum Pengguna

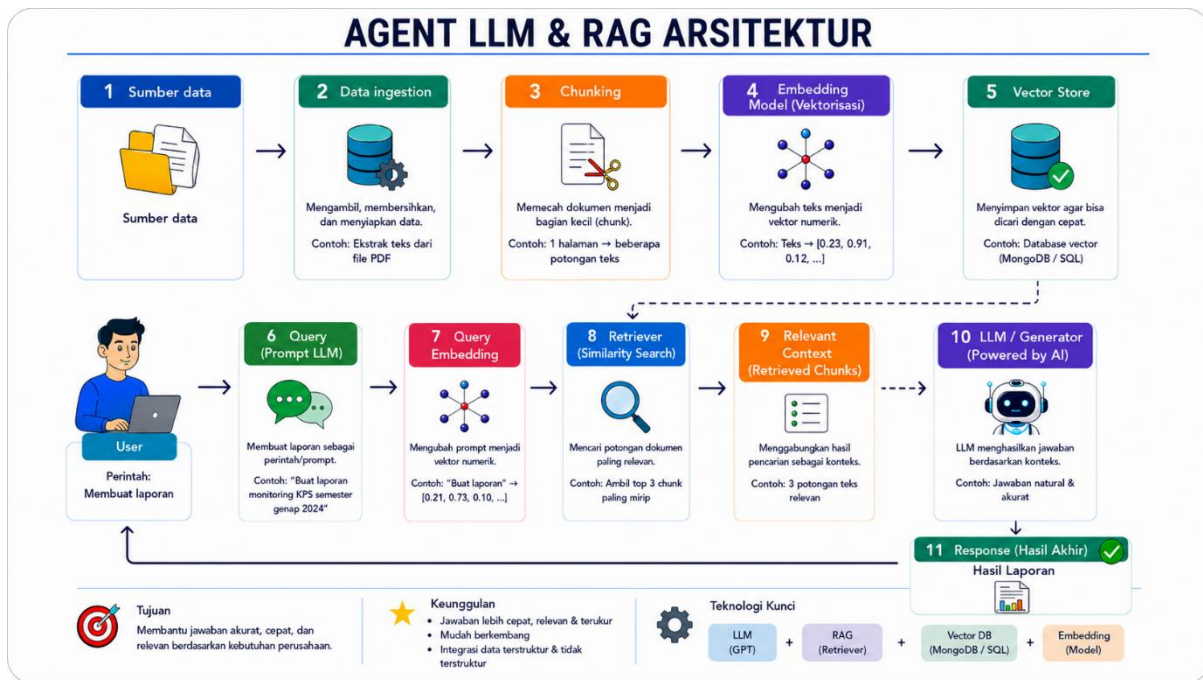
Kelompok Pengguna	Latar Belakang	Tantangan	Preferensi
GKM (Gugus Kendali Mutu)	Pengguna yang bertugas mengelola administrasi program studi seperti monitoring upload RPS dan materi, rekap kuesioner mahasiswa, serta pembuatan laporan bulanan. Proses kerja sebelumnya masih menggunakan Excel dan email secara manual.	1. Proses monitoring dan rekap data memakan waktu 2. Kesulitan mengirim reminder ke banyak dosen 3. Risiko kesalahan perhitungan manual 4. Data tidak terpusat	Mengharapkan sistem: 1. Otomatisasi monitoring dan rekap data 2. Fitur reminder otomatis 3. Generate laporan otomatis (PDF) 4. Dashboard yang jelas dan mudah digunakan
GJM (Gugus Jaminan Mutu)	Pengguna yang bertanggung jawab dalam pengelolaan laporan tingkat fakultas, seperti menggabungkan laporan dari GKM, membuat laporan triwulan dan tahunan, serta menyusun bahan presentasi untuk pimpinan.	1. Proses rekap laporan dari berbagai sumber masih manual 2. Pembuatan laporan dan PPT memakan waktu lama 3. Kesulitan merangkum data dalam jumlah besar	Mengharapkan sistem: 1. Rekap laporan otomatis dari GKM 2. Generate laporan fakultas otomatis 3. Pembuatan PPT otomatis 4. Fitur upload dokumentasi terintegrasi

Pada Tabel 3.19 menampilkan Deskripsi Umum Pengguna. Dalam pengembangan sistem ini, setiap pengguna memiliki peran, kepentingan, dan kebutuhan akses yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya dalam sistem otomatisasi administrasi GKM dan GJM. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kelompok pengguna (*user group*) agar sistem dapat dirancang secara terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Setiap *user group* diberikan hak akses tertentu berdasarkan tanggung jawabnya, mulai dari proses monitoring, pengelolaan data kuesioner, hingga pembuatan dan distribusi laporan. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keamanan data, meningkatkan efisiensi kerja administratif, serta mempermudah proses pengelolaan sistem secara keseluruhan. Selain itu, sistem juga memanfaatkan integrasi dengan sistem eksternal (CIS) sebagai sumber data, sehingga pengguna tidak perlu melakukan input manual secara berulang. Pada Tabel 3.20 menampilkan pembagian *user group*, kepentingan mereka dalam menggunakan sistem, serta hak akses yang diberikan sesuai dengan perannya.

Tabel 3.20 Pembagian User Grup

User Group/Role	Kepentingan Akses	Hak Akses
Group 1 / GKM	1. Monitoring upload RPS dan materi 2. Mengirim reminder kepada dosen 3. Mengelola dan merekap kuesioner mahasiswa 4. Menghasilkan laporan bulanan 5. Menyimpan arsip dokumen	1. Login ke dashboard GKM 2. Mengakses data dosen dan mata kuliah 3. Melihat status upload RPS dan materi 4. Mengirim reminder otomatis 5. Upload dan kelola kuesioner 6. Generate laporan PDF 7. Mengelola arsip dokumen
Group 2 / GJM	1. Mengelola laporan tingkat fakultas 2. Menggabungkan laporan dari GKM 3. Membuat laporan triwulan dan tahunan 4. Membuat PPT otomatis 5. Mengirim laporan ke pimpinan	1. Login ke dashboard GJM 2. Mengakses rekap laporan GKM 3. Generate laporan fakultas 4. Generate PPT otomatis 5. Upload dokumentasi 6. Mengirim laporan ke Dekan/Kaprodi

3.2.6 Workflow Agent-Based Report Assitant



Gambar 3.8 Workflow Agent-Based Report Assitant

Pada Gambar 3.8 menjelaskan Workflow *Agent-Based Report* menggambarkan rancangan alur pengolahan dokumen akademik pada sistem *Agent-Based Report Assistant*. Alur ini dirancang untuk mengubah dokumen yang tersedia menjadi sumber pengetahuan yang dapat digunakan dalam proses pencarian informasi dan penyusunan laporan secara otomatis. Proses diawali dengan pengumpulan dokumen dari berbagai sumber akademik, kemudian dilanjutkan dengan tahap data ingestion untuk menyiapkan dokumen agar dapat diproses oleh sistem. Selanjutnya, dokumen dipecah menjadi beberapa bagian (chunk), diubah ke dalam bentuk embedding, dan disimpan pada vector store. Ketika pengguna mengajukan pertanyaan, sistem akan mencari informasi yang paling relevan dari basis pengetahuan, menyusun konteks yang sesuai, dan mengirimkannya ke Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan respons. Melalui pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG), sistem dirancang untuk menghasilkan jawaban dan laporan yang relevan berdasarkan dokumen yang tersedia sebagai sumber pengetahuan.

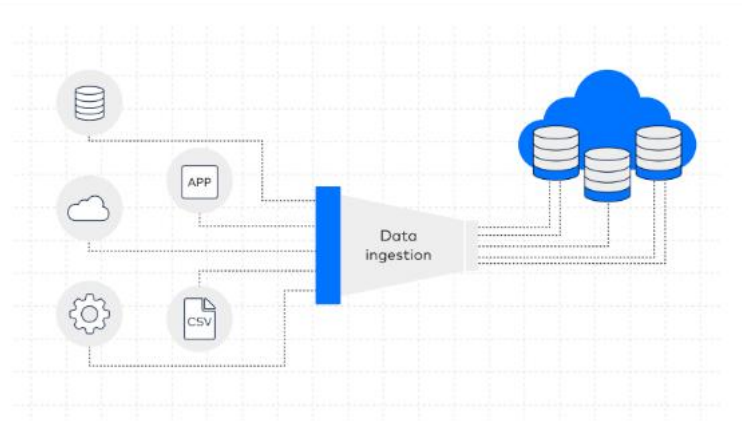
3.2.6.1 Pengumpulan Dokumen (Document Collection)

Pengumpulan dokumen merupakan tahap awal dalam workflow *Agent-Based Report Assistant* yang berfungsi sebagai proses penyediaan sumber informasi akademik yang akan digunakan sebagai basis pengetahuan (*knowledge base*) sistem. Dokumen yang terkumpul menjadi sumber data yang digunakan dalam arsitektur RAG untuk mendukung proses pencarian informasi dan penyusunan laporan.

Dokumen yang dikelola pada tahap ini meliputi data kuesioner kepuasan mahasiswa, data monitoring perkuliahan, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi perkuliahan, data penugasan dosen, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan akademik. Sumber dokumen dirancang dapat berasal dari unggah dokumen oleh pengguna maupun integrasi dengan CIS Del.

Tahap pengumpulan dokumen difokuskan pada penyediaan dan pengorganisasian dokumen sebelum memasuki proses pengolahan lebih lanjut. Dokumen yang telah terkumpul selanjutnya akan digunakan pada tahap Data Ingestion untuk mempersiapkan data agar dapat diproses dalam tahapan berikutnya pada workflow *Agent-Based Report Assistant*.

3.2.6.2 Data Ingestion



Gambar 3.9 Data Ingestion

Pada Gambar 3.9 menampilkan Data Ingestion, Data Ingestion merupakan tahap yang dirancang untuk mempersiapkan dokumen akademik sebelum digunakan sebagai sumber pengetahuan (*knowledge base*) pada *Agent-Based Report Assistant*. Dokumen yang dikelola pada tahap ini meliputi standar mutu, laporan audit mutu internal, borang evaluasi, pedoman akademik, serta dokumen pendukung lainnya dalam format PDF, DOCX, XLSX, JPG, PNG maupun dokumen hasil pemindaian (*scanned document*).

Pada rancangan sistem, dokumen hasil pemindaian dapat dikonversi menjadi teks digital melalui mekanisme *Optical Character Recognition* (OCR) sehingga informasi yang terkandung di dalamnya dapat diproses lebih lanjut. Selanjutnya, dokumen akan melalui proses ekstraksi, pembersihan, dan transformasi data untuk menghasilkan format yang lebih konsisten dan sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Hasil dari tahap Data Ingestion berupa data teks yang telah terstruktur dan siap digunakan pada proses chunking, pembentukan embedding, serta penyimpanan pada *vector store* sebagai bagian dari arsitektur RAG.

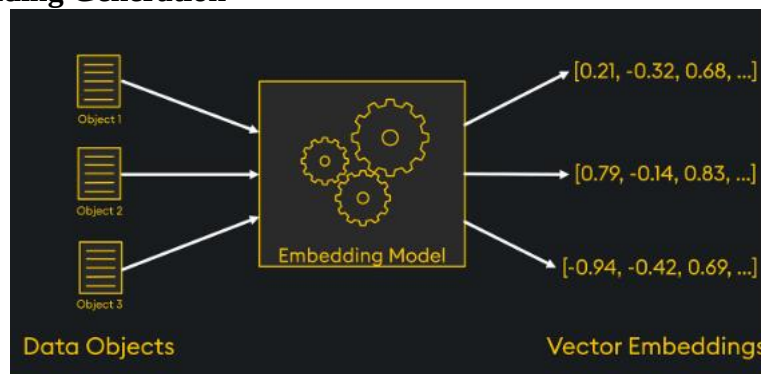
3.2.6.3 Chunking



Gambar 3.10 Chunking

Pada Gambar 3.10 menampilkan Proses Chunking, Chunking merupakan tahap yang dirancang untuk membagi dokumen yang telah melalui proses Data Ingestion menjadi beberapa bagian teks yang lebih kecil (*chunks*). Setiap *chunk* merepresentasikan bagian informasi tertentu dari dokumen asli sehingga informasi dapat dikelola secara lebih efektif pada proses selanjutnya. Pembagian dokumen ke dalam beberapa *chunk* bertujuan untuk mengurangi jumlah teks yang diproses dalam satu waktu, mempermudah proses pencarian informasi, serta meningkatkan akurasi *retrieval* pada arsitektur RAG. Dengan pendekatan ini, sistem dapat menemukan informasi yang lebih relevan berdasarkan konteks pertanyaan yang diberikan oleh pengguna. Hasil dari tahap chunking berupa kumpulan *chunk* yang akan digunakan pada proses pembentukan embedding dan penyimpanan ke dalam *vector store*.

3.2.6.4 Embedding Generation



Gambar 3.11 Embedding Generation

Pada Gambar 3.11 menampilkan Embedding Generation merupakan tahap yang dirancang untuk mengubah setiap *chunk* menjadi representasi numerik dalam bentuk vektor (*embedding*). Proses ini bertujuan agar informasi yang terdapat pada dokumen dapat direpresentasikan dalam format yang dapat dipahami dan diproses oleh sistem. Melalui proses *embedding*, setiap *chunk* tidak hanya direpresentasikan berdasarkan kata-kata yang terkandung di dalamnya, tetapi juga berdasarkan makna, hubungan antar kata, dan konteks informasi yang dimiliki. Dengan demikian, *chunk* yang memiliki makna serupa akan memiliki representasi vektor yang saling berdekatan meskipun menggunakan susunan kata yang berbeda. Hasil dari tahap ini berupa kumpulan vektor (*embedding*) yang merepresentasikan isi dari setiap *chunk*. Vektor tersebut selanjutnya akan digunakan pada proses penyimpanan ke *vector store* dan pencarian informasi berdasarkan kemiripan makna (*semantic similarity*).

3.2.6.5 Penyimpanan ke Vector Store

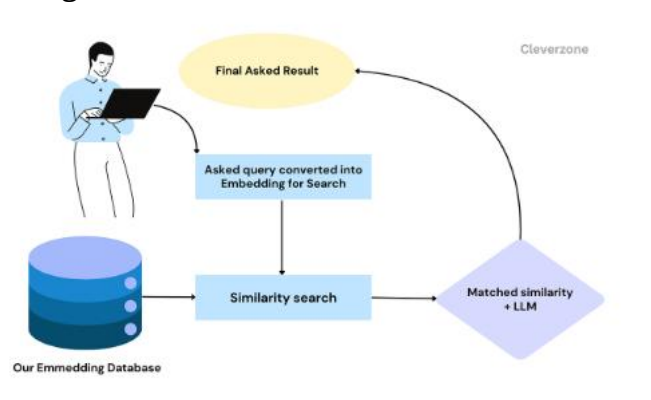
Penyimpanan ke *Vector Store* merupakan tahap yang dirancang untuk menyimpan hasil *embedding* yang telah dihasilkan dari setiap *chunk*. Selain vektor, informasi pendukung seperti metadata dan referensi dokumen juga disimpan untuk menjaga keterkaitan antara data dan sumber aslinya. *Vector Store* berfungsi sebagai basis pengetahuan yang mendukung proses pencarian informasi berdasarkan kemiripan makna (*semantic similarity*). Pada rancangan sistem ini, penyimpanan data direncanakan menggunakan MongoDB Atlas sebagai penyimpanan data dokumen dan *embedding*, serta MySQL untuk mengelola data operasional aplikasi. Data yang tersimpan pada tahap ini akan digunakan pada proses *retrieval* untuk menemukan informasi yang paling relevan terhadap pertanyaan atau permintaan pengguna.

3.2.6.6 Pengajuan Pertanyaan oleh Pengguna

Pengajuan pertanyaan oleh pengguna merupakan tahap yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan *Agent-Based Report Assistant* melalui antarmuka sistem. Pada tahap ini, pengguna dapat memasukkan pertanyaan atau permintaan informasi yang berkaitan dengan dokumen dan data akademik yang tersedia pada basis pengetahuan sistem.

Pertanyaan yang diajukan dapat berupa permintaan informasi terkait monitoring RPS, monitoring pelaksanaan perkuliahan, pengingat (*reminder*) terhadap aktivitas akademik tertentu, maupun pembuatan laporan berdasarkan data dan dokumen yang tersedia. Pertanyaan tersebut selanjutnya akan diproses pada tahap berikutnya untuk menemukan informasi yang paling relevan sebelum menghasilkan respons kepada pengguna.

3.2.6.7 Query Embedding

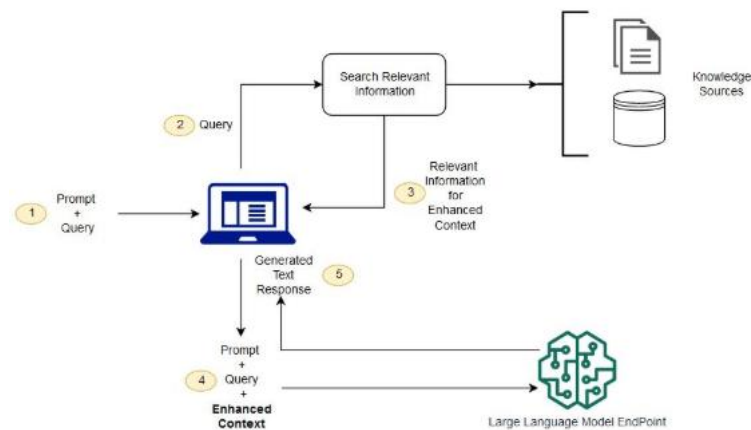


Gambar 3.12 Query Embedding

Pada Gambar 3.12 menampilkan Query Embedding, Pada tahap Query Embedding, pertanyaan atau permintaan yang diberikan oleh pengguna diproses oleh Query Embedding Module untuk diubah menjadi representasi numerik dalam bentuk vector embedding. Proses ini menggunakan model embedding yang sama dengan yang digunakan pada dokumen di dalam *Vector Store*, sehingga pertanyaan pengguna dan dokumen yang tersimpan berada dalam ruang vektor yang sama dan dapat dibandingkan secara matematis.

Vector embedding yang dihasilkan kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan proses pencarian informasi yang relevan pada *Vector Store*. Sistem akan menghitung tingkat kemiripan (*similarity*) antara embedding pertanyaan dengan embedding dokumen yang telah tersimpan, kemudian mengambil *chunks* yang memiliki tingkat relevansi tertinggi. Hasil pencarian tersebut akan diteruskan ke tahap *retrieval* sebagai konteks yang digunakan oleh model bahasa untuk menghasilkan jawaban yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2.6.8 Retrieval Process



Gambar 3.13 Retrieval Process

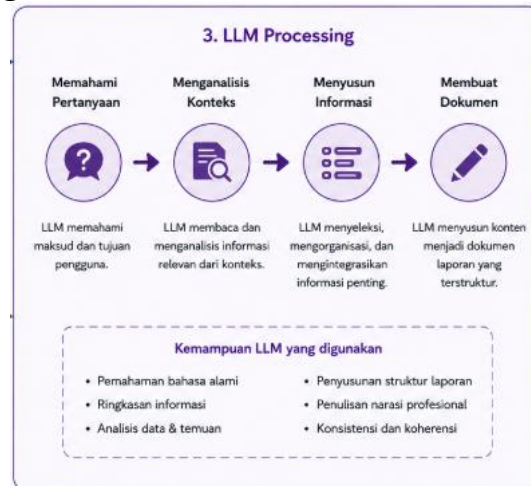
Pada Gambar 3.13 menampilkan Retrieval Process, Retrieval Process merupakan tahap yang dirancang untuk menemukan informasi yang paling relevan terhadap pertanyaan atau permintaan yang diajukan pengguna. Pada tahap ini, *query embedding* yang telah dihasilkan sebelumnya digunakan untuk melakukan pencarian pada *Vector Store*. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan kemiripan antara *query embedding* dan *embedding* dokumen yang tersimpan pada *Vector Store*. Hasil dari proses ini berupa kumpulan *chunk* yang memiliki tingkat relevansi tertinggi dan akan digunakan sebagai konteks pada tahap pembentukan respons oleh Large Language Model (LLM).

3.2.6.9 Relevant Context Construction

Pada tahap Relevant Context Construction, sistem mengumpulkan dan menyusun *chunks* dokumen yang diperoleh dari proses retrieval berdasarkan tingkat relevansinya terhadap pertanyaan pengguna. *Chunks* yang terpilih dapat berasal dari berbagai dokumen yang tersimpan dalam basis pengetahuan, seperti dokumen desain, dokumen produk, standar mutu, pedoman, maupun dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang telah ditemukan kemudian diorganisasikan dan digabungkan sehingga membentuk konteks yang utuh dan mudah dipahami.

Konteks yang telah terbentuk berfungsi sebagai sumber informasi utama yang akan diberikan kepada Large Language Model (LLM) pada tahap generasi respons. Dengan menggunakan konteks yang relevan, sistem dapat menghasilkan jawaban yang lebih akurat, memberikan ringkasan informasi yang sesuai, serta merekomendasikan dokumen desain atau dokumen produk yang paling berkaitan dengan pertanyaan pengguna. Proses ini membantu memastikan bahwa respons yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan pengetahuan umum model, tetapi juga berdasarkan dokumen yang tersedia pada sistem GKM dan GJM.

3.2.6.10 LLM Processing

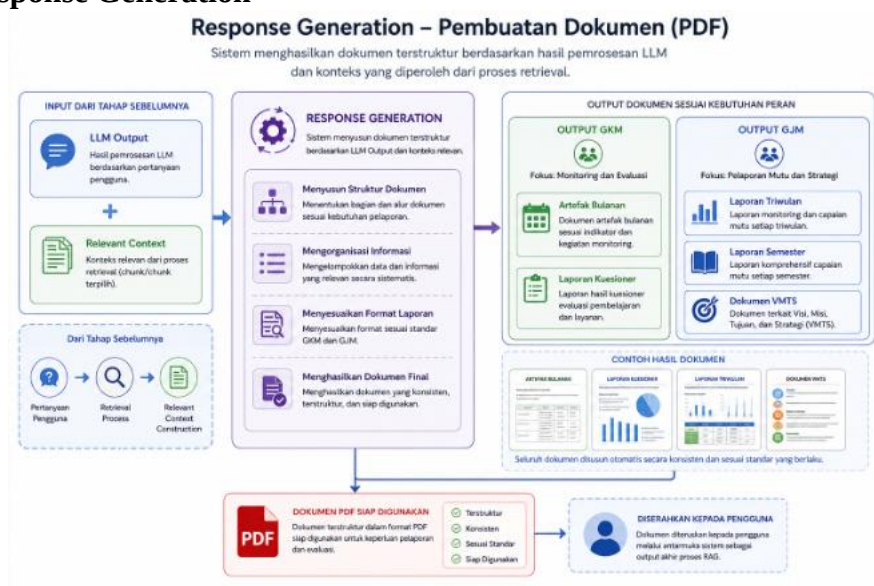


Gambar 3.14 LLM Processing

Pada Gambar 3.14 menampilkan LLM Processing, pada tahap LLM Processing, sistem mengolah pertanyaan pengguna bersama dengan konteks yang telah disusun pada tahap *Relevant Context Construction*. Pada tahap ini, LLM digunakan untuk memahami maksud pertanyaan, menganalisis informasi dari konteks yang tersedia, serta mengolahnya menjadi keluaran dalam bentuk dokumen yang terstruktur sesuai kebutuhan sistem GKM dan GJM.

Berbeda dengan sistem tanya-jawab biasa, keluaran pada tahap ini tidak hanya berupa jawaban langsung, tetapi berupa dokumen hasil pemrosesan yang dapat mencakup ringkasan terstruktur, laporan, atau kompilasi informasi dari berbagai sumber dokumen yang relevan. Dengan demikian, LLM berperan dalam menyusun kembali informasi menjadi bentuk dokumen yang lebih formal, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pelaporan atau analisis pada sistem berbasis RAG.

3.2.6.11 Response Generation



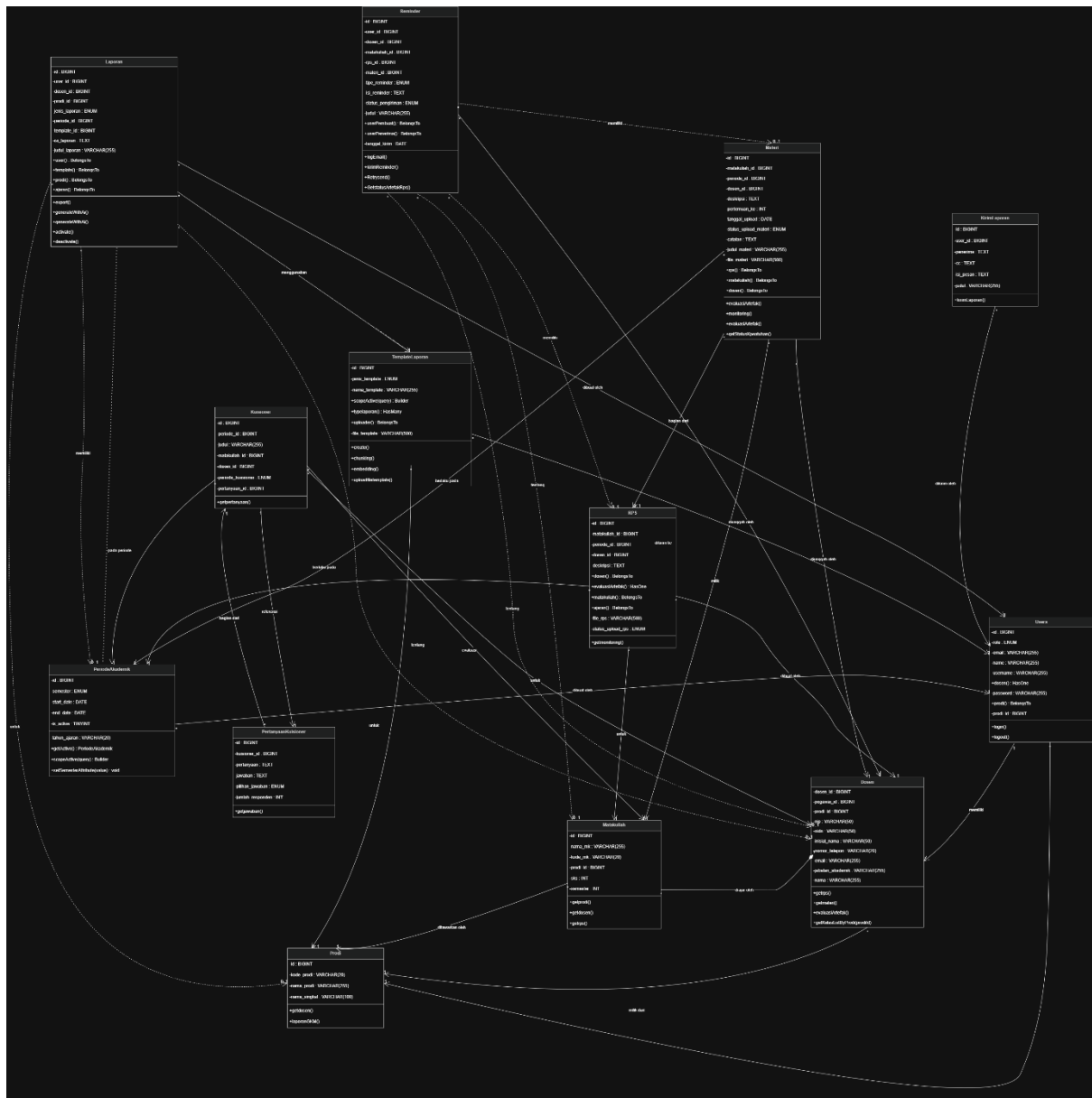
Gambar 3.15 Response Generation

Pada Gambar 3.15 menampilkan Response Generation, sistem menghasilkan keluaran akhir berdasarkan hasil pemrosesan oleh Large Language Model (LLM). Pada konteks implementasi sistem GKM dan GJM, respons yang dihasilkan tidak hanya berupa jawaban singkat, tetapi berupa dokumen terstruktur yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peran. Sistem memanfaatkan pertanyaan pengguna dan konteks hasil retrieval untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan tetap selaras dengan sumber pengetahuan yang tersedia dalam sistem.

Bentuk dokumen yang dihasilkan disesuaikan dengan kebutuhan operasional, yaitu pada GKM berupa artefak bulanan dan laporan kuesioner, sedangkan pada GJM berupa laporan triwulan, laporan semester, serta dokumen terkait VMTS. Seluruh dokumen tersebut disusun secara otomatis dalam format yang terstruktur, konsisten, dan siap digunakan untuk keperluan pelaporan maupun evaluasi. Hasil dari tahap ini kemudian diteruskan kepada pengguna melalui antarmuka sistem sebagai output akhir dari proses RAG.

3.2.7 Class Diagram

Class Diagram merupakan salah satu diagram struktural dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan struktur statis sistem berdasarkan konsep pemrograman berorientasi objek Object-Oriented Programming (OOP). Diagram ini menunjukkan kelas-kelas yang terdapat dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas yang digunakan dalam proses implementasi perangkat lunak.



Gambar 3.16 Class Diagram

Pada Gambar 3.16 menampilkan Class Diagram pada Sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM, Class Diagram digunakan untuk memodelkan komponen-komponen utama yang mendukung proses monitoring, pengelolaan dokumen, pelaporan mutu, notifikasi, serta integrasi dengan layanan AI. Setiap kelas merepresentasikan objek yang memiliki atribut untuk menyimpan data dan metode yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu sesuai kebutuhan sistem.

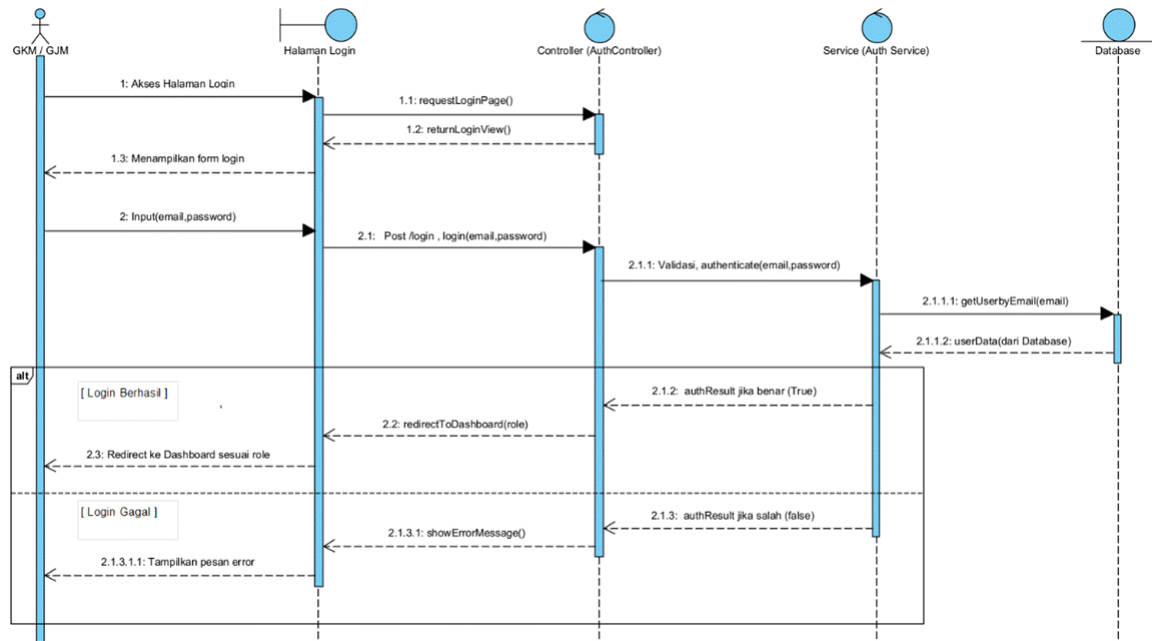
3.2.8 Sequence Diagram

Sequence diagram pada sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM digunakan untuk menggambarkan alur interaksi antar komponen sistem secara berurutan berdasarkan waktu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana pengguna (GKM dan GJM) berinteraksi dengan antarmuka *website*, bagaimana sistem memproses permintaan, serta bagaimana data mengalir dari *front end* ke *backend*, database, hingga layanan eksternal seperti API CIS dan layanan AI. Dengan adanya sequence diagram, setiap proses dapat

divisualisasikan secara jelas sehingga memudahkan dalam memahami logika sistem dan implementasi teknisnya

Berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah dirancang, sequence diagram dalam proyek ini difokuskan pada fitur-fitur utama yang digunakan oleh GKM dan GJM melalui platform website. Setiap diagram akan merepresentasikan alur proses spesifik, seperti monitoring data, pengelolaan kuesioner, hingga pembuatan laporan otomatis berbasis AI. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap interaksi sistem dapat terdokumentasi dengan baik dan mendukung pengembangan sistem yang terstruktur, efisien, serta sesuai dengan kebutuhan pengguna.

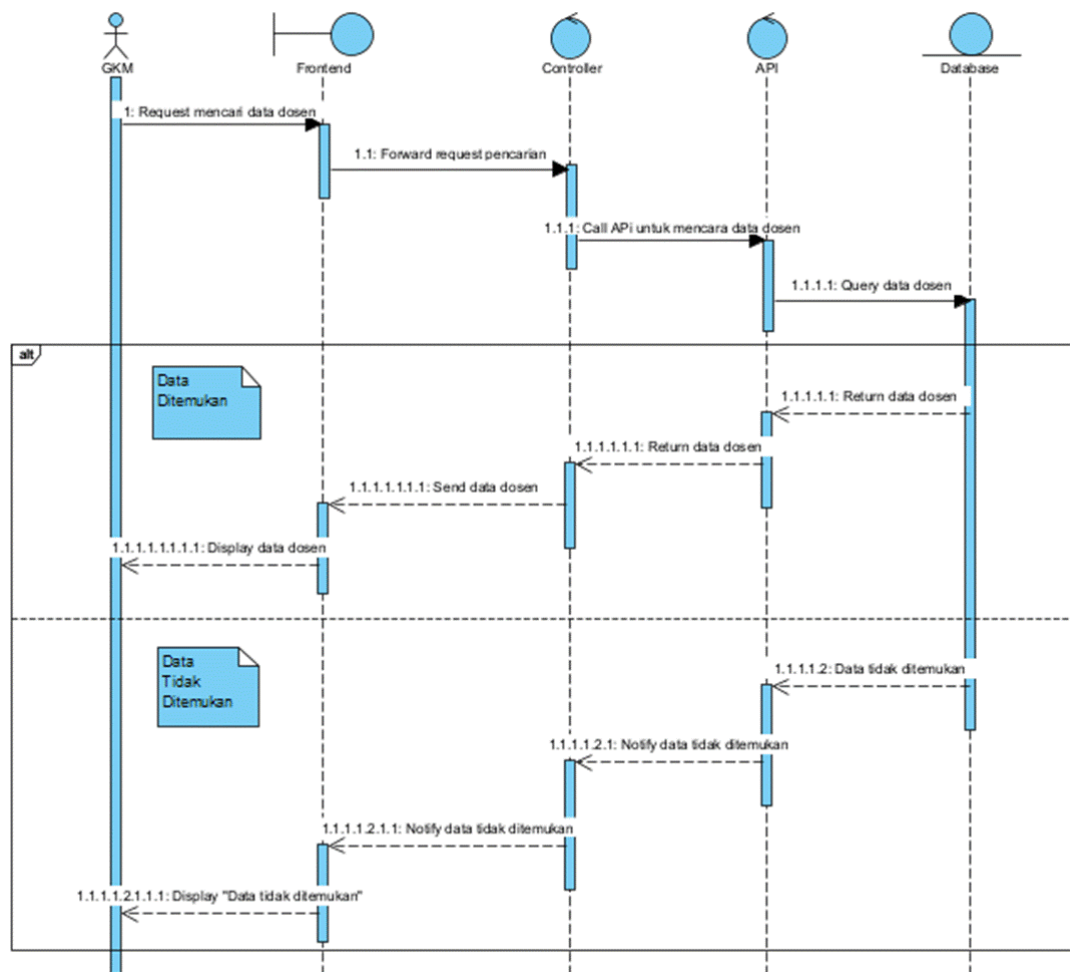
3.2.8.1 Sequence Diagram Login



Gambar 3.17 Sequence Diagram Login

Pada gambar 3.17 menampilkan tampilan Sequence Diagram Login tersebut menggambarkan alur proses login antara pengguna (GKM/GJM), halaman login, controller, service (Auth Service), dan database. Proses dimulai ketika pengguna mengakses halaman login, kemudian sistem menampilkan form login. Selanjutnya pengguna menginput email dan password, lalu data tersebut dikirim ke controller untuk diproses. Controller meneruskan permintaan ke service untuk melakukan validasi autentikasi dengan mencocokkan data ke database. Jika data yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai perannya. Namun, jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error kepada pengguna

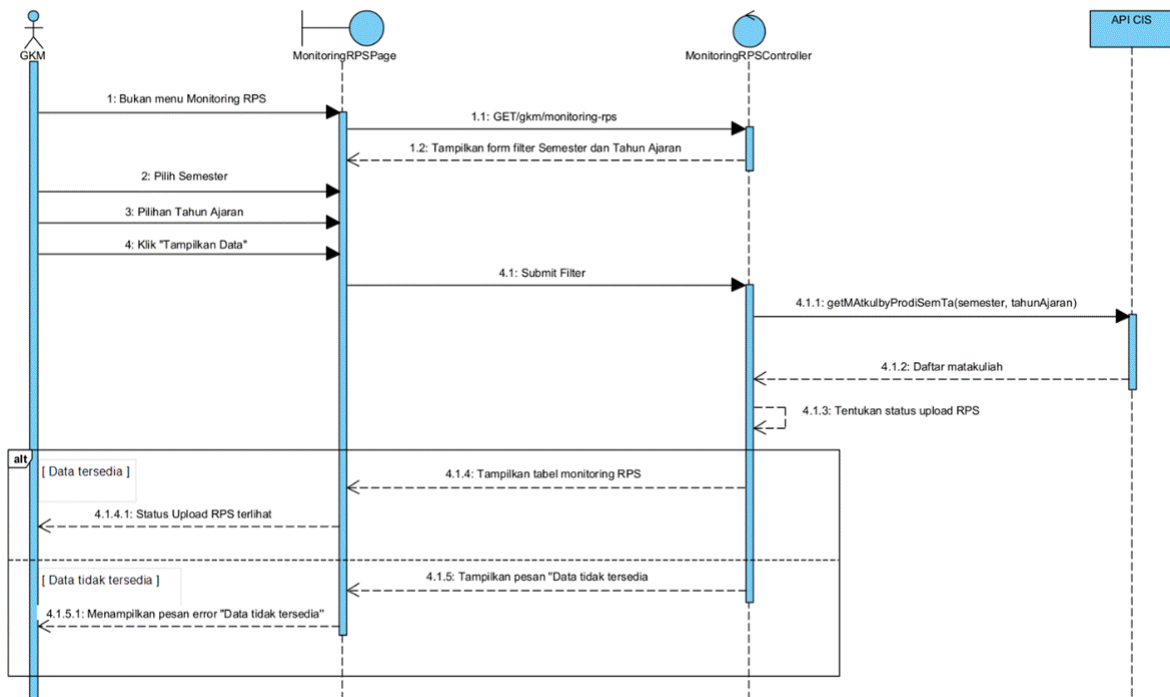
3.2.8.2 Sequence Diagram Mengakses Data Master



Gambar 3.18 Sequence Diagram Mengakses Data Master

Pada gambar 3.18 menampilkan alur Sequence Diagram Melihat Data Master tersebut menggambarkan alur proses pencarian dan penampilan data master (data dosen) oleh pengguna (GKM) melalui sistem. Proses dimulai ketika pengguna melakukan permintaan pencarian data dosen pada halaman frontend, kemudian frontend meneruskan permintaan tersebut ke controller. Selanjutnya controller memanggil API untuk melakukan pencarian data ke database. Database akan memproses query dan mengembalikan hasil ke API, lalu diteruskan kembali ke controller dan frontend.

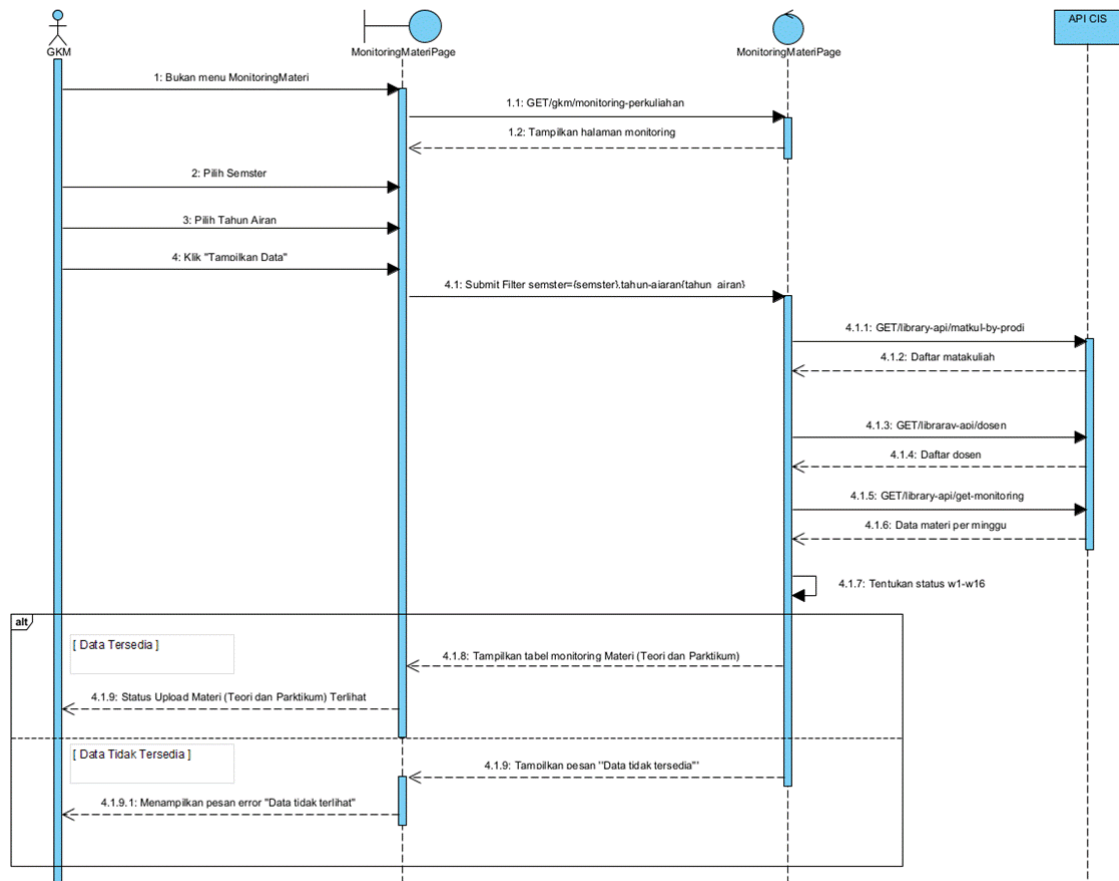
3.2.8.3 Sequece Digram Monitoring RPS



Gambar 3.19 Sequence Diagram Monitoring RPS

Pada gambar 3.19 menunjukkan alur Sequence Diagram Monitoring RPS tersebut menggambarkan alur proses monitoring RPS oleh pengguna (GKM) melalui sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu monitoring RPS, kemudian sistem menampilkan halaman monitoring beserta form filter semester dan tahun ajaran. Selanjutnya pengguna memilih semester dan tahun ajaran, lalu menekan tombol tampilkan data.

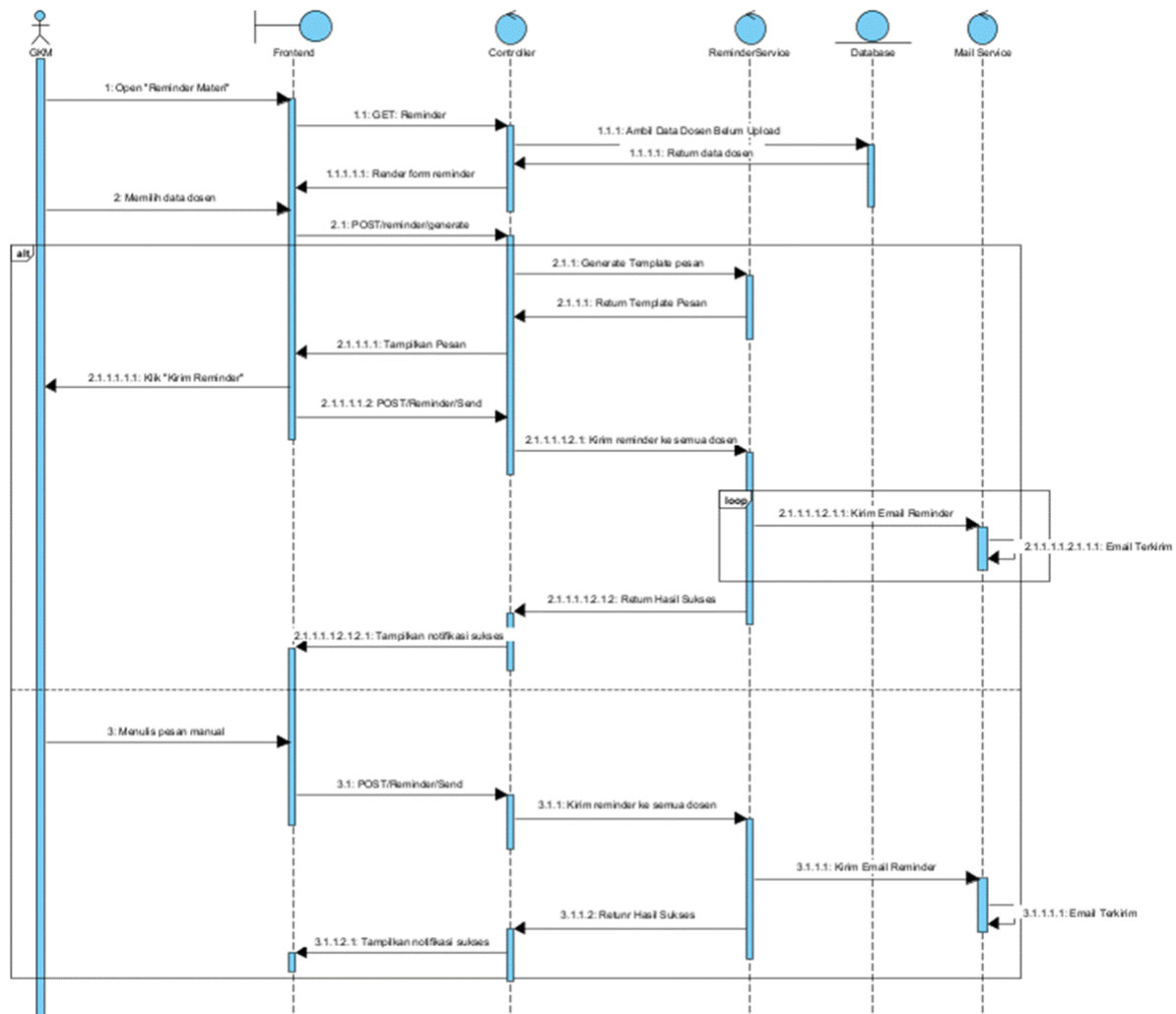
3.2.8.4 Sequence Diagram Monitoring Materi



Gambar 3.20 Sequence Diagram Monitoring Materi

Pada gambar 3.20 menampilkan alur Sequence Diagram Monitoring Materi Teori dan Praktikum tersebut menggambarkan alur proses monitoring materi perkuliahan oleh pengguna (GKM) melalui sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka menu monitoring materi, kemudian sistem menampilkan halaman monitoring. Selanjutnya pengguna memilih semester dan tahun ajaran, lalu menekan tombol "Tampilkan Data".

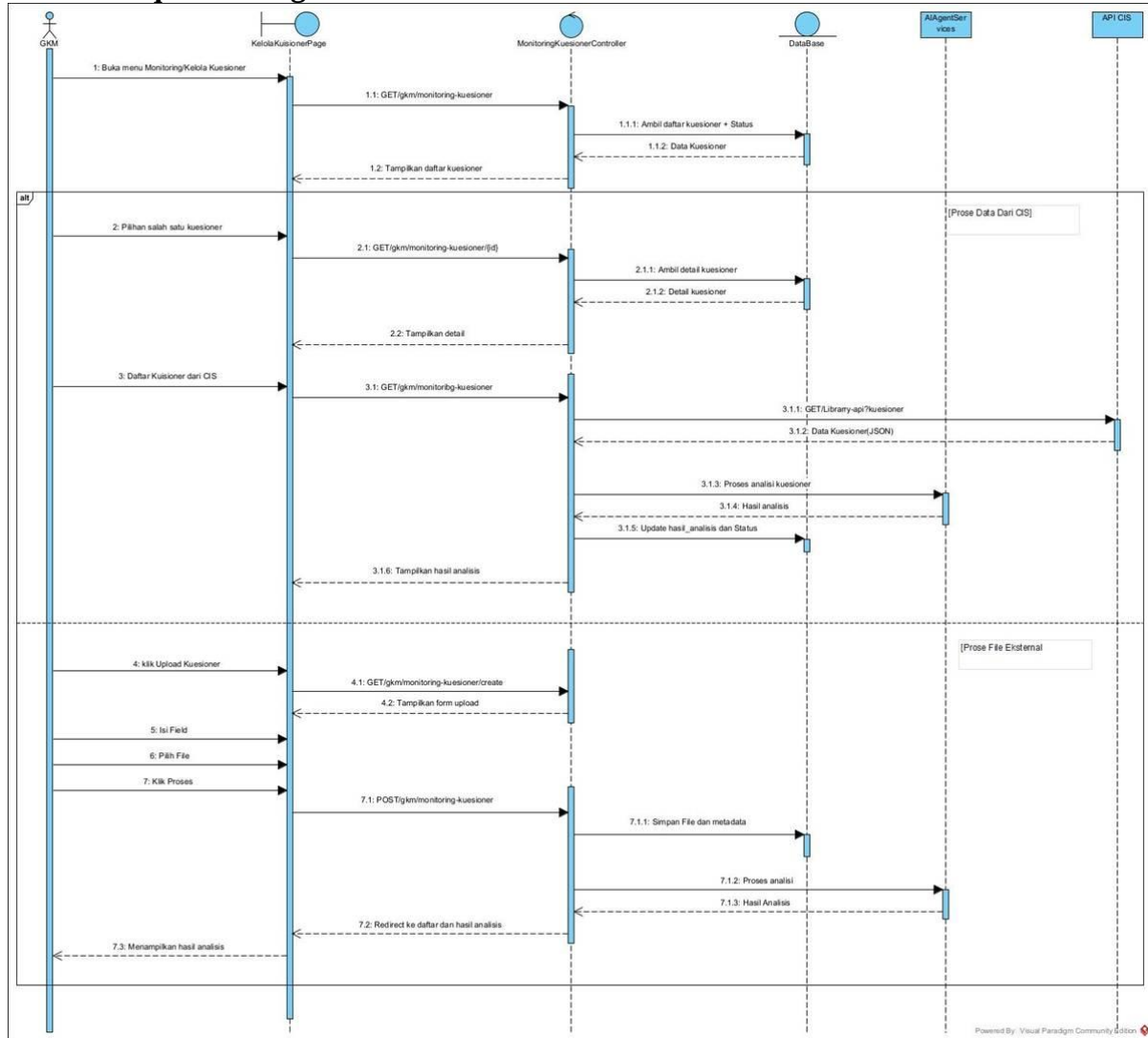
3.2.8.5 Sequence Diagram Kirim Reminder Materi



Gambar 3.21 Sequence Diagram Kirim Reminder Materi

Pada gambar 3.21 menampilkan alur Sequence Diagram Kirim Reminder Materi Teori dan Praktikum tersebut menggambarkan alur proses pembuatan dan pengiriman pesan pengingat materi perkuliahan oleh User melalui sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka form reminder melalui UI, di mana Controller akan memproses permintaan tersebut untuk menampilkan halaman yang sesuai. Selanjutnya, pengguna menekan tombol "Generate Message" yang memicu Controller untuk meminta AI Agent menyusun draf pesan berdasarkan data dosen, lalu hasilnya dikembalikan ke pengguna dalam format JSON. Tahap akhir dilakukan saat pengguna menekan tombol "Send Reminder", di mana Controller menginstruksikan Mail Service untuk mengirimkan email, menyimpan log aktivitas ke dalam Database, dan memberikan notifikasi status keberhasilan pengiriman kembali kepada pengguna.

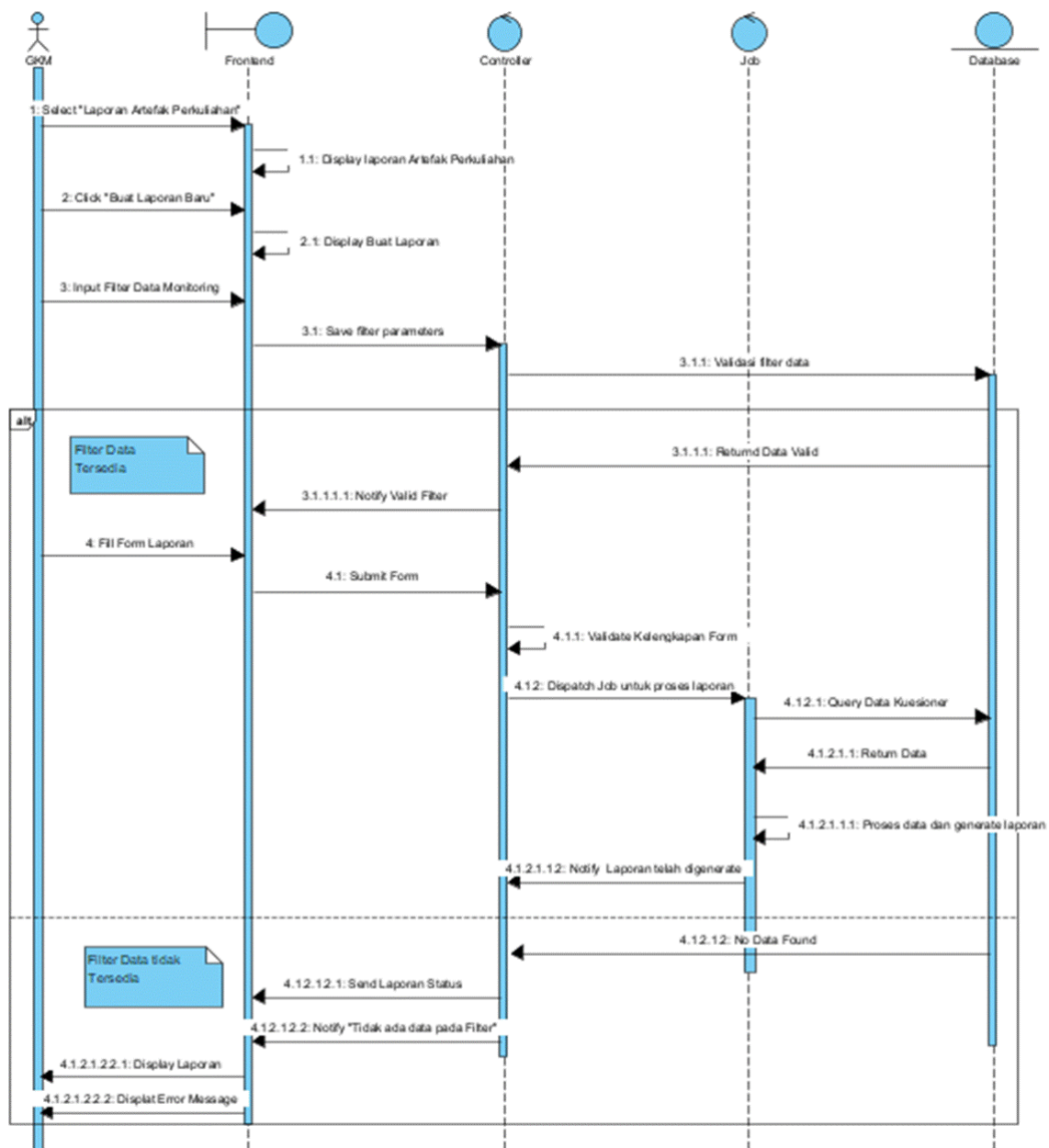
3.2.8.6 Sequence Diagram Kelola Kuesioner Mahasiswa



Gambar 3.22 Sequence Diagram Kelola Kuesioer

Pada gambar 3.22 menampilkan Sequence Diagram Kelola Kuesioner tersebut menggambarkan alur proses pengelolaan data kuesioner oleh pengguna (GKM) melalui sistem, yang melibatkan pengambilan data dari API CIS serta pemrosesan oleh AI. Proses dimulai saat pengguna membuka menu monitoring/kelola kuesioner, di mana sistem akan menampilkan daftar kuesioner yang diambil dari database. Selanjutnya, terdapat dua jalur alternatif: pertama, pengguna dapat memilih salah satu kuesioner untuk melihat detailnya, atau mengambil data kuesioner dari API CIS untuk kemudian diproses dan dianalisis oleh komponen AI Agent Services sebelum hasilnya disimpan ke dalam database dan ditampilkan kepada pengguna.

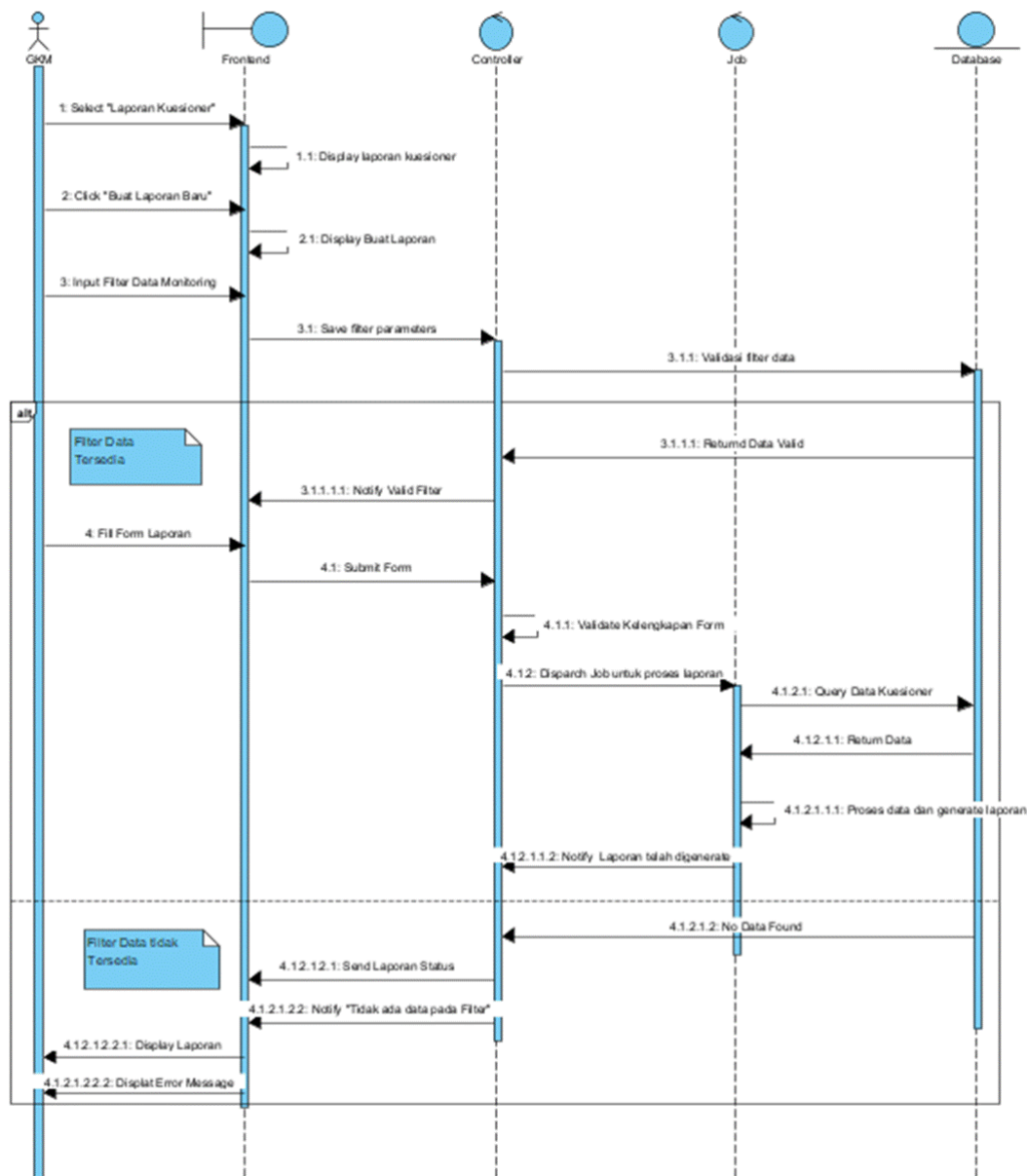
3.2.8.7 Sequence Daigram Membuat Laporan Bulanan



Gambar 3.23 Sequence Diagram Membuat Laporan Bulanan

Pada gambar 3.23 menampilkan Sequence Diagram Generate Laporan Artefak Perkuliahan tersebut menggambarkan alur proses pembuatan laporan oleh pengguna (GKM) melalui sistem dengan menerapkan kriteria penyaringan data tertentu. Proses dimulai ketika pengguna memilih menu "Laporan Kuesioner" dan menekan tombol "Buat Laporan Baru" pada Frontend, kemudian pengguna memasukkan parameter filter data monitoring yang akan divalidasi oleh Controller melalui Database. Dalam blok alternatif, jika filter data tersedia, pengguna mengisi form laporan dan mengirimkannya untuk diproses lebih lanjut, di mana Controller akan memicu proses Job untuk mengambil data dari Database, melakukan pemrosesan, serta menghasilkan laporan secara otomatis.

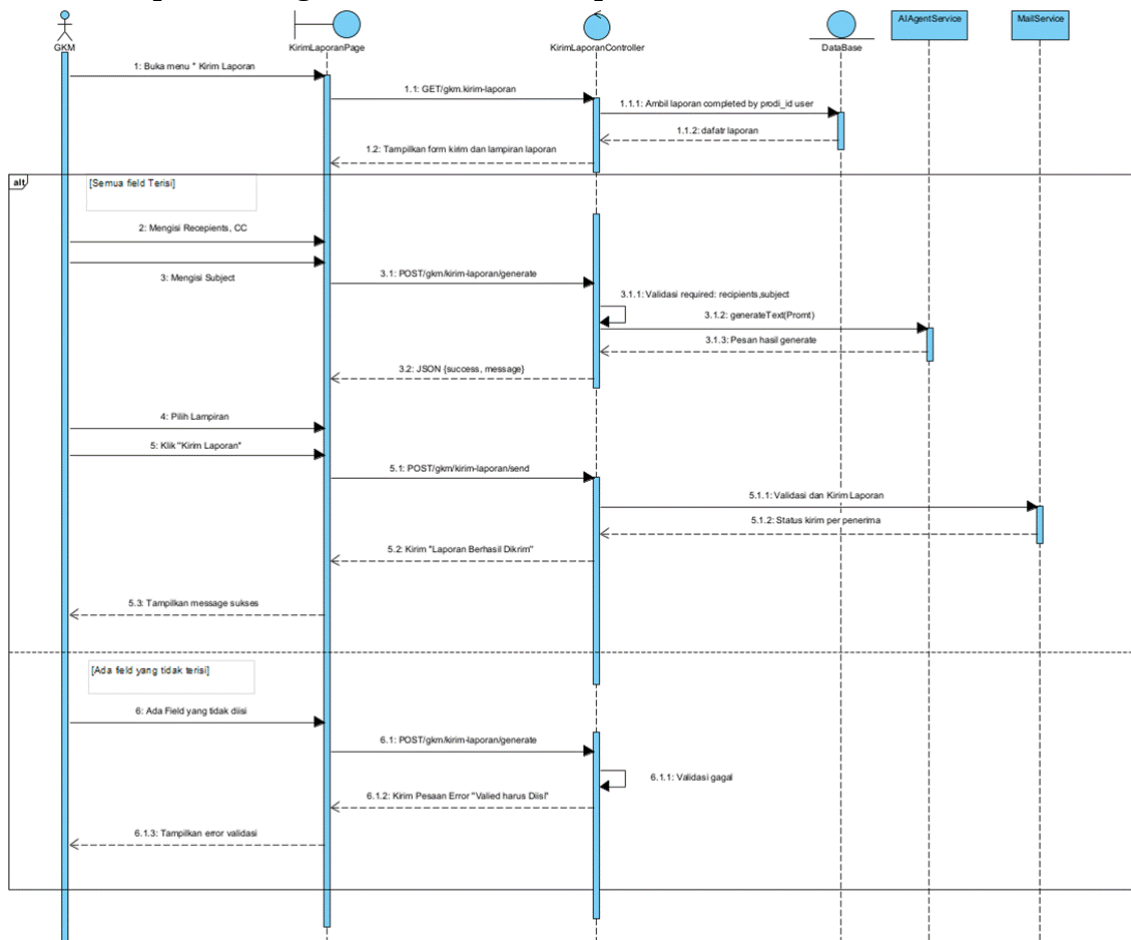
3.2.8.8 Sequence Diagram Membuat Laporan Kuesioner



Gambar 3.24 Sequence Diagram Pelaporan Kuesioner

Pada gambar 3.24 Sequence Diagram Generate Laporan Kuesioner tersebut menggambarkan alur proses pembuatan laporan hasil kuesioner oleh pengguna (GKM) melalui sistem dengan mekanisme validasi data terlebih dahulu. Proses dimulai saat pengguna memilih menu "Laporan Kuesioner" dan menekan tombol "Buat Laporan Baru" pada Frontend, dilanjutkan dengan memasukkan parameter filter data monitoring yang akan divalidasi oleh Controller ke Database. Jika filter data ditemukan, pengguna akan mengisi form laporan dan mengirimkannya, di mana Controller akan memicu proses Job untuk mengambil data kuesioner dari database, memprosesnya, dan menghasilkan laporan secara otomatis.

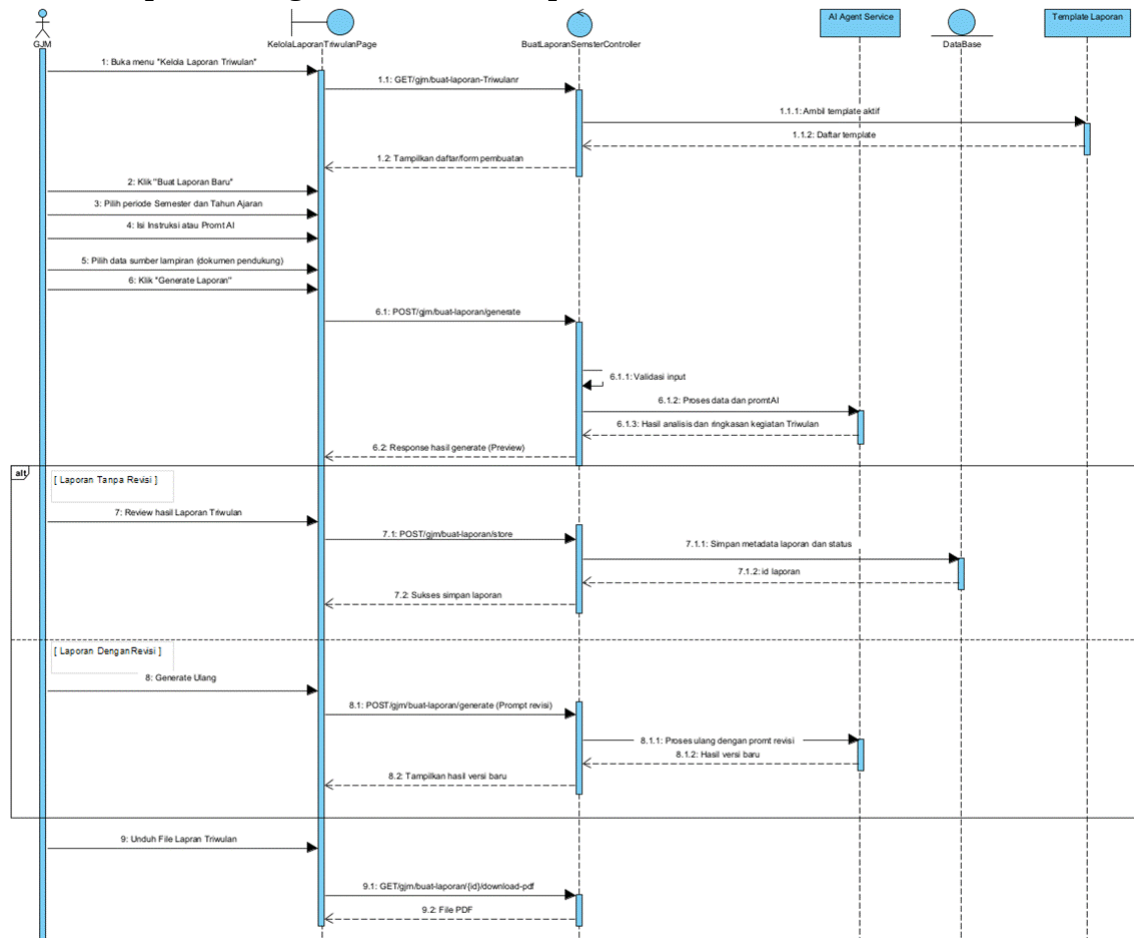
3.2.8.9 Sequence Diagram Kirim Pesan Laporan



Gambar 3.25 Sequence Diagram Kirim Pesan Laporan

Pada gambar 3.25 Sequence Diagram GKM Kirim Laporan tersebut menggambarkan alur proses pengiriman laporan oleh pengguna (GKM) melalui sistem yang dilengkapi dengan fitur pembuatan pesan otomatis berbasis AI. Proses dimulai saat pengguna membuka menu "Kirim Laporan", di mana KirimLaporanController akan mengambil daftar laporan yang telah selesai dari Database untuk ditampilkan pada halaman.

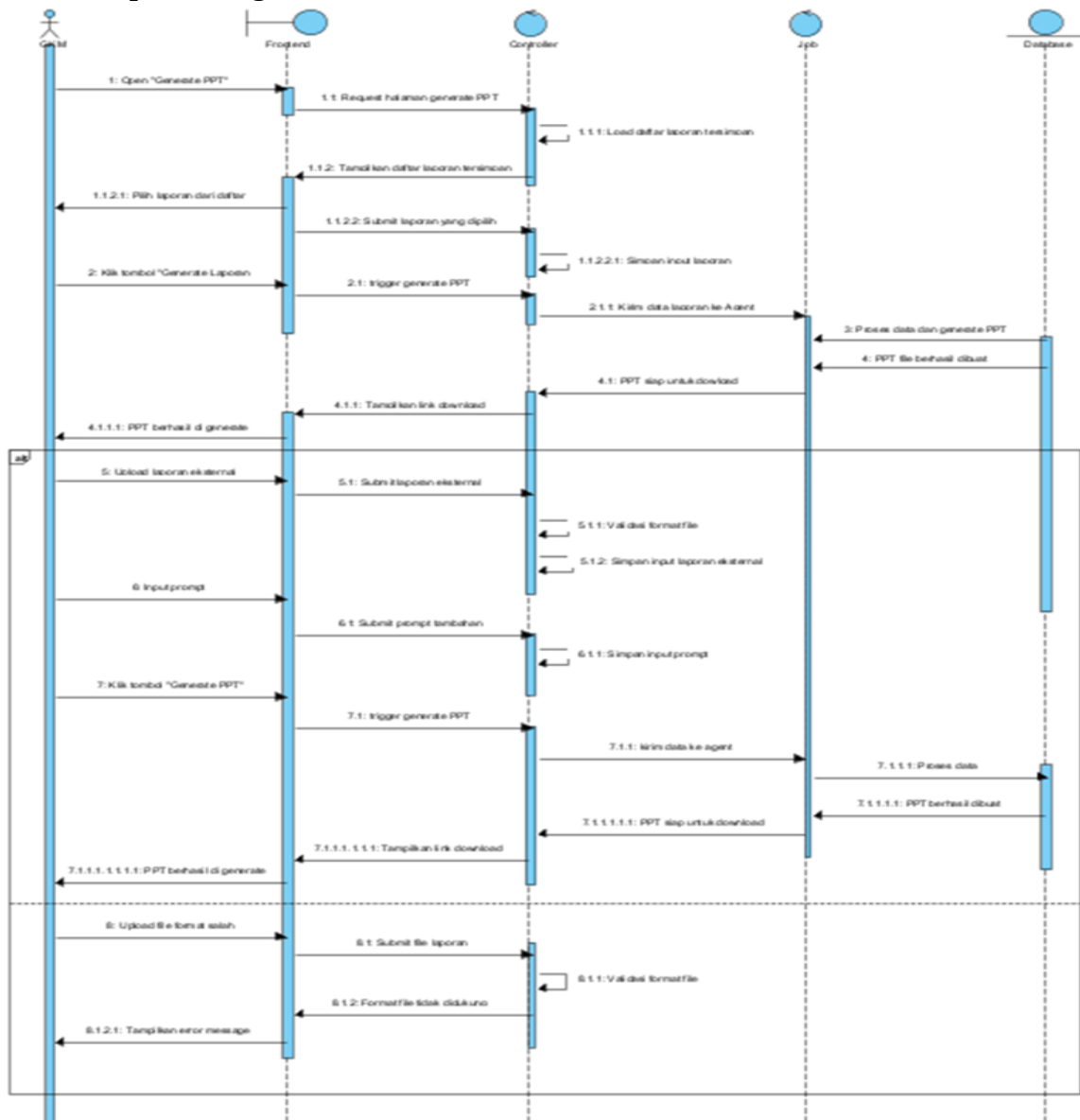
3.2.8.10 Sequence Daigram Membuat Laporan Semester



Gambar 3.26 Sequence Diagram Pelaporan Semester

Pada gambar 3.26 Sequence Diagram Laporan Semester tersebut menggambarkan alur proses penyusunan laporan akademik semester oleh pengguna (GKM) dengan memanfaatkan bantuan analisis dari AI Agent Service. Proses dimulai saat pengguna membuka menu "Kelola Laporan" dan memilih opsi untuk membuat laporan baru, yang kemudian memicu sistem untuk mengambil daftar template aktif dari Template Laporan untuk ditampilkan kepada pengguna.

3.2.8.11 Sequenc Diagram Generate PPT



Gambar 3.27 Sequence Diagram Membuat File Presentasi

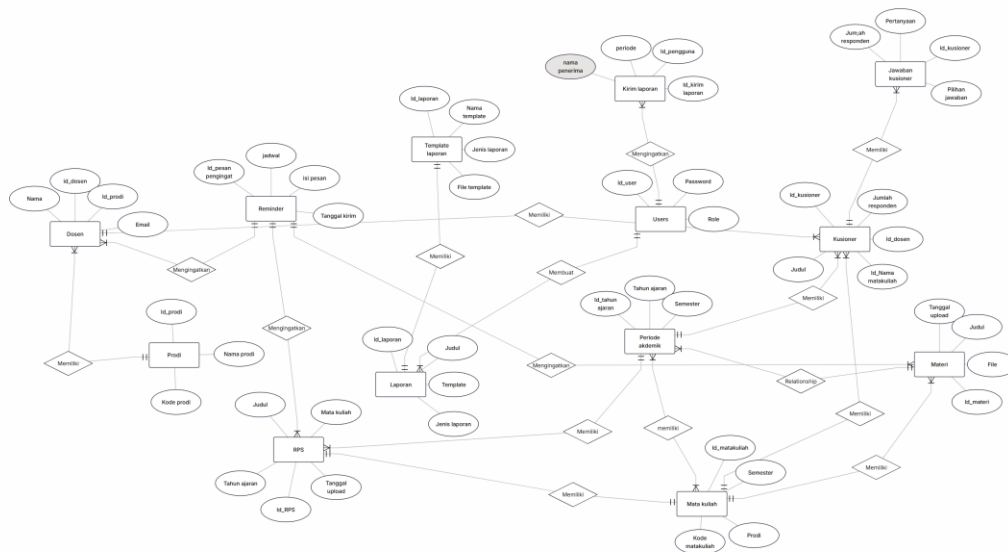
Pada gambar 3.27 Sequence Diagram membuat file presentasi tersebut menggambarkan alur proses pembuatan presentasi otomatis oleh pengguna (GKM) melalui sistem dengan memanfaatkan data laporan yang tersedia maupun file eksternal. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman "Generate PPT", di mana Frontend meminta daftar laporan melalui Controller yang diambil dari Database untuk ditampilkan.

3.2.9 Entity Relationship Diagram (ERD)

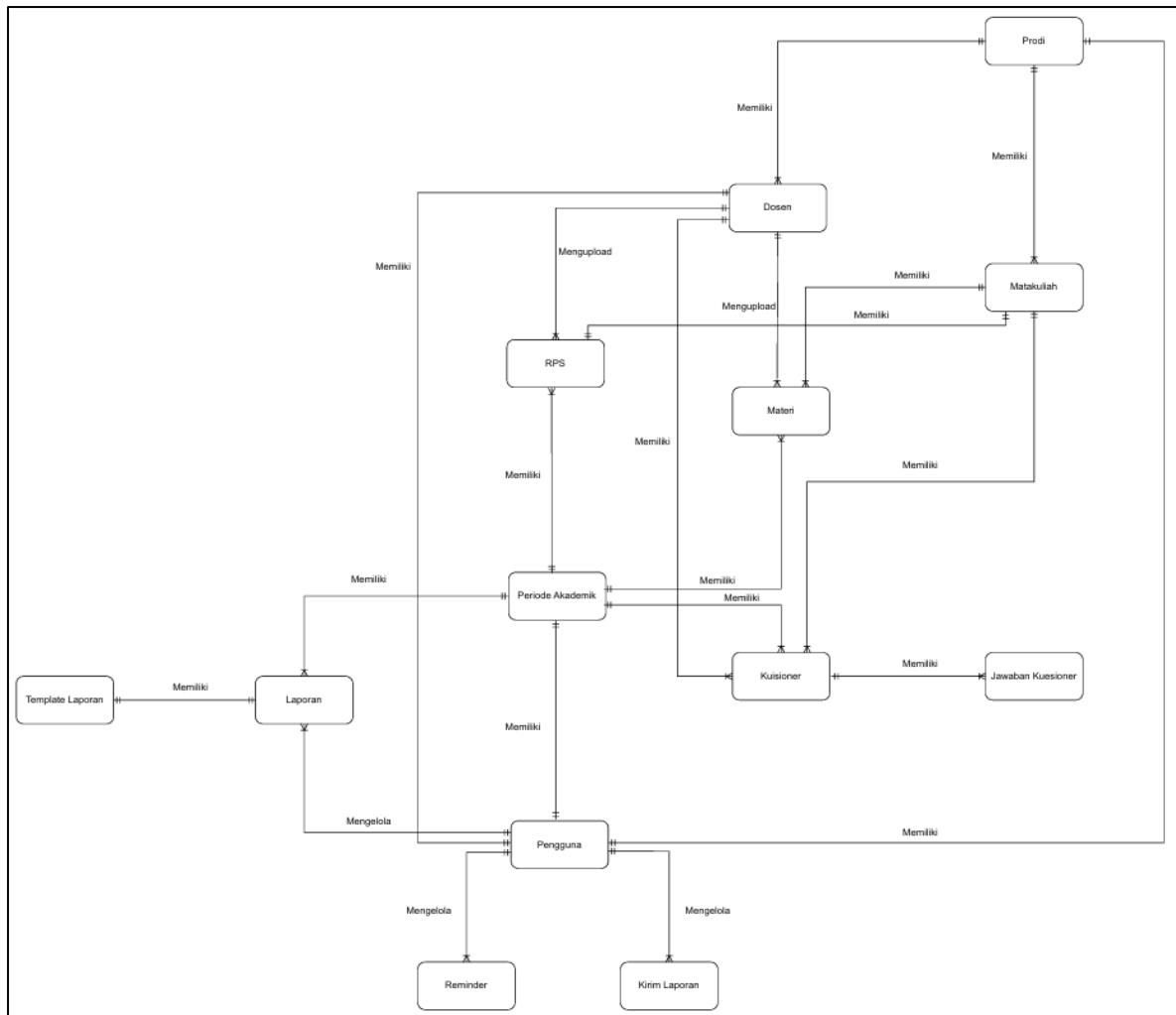
Entity Relationship Diagram (ERD) pada sistem ini digunakan untuk menggambarkan struktur data serta hubungan antar entitas yang terlibat dalam proses administrasi Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Gugus Jaminan Mutu (GJM). Perancangan ERD bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana data saling terhubung, sehingga dapat mendukung proses monitoring, pengolahan data, hingga pembuatan laporan secara otomatis dalam

3.2.10 Conceptual Data Model (CDM)

121



Gambar 3.28 Entity Relationship Diagram (ERD)

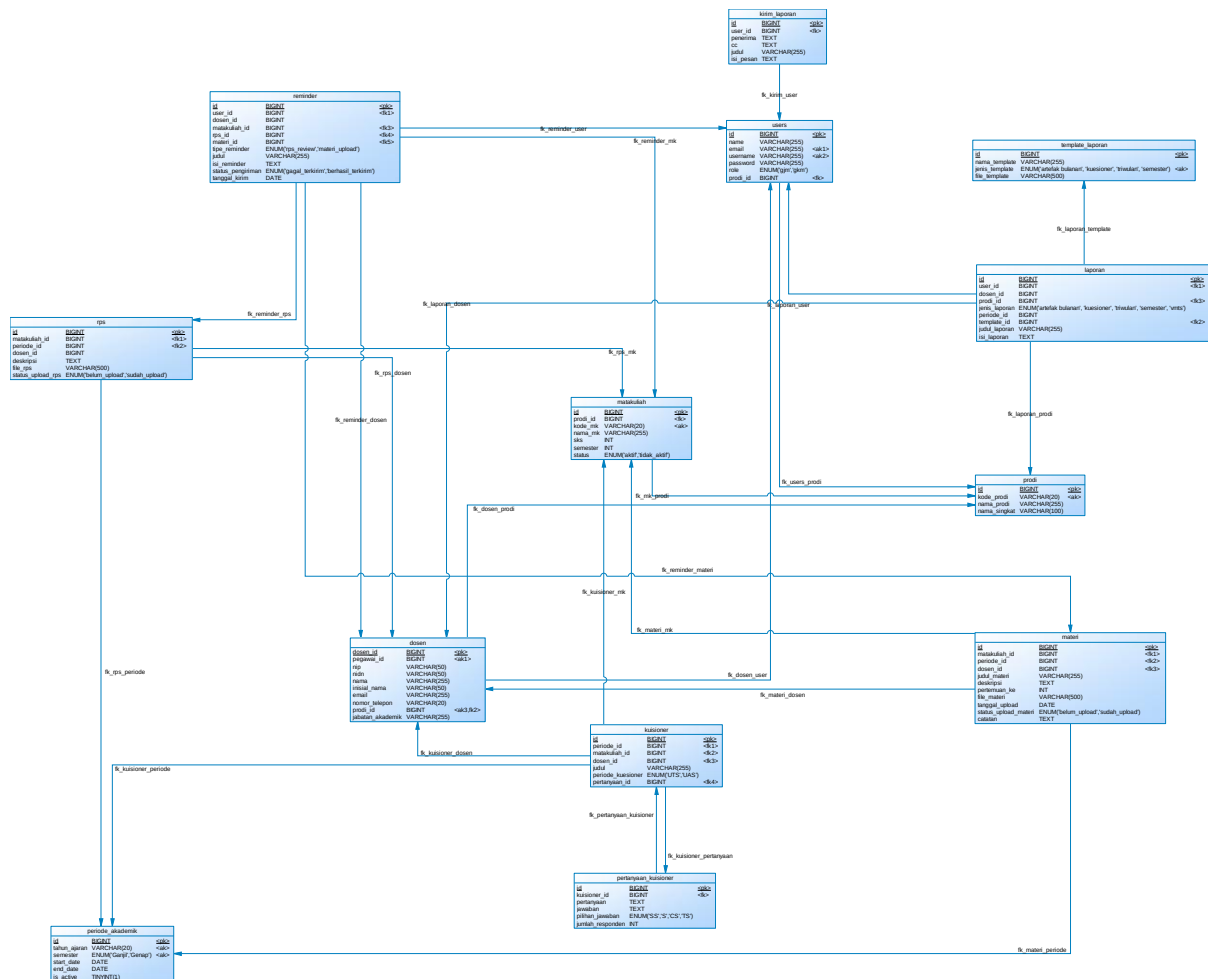


Gambar 3.29 Conceptual Data Model

Pada Gambar 3.29 menampilkan Conceptual Data Model (CDM) pada Sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM. Pada model ini, hubungan antar entitas didefinisikan berdasarkan aturan bisnis sistem, seperti hubungan antara program studi dengan pengguna, dosen dengan aktivitas monitoring, serta laporan dengan template yang digunakan. CDM berfungsi sebagai representasi konseptual struktur data sistem dan menjadi acuan dalam proses transformasi ke Physical Data Model (PDM), di mana setiap entitas akan diimplementasikan menjadi tabel basis data lengkap dengan tipe data, primary key, foreign key, dan constraint yang sesuai.

3.2.11 Physical Data Model (PDM)

Physical Data Model (PDM) merupakan representasi data yang lebih rinci dan teknis yang menggambarkan bagaimana data akan disimpan secara fisik dalam database. PDM digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi database pada sistem yang dikembangkan. Pada tahap ini, setiap entitas yang telah didefinisikan pada Conceptual Data Model (CDM) ditransformasikan menjadi tabel basis data lengkap dengan atribut, tipe data, primary key, foreign key, serta constraint yang digunakan untuk menjaga integritas data.



Gambar 3.30 PDM Sistem GKM dan GJM

Gambar 3.30 menunjukkan Physical Data Model (PDM) yang digunakan dalam Sistem Agent Web Based untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM. Pada model ini, hubungan antar tabel direalisasikan menggunakan Primary Key (PK) dan Foreign Key (FK). Implementasi relasi tersebut memungkinkan setiap data yang tersimpan memiliki keterkaitan yang valid dengan tabel lainnya, sehingga konsistensi dan integritas data dapat terjaga dengan baik selama sistem beroperasi.

No.	Halaman	Keterangan
5.	Kirim Reminder Upload RPS	Fitur untuk mengirimkan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah dokumen RPS agar segera melengkapi artefak perkuliahan.
6.	Pengelolaan Materi Perkuliahan	Modul yang digunakan untuk memantau dokumen materi perkuliahan yang diunggah oleh dosen selama proses perkuliahan berlangsung.
7.	Kirim Reminder Upload Materi	Fitur untuk mengirimkan notifikasi atau pengingat kepada dosen yang belum mengunggah materi perkuliahan.
8.	Kelola Kuesioner	Modul yang digunakan untuk mengelola kuesioner evaluasi perkuliahan yang akan diberikan kepada mahasiswa.
9.	Upload Kuesioner	Fitur untuk mengunggah file hasil kuesioner yang akan digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran oleh mahasiswa.
10.	Pelaporan	Modul yang digunakan untuk menghasilkan berbagai laporan bulanan GKM berdasarkan data monitoring terkait kelengkapan dokumen RPS dan materi perkuliahan yang diunggah oleh dosen. Dikumpulkan oleh sistem dan kegiatan yang dilakukan oleh GKM.
11.	Arsip Laporan Bulanan	Fitur untuk merangkum laporan bulan yang telah dibuat
13.	Laporan Kuesioner	Fitur untuk menghasilkan laporan hasil evaluasi pembelajaran berdasarkan data kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa.
14.	Kirim Pesan	Fitur untuk mengirim pesan dan laporan GJM kepada Dekan, Kaprodi, SPM

Pada Tabel 3.24 menampilkan Fitur GJM

Tabel 3.24 Fitur GJM

No.	Halaman	Keterangan
1.	Dashboard	Halaman utama yang menampilkan ringkasan informasi sistem serta akses cepat ke berbagai fitur utama yang dapat digunakan oleh GKM maupun GJM.
2.	Daftar Laporan Triwulan	Halaman untuk mengelola laporan triwulan tingkat fakultas yang dihasilkan dari rekapitulasi laporan GKM. Pada halaman ini pengguna dapat melakukan pengelolaan template laporan (CRUD) dan menghasilkan laporan secara otomatis menggunakan <i>Agent AI</i> .
3.	Daftar Laporan Semester	Halaman yang digunakan untuk mengelola laporan semester tingkat fakultas berdasarkan hasil rekapitulasi data dari program studi. Sistem menyediakan fitur pengelolaan template laporan
4.	Buat PPT	Fitur yang digunakan untuk secara otomatis menghasilkan file presentasi (PowerPoint) berdasarkan hasil rekapitulasi laporan yang telah dibuat oleh sistem
5.	Kirim Pesan	Fitur ini digunakan untuk mendistribusikan laporan atau informasi kepada pihak terkait, seperti pimpinan fakultas.

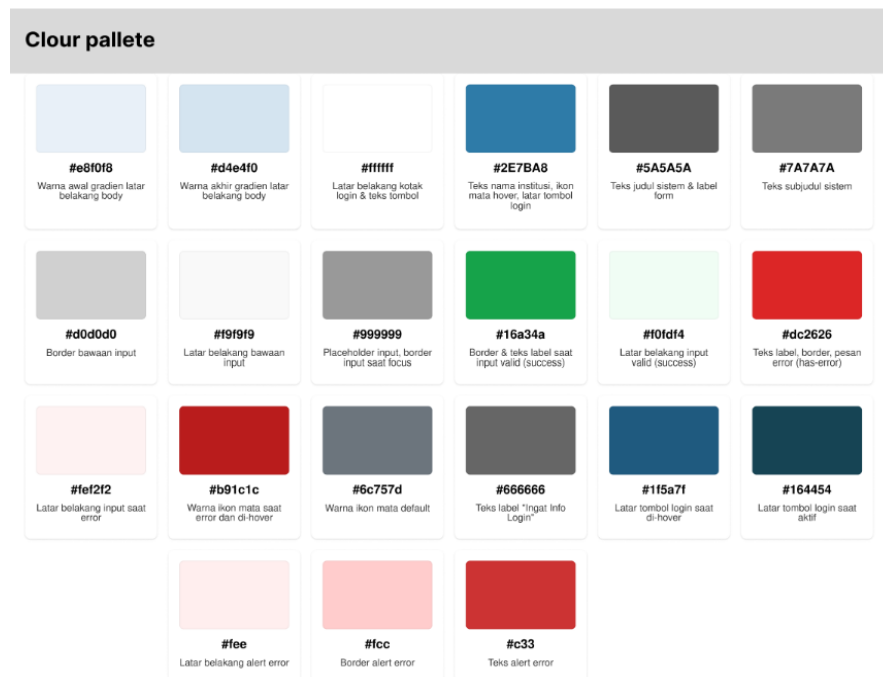
3.2.13 User Interface Layout

Antarmuka pengguna (User Interface) pada sistem administrasi GKM dan GJM dirancang untuk mendukung kemudahan penggunaan, kejelasan informasi, dan efisiensi dalam menjalankan proses monitoring, pengelolaan data, serta pembuatan laporan. Tata letak antarmuka menggunakan pola dashboard layout yang terdiri dari sidebar navigasi, top bar, dan area konten utama sehingga pengguna dapat mengakses berbagai fitur sistem secara terstruktur dan konsisten. Pengembangan antarmuka dilakukan secara bertahap mengikuti pembagian sprint untuk memastikan setiap fitur yang dikembangkan memiliki tampilan yang mudah dipahami dan mendukung kebutuhan pengguna.

3.2.13.1 UI Style Guide

UI Style Guide digunakan sebagai pedoman dalam perancangan antarmuka sistem untuk menjaga konsistensi visual dan interaksi pengguna pada seluruh halaman aplikasi. Panduan ini mencakup penggunaan color palette, typography, button, form elements, alert dan notification, icons, pagination, dan grid system yang digunakan secara seragam pada setiap fitur. Dengan adanya standar desain tersebut, antarmuka sistem menjadi lebih konsisten, mudah dipahami, serta mampu memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam menjalankan proses monitoring, pengelolaan data, dan penyusunan laporan.

1. Colour Palette



Gambar 3.32 UI Style Guide Colour Pallete

Gambar 3.32 menampilkan UI Style Guide Typography diatas merupakan desain panduan visual untuk komponen Colour Palette yang digunakan sebagai standar gambaran dan penggunaan kode warna baku di seluruh halaman sistem administrasi GKM dan GJM. Standar panduan warna ini dirancang secara spesifik berdasarkan nilai heksadesimal (*hex code*) untuk menjaga konsistensi identitas visual dan status interaksi pada sistem, seperti penggunaan gradasi warna biru lembut (#e8f0f8 dan #d4e4f0) sebagai latar belakang aplikasi, warna biru kontras untuk teks institusi dan tombol utama, serta variasi warna abu-abu untuk teks judul, subjudul, dan elemen formulir bawaan. Selain itu, panduan warna ini menetapkan aturan ketat untuk indikator umpan balik sistem (*feedback system*), mencakup kombinasi warna hijau untuk status data

yang valid atau sukses, warna merah terang untuk penanda error pada isian input, serta skema warna merah khusus untuk komponen kotak peringatan (*alert error*), guna memastikan pengguna dapat mengenali informasi, fungsi navigasi, dan status validasi sistem dengan cepat dan akurat.

2. Typography

Typografi	
Font	
Arial	
Type	Size
Heading 1	32 px
Heading 2	24 px
Heading 3	20 px
Body	16 px
Label	16 px
Caption	14 px

Gambar 3.33 UI Style Guide Typografi

Gambar 3.33 menampilkan UI Style Guide Button diatas merupakan desain panduan visual untuk komponen Typografi yang digunakan sebagai standar gambaran dan penggunaan elemen teks di seluruh halaman sistem administrasi GKM dan GJM. Standar panduan ini menetapkan penggunaan keluarga font (*font family*) Arial secara seragam guna menjamin keterbacaan teks yang optimal di berbagai perangkat. Selain itu, panduan ini mengatur hierarki visual teks berdasarkan jenis dan ukuran (*size*) yang ketat, mulai dari Heading 1 (32 px) untuk judul utama halaman, Heading 2 (24 px) dan Heading 3 (20 px) untuk sub-judul modul, Body serta Label (16 px) untuk teks isi formulir dan keterangan tabel, hingga Caption (14 px) untuk teks catatan kecil, yang mana standarisasi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan tata letak, kejelasan informasi, serta struktur konten yang konsisten di setiap antarmuka aplikasi.

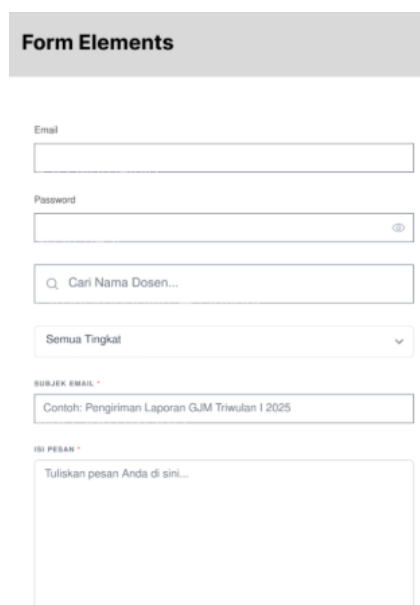
3. Button



Gambar 3.34 UI Style Guide Button

Gambar 3.23 menampilkan UI Style Guide Form Elements diatas merupakan desain panduan visual untuk komponen Button yang digunakan sebagai standar gambaran dan penggunaan aksi tombol di seluruh halaman sistem administrasi GKM dan GJM. Standar komponen tombol ini dirancang dengan pengkodean warna (*color coding*) yang spesifik untuk merepresentasikan hierarki tindakan pengguna, seperti warna biru tua untuk aksi pencarian utama, warna cerah untuk navigasi pengelolaan data atau manipulasi berkas, serta warna merah khusus untuk aksi pengunduhan dokumen penting. Selain itu, panduan ini menetapkan aturan baku penggunaan ikon pendukung di dalam tombol untuk memperjelas maksud tindakan, serta memberikan pembeda visual yang konsisten antara tombol eksekusi utama seperti penyimpanan data, tombol navigasi sekunder untuk kembali, hingga tombol pembatalan aksi guna meminimalkan kesalahan interaksi oleh pengguna selama mengoperasikan sistem.

4. Form Elements



The image shows a UI style guide for form elements. It features a header 'Form Elements' in a grey box. Below it, a form is displayed with the following elements: an 'Email' text input, a 'Password' text input with a toggle icon, a search input with a magnifying glass icon and placeholder text 'Cari Nama Dosen...', a 'Semua Tingkat' dropdown menu, a 'SUBJEK EMAIL' label with a sample text 'Contoh: Pengiriman Laporan GJM Triwulan I 2025', and an 'ISI PESAN' label with a large text area containing the placeholder 'Tuliskan pesan Anda di sini...'.

Gambar 3.35 UI Style Guide Form Elements

Gambar 3.35 menampilkan UI Style Guide Iconography diatas merupakan desain panduan visual untuk komponen Form Elements yang digunakan sebagai standar gambaran dan penggunaan aksi input form dropdown atau input teks dalam seluruh halaman sistem administrasi GKM dan GJM. Standar komponen ini dirancang untuk menjaga konsistensi interaksi saat pengguna memasukkan data, melakukan penyaringan, maupun menyusun dokumen pelaporan. Penerapannya mencakup aturan baku untuk input teks ringkas seperti pengisian akun, kolom kata sandi dengan fitur visibilitas, kolom pencarian berbasis kata kunci, elemen pilihan dropdown untuk penyaringan data makro, hingga area pengetikan teks berukuran besar (textarea) yang dilengkapi label penanda serta teks petunjuk (placeholder) guna memastikan pengisian data oleh pengguna berjalan secara seragam, rapi, dan minim kesalahan.

5. Icons



Gambar 3.36 UI Style Guide Iconography

Gambar 3.36 menampilkan UI Style Guide Pagination yang merupakan desain panduan visual untuk komponen Iconography yang diterapkan pada antarmuka sistem GKM dan GJM, yang mana penggunaan ikon-ikon ini bertujuan untuk memperkuat representasi visual dari setiap fungsi, menu navigasi, dan tombol aksi guna mempercepat pengenalan fitur oleh pengguna. Seluruh ikon mencakup simbol-simbol operasional penting seperti pengelolaan data (database, dokumen, arsip), navigasi (panah, *logout*), interaksi pengguna (profil, pesan, notifikasi bel), serta fungsionalitas manajemen sistem (pencarian, kalender jadwal, tempat sampah untuk hapus, tanda tambah, serta indikator status centang) demi menciptakan pengalaman visual yang intuitif di setiap halaman aplikasi.

6. Pagenation



Gambar 3.37 UI Style Guide Pagenation

Gambar 3.37 menampilkan Wireframe Authentication System yang merupakan desain panduan visual untuk komponen Pagination yang digunakan pada sistem administrasi GKM dan GJM, yang mana komponen ini berfungsi untuk membagi baris data tabel berjumlah besar ke dalam beberapa halaman terpisah guna menjaga performa serta keterbacaan informasi. Komponen ini terdiri dari tombol angka penunjuk halaman serta tombol navigasi panah untuk beralih antar-halaman secara berurutan, di mana halaman yang sedang aktif ditandai dengan sorotan warna latar belakang biru dan garis tepi yang kontras untuk memberikan petunjuk posisi visual yang jelas bagi pengguna.

3.2.13.2 Wireframe

Wireframe digunakan sebagai rancangan awal antarmuka yang menggambarkan struktur halaman, penempatan komponen, serta alur interaksi pengguna tanpa memperhatikan detail visual seperti warna dan elemen grafis. Perancangan wireframe pada sistem administrasi GKM dan GJM dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional yang telah diidentifikasi pada use case dan product backlog, sehingga dapat memberikan gambaran awal mengenai bagaimana pengguna GKM dan GJM berinteraksi dengan fitur-fitur sistem, seperti monitoring, pengelolaan data, pengiriman pengingat, serta penyusunan laporan sebelum dikembangkan menjadi prototype pada setiap sprint pengembangan.

1. Wireframe Authentication System

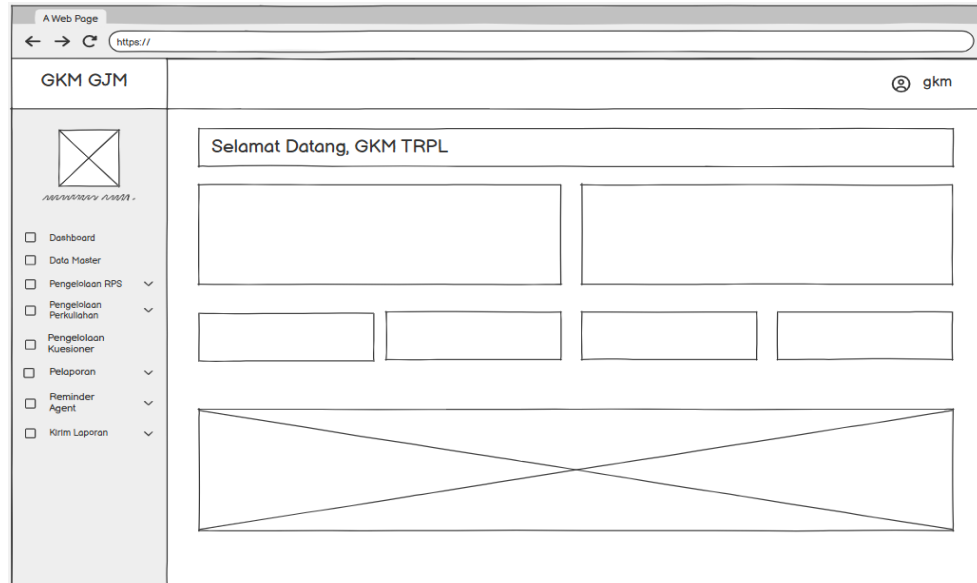


The image shows a wireframe of a web browser window. The browser's address bar contains the text "https://". The main content area of the browser displays a login form. At the top of the form is a square icon with an 'X' inside. Below the icon is the text "Sistem GKM dan GJM". Underneath this text is a line of smaller, less legible text. The form contains two input fields: the first is labeled "Email" and the second is labeled "Password". Below these fields is a button labeled "Masuk".

Gambar 3.38 Wireframe Authentication System

Gambar 3.38 menampilkan wireframe halaman Login yang merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk mengakses Sistem GKM dan GJM. Pada halaman ini tersedia formulir autentikasi yang terdiri dari kolom email dan password serta tombol masuk untuk mengirimkan data kredensial ke sistem.

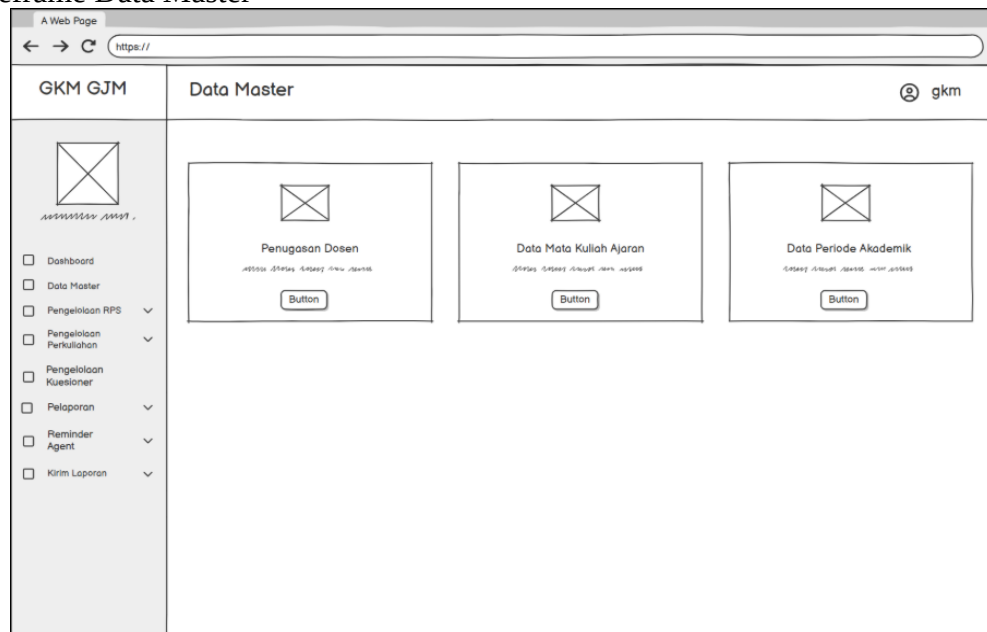
2. Wireframe Dashboard GKM



Gambar 3.39 Wireframe Dashboard GKM

Pada gambar 3.39 Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam Sistem GKM. Halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan data, status monitoring, serta akses cepat ke berbagai fitur yang tersedia dalam sistem. Dashboard dilengkapi dengan menu navigasi pada sisi kiri untuk memudahkan pengguna mengakses modul seperti pengelolaan RPS, pengelolaan perkuliahan, pengelolaan kuesioner, pelaporan, reminder *agent*, dan kirim laporan. Pada bagian utama halaman ditampilkan informasi ringkasan dalam bentuk kartu statistik dan visualisasi data yang membantu pengguna memantau kondisi serta aktivitas penjaminan mutu secara lebih efektif.

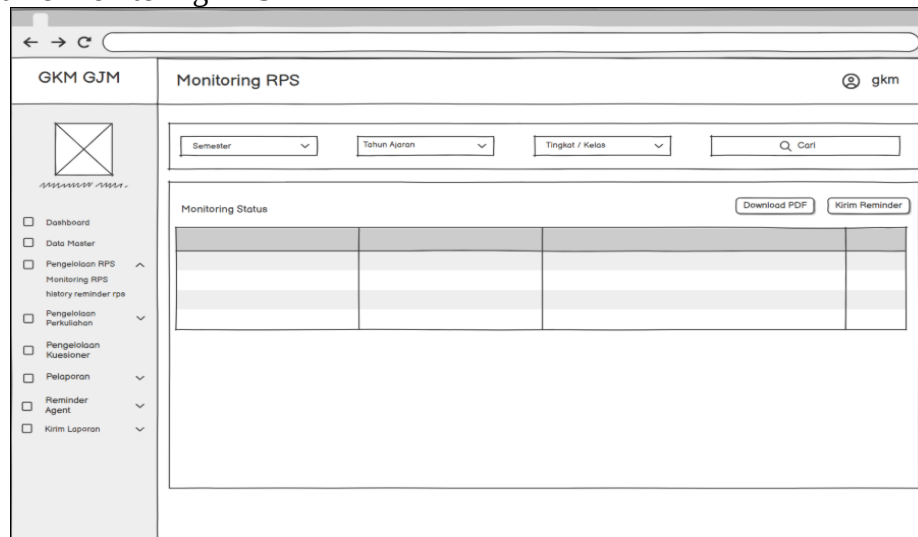
3. Wireframe Data Master



Gambar 3.40 Wireframe Data Master

Gambar 3.40 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Kelola Data Master pada pengguna GKM berdasarkan rancangan tersebut, pengguna dapat melihat ringkasan modul serta mengeklik tombol aksi pada masing-masing kartu untuk masuk ke kedalaman halaman yang lebih spesifik, yaitu halaman Penugasan Dosen, halaman Data Mata Kuliah Ajaran yang mendukung penambahan dosen pengampu, serta halaman Data Periode Akademik untuk memperbarui jangka waktu tahun ajaran yang aktif.

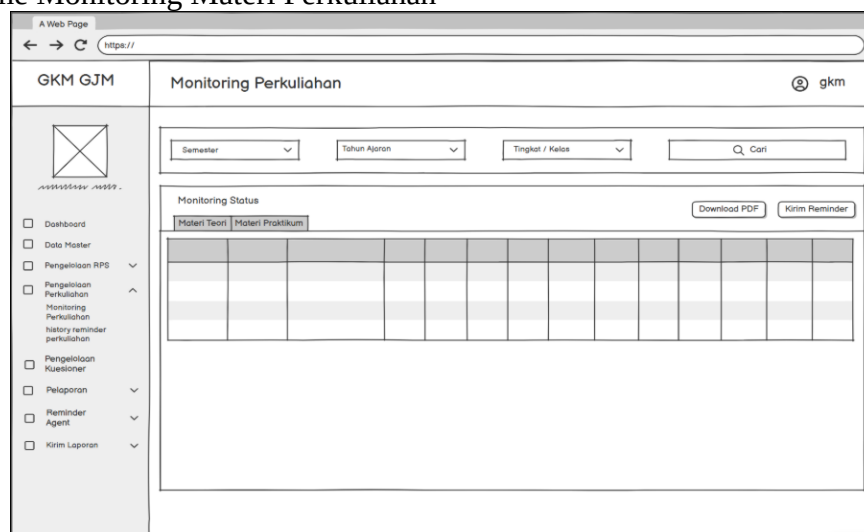
4. Wireframe Monitoring RPS



Gambar 3.41 Wireframe Monitoring RPS

Gambar 3.41 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Monitoring RPS pada pengguna GKM yang mana halaman ini menyediakan fitur filter data berdasarkan Semester, Tahun Ajaran, dan Tingkat/Kelas, serta dilengkapi tombol aksi Cari untuk mempermudah pencarian status unggahan RPS dosen. Di bawah komponen filter, terdapat tabel Monitoring Status untuk menampilkan daftar data monitoring secara terstruktur, yang didukung oleh tombol aksi Download PDF guna mengunduh laporan status serta tombol Kirim Reminder untuk memberikan pesan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah RPS.

5. Wireframe Monitoring Materi Perkuliahan



Gambar 3.42 Wireframe Monitoring Perkuliahan

Gambar 3.42 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Monitoring Perkuliahan pada pengguna GKM yang mana halaman ini memfasilitasi pengguna dengan opsi penyaringan data melalui dropdown Semester, Tahun Ajaran, serta Tingkat/Kelas yang dikombinasikan dengan tombol Cari untuk mempercepat peninjauan berkas dosen. Di dalam area tabel Monitoring Status, antarmuka ini menyediakan tab pemisah antara Materi Teori dan Materi Praktikum guna menyajikan data secara lebih terorganisir, serta dilengkapi dengan tombol Download PDF untuk mengunduh berkas laporan bulanan dan tombol Kirim Reminder untuk meneruskan pesan teguran bagi pengajar yang belum melengkapi materi kuliahnya.

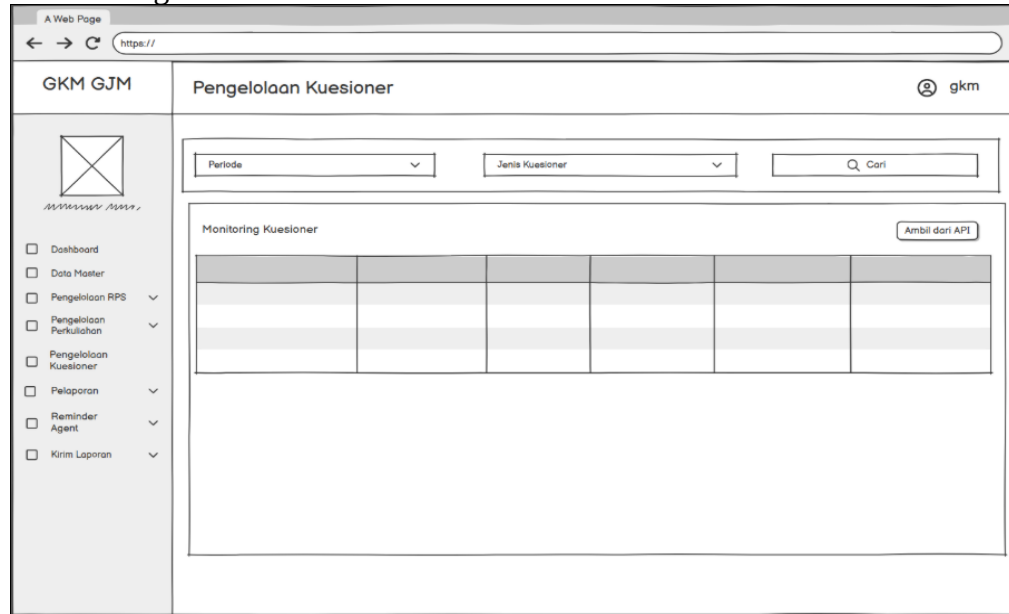
6. Wireframe Kirim Reminder RPS

The wireframe shows a web application interface for sending reminders. It features a sidebar menu on the left with various navigation options. The main content area is titled 'Kirim Reminder RPS' and includes a search bar for selecting lecturers ('Pilih Dosen'). Below the search bar is a table for selecting lecturers. At the bottom, there is a form for creating a reminder message, including fields for the subject email and the message content, and buttons for generating the message, sending the reminder, and previewing it.

Gambar 3.43 Wireframe Kirim Reminder RPS

Gambar 3.43 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Kirim Reminder RPS pada pengguna GKM yang mana halaman ini memuat tabel Pilih Dosen lengkap dengan kolom pencarian (search) untuk menyeleksi pengajar yang akan dikirim pesan peringatan. Pada bagian bawah tabel, tersedia area Template Pesan Reminder yang mencakup kolom Subjek Email dan Isi Pesan, serta didukung oleh tiga tombol aksi utama yaitu Generate Pesan untuk memuat draf teks secara otomatis, Preview untuk meninjau format tampilan surat sebelum dikirim, dan Kirim Reminder untuk mengeksekusi pengiriman pesan, yang juga dilengkapi tombol Kembali di sudut kanan atas untuk mengarahkan pengguna ke halaman sebelumnya.

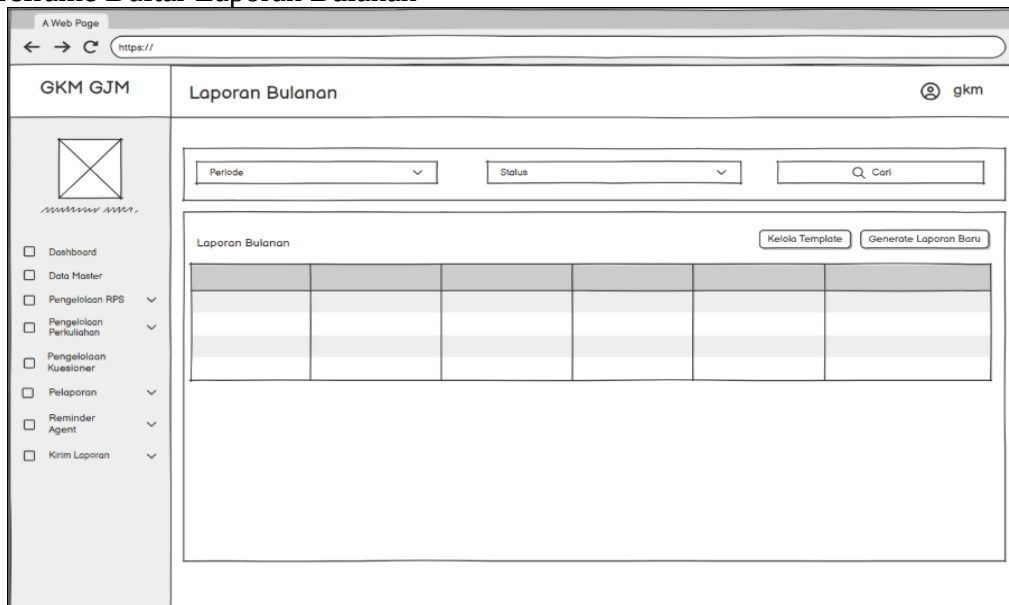
7. Wireframe Pengelolaan Kuesioner



Gambar 3.44 Wireframe Pengelolaan Kuesioner

Gambar 3.44 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Pengelolaan Kuesioner pada pengguna GKM yang mana halaman ini memuat pilihan dropdown Periode dan Jenis Kuesioner serta tombol Cari untuk melakukan filter terhadap data evaluasi yang ingin ditinjau. Di bawah baris pemfilteran tersebut, sistem menyajikan tabel Monitoring Kuesioner guna menampilkan daftar rekapitulasi data kuesioner yang dilengkapi dengan sebuah tombol aksi Ambil dari API di sudut kanan atas tabel untuk melakukan sinkronisasi atau penarikan data kuesioner terbaru secara langsung.

8. Wireframe Daftar Laporan Bulanan



Gambar 3.45 Wireframe Daftar Laporan Bulanan

Gambar 3.45 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Laporan Bulanan pada pengguna GKM yang mana halaman ini menyediakan komponen penyaringan data berupa dropdown Periode dan Status, serta tombol Cari untuk mempermudah penelusuran dokumen secara spesifik. Di bawah baris penyaringan, terdapat tabel

Laporan Bulanan yang berfungsi menampilkan daftar arsip laporan yang telah dibuat, yang mana tabel ini didukung oleh dua tombol aksi utama di sisi kanan atasnya, yaitu tombol Kelola Template untuk mengatur format acuan dokumen serta tombol Generate Laporan Baru untuk membuat pelaporan bulanan yang baru.

9. Wireframe Upload Template Laporan Bulanan

The wireframe shows a web application interface for uploading templates. It includes a sidebar menu, a main header, and a content area with a form for uploading templates. The form has two input fields: 'Nama Template' and 'File Template', and an 'Upload Template' button. There is also a 'Kembali' button in the top right of the content area.

Gambar 3.46 Wireframe Upload Template Laporan Bulanan

Gambar 3.46 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Upload Template Laporan Bulanan pada pengguna GKM yang mana halaman ini menyediakan area Form Upload Template yang memuat kolom input Nama Template dan kolom penjelajah berkas File Template. Di dalam area pengisian tersebut, rancangan antarmuka ini dilengkapi dengan sebuah tombol aksi Upload Template di sudut kanan bawah untuk mengunggah berkas acuan dokumen yang baru ke dalam sistem, serta tombol Kembali di bagian atas halaman guna mempermudah pengguna untuk beralih ke antarmuka sebelumnya.

10. Wireframe Generate Laporan Bulanan

The wireframe shows a web application interface for generating reports. It consists of a sidebar, a header, and a main content area.

Sidebar (Left):

- Dashboard
- Data Master
- Pengelolaan RPS
- Pengelolaan Perkuliahan
- Pengelolaan Kuesioner
- Pelaporan
- Reminder Agent
- Kirim Laporan

Header (Top):

- Page Title: Generate Laporan Baru
- User Profile: gkm

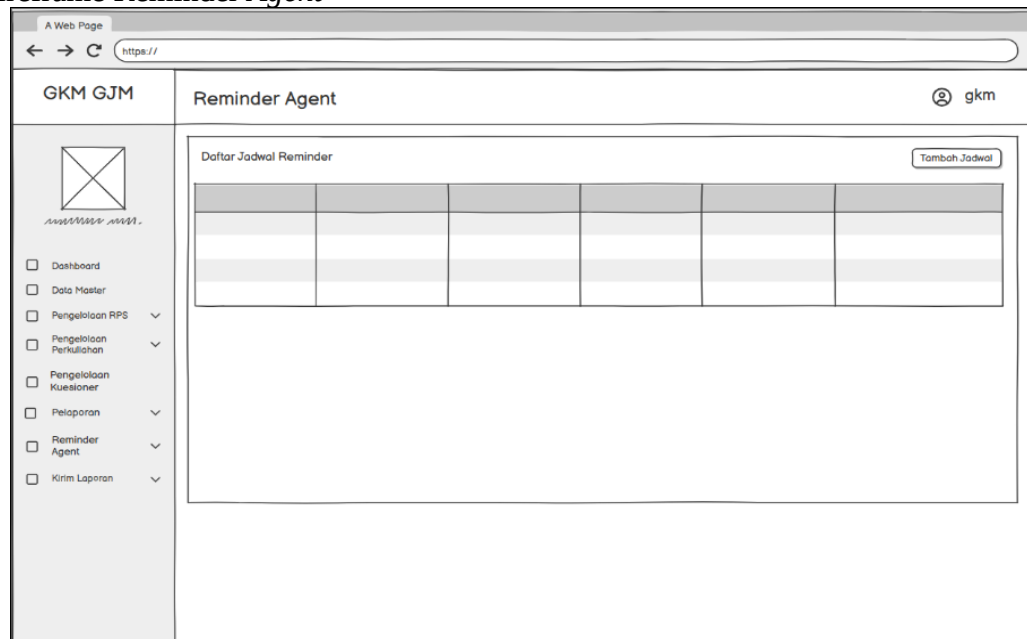
Main Content Area:

- Generate Laporan Baru:** A section with a "Kembali" button.
- Informasi Laporan:** A section containing:
 - Periode Laporan (dropdown)
 - Judul Laporan (text input)
 - Template Laporan (dropdown)
- Buat Draft Laporan:** A button.
- Instruksi Laporan:** A section titled "AI Assitant - Laporan Bulanan" containing a text input area and a "→" button.

Gambar 3.47 Wireframe Generate Laporan bulanan

Gambar 3.47 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Generate Laporan Baru pada pengguna GKM yang mana halaman ini memuat area Informasi Laporan dengan pilihan dropdown Periode Laporan, Template Laporan, serta kolom pengisian Judul Laporan. Di bawah data isian tersebut, antarmuka ini dilengkapi dengan tombol Buat Draft Laporan untuk memproses dokumen awal, serta didukung oleh fitur Instruksi Laporan berbasis AI Assistant - Laporan Bulanan yang menyediakan kolom input teks interaktif untuk membantu memberikan arahan atau perintah dalam menyusun laporan, beserta tombol Kembali di sudut kanan atas halaman.

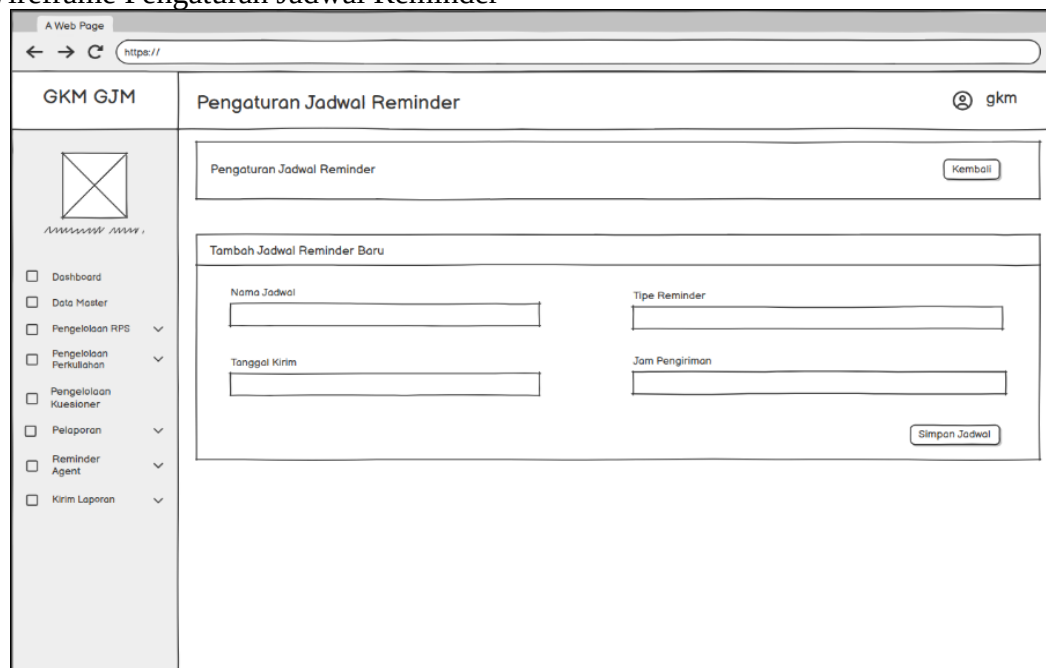
11. Wireframe Reminder Agent



Gambar 3.48 Reminder Agent

Gambar 3.48 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman *Reminder Agent* pada pengguna GKM yang mana halaman ini menyajikan tabel Daftar Jadwal Reminder untuk memantau seluruh agenda pengiriman pesan pengingat yang telah dikonfigurasi oleh sistem. Pada area tabel tersebut, terdapat tombol aksi Tambah Jadwal di sudut kanan atas yang berfungsi untuk mengarahkan pengguna ke kedalaman halaman baru guna menyusun dan menetapkan waktu pengiriman reminder otomatis yang baru.

12. Wireframe Pengaturan Jadwal Reminder



Gambar 3.49 Wireframe Pengaturan Jadwal Reminder

Gambar 3.49 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Pengaturan Jadwal Reminder pada pengguna GKM yang mana halaman ini memuat formulir Tambah Jadwal Reminder Baru dengan kolom pengisian Nama Jadwal, Tipe Reminder, Tanggal

Kirim, serta Jam Pengiriman. Pada bagian bawah formulir, antarmuka ini dilengkapi dengan tombol aksi Simpan Jadwal untuk merekam konfigurasi waktu yang telah ditentukan ke dalam sistem, serta tombol Kembali di sudut kanan atas untuk mengarahkan pengguna ke halaman daftar utama.

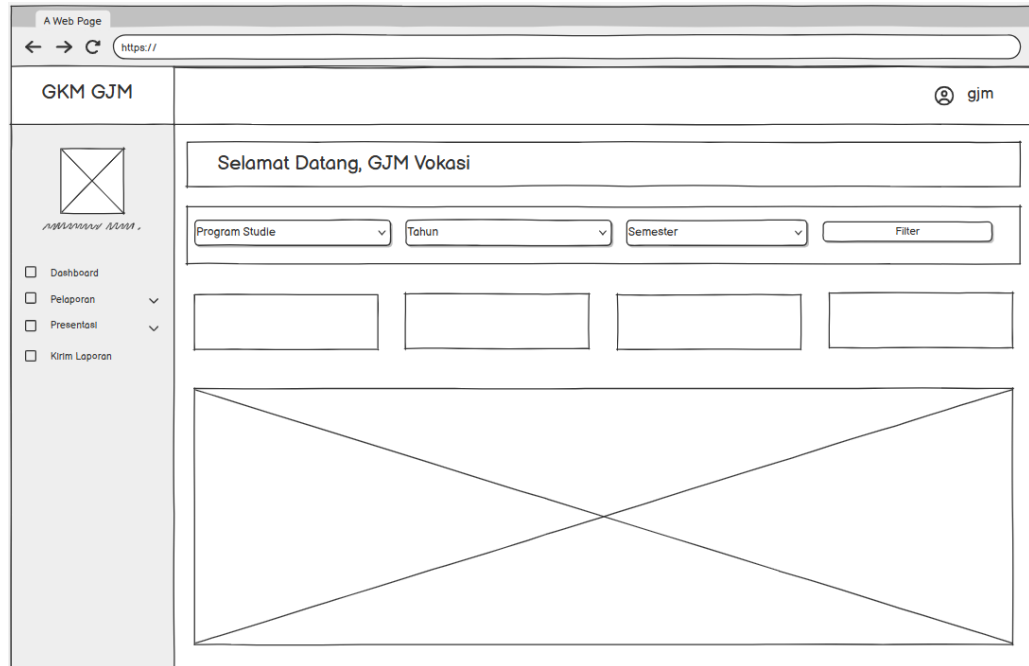
13. Wireframe Kirim Laporan

The wireframe shows a web application interface for sending reports. It includes a sidebar with a navigation menu, a main header with the page title, and a form area with several input fields and action buttons. The form is titled 'Pengiriman Laporan' and has a 'Kembali' button at the top right. The form fields are 'Penerima', 'CC', 'Subjek Email', and 'Isi Pesan'. Below the 'Isi Pesan' field are three buttons: 'Generate Pesan AI', 'Upload File Eksternal', and 'Pilih Dari Pelaporan'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Kirim Reminder' and 'Preview'.

Gambar 3.50 Wireframe Kirim Laporan

Gambar 3.50 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Kirim Laporan pada pengguna GKM yang mana halaman ini menyediakan area Informasi Penerima dengan kolom input Penerima, CC, Subjek Email, serta Isi Pesan. Pada bagian bawah kolom teks, antarmuka ini dilengkapi tombol Generate Pesan AI untuk menyusun draf pesan secara otomatis, serta pilihan lampiran melalui tombol Upload File Eksternal dan Pilih Dari Pelaporan, yang mana seluruh proses diakhiri dengan tombol Kirim Reminder dan Preview di sudut kanan bawah, serta didukung tombol Kembali di sisi atas halaman.

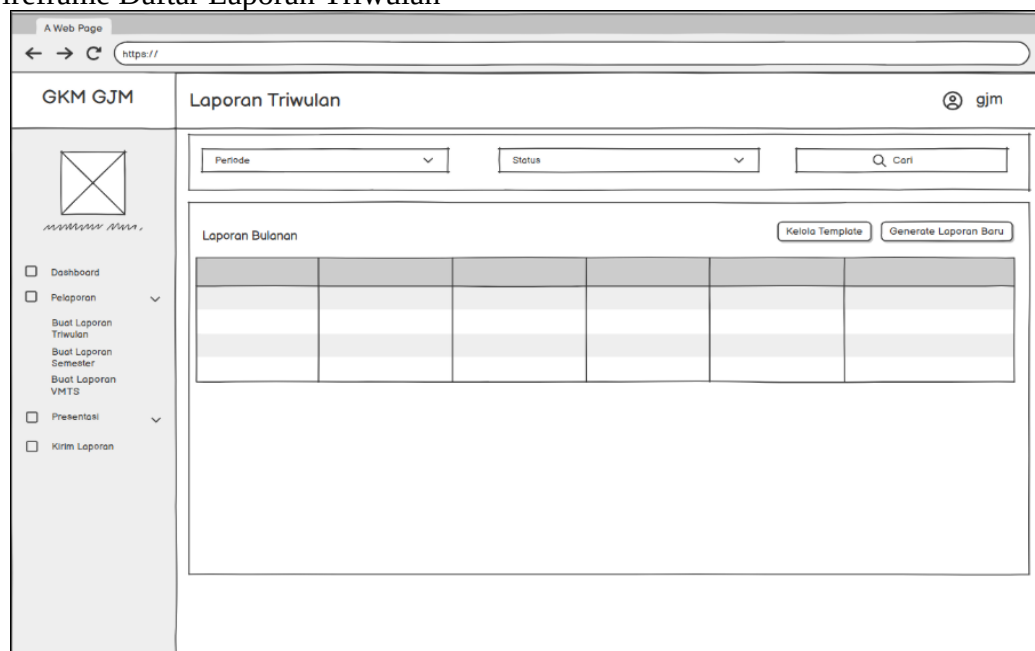
14. Wireframe Dashboard GJM



Gambar 3.51 Wireframe Dashboard GJM

Pada gambar 3.51 Halaman Dashboard merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna berhasil masuk ke dalam Sistem GJM. Sama dengan dashboard halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi yang menyajikan ringkasan data, status monitoring, serta akses cepat ke berbagai fitur yang tersedia dalam sistem. Dashboard dilengkapi dengan menu navigasi pada sisi kiri untuk memudahkan pengguna mengakses modul seperti buar laporan dan kirim laporan. Pada bagian utama halaman ditampilkan informasi ringkasan dalam bentuk kartu statistik dan visualisasi data yang membantu pengguna memantau kondisi serta aktivitas penjaminan mutu secara lebih efektif

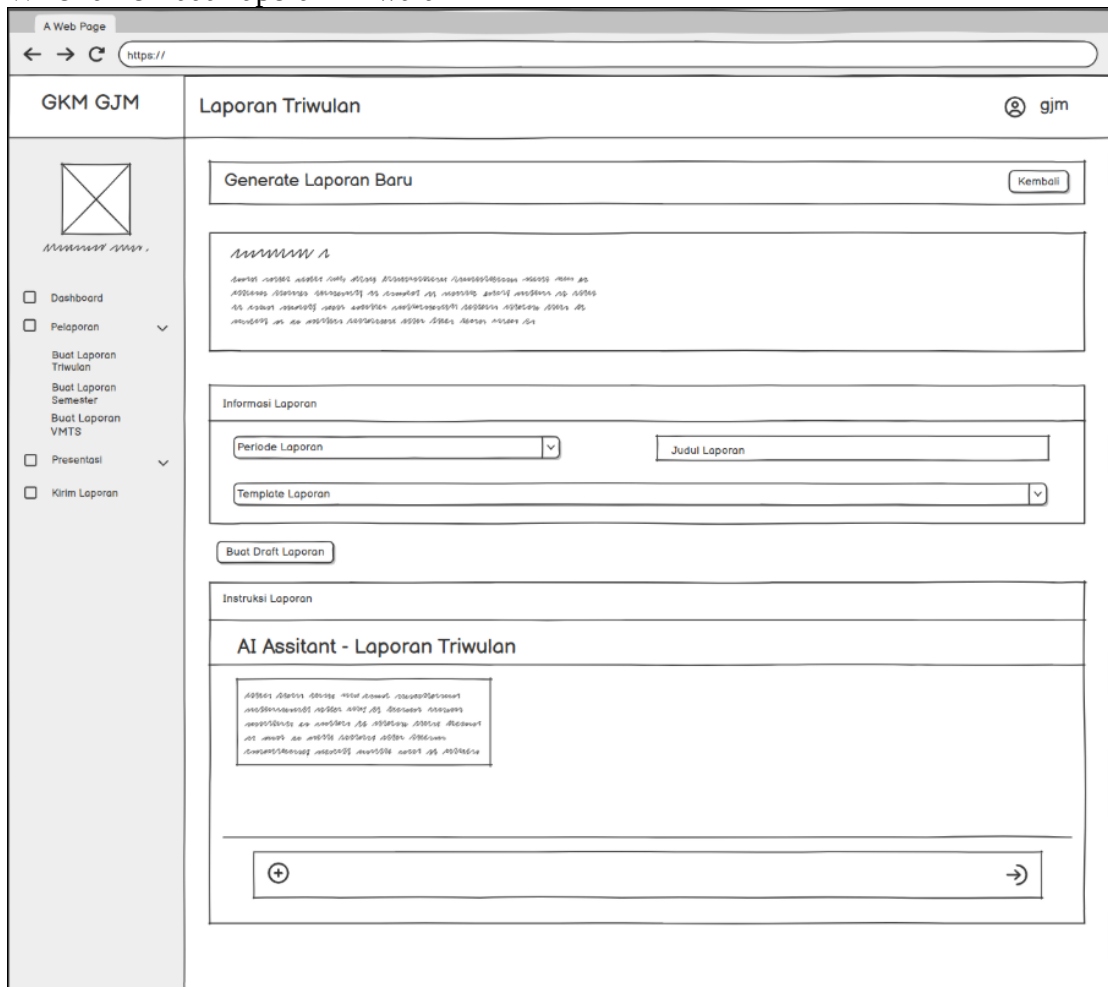
15. Wireframe Daftar Laporan Triwulan



Gambar 3.52 Wireframe Daftar Laporan Triwulan

Gambar 3.52 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Laporan Triwulan pada pengguna GJM yang mana halaman ini menyediakan komponen penyaringan data berupa dropdown Periode dan Status, serta tombol Cari untuk mempermudah penelusuran arsip dokumen. Di bawah baris penyaringan, terdapat tabel utama yang didukung oleh dua tombol aksi di sisi kanan atasnya, yaitu tombol Kelola Template untuk mengatur format acuan dokumen serta tombol Generate Laporan Baru untuk beralih ke kedalaman halaman pembuatan dokumen triwulan yang baru.

16. Wireframe Buat Laporan Triwulan



Gambar 3.53 Wireframe Buat Laporan Triwulan

Gambar 3.53 diatas merupakan desain wireframe untuk halaman Buat Laporan Triwulan pada pengguna GJM yang mana halaman ini memuat bagian Informasi Laporan dengan pilihan dropdown Periode Laporan, Template Laporan, serta kolom input Judul Laporan. Di bawah data isian tersebut, antarmuka ini dilengkapi dengan tombol Buat Draft Laporan untuk memproses dokumen awal, serta didukung oleh modul Instruksi Laporan berbasis AI Assistant - Laporan Triwulan yang menyediakan kolom input teks interaktif beserta tombol unggah berkas untuk memberikan perintah dalam menyusun laporan, serta tombol Kembali di sudut kanan atas halaman.

3.2.14 Prototipe

Prototipe merupakan tahapan pengembangan antarmuka tingkat tinggi (*high-fidelity prototype*) yang dirancang untuk mensimulasikan fungsionalitas, alur kerja, serta interaksi nyata dari

sistem administrasi GKM dan GJM sebelum masuk ke tahap pengkodean penuh. Pengembangan prototipe ini menerapkan seluruh aturan visual yang telah ditetapkan pada *UI Style Guide*, termasuk *color palette*, tipografi, dan elemen komponen lainnya, guna menghasilkan visualisasi sistem yang konsisten, interaktif, dan mendekati produk akhir. Untuk menyelaraskan proses perancangan dengan metodologi Scrum, pembuatan prototipe interaktif ini dieksekusi secara bertahap dan terstruktur ke dalam beberapa siklus sprint pengembangan.

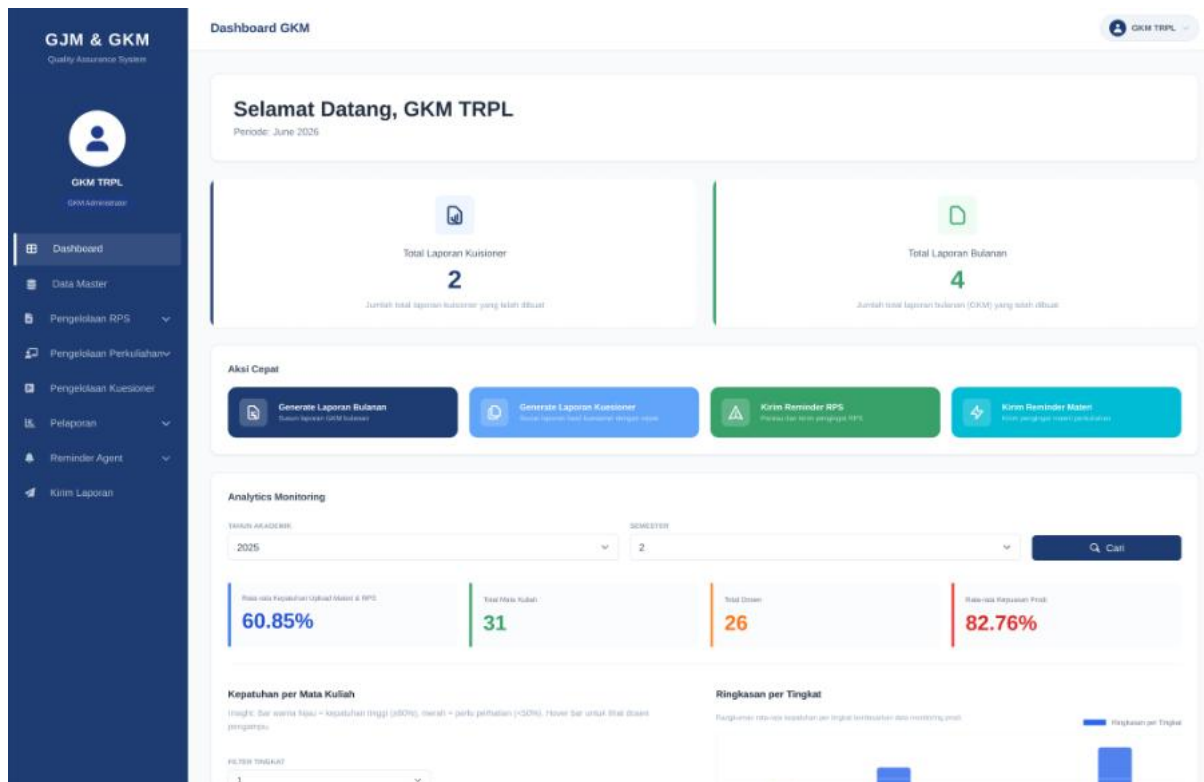
3.2.14.1 Halaman Login

The image shows a login form prototype centered on a light blue background. The form is a white rounded rectangle. At the top is the logo of Institut Teknologi Del (ITD), which includes a blue square with 'del' in white and the text 'Institut Teknologi DEL' below it. Under the logo, the text 'Sistem GJM dan GKM' is displayed, followed by a smaller subtitle 'Organisasi Administrasi Gugur Jaminan Mutu dan Gugur Rendah Mutu'. Below this are two input fields: 'Email' and 'Password'. At the bottom left of the form is a checkbox labeled 'Ingat Info Login', and at the bottom right is a blue button with the white text 'Masuk'.

Gambar 3.54 Prototipe Halaman Login

Pada Gambar 3.54 di atas menampilkan halaman *login* Sistem GJM dan GKM dengan desain visual yang sederhana dan minimalis. Tata letak form *login* ditempatkan di tengah halaman dalam sebuah kotak putih sehingga langsung menjadi fokus utama bagi pengguna saat pertama kali membuka halaman. Penggunaan warna latar belakang yang bersih memberikan kesan rapi dan profesional, sedangkan tombol "Masuk" berwarna biru memberikan penekanan visual yang jelas pada aksi utama untuk mengakses sistem. Kehadiran logo Institut Teknologi Del pada bagian atas serta teks judul di bawahnya turut memperkuat identitas sistem, membuat tampilan antarmuka ini terasa formal, familier, dan mudah dikenali oleh civitas akademika.

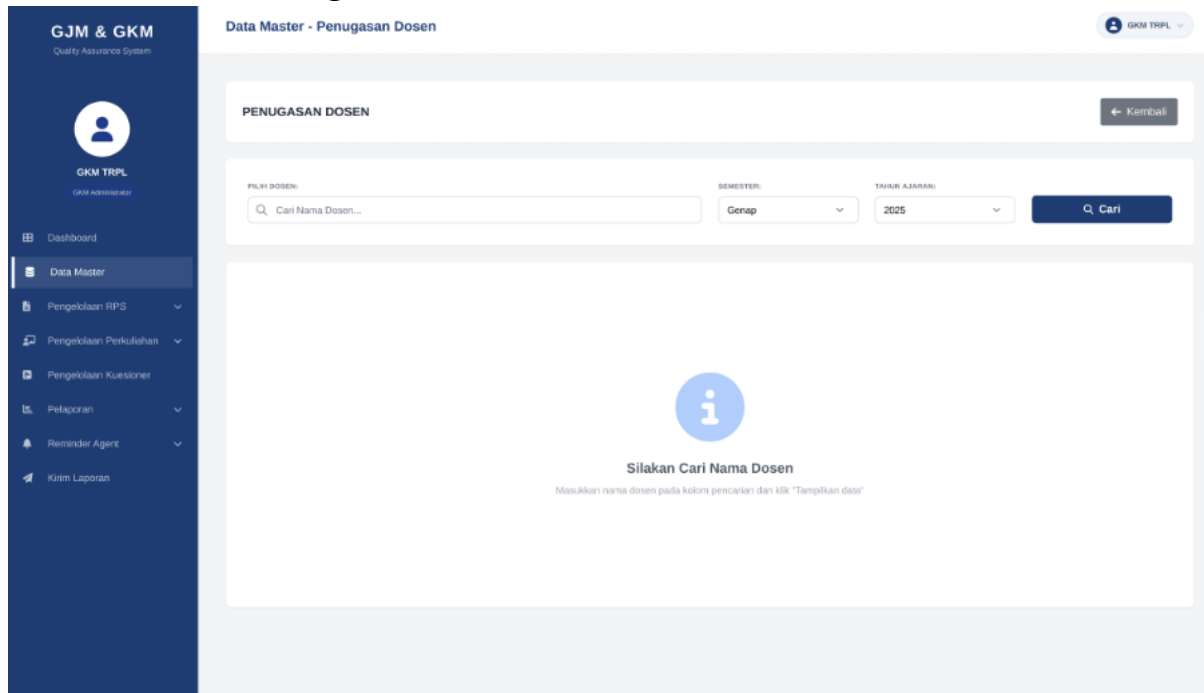
3.2.14.2 Halaman Dashboard



Gambar 3.55 Prototipe Halaman Dashboard

Pada Gambar 3.55 di atas menampilkan halaman *Dashboard* GKM (Gugus Kendali Mutu) dengan desain antarmuka yang modern, rapi, dan informatif. Pada bagian kiri, terdapat *sidebar* bernuansa biru tua yang memuat menu navigasi sistem serta profil pengguna untuk memudahkan perpindahan halaman. Di bagian atas halaman utama, terdapat empat kotak informasi (*card summary*) berwarna-warni yang menyajikan data statistik ringkas seperti rata-rata kepatuhan, total mata kuliah, total dosen, dan kepuasan prodi agar pengguna dapat langsung mengetahui ringkasan data penting. Selain itu, halaman ini juga dilengkapi dengan visualisasi data berupa grafik batang horizontal untuk memantau kepatuhan per mata kuliah serta grafik batang vertikal untuk ringkasan per tingkat, lengkap dengan fitur *filter* yang membuat penyajian data monitoring penjaminan mutu menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami.

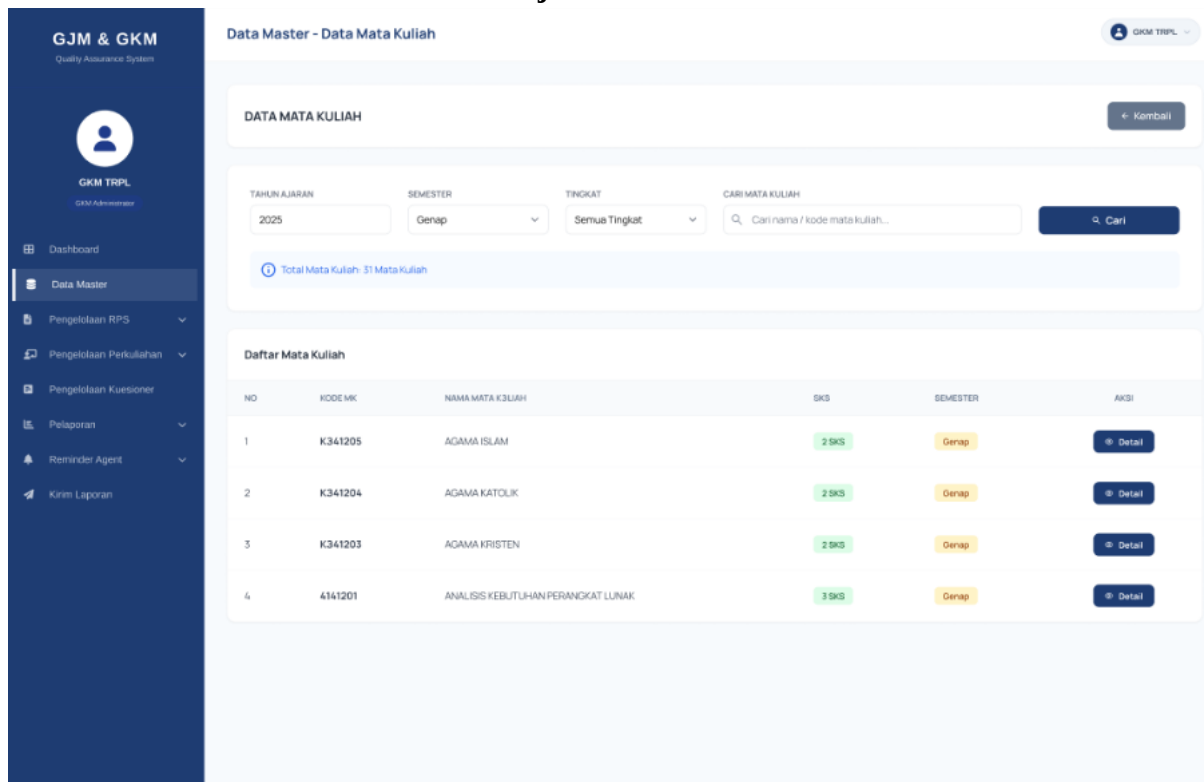
3.2.14.3 Halaman Penugasan Dosen



Gambar 3.56 Prototipe Halaman Penugasan Dosen

Pada Gambar 3.56 di atas menampilkan halaman Penugasan Dosen dalam sistem GKM Gugus Kendali Mutu TRPL dengan desain antarmuka yang bersih dan terstruktur. Pada sisi kiri terdapat sidebar berwarna biru tua yang memuat menu navigasi utama seperti Dashboard, Data Master, Pengelolaan RPS, Pengelolaan Perkuliahan, Pengelolaan Kuesioner, Pelaporan, Reminder Agent, dan Kirim Laporan. Di area utama halaman, pengguna dapat melakukan pencarian penugasan dosen menggunakan filter dropdown pilihan dosen.

3.2.14.4 Halaman Data Mata Kuliah Ajaran



Gambar 3.57 Prototipe Halaman Data Mata Kuliah Ajaran

Pada Gambar 3.57 diatas menampilkan tampil Halaman Data Matakuliah dan pada bagian utama terdapat fitur filter seperti tahun ajaran, semester, tingkat, dan pencarian mata kuliah yang membantu pengguna menemukan data dengan lebih cepat. Selain itu, data mata kuliah disajikan dalam bentuk tabel yang terstruktur lengkap dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan tombol aksi sehingga informasi dapat dibaca dengan jelas dan memberikan pengalaman penggunaan yang nyaman.

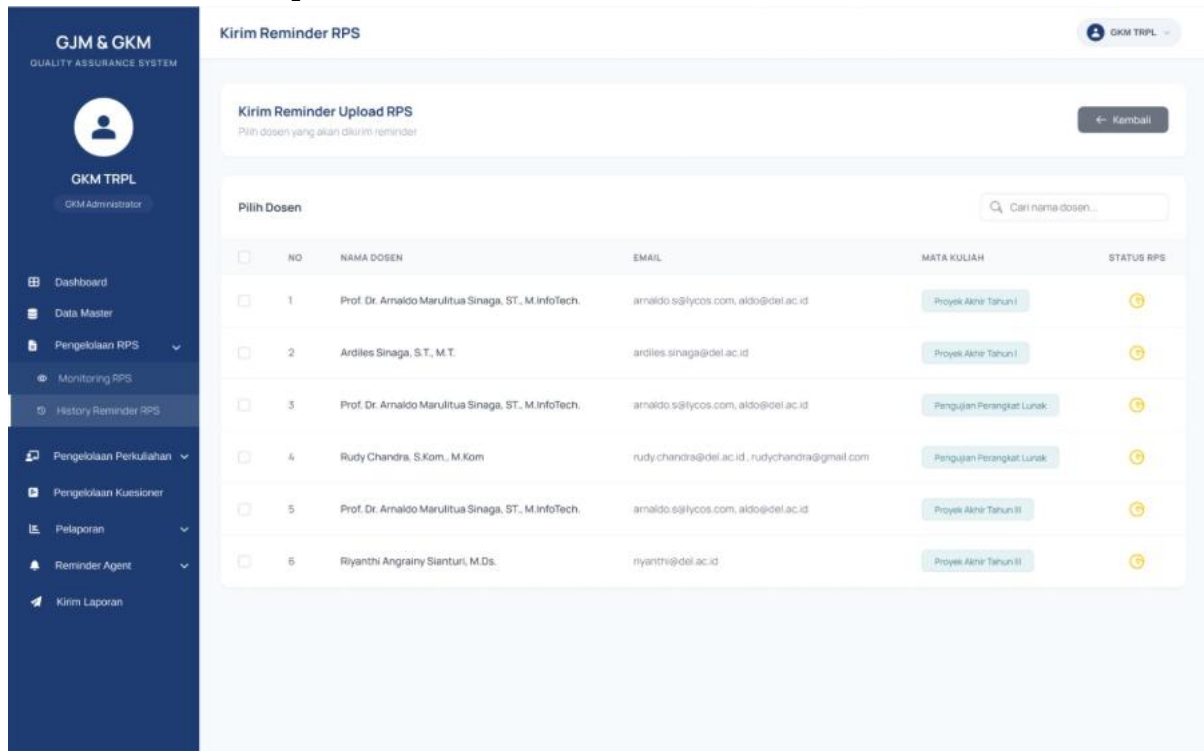
3.2.14.5 Monitoring RPS Perkuliahan

KODE MK	NAMA MATAKULIAH	DOSEN PENGAMPU	RPS
KU42201	Pancasila	Dr. Mariana Simanjuntak, M.Sc., Adrian Prihartanto, S.Si., M.T., Wesly Mailander Siagian, S.Pt., M.M., Ardiles	✓
MA42201	Probabilitas dan Statistik	Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si., Ana Mulyana, M.Pd.	✓
TI42201	Technopreneurship	Dr. Mariana Simanjuntak, M.Sc., Rianthi Angrainy Santuri, M.Ds., Dr. Santi Agustina Manalu, S.S., M.Pd., Susi E.	✓
4142201	Pengembangan Aplikasi Terdistribusi	Rudy Chandra, S.Kom., M.Kom., Ardiles Sinaga, S.T., M.T.	✓
4142290	Proyek Akhir Tahun II	Prof. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech.	✓
4142202	Pengembangan Aplikasi Mobile	Tegar Arifin Prasetyo, S.Si., M.Si., Ardiles Sinaga, S.T., M.T.	✓
4142203	Penguji Perangkat Lunak	Prof. Dr. Arnaldo Marulitua Sinaga, ST., M.InfoTech., Rudy Chandra, S.Kom., M.Kom	✗

Gambar 3.58 Prototipe Halaman Monitoring RPS Perkuliahan

Pada Gambar 3.58 diatas halaman Monitoring RPS Perkuliahan menampilkan design yang konsisten dimana menu navugasi masih tetap di kiri dan oenggunaan warna yang masih sama dan fitur utama ada filter berdasarkan semester, tahun ajaran, dan tingkat kelas untuk membantu pengguna melakukan pencarian data monitoring dengan lebih cepat. Selain itu, tersedia tombol aksi seperti refresh data, download PDF, dan kirim reminder yang mendukung proses monitoring menjadi lebih efektif. Informasi monitoring RPS ditampilkan dalam bentuk tabel yang terstruktur lengkap dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen pengampu, dan status RPS sehingga pengguna dapat memantau progres pengumpulan RPS dengan jelas dan nyaman.

3.2.14.6 Reminder Upload RPS



Gambar 3.59 Prototipe Halaman Upload RPS

Pada Gambar 3.59 diatas menampilkan halaman Reminder Upload RPS dengan penggunaan navigasi yang konsisten dan warna yang digunakan juga masih sama dengan halaman lain dan pada fitur utama yang berjudul "Remainder RPS", elemen desain disusun secara berurutan ke bawah dalam bentuk card putih, dimulai dari panel filter pencarian (dropdown semester, kelas, periode), dilanjutkan dengan tabel data yang menyoroti daftar dosen berstatus "Belum Upload" menggunakan badge berwarna oranye, dan diakhiri dengan formulir penyusunan "Pesan Pengingat" berupa input subjek email serta area teks luas, yang dilengkapi dengan deretan tombol aksi (Generate Pesan, Kirim Reminder berwarna hijau, dan Preview) di bagian paling bawah.

3.2.14.7 Monitoring Materi Perkuliahan

GJM & GKM
Quality Assurance System

GKM TRPL
GKM Administrator

- Dashboard
- Data Master
- Pengelolaan RPS
- Pengelolaan Perkuliahan
- Monitoring Perkuliahan
- History Reminder upload Materi
- Pengelolaan Kuesioner
- Pelaporan
- Reminder Agent
- Kirim Laporan

Monitoring Perkuliahan

SEMESTER: Genap | TAHUN AJARAN: 2025 | TINGKAT: Semua Tingkat

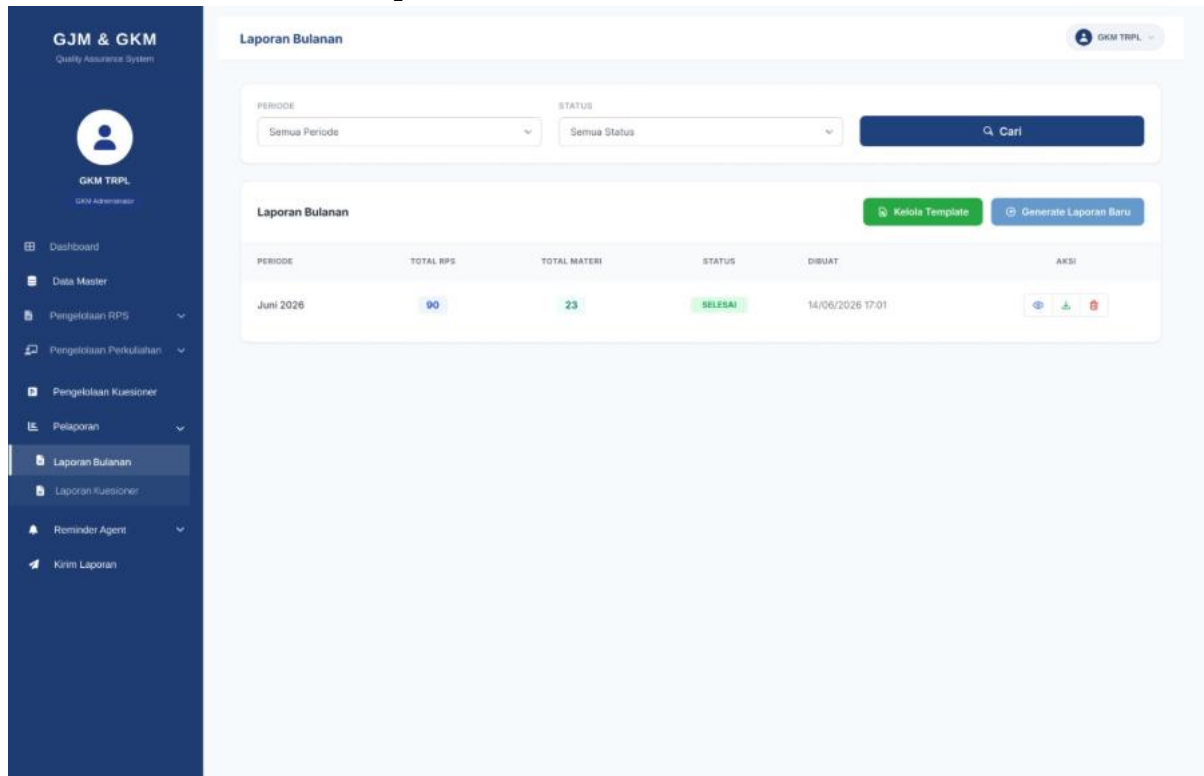
Download PDF | Kirim Reminder

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	DOSEN PENGAMPU	WEEKS (W1 - W18)																	
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16		
4341204	Sistem Operasi	Eka Stephen Santibela, SST., M.Sc., Gerry Balazso Woteling, S.Ti Kom., M.T.	X	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	
KU41203	Agama Kristen	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	
KU41204	Agama Katolik	Rafira Troska Paseribu, S.Pd.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	
KU41205	Agama Islam	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	
KU41201	Bahasa Indonesia	Tutma Lumban Gadi, SP., M.P.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	

Gambar 3.60 Prototipe Halaman Monitoring Materi Perkuliahan

Pada Gambar 3.60 diatas menampilkan halaman Monitoring Materi Perkuliahan yang menggunakan sidebar berwarna biru tua di bagian kiri sebagai menu navigasi utama, sehingga pengguna dapat berpindah ke fitur lain dengan lebih cepat. Pada bagian konten utama, tersedia filter berdasarkan semester, tahun ajaran, dan tingkat yang disusun secara sejajar agar terlihat terstruktur. Tombol Filter, . Refresh Data, dan Download PDF diberi warna berbeda untuk membedakan fungsi masing-masing.

3.2.14.8 Halaman Daftar Laporan



Gambar 3.61 Prototipe Halaman Daftar Laporan

Pada Gambar 3.61 diatas menampilkan halaman Laporan Bulanan dalam sistem GJM dan GKM Quality Assurance System dengan desain antarmuka yang bersih dan terstruktur Pada sisi kiri terdapat sidebar berwarna biru tua yang memuat menu navigasi utama seperti Dashboard Data Master Pengelolaan RPS Pengelolaan Perkuliahan Pengelolaan Kuesioner Pelaporan yang memiliki submenu Laporan Bulanan Reminder *Agent* dan Kirim Laporan Di area utama halaman terdapat filter pencarian meliputi Periode dan Status yang dapat dipilih oleh pengguna

3.2.14.9 Generate Laporan Bulanan

GJM & GKM
Quality Assurance System

Generate Laporan Baru

GENERATE LAPORAN BULANAN BARU

Panduan Pembuatan Laporan

Isi informasi laporan (periode, judul, template)
Klik "Buat Laporan Draft" untuk membuat draft laporan
Ketik instruksi atau deskripsi laporan yang diinginkan
Klik tombol Kirim (📤) untuk melihat preview draft laporan dari AI
Klik Generate Laporan Word untuk mengunduh file .docx

Informasi Laporan

PERIODE LAPORAN *
-- Pilih Periode --

JUDUL LAPORAN *
Masukkan judul laporan

TEMPLATE LAPORAN *
-- Pilih Template --

Buat Draf Laporan

Instruksi Laporan

AI Assistant - Laporan Bulanan
Ayo membantu Anda membuat laporan RPS dan Matrik

Selamat datang di AI Assistant Laporan Bulanan!
Saya siap membantu Anda membuat laporan bulanan yang komprehensif. Silakan:

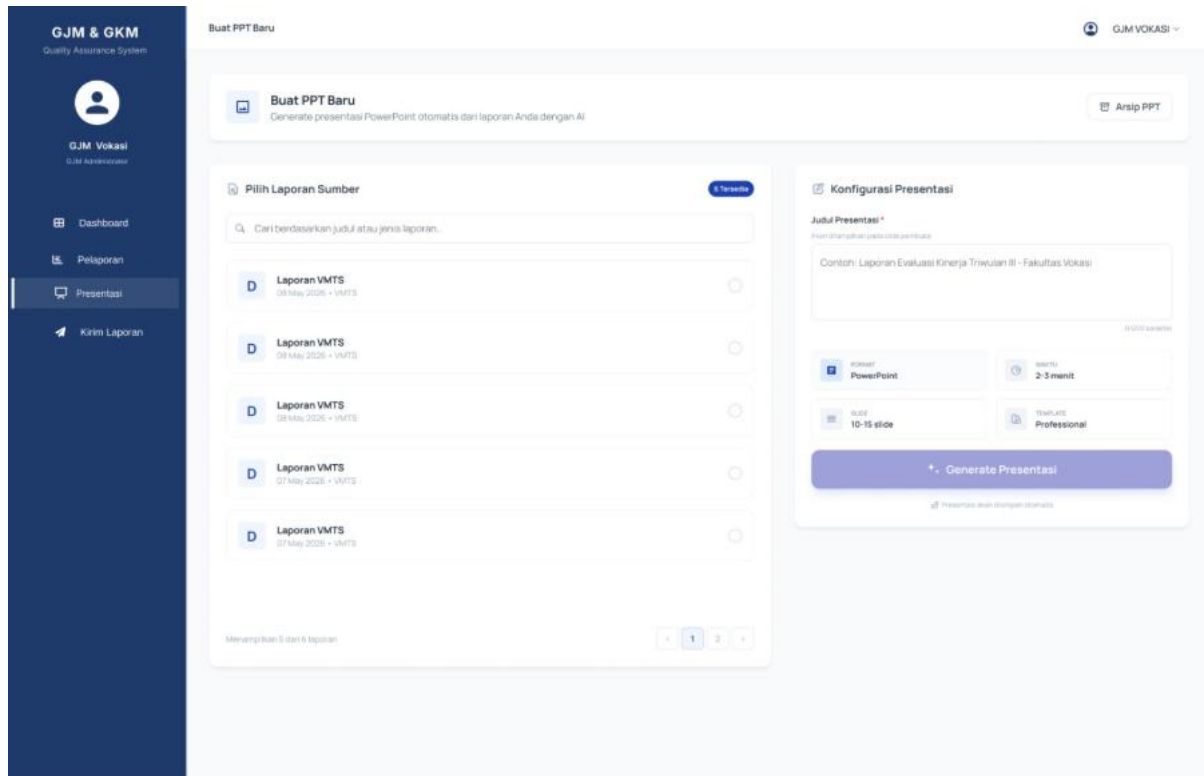
Klik "Buat Laporan Draft" terlebih dahulu
Ketik instruksi atau deskripsi laporan yang diinginkan
Saya akan mengambil data dari database dan membantu generate draft laporan untuk Anda

Deskripsikan laporan bulanan yang ingin Anda buat...

Gambar 3.62 Prototipe Halaman Laporan Bulanan

Pada Gambar 3.62 diatas merupakan halaman yang digunakan untuk membuat laporan baru berdasarkan data RPS dan materi pada periode tertentu. Secara visual, halaman ini dirancang dengan tampilan yang rapi dan terstruktur, menggunakan sidebar berwarna biru tua sebagai navigasi utama serta area konten berwarna putih agar informasi mudah dibaca. Pada bagian atas halaman terdapat kotak informasi mengenai cara kerja *AI Agent* yang menjelaskan proses pengumpulan data, analisis tingkat kepatuhan upload RPS dan materi, penggunaan template, hingga proses pembuatan laporan dalam format Word.

3.2.14.10 Halaman Buat File Presentasi



Gambar 3.63 Prototipe Halaman Buat File Presentasi

Pada Gambar 3.63 Halaman Buat PPT Baru digunakan untuk membuat presentasi PowerPoint secara otomatis dari laporan yang tersedia. Pengguna dapat memilih laporan sumber, mengisi judul presentasi, lalu menghasilkan PPT dengan format profesional menggunakan AI. Halaman ini juga menampilkan informasi jumlah slide, estimasi waktu pembuatan, serta akses ke arsip presentasi yang telah dibuat.

3.2.14.11 Halaman Kirim Pesan

GJM & GKM
QUALITY ASSURANCE SYSTEM

Kirim Laporan

Pengiriman Laporan
Kelola dan kirim pesan pengingat kepada penerima terkait laporan.

Informasi Penerima

PENERIMA *
Contoh: dekan@example.com, kaprodi@example.com
ⓘ Masukkan alamat email penerima. Pisahkan dengan koma untuk beberapa penerima.

CC
Contoh: spm@example.com
ⓘ Masukkan alamat email CC. Pisahkan dengan koma untuk beberapa email.

SUBJEK EMAIL *
Contoh: Pengumpulan Laporan Bulanan

ISI PESAN *
Tuliskan pesan Anda di sini...

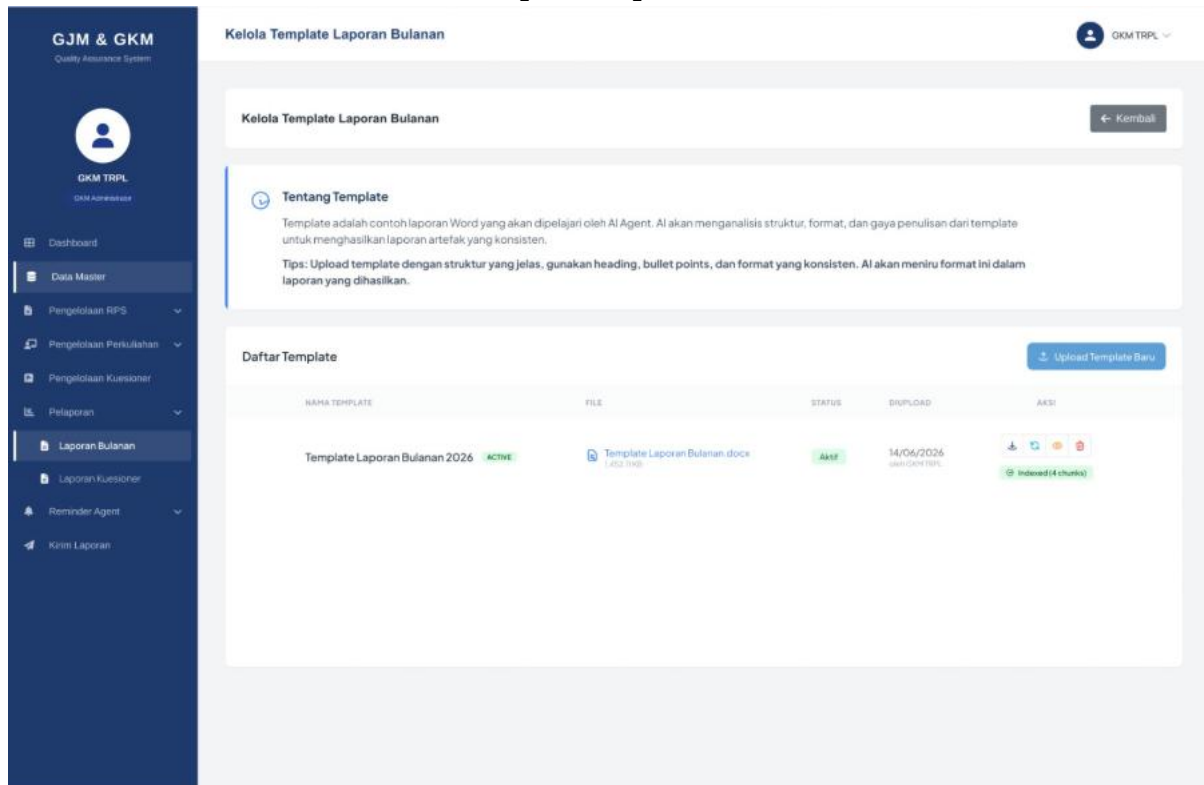
LAMPIRAN BERKAS
Upload File Eksternal Pilih dari Pelaporan

Kirim Reminder Preview

Gambar 3.64 Prototipe Halaman Kirim Pesan

Pada Gambar 3.64 di atas menampilkan halaman Kirim Laporan dalam sistem Quality Assurance dengan desain antarmuka yang bersih dan fungsional. Pada sisi kiri terdapat sidebar berwarna biru tua yang memuat menu navigasi seperti Dashboard, Data Master, Pengelolaan RPS, Pengelolaan Perkuliahan, Pengelolaan Kuesioner, Pelaporan, Reminder *Agent*, dan Kirim Laporan. Di area utama halaman terdapat formulir pengiriman laporan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Informasi Penerima yang mencakup field PENERIMA dan CC untuk memasukkan alamat email.

3.2.14.12 Halaman Tambah Template Laporan



Gambar 3.65 Prototipe Halaman Tambah Template Laporan

Pada Gambar 3.65 Halaman Kelola Template Laporan Bulanan digunakan untuk mengunggah, mengelola, dan memantau template laporan bulanan dalam format. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar template, mengunduh, memperbarui, mengaktifkan/nonaktifkan, atau menghapus template. Selain itu, tersedia informasi status template dan proses indexing AI yang menunjukkan bahwa template siap digunakan untuk menghasilkan laporan secara otomatis.

BAB 4

PRODUCT IMPLEMENTATION (PI)

(IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PRODUK)

4.1 PENDAHULUAN

Dokumen implementasi produk ini mengacu pada dokumen desain pengembangan sistem (*Product Design*) yang telah disusun sebelumnya. Dokumen desain tersebut memuat perencanaan fitur, kebutuhan pengguna (GKM dan GJM), alur proses bisnis serta arsitektur sistem berbasis *web* dan *agent* yang menjadi dasar dalam proses implementasi sistem.

Bagian implementasi ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana sistem dikembangkan secara teknis, meliputi ruang lingkup pekerjaan, tahapan pelaksanaan, serta tujuan dari proses implementasi. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menerjemahkan rancangan desain menjadi sistem yang mampu mengotomatisasi proses administratif GKM dan GJM secara fungsional, efisien, dan stabil. Implementasi sistem dilakukan dengan pendekatan *Agile* menggunakan metode *Scrum*, yang memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara iteratif, bertahap, dan fleksibel terhadap perubahan kebutuhan. Setiap tahapan dikembangkan dalam bentuk sprint dengan target yang jelas, sehingga setiap iterasi menghasilkan peningkatan fungsionalitas sistem (*increment*).

Tahapan utama dalam proses implementasi meliputi:

1. *Requirement*, yaitu perencanaan kebutuhan sistem berdasarkan *product backlog* yang telah disusun dari hasil analisis kebutuhan GKM dan GJM.
2. *Design*, yaitu perancangan prototipe awal untuk memvalidasi alur sistem, tampilan antarmuka, serta interaksi pengguna.
3. *Development*, yaitu proses implementasi kode program untuk membangun fitur-fitur utama sistem, termasuk integrasi dengan API CIS dan pengembangan *agent* otomatis.
4. *Testing*, yaitu pengujian sistem untuk memastikan seluruh fungsi berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan.
5. *Review*, yaitu evaluasi hasil sprint dan perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna maupun tim pengembang.

Proyek ini dibagi ke dalam empat iterasi (*sprint*), yang masing-masing memiliki fokus pengembangan berbeda sesuai dengan tingkat kompleksitas dan ketergantungan fitur. Dengan pendekatan ini, sistem yang dikembangkan diharapkan mampu menyederhanakan proses administratif GKM dan GJM yang sebelumnya dilakukan secara manual dan berulang. Selain itu, sistem juga memberikan kemudahan dalam proses *monitoring*, pengolahan data, hingga penyusunan laporan secara otomatis, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, terorganisir, dan minim kesalahan. Melalui integrasi data dan fitur berbasis *agent*, sistem ini juga mendukung penyediaan informasi yang lebih cepat dan relevan untuk kebutuhan evaluasi serta pelaporan di tingkat program studi maupun fakultas.

4.2 DESKRIPSI

Pengembangan sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi menggunakan pendekatan metodologi *Agile Scrum*. Metode ini dipilih karena mampu mendukung pengembangan sistem secara bertahap, fleksibel terhadap perubahan kebutuhan, serta memudahkan tim dalam melakukan evaluasi dan pengembangan fitur secara berkelanjutan. Tahapan *Scrum* yang diterapkan pada proyek ini meliputi:

4.2.1 Lingkungan Pengembangan Terintegrasi (IDE)

Dalam proses pengembangan sistem *Agent Web Based untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi*, digunakan beberapa *Tools* dan perangkat lunak untuk mendukung proses implementasi, pengelolaan database, kolaborasi tim, serta pengujian sistem. *Tools* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Daftar Tools Pengembangan Sistem

Kategori	Nama Tools	Fungsi
Code Editor	Visual Studio Code (VS Code)	Digunakan untuk menulis, mengelola, dan melakukan debugging kode program
Framework Backend	Laravel	Framework utama pengembangan sistem berbasis PHP dengan arsitektur MVC
Frontend	React.js	Digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang interaktif
Database	MySQL	Digunakan sebagai sistem manajemen basis data
Database Management	phpMyAdmin	Digunakan untuk pengelolaan database melalui antarmuka GUI
Version Control	Git	Digunakan untuk melacak perubahan source code
Repository Management	GitHub	Digunakan untuk kolaborasi dan penyimpanan repository proyek
API Testing	Postman	Digunakan untuk pengujian dan dokumentasi API
UI/UX Design	Figma	Digunakan untuk perancangan antarmuka sistem
Project Management	spread-sheet <i>Spread-Sheet</i>	Digunakan untuk manajemen sprint dan monitoring progres pengembangan

4.2.2 Penerapan Scrum

Metode pengembangan *Agile* dipilih karena mendukung pengembangan sistem secara *iteratif* melalui beberapa *sprint* sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Pada proyek ini, pengembangan dilaksanakan dalam empat sprint dengan durasi dua minggu pada setiap sprint. Kebutuhan sistem yang telah disusun pada tahap perencanaan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Sprint Backlog dan penentuan Sprint Goal pada masing-masing sprint sesuai prioritas pengembangan yang telah ditetapkan.

Penerapan Scrum pada proyek ini meliputi kegiatan *Sprint Planning*, *Sprint Review*, dan *Sprint Retrospective* yang dilakukan pada setiap *sprint*. *Sprint Planning* digunakan untuk menentukan *backlog* yang akan dikerjakan, kemudian dilanjutkan dengan proses implementasi dan pengujian fitur selama sprint berlangsung. Setelah sprint selesai, dilakukan Sprint Review untuk mengevaluasi hasil pengembangan yang telah dicapai, kemudian dilanjutkan dengan *Sprint Retrospective* untuk mengidentifikasi kendala dan perbaikan proses pada sprint berikutnya. Berdasarkan pembagian *backlog* yang telah direncanakan, implementasi sistem dilakukan secara bertahap dalam empat sprint yang dijelaskan pada subbab berikut.

4.2.3 Implementasi Sprint 1

Sprint 1 difokuskan pada pembangunan fitur-fitur dasar yang menjadi fondasi sistem administrasi GKM dan GJM. Pengembangan pada sprint ini mencakup autentikasi pengguna, penyajian informasi monitoring melalui dashboard, pengelolaan data akademik, serta monitoring dan pengiriman pengingat unggah RPS. Implementasi fitur-fitur tersebut bertujuan untuk mendukung aktivitas monitoring mutu akademik yang dilakukan oleh GKM secara lebih efektif dan terintegrasi.

4.2.3.1 Sprint Planning

Sprint Planning merupakan proses penentuan backlog yang akan dikerjakan pada setiap sprint. Dalam proyek ini, pengembangan sistem dibagi menjadi 4 sprint yang dilakukan secara bertahap sesuai prioritas fitur Pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Product Backlog Sprint 1

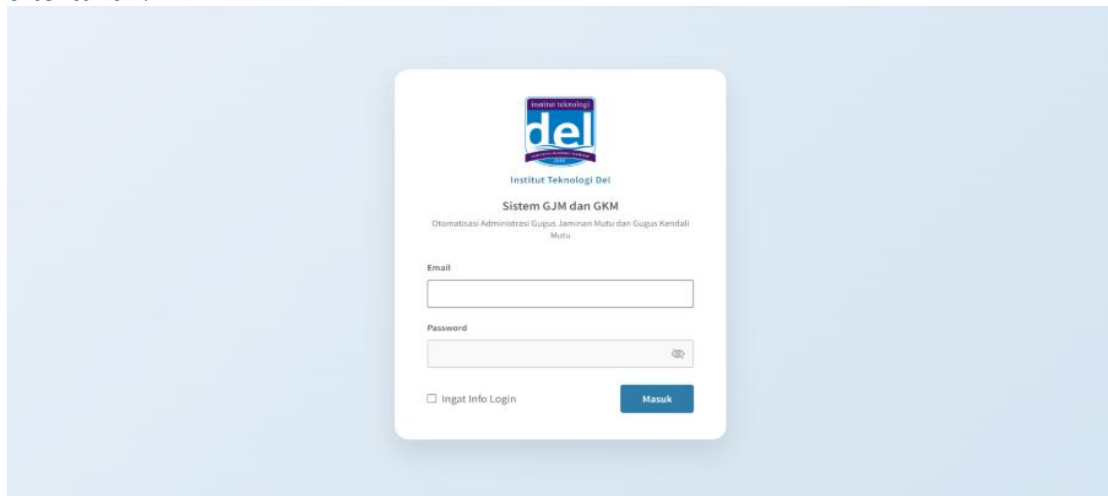
ID	Product Backlog	Task	Prioritas
PB-01	Authentication System	Desain UI login, implementasi autentikasi, validasi role pengguna (GKM, GJM, Admin), serta manajemen session dan logout pengguna.	P0 - Blocker
PB-02	Dashboard GKM	Desain layout dashboard, implementasi ringkasan monitoring RPS, pengambilan data statistik, serta pembuatan komponen visualisasi dan indikator status monitoring.	P0 - Blocker
PB-03	Data Master Akademik	Pengembangan halaman Penugasan Dosen, halaman Mata Kuliah Ajaran, halaman Periode Akademik, serta implementasi fitur CRUD dan validasi data master akademik.	P0 - Blocker
PB-04	Monitoring RPS	Integrasi API CIS, sinkronisasi data RPS dosen, pembuatan tabel monitoring RPS, implementasi filter semester dan program studi, serta penyimpanan snapshot data ke database.	P0 - Blocker
PB-05	Reminder Upload RPS	Pengembangan form pengiriman reminder, implementasi generate pesan menggunakan <i>AI Agent</i> , fitur preview pesan sebelum dikirim, serta integrasi layanan pengiriman pesan kepada dosen.	P0 - Blocker
PB-06	History Reminder RPS	Pembuatan tabel riwayat pengiriman reminder, implementasi filter berdasarkan tanggal dan status, penyajian detail pesan yang telah dikirim, serta fitur pencarian riwayat reminder.	P0 - Blocker

4.2.3.2 Hasil Implementasi Sprint 1

1. Authentication System

Implementasi Authentication System dilakukan untuk mendukung proses login dan autentikasi pengguna berdasarkan role yang dimiliki. Fitur ini memastikan setiap

pengguna dapat mengakses menu dan fungsi sistem sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.

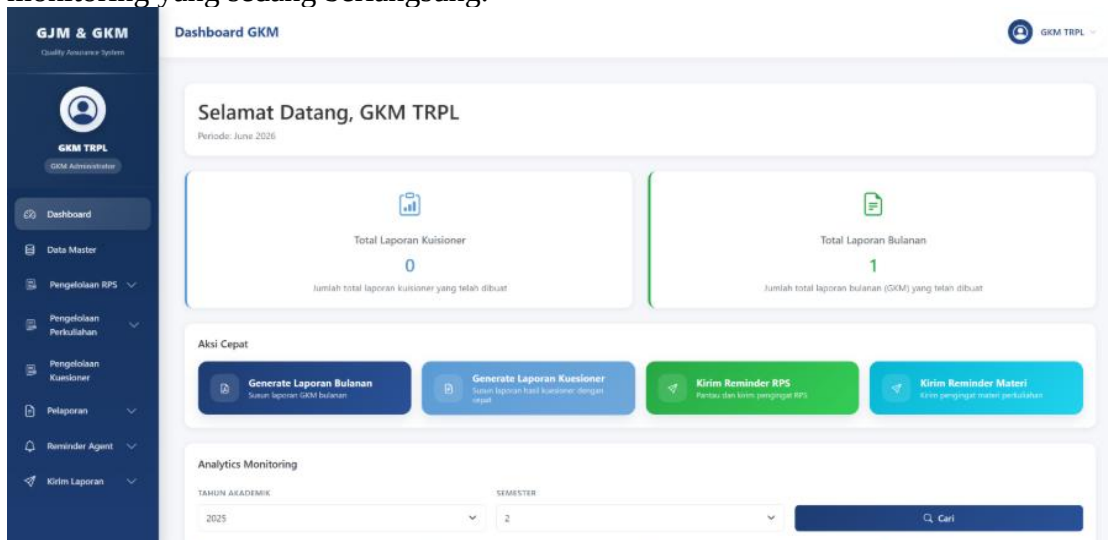


Gambar 4.1 Hasil Implementasi Authentication System

Pada Gambar 4.1 menampilkan Hasil Implementasi Authentication System, halaman ini dirancang sebagai Authentication System yang digunakan untuk proses masuk pengguna ke dalam sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengakses sistem dengan memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Fitur ini bertujuan untuk menjaga keamanan sistem agar hanya pengguna yang memiliki akun resmi yang dapat mengakses fitur-fitur di dalam aplikasi.

2. Dashboard GKM

Implementasi Dashboard GKM dilakukan sebagai pusat informasi monitoring yang menampilkan ringkasan aktivitas dan data penting pada sistem. Dashboard dirancang untuk membantu pengguna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi monitoring yang sedang berlangsung.

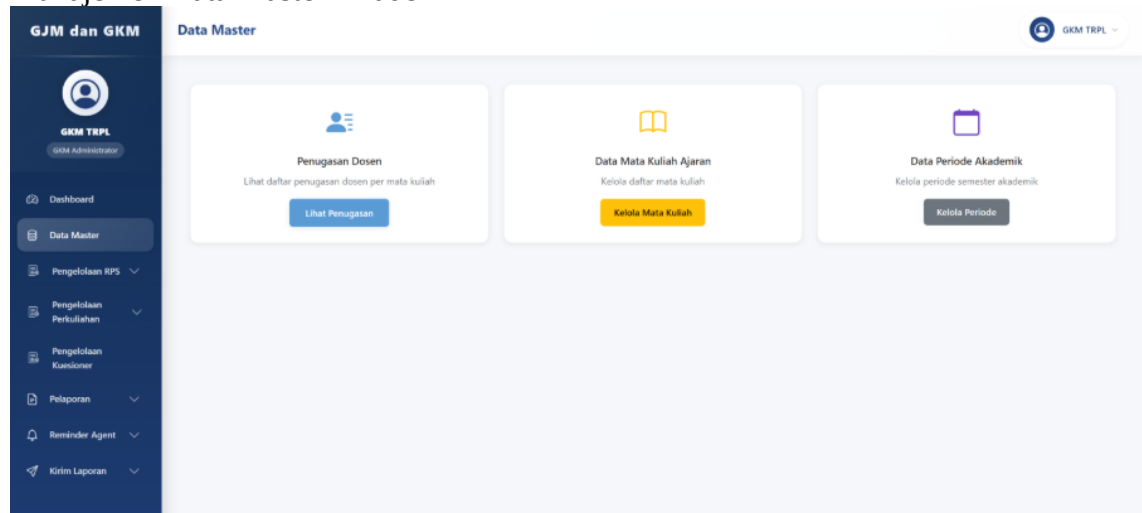


Gambar 4.2 Hasil Implementasi Dashboard GKM

Pada Gambar 4.2 menampilkan Hasil Implementasi Dashboard GKM, halaman ini dirancang sebagai Dashboard GKM yang menjadi halaman utama bagi pengguna GKM setelah berhasil masuk ke sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat ringkasan informasi seperti total laporan kuesioner dan total laporan bulanan yang telah dibuat. Selain itu, dashboard ini juga menyediakan fitur aksi cepat untuk membuat laporan

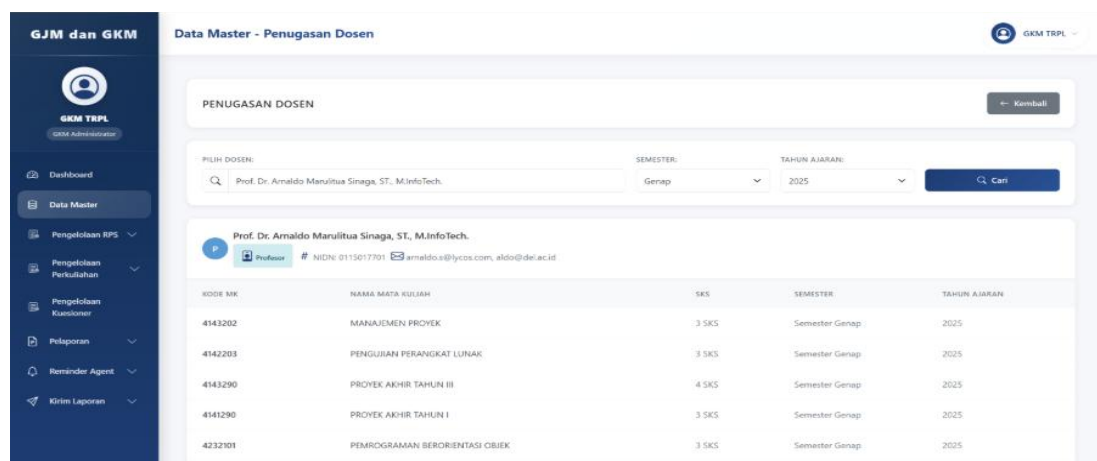
bulanan, membuat laporan kuesioner, mengirim reminder RPS, dan mengirim reminder materi perkuliahan. Melalui halaman ini, GKM juga dapat mengakses menu monitoring materi, monitoring RPS, serta reminder *agent* untuk memantau kelengkapan dokumen perkuliahan dan mengatur pengingat secara otomatis.

3. Manajemen Data Master Akademik



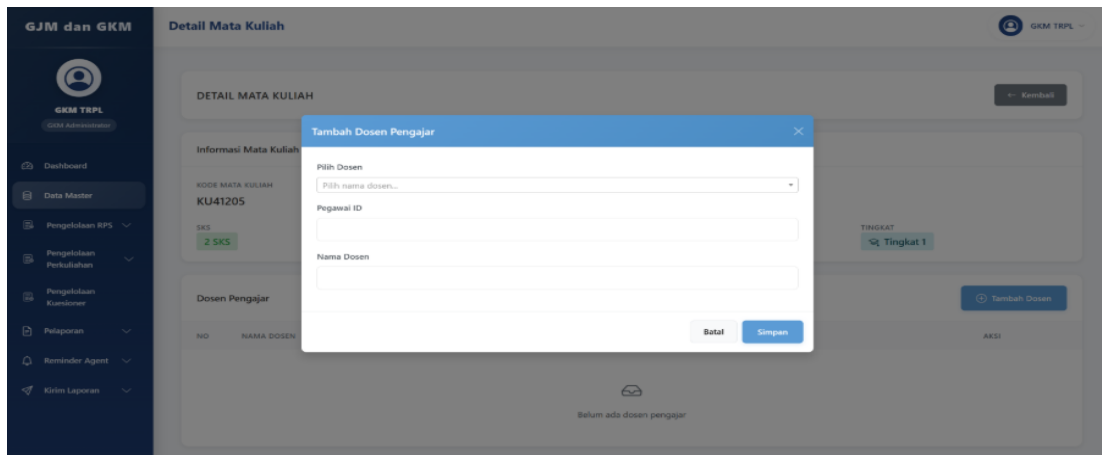
Gambar 4.3 Hasil Implementasi Manajemen Data Master Akademik

Pada Gambar 4.3 menampilkan Hasil Implementasi Manajemen Data Master Akademik Implementasi fitur Kelola Data Master mencakup halaman Penugasan Dosen, Data Mata Kuliah Ajaran, dan Data Periode Akademik. Fitur ini digunakan untuk mengelola data dasar yang menjadi acuan dalam proses monitoring dan pelaporan.



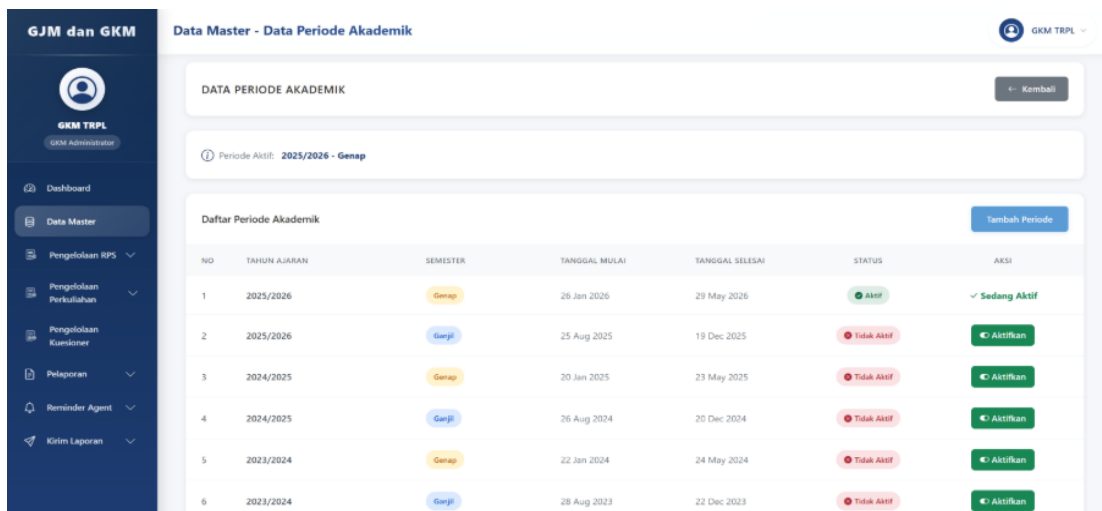
Gambar 4.4 Hasil Implementasi Halaman Penugasan Dosen

Pada Gambar 4.4 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Penugasan Dosen, sistem diimplementasikan untuk membantu pengguna melihat dan memverifikasi data penugasan dosen berdasarkan semester dan tahun ajaran tertentu. Pengguna dapat memilih nama dosen, semester, serta tahun ajaran, kemudian sistem akan menampilkan data mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Data yang ditampilkan meliputi kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan tahun ajaran.



Gambar 4.5 Hasil Implementasi Halaman Data Mata Kuliah Ajaran

Pada Gambar 4.5 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Data Mata Kuliah Ajaran, sistem diimplementasikan untuk mengelola daftar mata kuliah yang digunakan pada tahun ajaran tertentu. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat data mata kuliah berdasarkan periode ajaran, seperti kode mata kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, semester, dan aksi pengelolaan data. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur tambah dosen pengajar.

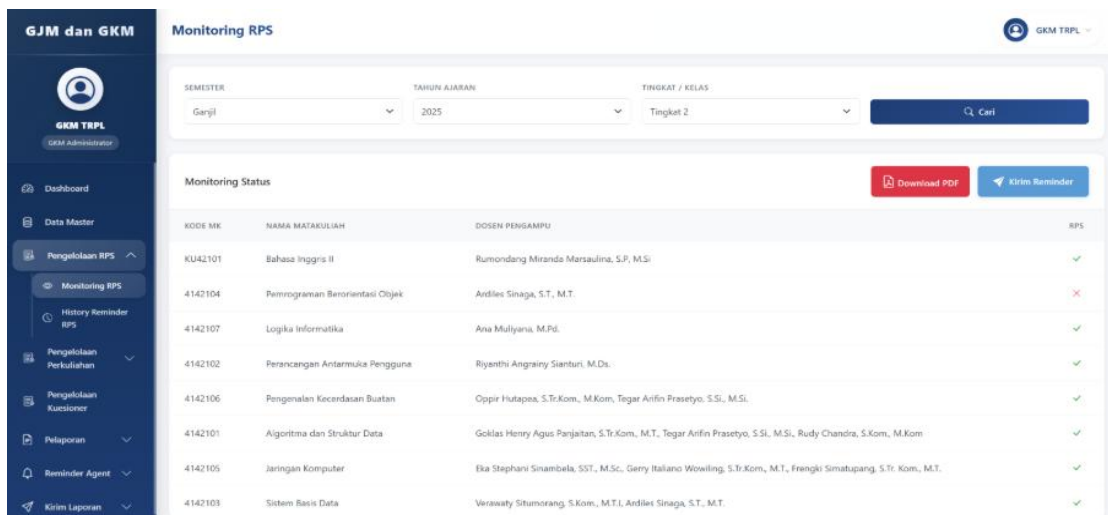


Gambar 4.6 Hasil Implementasi Halaman Data Periode Akademik

Pada Gambar 4.6 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Data Periode Akademik, sistem diimplementasikan untuk mengelola data periode akademik yang digunakan dalam proses administrasi GJM dan GKM. Melalui halaman ini, pengguna dapat menambahkan periode baru dengan mengisi tahun ajaran, semester, tanggal mulai semester, serta menentukan apakah periode tersebut dijadikan sebagai periode aktif.

4. Monitoring RPS Perkuliahan

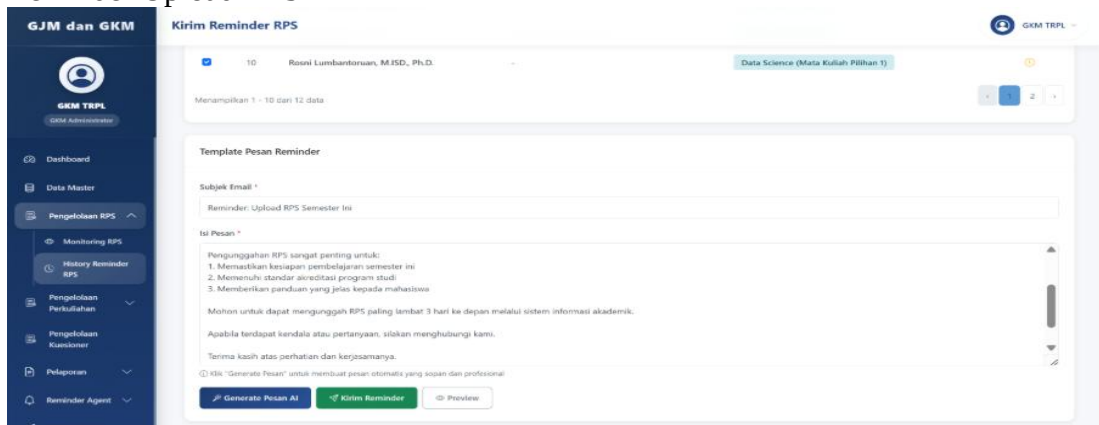
Implementasi Monitoring RPS dilakukan untuk menampilkan status unggah RPS dosen berdasarkan data yang diperoleh melalui integrasi API CIS. Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan dosen dalam mengunggah RPS pada periode akademik yang berjalan.



Gambar 4.7 Hasil Implementasi Halaman Monitoring RPS

Pada Gambar 4.7 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Monitoring RPS, sistem di implementasikan untuk membantu GKM dalam memantau kelengkapan RPS setiap mata kuliah pada periode akademik tertentu. Pengguna dapat melakukan filter berdasarkan semester, tahun ajaran, serta tingkat atau kelas, kemudian sistem akan menampilkan daftar mata kuliah berdasarkan dosen pengampu dan status ketersediaan RPS

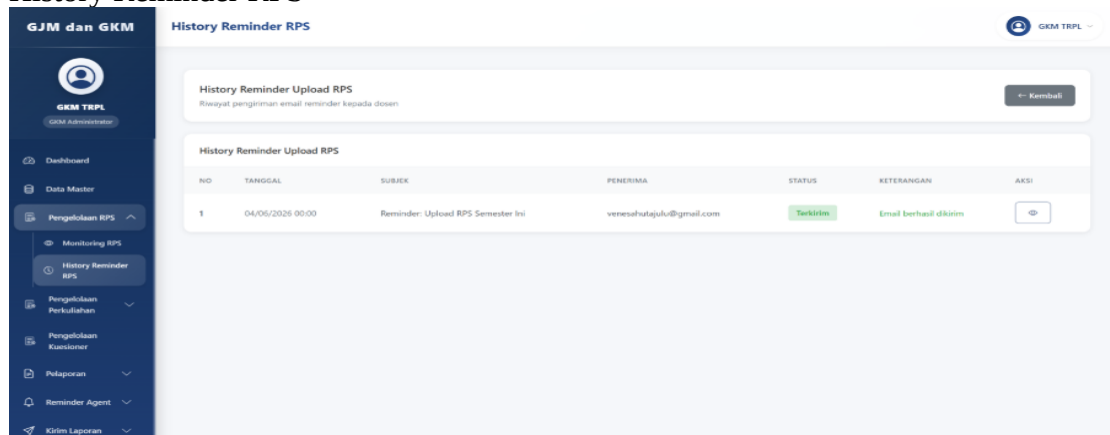
5. Reminder Upload RPS



Gambar 4.8 Hasil Implementasi Halaman Reminder Upload RPS

Gambar 4.8 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Reminder Upload RPS, implementasi Reminder Upload RPS dilakukan untuk mendukung proses tindak lanjut hasil monitoring. Fitur ini memungkinkan pengguna mengirimkan pesan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah RPS sehingga proses monitoring dapat dilakukan secara lebih proaktif.

6. History Reminder RPS



Gambar 4.9 Hasil Implementasi Halaman History Reminder RPS

Pada Gambar 4.9 menampilkan Hasil Implementasi Halaman History Reminder RPS. Implementasi History Reminder RPS dilakukan untuk menyimpan dan menampilkan riwayat pengiriman pesan pengingat yang telah dilakukan. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai dokumentasi dan bahan evaluasi dalam pelaksanaan monitoring unggah RPS.

4.2.3.3 Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir Sprint 1 untuk mengevaluasi hasil implementasi fitur yang telah dikembangkan. Pada kegiatan ini dilakukan peninjauan terhadap Authentication System, Dashboard GKM, Kelola Data Master, Monitoring RPS, Reminder Upload RPS, dan History Reminder RPS guna memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Masukan yang diperoleh selama proses review digunakan sebagai bahan penyempurnaan sistem pada sprint berikutnya. Pada Tabel 4.3 menampilkan Hasil Sprint Review Sprint 1.

Tabel 4.3 Hasil Sprint Review Sprint 1

No	Backlog	Status	Hasil Evaluasi
1	Authentication System	Done	Login dan role berjalan sesuai kebutuhan
2	Dashboard GKM	Done	Informasi monitoring tampil dengan baik
3	Data Master Akademik	Done	CRUD berjalan stabil dan valid
4	Monitoring RPS	Done	Data berhasil diambil dari API CIS
5	Reminder Upload RPS	Done	Pengiriman reminder berhasil
6	History Reminder RPS	Done	Data history tersimpan dengan baik

Pada pelaksanaan Sprint 1 tim berfokus pada pengembangan fondasi sistem dan monitoring RPS. Sprint ini mencakup 6 *Product Backlog Item* (PBI) yang dipecah menjadi 13 *User Story* dan 58 *task* teknis. Seluruh *task* tersebut berhasil diselesaikan. Hasil implementasi pada sprint ini meliputi sistem autentikasi multi-role untuk Admin GKM, Anggota GKM, dan Anggota GJM, dashboard statistik monitoring penyerahan RPS, serta modul pengelolaan data master akademik. Selain itu, integrasi awal dengan API CIS dan implementasi AI Agent untuk pembuatan draf pesan pengingat RPS juga sukses diterapkan sebagai fondasi utama sistem.

4.2.3.4 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja tim selama pelaksanaan Sprint 1. Evaluasi difokuskan pada efektivitas kolaborasi tim, pencapaian target sprint, serta kendala

yang ditemukan selama proses pengembangan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan proses kerja agar pelaksanaan sprint berikutnya dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Pada Tabel 4.4 menampilkan Hasil Sprint Retrospective Sprint 1.

Tabel 4.4 Hasil Sprint Retrospective Sprint 1

Aspek	Evaluasi	Perbaikan Sprint Berikutnya
Komunikasi Tim	Kurang baik dan belum konsisten harian	Perlu diskusi yang lebih disiplin
Pembagian Tugas	Sudah sesuai kemampuan masing-masing anggota	Perlu fleksibilitas saat ada overload pekerjaan
Pengembangan Sistem	Berjalan sesuai target sprint	Perlu peningkatan pada integrasi API eksternal
Testing	Dilakukan di akhir sprint	Perlu testing sejak awal development
Dokumentasi	Kurang baik masih memahami alur sistem	Perlu dokumentasi lengkap setiap fitur

4.2.4 Implementasi Sprint 2

Sprint 2 difokuskan pada pengembangan fitur lanjutan yang mendukung proses monitoring aktivitas akademik, khususnya pada aspek pengelolaan materi perkuliahan, evaluasi kuesioner, serta penyusunan laporan bulanan. Pada sprint ini sistem mulai diperluas dari fitur dasar menuju fitur monitoring dan pelaporan yang lebih kompleks serta terintegrasi dengan data eksternal. Tujuan utama Sprint 2 adalah meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan pengawasan proses pembelajaran dosen serta menyediakan mekanisme evaluasi berbasis data melalui kuesioner dan laporan yang terstruktur.

4.2.4.1 Sprint Planning

Pada tahap Sprint Planning, tim melakukan analisis lanjutan terhadap backlog yang telah disusun pada product backlog. Sprint goal pada sprint 2 ditujukan untuk Menghasilkan fitur monitoring materi perkuliahan beserta sistem reminder-nya, pengelolaan dan analisis kuesioner mahasiswa, serta fitur pembuatan laporan bulanan GKM secara otomatis. Pada Tabel 4.5 menampilkan Product Backlog Sprint 2.

Tabel 4.5 Product Backlog Sprint 2

ID	Product Backlog	Task	Prioritas
PB-07	Monitoring Materi Perkuliahan	Integrasi API CIS untuk pengambilan data materi perkuliahan, sinkronisasi data upload materi teori dan praktikum dosen, pembuatan tabel monitoring materi, implementasi filter berdasarkan semester dan program studi, serta penyimpanan snapshot data ke database.	P0 - Blocker
PB-08	Reminder Upload Materi	Pengembangan form pengiriman reminder upload materi, implementasi generate pesan menggunakan AI Agent, fitur preview pesan sebelum dikirim, serta integrasi layanan	P0 - Blocker

ID	Product Backlog	Task	Prioritas
		pengiriman pesan kepada dosen yang belum mengunggah materi.	
PB-09	History Reminder Materi	Pembuatan tabel riwayat pengiriman reminder materi, implementasi filter berdasarkan tanggal dan status pengiriman, penyajian detail pesan yang telah dikirim, serta fitur pencarian riwayat reminder.	P0 - Blocker
PB-10	Pengelolaan Kuesioner	Pengembangan halaman daftar kuesioner mahasiswa, integrasi hasil pengolahan kuesioner berbasis AI, fitur pencarian dan filter data kuesioner, serta penyajian hasil analisis dan rekomendasi.	P0 - Blocker
PB-11	Laporan Bulanan GKM	Pengembangan halaman daftar laporan bulanan, implementasi generate laporan otomatis menggunakan AI <i>Agent</i> berdasarkan data monitoring dan kuesioner, fitur pratinjau laporan, serta ekspor laporan ke format dokumen.	P1 - High

4.2.4.2 Hasil Implementasi Sprint 2

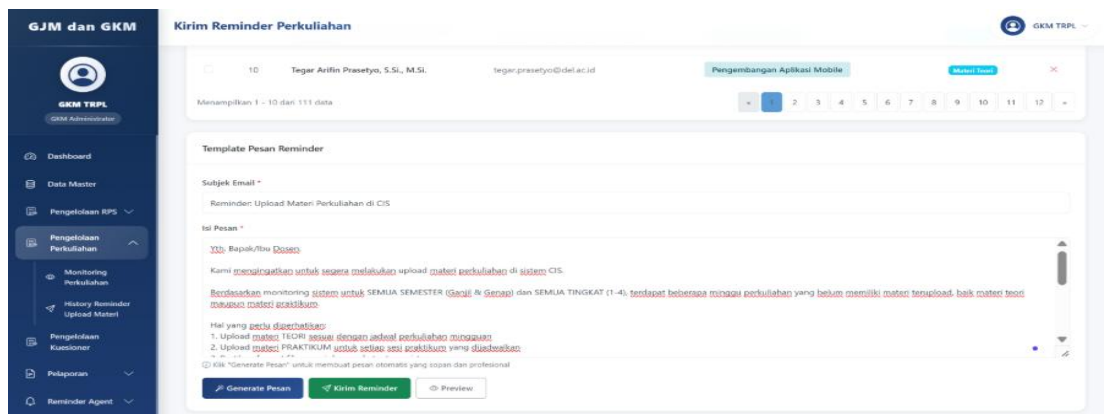
1. Monitoring Materi Perkuliahan

KODE MK	NAMA MATAKULIAH	DOSEN PENGAMPU	WEEKS (W1 - W16)															
			W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9	W10	W11	W12	W13	W14	W15	W16
4143204	Big Data	Roni Lumbantoran, M.U.S.D., Ph.D., Oppie Hutapea, S.Ts-Kom., M.Kom	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4143202	Managemen Proyek	Prof. Dr. Ariabio Manulitua Sinaga, ST., M.InfoTech	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
4143201	UI/UX Design	Dr. Arlinda Christy Renu, ST., M.InfoTech, Riyandhi Angraeni Stanturi, M.Ds.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
KU43201	Bahasa Inggris III	Rumondang Miranda Marsulina, S.P., M.Si, Monalisa Pazaribu, SS., M.Ed (TESOL)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 4.10 Hasil Implementasi Monitoring Materi Perkuliahan

Pada Gambar 4.10 menampilkan Hasil Implementasi Monitoring Materi Perkuliahan, fitur Monitoring Materi Perkuliahan dikembangkan untuk menampilkan status unggahan materi perkuliahan dosen yang berasal dari integrasi sistem eksternal (API CIS). sistem diimplementasikan untuk membantu GKM memantau kelengkapan materi perkuliahan yang diunggah oleh dosen pada setiap minggu pertemuan. Pengguna dapat memilih semester, tahun ajaran, dan tingkat, kemudian sistem akan menampilkan daftar mata kuliah beserta dosen pengampu dan status kelengkapan materi.

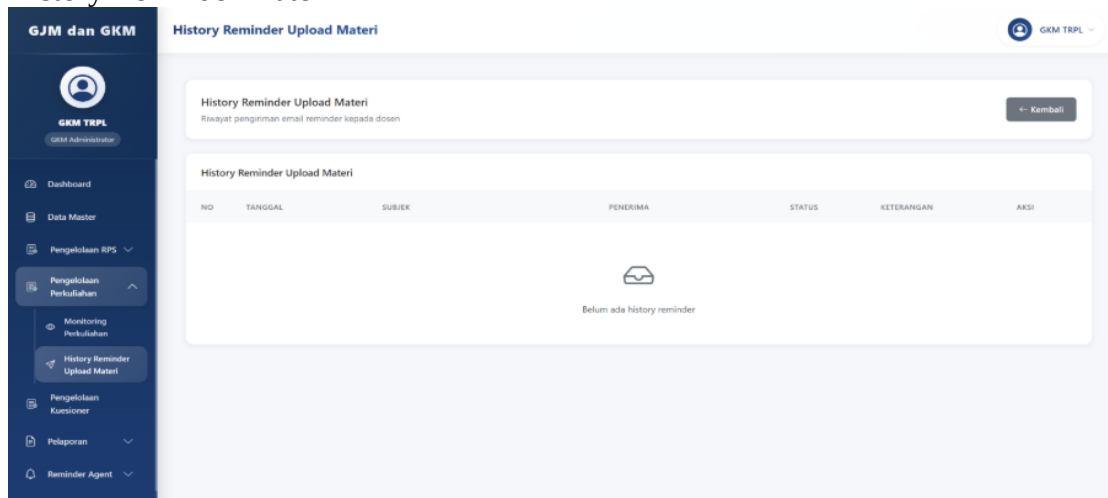
2. Reminder Upload Materi



Gambar 4.11 Hasil Implementasi Halaman Kirim Reminder Perkuliahan

Pada Gambar 4.11 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Kirim Reminder Perkuliahan, sistem diimplementasikan untuk membantu GKM mengirimkan pesan pengingat kepada dosen yang belum mengunggah materi perkuliahan. Data dosen yang ditampilkan diambil berdasarkan hasil monitoring perkuliahan, khususnya untuk materi teori dan praktikum yang belum lengkap pada semester serta tingkat tertentu. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar dosen, email, mata kuliah, jenis materi, semester, dan status kelengkapan materi.

3. History Reminder Materi



Gambar 4.12 Hasil Implementasi Halaman History Reminder Materi

Pada Gambar 4.12 menampilkan Hasil Implementasi Halaman History Reminder Materi berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas pengiriman reminder yang telah dilakukan oleh sistem. Informasi yang disimpan meliputi penerima pesan, waktu pengiriman, serta status pengiriman. Data ini digunakan sebagai arsip sistem sekaligus bahan evaluasi efektivitas mekanisme reminder.

4. Pengelolaan Kuesioner Mahasiswa

PERIODE	JENIS KUESIONER	PERIODE	JENIS KUESIONER	Cari
Semua Periode	Semua Jenis			

NO	NAMA FILE	TAHUN AJARAN	JENIS	RESR	INDER	TANGGAL ANALISIS	AKSI
1	4141204 -Evaluasi Mata Kuliah Sistem Operasi UTS S...	2025	UTS	70	3.25 81.3%	10/06/2026 08:39	[Icons]
2	4141204 -Evaluasi Mata Kuliah Sistem Operasi UAS S...	2025	UAS	56	3.37 84.3%	10/06/2026 08:38	[Icons]
3	4141204 -Evaluasi Mata Kuliah Sistem Operasi UTS S...	2025	UTS	70	3.25 81.3%	10/06/2026 08:38	[Icons]
4	4141204 -Evaluasi Mata Kuliah Sistem Operasi UTS S...	2025	UTS	70	3.25 81.3%	10/06/2026 08:38	[Icons]

Gambar 4.13 Hasil Implementasi Halaman Pengelolaan Kuesioner Mahasiswa

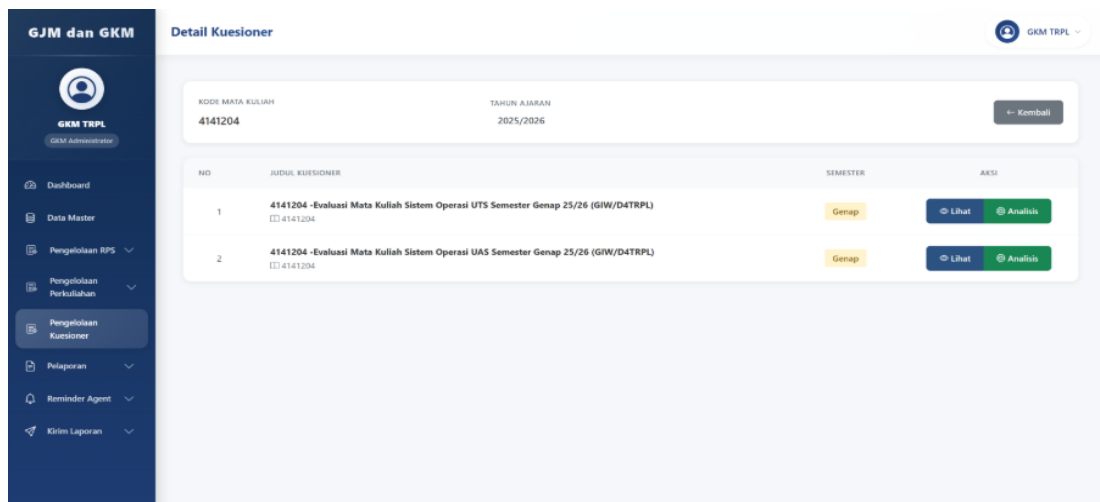
Pada Gambar 4.13 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Pengelolaan Kuesioner Mahasiswa, sistem diimplementasikan untuk membantu GKM dalam memantau dan mengakses data kuesioner mahasiswa berdasarkan mata kuliah tertentu. Pengguna dapat memilih tahun ajaran, semester, dan tingkat, kemudian sistem akan menampilkan daftar mata kuliah yang tersedia sesuai dengan filter tersebut. Setiap data mata kuliah dilengkapi dengan kode mata kuliah, nama mata kuliah, serta tombol Lihat Kuesioner yang digunakan untuk membuka hasil kuesioner dari mahasiswa.

TAHUN AJARAN	SEMESTER	TINGKAT	Cari
2025/2026	Genap	Semua Tingkat	

NO	KODE MK	TA	NAMA MATA KULIAH	AKSI
1	4141204	2025/2026	Sistem Operasi	Lihat Kuesioner
2	KU41203	2025/2026	Agama Kristen	Lihat Kuesioner
3	KU41204	2025/2026	Agama Katolik	Lihat Kuesioner
4	KU41205	2025/2026	Agama Islam	Lihat Kuesioner
5	KU41201	2025/2026	Bahasa Indonesia	Lihat Kuesioner

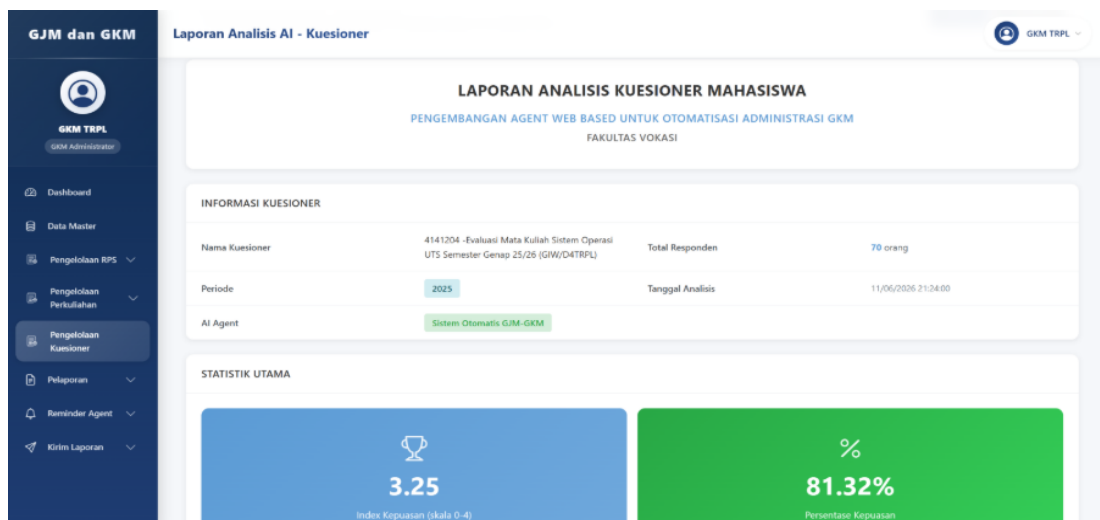
Gambar 4.14 Hasil Implementasi Halaman Monitoring Kuesioner

Pada Gambar 4.14 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Monitoring Kuesioner. Dimana user (GKM TRPL) dapat memantau dan mengelola hasil kuesioner mata kuliah secara terpusat. User dapat memanfaatkan filter Tahun Ajaran, Semester, dan Tingkat di bagian atas untuk menyaring data sesuai kebutuhan. Selain itu, user dapat melihat daftar seluruh mata kuliah yang aktif dan memiliki kuesioner dalam bentuk tabel, serta mengakses detail kuesioner dari masing-masing mata kuliah tersebut dengan menekan tombol "Lihat Kuesioner"



Gambar 4.15 Hasil Implementasi Halaman Detail Kuesioner

Pada Gambar 4.15 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Detail Kuesioner. Pada halaman ini setelah user menekan tombol aksi pada halaman sebelumnya, user dapat melihat detail kuesioner yang tersedia untuk mata kuliah spesifik yang dipilih. Di bagian atas, halaman ini menampilkan informasi umum seperti Kode Mata Kuliah dan Tahun Ajaran yang sedang diakses, serta dilengkapi tombol "Kembali". Pada bagian utama, user dapat melihat daftar kuesioner yang terkait dengan mata kuliah tersebut (misalnya kuesioner UTS dan UAS) dalam bentuk tabel yang memuat informasi Judul Kuesioner dan Semester, lengkap dengan tombol aksi "Lihat" untuk memeriksa isi respons serta tombol "Analisis" untuk melihat hasil kalkulasi kuesioner tersebut.

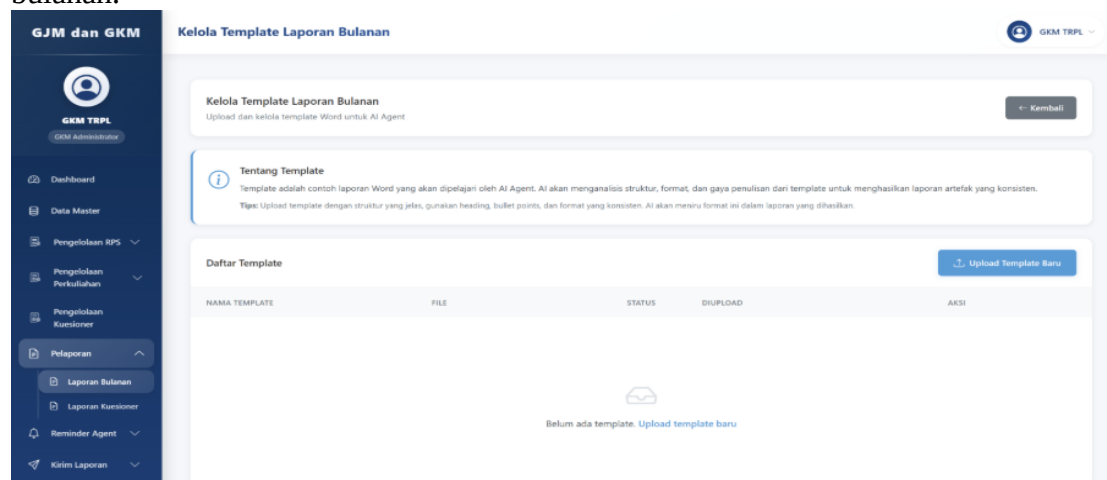


Gambar 4.16 Hasil Implementasi Halaman Laporan Analisis AI

Pada Gambar 4.16 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Laporan Analisis AI. Ini merupakan halaman setelah user menekan tombol "Analisis" pada kuesioner tertentu di halaman sebelumnya, sistem akan memproses data dan menampilkan halaman "Laporan Analisis AI - Kuesioner". Pada bagian atas, user dapat melihat header laporan resmi beserta section "Informasi Kuesioner" yang memuat detail kuesioner. Di bawahnya, pada bagian "Statistik Utama", user disajikan visualisasi data hasil analisis berupa metrik ringkas, seperti angka indeks kepuasan

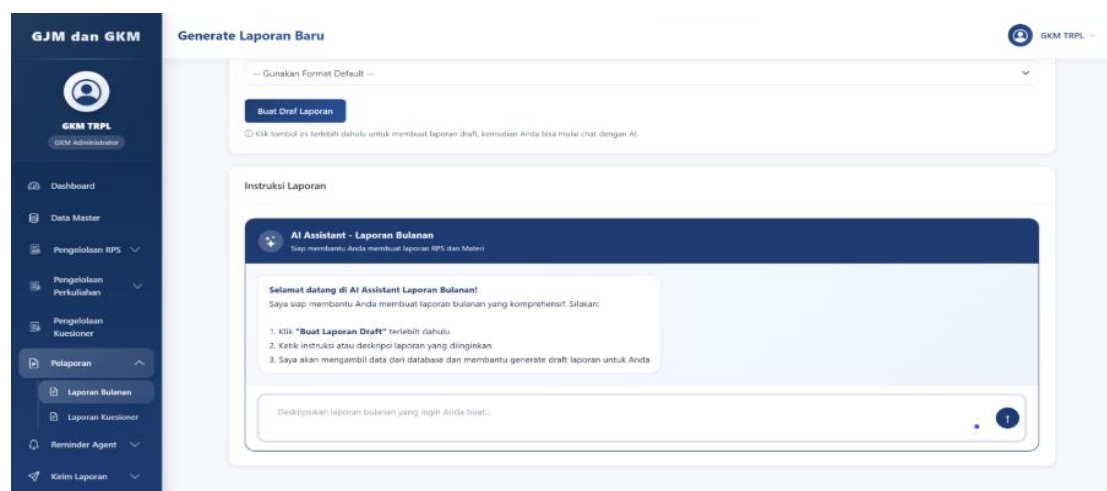
5. Laporan Bulanan

Fitur Laporan Bulanan menyediakan halaman Kelola Template yang digunakan untuk mengatur template laporan yang akan digunakan dalam proses penyusunan laporan bulanan.



Gambar 4.17 Hasil Implementasi Halaman Kelola Template Laporan Bulanan

Pada Gambar 4.17 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Kelola Template Laporan Bulanan, pengguna dapat melihat daftar template yang tersedia, menambahkan template baru dengan mengunggah dokumen, mengubah informasi template, serta menghapus template yang sudah tidak digunakan. Template yang telah tersimpan dapat dipilih sebagai format dasar dalam proses pembuatan laporan sehingga penyusunan laporan menjadi lebih terstandarisasi dan sesuai kebutuhan institusi.



Gambar 4.18 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Bulanan

Pada Gambar 4.18 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Bulanan menjelaskan fitur generate laporan Bulan untuk data artefak materi teori dan materi praktikum perkuliahan, dilengkapi dengan AI Assistant Chat yang membantu pengguna dalam menyusun laporan berdasarkan data monitoring dan evaluasi yang tersedia pada sistem. Melalui halaman chat, pengguna dapat memberikan instruksi, meminta pembuatan draft laporan, maupun melakukan revisi terhadap hasil yang dihasilkan AI Assistant. Sistem akan mengolah data yang relevan serta template yang dipilih untuk menghasilkan laporan yang lebih cepat, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4.2.4.3 Sprint Review

Sprint Review dilakukan untuk mengevaluasi hasil pengembangan Sprint 2 yang telah diselesaikan oleh tim. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap kesesuaian fitur dengan kebutuhan pengguna serta validasi fungsi sistem secara keseluruhan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa seluruh backlog Sprint 2 telah berhasil diimplementasikan dan dapat berjalan sesuai kebutuhan sistem monitoring akademik. Fitur yang diuji meliputi Monitoring Materi, Reminder Materi, History Reminder, Pengelolaan Kuesioner, dan Laporan Bulanan. Pada Tabel 4.6 menampilkan Hasil Sprint Review Sprint 2.

Tabel 4.6 Hasil Sprint Review Sprint 2

No	Backlog	Status	Hasil Evaluasi
1	Monitoring Materi Perkuliahan	Done	Data materi berhasil ditampilkan dari API CIS
2	Reminder Upload Materi	Done	Pengiriman reminder berjalan sesuai kebutuhan
3	History Reminder Materi	Done	Riwayat reminder tersimpan dengan baik
4	Pengelolaan Kuesioner	Done	Data kuesioner berhasil ditampilkan
5	Laporan Bulanan	Done	Laporan berhasil dibuat dan diakses

Memasuki Sprint Melalui 5 Product Backlog yang diturunkan menjadi 7 *User Story* dan 35 *task* teknis. Dalam sprint ini, integrasi data API CIS diperluas untuk menarik status unggahan materi teori dan praktikum mingguan dosen. Modul unggah kuesioner mahasiswa berbasis file Excel eksternal (.xlsx) juga berhasil diolah menggunakan AI untuk menghasilkan rekomendasi evaluasi. Meskipun sempat terdapat kendala akibat ketidakseragaman format nama dosen pada file eksternal.

4.2.4.4 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi proses kerja tim selama Sprint 2, termasuk efektivitas komunikasi, pembagian tugas, serta kendala teknis yang terjadi selama pengembangan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas proses kerja pada sprint berikutnya agar pengembangan sistem menjadi lebih efisien dan terstruktur. Pada Tabel 4.7 menampilkan Hasil Sprint Retrospective Sprint 2.

Tabel 4.7 Hasil Sprint Retrospective Sprint 2

Aspek	Evaluasi	Perbaikan Sprint Berikutnya
Integrasi Data	Data monitoring materi berhasil diambil dari API CIS, namun terdapat beberapa endpoint yang belum sesuai	Melakukan pengajuan endpoint API CIS
Pengelolaan Backlog	backlog sprint berhasil diselesaikan sesuai target yang ditetapkan.	Memecah backlog menjadi tugas yang lebih kecil agar progres lebih mudah dipantau.
Dokumentasi	Dokumentasi implementasi sudah lebih terstruktur dibanding sprint sebelumnya.	Melakukan pembaruan dokumentasi secara berkala selama sprint berlangsung.

4.2.5 Implementasi Sprint 3

Sprint 3 difokuskan pada pengembangan fitur pelaporan dan komunikasi yang mendukung proses evaluasi mutu akademik. Pengembangan pada sprint ini mencakup pembuatan laporan kuesioner, penyajian detail laporan, dashboard GJM, reminder *agent*, serta fitur pengiriman pesan. Implementasi fitur-fitur tersebut bertujuan untuk membantu GKM dan GJM dalam mengelola hasil evaluasi akademik serta mempermudah penyampaian informasi kepada pihak terkait.

4.2.5.1 Sprint Planning

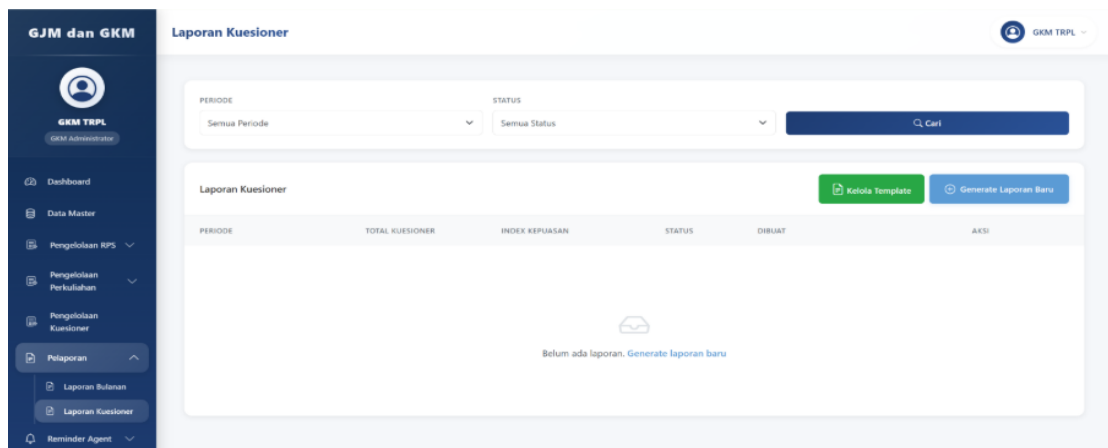
Pada tahap Sprint Planning fokus utama Sprint 3 adalah menyediakan fitur yang mendukung proses pengelolaan laporan hasil evaluasi dan komunikasi antar pengguna sistem. Sprint Goal yang ditetapkan pada Sprint 3 adalah menghasilkan fitur pelaporan kuesioner otomatis, sistem reminder *agent* berbasis penjadwalan, fitur pengiriman pesan laporan GKM, serta Dashboard GJM sebagai awal pengembangan modul tingkat fakultas. Pada Tabel 4.8 menampilkan Product Backlog Sprint 3.

Tabel 4.8 Product Backlog Sprint 3

ID	Product Backlog	Task	Prioritas
PB-12	Laporan Kuesioner	Pengembangan halaman daftar laporan kuesioner mahasiswa, implementasi generate laporan berbasis AI dari hasil analisis kuesioner, fitur pratinjau laporan, serta ekspor laporan ke format dokumen.	P1 - High
PB-13	Reminder <i>Agent</i>	Implementasi sistem penjadwalan reminder otomatis konfigurasi jadwal reminder, serta pengelolaan eksekusi dan log aktivitas reminder.	P1 - High
PB-14	Kirim Pesan GKM	Pengembangan fitur pengiriman laporan dan pesan kepada dosen maupun pimpinan, integrasi layanan komunikasi, manajemen penerima pesan, serta pelacakan status pengiriman pesan dan laporan.	P1 - High
PB-15	Dashboard GJM	Pengembangan dashboard monitoring tingkat fakultas, implementasi rekapitulasi data monitoring dari seluruh GKM, penyajian statistik dan visualisasi laporan, serta fitur filter berdasarkan program studi dan periode akademik.	P2 - Medium

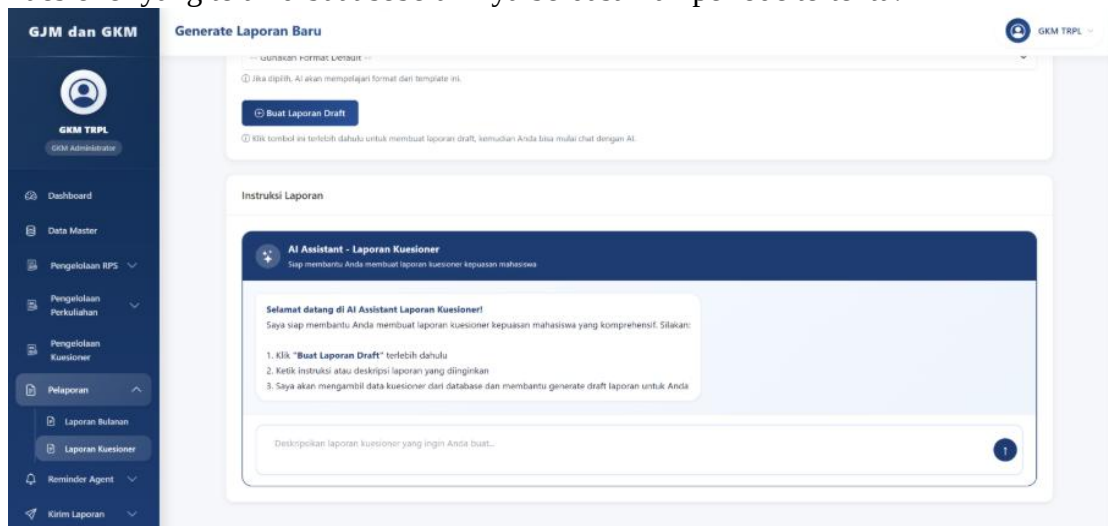
4.2.5.2 Hasil Implementasi Sprint 3

1. Laporan Kuesioner



Gambar 4.19 Hasil Implementasi Halaman Laporan Kuesioner

Pada Gambar 4.19 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Laporan Kuesioner dilakukan untuk menyediakan arsip laporan hasil pengolahan data kuesioner yang telah dihasilkan oleh sistem. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat daftar laporan kuesioner yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan periode tertentu.



Gambar 4.20 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Kuesioner

Pada Gambar 4.20 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Kuesioner yang digunakan untuk menyusun laporan berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner yang telah dikumpulkan dalam sistem. Fitur ini dilengkapi dengan AI Assistant Chat yang membantu pengguna dalam menganalisis hasil kuesioner, menyusun draft laporan, serta menghasilkan ringkasan dan interpretasi data secara otomatis. Melalui halaman chat, pengguna dapat memberikan instruksi, meminta pembuatan laporan berdasarkan hasil kuesioner, maupun melakukan revisi terhadap laporan yang telah dihasilkan. Sistem akan mengolah data kuesioner yang tersedia beserta template yang dipilih untuk menghasilkan laporan yang lebih cepat, terstruktur, konsisten, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2. Reminder Agent

Gambar 4.21 Hasil Implementasi Halaman Reminder Agent

Pada Gambar 4.21 menampilkan Hasil Implementasi Halaman *Reminder Agent*. Fitur *Reminder Agent* digunakan untuk membantu pengguna dalam mengelola pengiriman pengingat secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu yang telah ditentukan dalam sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat melihat daftar reminder yang aktif serta mengatur mekanisme pengiriman pengingat sesuai kebutuhan monitoring yang dilakukan.

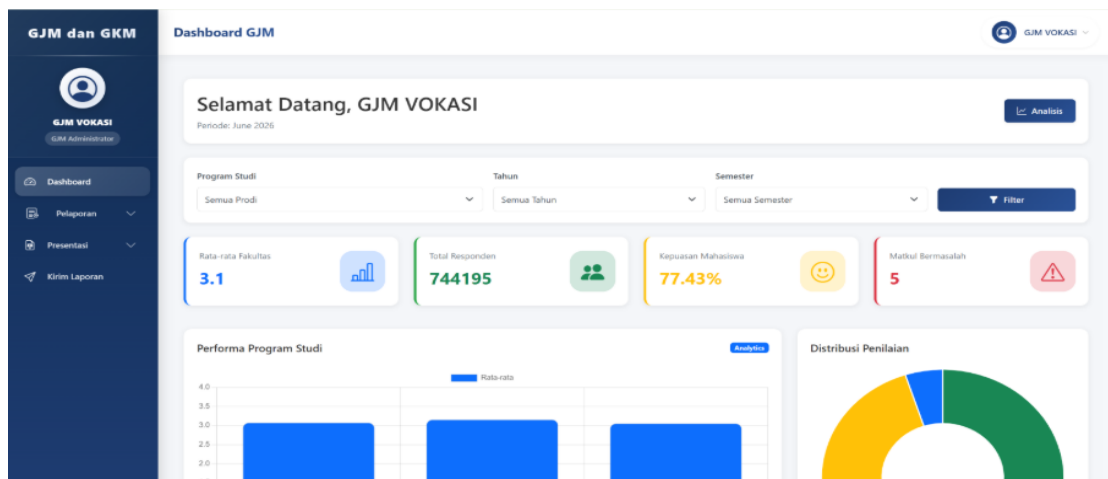
3. Kirim Pesan Laporan GKM

Gambar 4.22 Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan Laporan GKM

Pada Gambar 4.22 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan Laporan GKM. Implementasi fitur Kirim Pesan dilakukan untuk mempermudah penyampaian informasi kepada pengguna sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat membuat dan mengirim pesan kepada pihak terkait sesuai kebutuhan. Fitur ini mendukung proses komunikasi yang lebih cepat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi akademik.

4. Dashboard GJM

Dashboard GJM dikembangkan sebagai pusat informasi bagi Gugus Jaminan Mutu Fakultas (GJM).



Gambar 4.23 Hasil Implementasi Halaman Dashboard GJM

Pada Gambar 4.23 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Dashboard GJM, pengguna dapat melihat ringkasan data monitoring dan rekapitulasi laporan yang berasal dari berbagai program studi. Dashboard menampilkan informasi penting yang membantu GJM dalam memantau pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu secara menyeluruh.

4.2.5.3 Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir Sprint 3 untuk mengevaluasi hasil implementasi fitur yang telah dikembangkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan seluruh backlog Sprint 3 telah selesai sesuai kebutuhan pengguna dan dapat digunakan pada proses operasional sistem. Hasil review menunjukkan bahwa fitur Laporan Kuesioner, Detail Laporan Kuesioner, Dashboard GJM, Reminder *Agent*, dan Kirim Pesan telah berhasil diimplementasikan dan berjalan sesuai dengan kebutuhan sistem. Pada Tabel 4.9 menampilkan Hasil Sprint Review Sprint 3.

Tabel 4.9 Hasil Sprint Review Sprint 3

No	Backlog	Status	Hasil Evaluasi
1	Laporan Kuesioner	Done	Daftar laporan berhasil ditampilkan dan dikelola
2	Dashboard GJM	Done	Rekap data monitoring berhasil ditampilkan
3	Reminder <i>Agent</i>	Done	Pengaturan reminder berjalan sesuai kebutuhan
4	Kirim Pesan	Done	Pengiriman pesan berhasil dilakukan

Pada sprint 3 di fokuskan pada otomatisasi penjadwalan, sistem notifikasi, dan penyediaan dashboard GJM tingkat fakultas. Pengembangan pada sprint ini melingkupi 4 product backlog, 4 *User Story*, dan 20 *task* teknis yang semuanya berhasil diselesaikan.

4.2.5.4 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi proses pengembangan selama Sprint 3. Evaluasi difokuskan pada proses pengelolaan data laporan, koordinasi pengembangan dashboard, serta pengujian fitur komunikasi yang dikembangkan pada sprint ini. Pada Tabel 4.10 menampilkan Hasil Sprint Retrospective Sprint 3.

Tabel 4.10 Hasil Sprint Retrospective Sprint 3

Aspek	Evaluasi	Perbaikan Sprint Berikutnya
Kolaborasi Tim	Koordinasi antar anggota berjalan lebih baik dibanding sprint sebelumnya.	Mempertahankan pola komunikasi yang sudah berjalan efektif.
Pengujian Fitur	Sebagian besar fitur berhasil diuji tanpa kendala signifikan.	Melakukan pengujian dengan scenario yang berbeda
Manajemen Waktu	Pengerjaan backlog berjalan sesuai target sprint.	Menyediakan waktu khusus untuk proses penyempurnaan antarmuka pengguna.
Dokumentasi	Dokumentasi fitur telah disusun selama proses pengembangan.	Menstandarkan format dokumentasi untuk seluruh modul sistem.

4.2.6 Implementasi Sprint 4

Sprint 4 difokuskan pada penyelesaian fitur-fitur tingkat fakultas yang digunakan oleh GJM untuk mengelola laporan dan evaluasi akademik. Pengembangan pada sprint ini mencakup pembuatan laporan triwulan, laporan VMTS, pembuatan presentasi otomatis, serta pengiriman laporan kepada pihak terkait. Implementasi fitur-fitur tersebut bertujuan untuk mendukung proses penyusunan laporan mutu akademik secara terpusat, mulai dari pengolahan data, penyajian hasil evaluasi, hingga distribusi laporan kepada pemangku kepentingan di lingkungan fakultas.

Sprint Goal yang ditetapkan adalah membangun sistem pelaporan fakultas yang mampu menghasilkan laporan triwulan, semester, dan VMTS secara terintegrasi serta mendukung penyebaran informasi kepada pihak terkait. Berdasarkan tujuan tersebut, backlog yang dipilih meliputi Dashboard GJM, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan VMTS, Generate PPT, dan Kirim Pesan.

4.2.6.1 Sprint Planning

Pada tahap Sprint Planning dilakukan peninjauan terhadap backlog yang tersisa dan menentukan fitur prioritas yang akan diselesaikan pada Sprint 4. Sprint Goal yang ditetapkan adalah membangun sistem pelaporan fakultas yang mampu menghasilkan laporan triwulan, semester, dan VMTS secara terintegrasi serta mendukung penyebaran informasi kepada pihak terkait. Berdasarkan tujuan tersebut, backlog yang dipilih meliputi Dashboard GJM, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan VMTS, Generate PPT, dan Kirim Pesan. Pada Tabel 4.11 menampilkan Product Backlog Sprint 4.

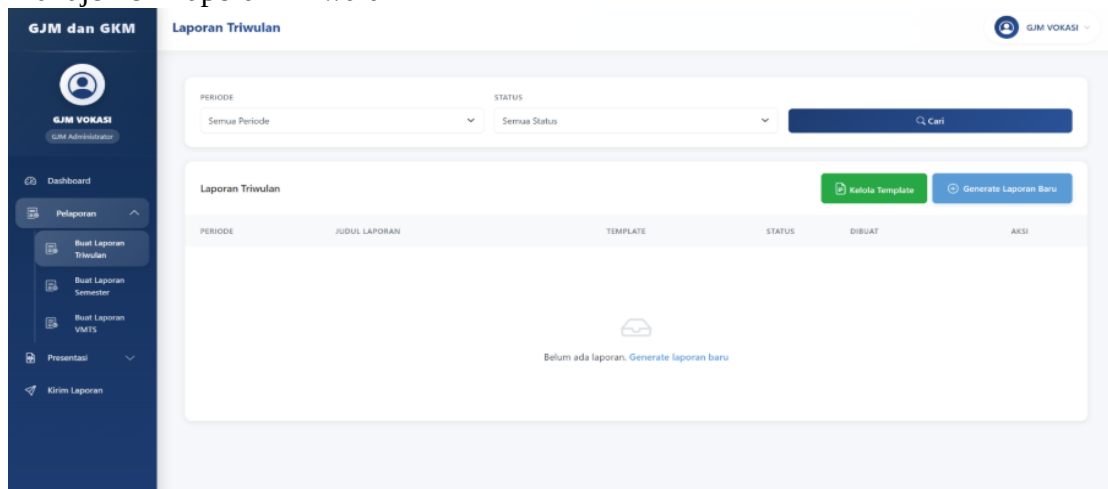
Tabel 4.11 Product Backlog Sprint 4

ID	Product Backlog	Task	Prioritas
PB-16	Laporan Triwulan	Pengembangan halaman rekap laporan triwulan tingkat fakultas, implementasi OCR untuk ekstraksi data dari dokumen pendukung, pengolahan dan penyusunan laporan menggunakan AI, serta fitur pratinjau dan ekspor laporan.	P3 - Low
PB-17	Laporan Semester	Pengembangan halaman pengelolaan laporan semester tingkat fakultas, implementasi	P3 - Low

ID	Product Backlog	Task	Prioritas
		rekapitulasi data dari laporan GKM, generate laporan semester berbasis AI, serta fitur validasi, pratinjau, dan ekspor dokumen laporan.	
PB-18	Laporan VMTS	Pengembangan halaman pengelolaan laporan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran (VMTS), implementasi rekap data pendukung, penyusunan laporan VMTS, serta fitur pencarian, pratinjau, dan ekspor laporan.	P4 - Optional
PB-19	Generate PPT Otomatis	Implementasi generate presentasi otomatis berbasis AI dari laporan yang tersedia, penyusunan struktur slide secara otomatis, pembuatan ringkasan konten, serta ekspor hasil presentasi ke format PowerPoint.	P4 - Optional
PB-20	Kirim Pesan GJM	Pengembangan fitur pengiriman laporan dan informasi kepada Dekan, Kaprodi, dan pihak terkait, integrasi layanan komunikasi, pengelolaan daftar penerima, serta pemantauan status pengiriman laporan dan pesan.	P4 - Optional

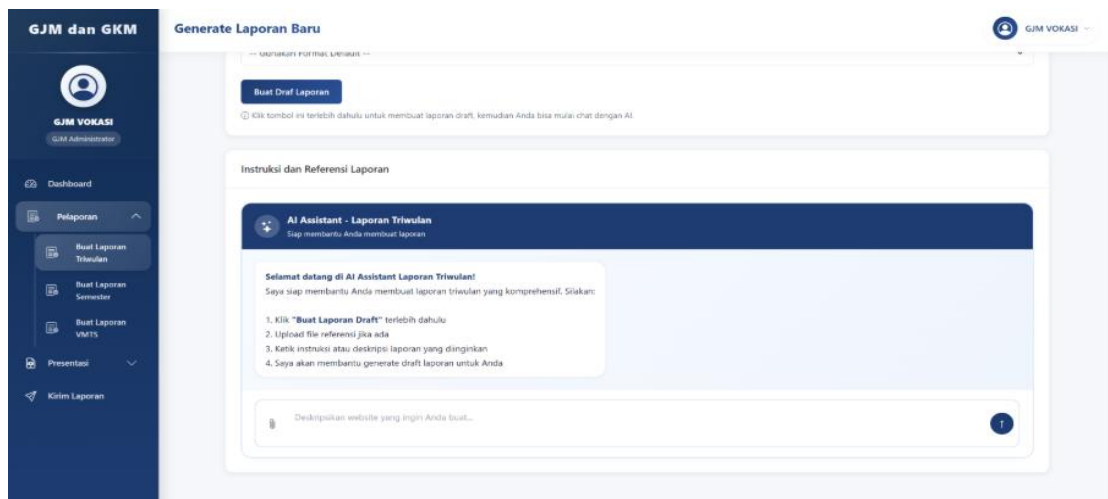
4.2.6.2 Hasil Implementasi Sprint 4

1. Manajemen Laporan Triwulan



Gambar 4.24 Hasil Implementasi Halaman Laporan Triwulan

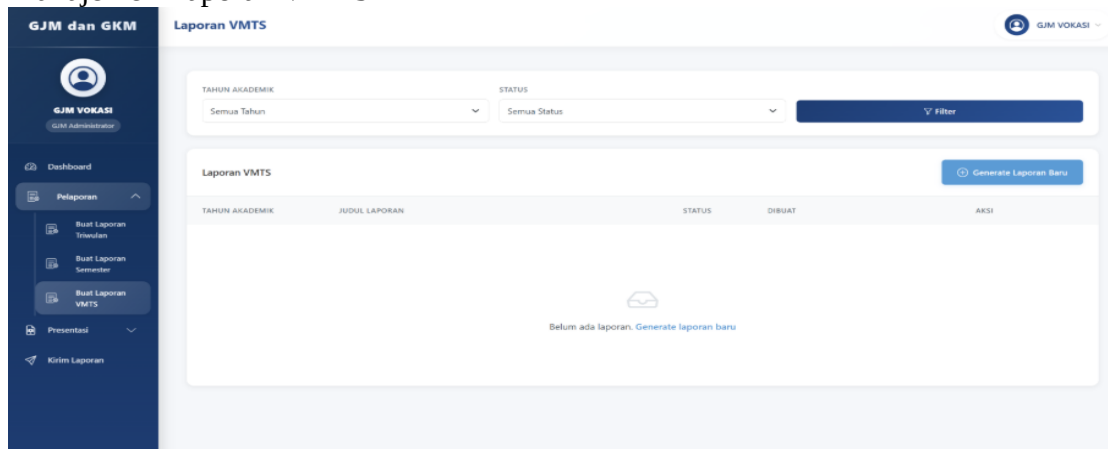
Pada Gambar 4.24 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Laporan Triwulan menampilkan daftar laporan triwulan dalam format tabel dengan filtering berdasarkan periode laporan. Dilengkapi pagination, pengguna dapat melihat detail, mengunduh, atau menghapus laporan. Tombol "Kelola Template" dan "Generate Laporan Baru" juga tersedia untuk navigasi cepat.



Gambar 4.25 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Triwulan

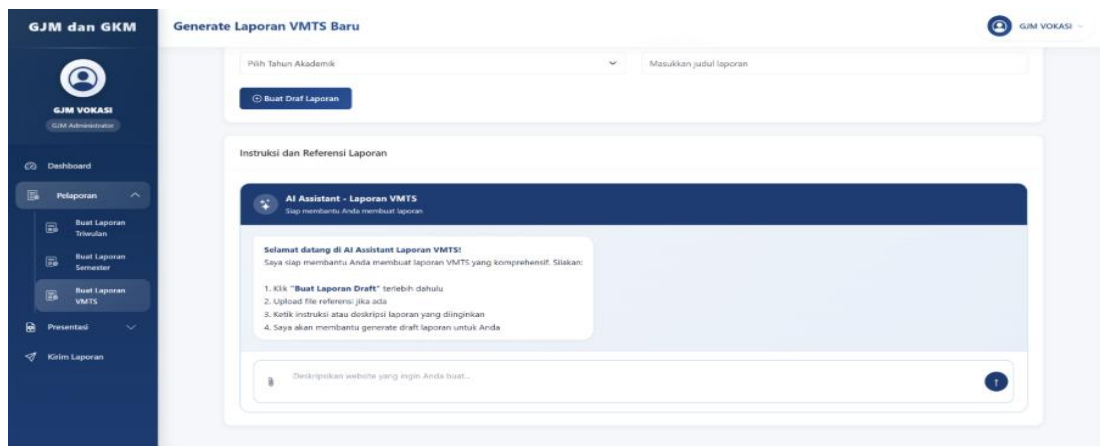
Pada Gambar 4.25 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan Triwulan, untuk membuat laporan triwulan baru dengan dukungan AI Prompt Assistant. Interface memiliki chat section untuk komunikasi dengan AI, file upload untuk referensi dalam berbagai format (docx, doc, pdf, xlsx, jpg, jpeg, png) dengan batas ukuran 10 MB. Pengguna dapat memilih template laporan triwulan yang tersedia, memilih periode triwulan (1-4), dan menginput instruksi khusus dalam bentuk prompt. Sistem terintegrasi dengan Text Extraction, OCR, Vector Database, dan RAG Services untuk menghasilkan draf laporan berkualitas.

2. Manajemen Laporan VMTS



Gambar 4.26 Hasil Implementasi Halaman Laporan VMTS

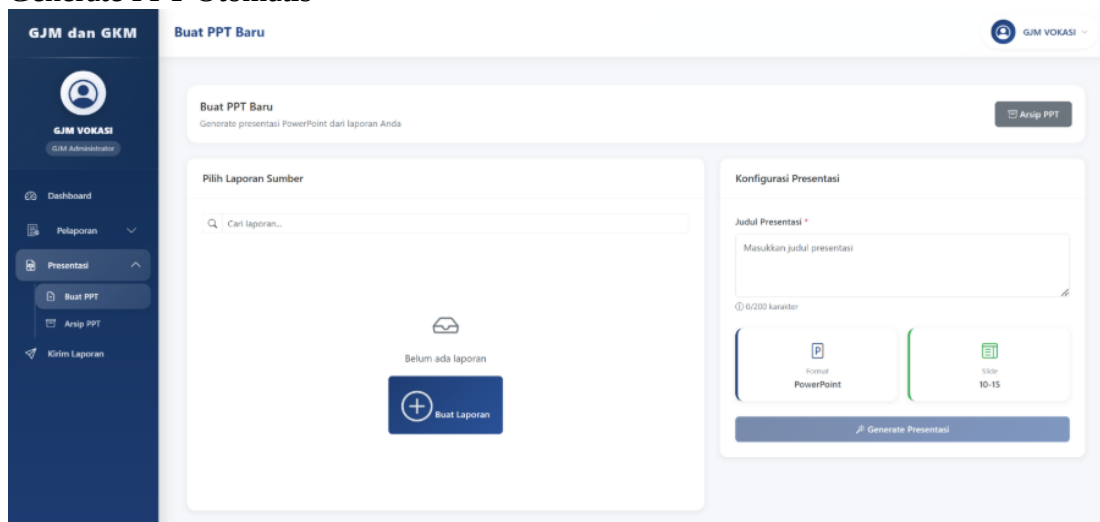
Pada Gambar 4.26 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Laporan VMTS, Fitur Laporan VMTS digunakan untuk mendukung proses penyusunan laporan yang berkaitan dengan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran fakultas. Tabel menampilkan tahun akademik, judul, status, tanggal dibuat, dan aksi dengan pagination.



Gambar 4.27 Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan VMTS

Pada Gambar 4.27 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Generate Laporan VMTS untuk membuat laporan VMTS berdasarkan data yang relevan. Pengguna dapat menginput periode VMTS, mengunggah file Excel, dan memberikan instruksi khusus untuk analisis AI terhadap data VMTS.

3. Generate PPT Otomatis



Gambar 4.28 Hasil Implementasi Halaman Generate PPT

Pada Gambar 4.28 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Generate PPT untuk membantu pengguna membuat bahan presentasi secara otomatis berdasarkan laporan yang telah dihasilkan. Sistem akan mengolah informasi penting dari laporan kemudian menyusunnya ke dalam format presentasi sehingga pengguna dapat mempersiapkan bahan pemaparan dengan lebih cepat dan efisien.

4. Kirim Pesan GJM

Fitur Kirim Pesan digunakan untuk mendistribusikan laporan kepada Dekan, Ketua Program Studi, maupun pihak terkait lainnya. Melalui halaman ini, pengguna dapat memilih laporan yang akan dikirim, menentukan penerima, serta menambahkan pesan pendukung sebelum proses pengiriman dilakukan. Fitur ini membantu mempercepat proses penyampaian hasil monitoring dan evaluasi akademik.

Gambar 4.29 Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan GJM

Pada Gambar 4.29 menampilkan Hasil Implementasi Halaman Kirim Pesan GJM untuk mengirim pesan formal mengenai laporan kepada penerima yang relevan. Form memiliki field penerima, CC, subjek email, isi pesan, dan opsi lampiran berkas. Sistem menggunakan fixed recipients (Rektor, Wakil Rektor, Dekan, SPM) dan *AI Agent* untuk generate pesan otomatis yang profesional.

4.2.6.3 Sprint Review

Sprint Review dilakukan pada akhir Sprint 4 untuk mengevaluasi seluruh fitur yang telah dikembangkan selama sprint berlangsung. Hasil review menunjukkan bahwa fitur Dashboard GJM, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan VMTS, Generate PPT, dan Kirim Pesan telah berhasil diimplementasikan sesuai dengan tujuan sprint. Dengan selesainya Sprint 4, seluruh backlog utama yang direncanakan pada pengembangan sistem berhasil direalisasikan. Pada Tabel 4.12 menampilkan Hasil Sprint Review Sprint 4.

Tabel 4.12 Hasil Sprint Review Sprint 4

No	Backlog	Status	Hasil Evaluasi
1	Laporan Triwulan	Done	Laporan berhasil dibuat dan dikelola
2	Laporan VMTS	Done	Penyusunan laporan VMTS berjalan dengan baik
3	Generate PPT	Done	Presentasi berhasil dibuat dari data laporan
4	Kirim Pesan	Done	Pengiriman laporan kepada penerima berjalan sesuai fungsi

Sprint 4 difokuskan untuk menyelesaikan pelaporan tingkat fakultas. Melalui Product backlog yang dijabarkan ke dalam *User Story* dan 23 *task* seluruh target diselesaikan. Tim sukses mengintegrasikan teknologi OCR untuk mengekstrak data dari berkas pindaian laporan fisik GKM prodi, yang kemudian dinarasikan ulang oleh AI ke dalam laporan Triwulan dan Semester fakultas. Selain itu, fitur pengelolaan data VMTS serta otomatisasi pembuatan *slide presentation* (.pptx)

4.2.6.4 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective dilakukan untuk mengevaluasi keseluruhan proses pengembangan pada Sprint 4 sekaligus meninjau hasil pelaksanaan proyek secara umum. Evaluasi difokuskan pada pengembangan modul pelaporan, integrasi AI Assistant, serta kesiapan sistem untuk digunakan oleh pengguna. Pada Tabel 4.17 menampilkan Hasil Sprint Retrospective Sprint 4.

Tabel 4.13 Hasil Sprint Retrospective Sprint 4

Aspek	Evaluasi	Perbaikan Pengembangan Selanjutnya
Kolaborasi Tim	Seluruh anggota tim mampu berkoordinasi dengan baik hingga penyelesaian proyek.	Mempertahankan pola kerja dalam menyelesaikan proyek
Penyelesaian Backlog	Seluruh backlog utama berhasil diselesaikan sesuai target proyek.	Melakukan prioritisasi backlog yang lebih detail pada proyek selanjutnya..
Manajemen Waktu	Pengerjaan sprint berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.	Menyediakan alokasi waktu yang lebih besar untuk proses penyempurnaan sistem.
Dokumentasi	Dokumentasi implementasi dan pengujian telah disusun secara lengkap.	Menyusun dokumentasi pemeliharaan sistem yang lebih rinci.

4.2.7 Implementasi Integrasi API Gateway

Sistem memanfaatkan API Gateway sebagai mekanisme integrasi data dengan Sistem Informasi Akademik yang telah tersedia. Melalui API Gateway, sistem dapat mengakses berbagai data akademik yang diperlukan dalam proses monitoring administrasi perkuliahan, seperti data dosen, periode akademik aktif, mata kuliah, jadwal mengajar, serta monitoring materi perkuliahan. Setiap layanan diakses menggunakan metode HTTP sesuai kebutuhan dan diamankan melalui mekanisme autentikasi berbasis JSON Web Token (JWT).

Tabel 4.14 Implementasi API

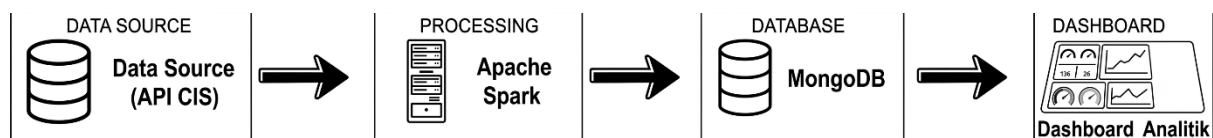
No	Daftar API	Operasi HTTP	Keterangan
1	jwt-api/do-auth	POST	Melakukan autentikasi pengguna dan menghasilkan token JWT
2	library-api/dosen	GET	Mengambil data daftar dosen
3	library-api/get-periode-aktif	GET	Mengambil data periode akademik yang sedang aktif
4	library-api/matkul-by-prodi-sem-ta?prodi_id=4&sem_ta=1&ta=2020	GET	Mengambil daftar mata kuliah berdasarkan program studi, semester, dan tahun akademik
5	library-api/get-jadwal-by-dosen?pegawai_id=122&sem_ta=2&ta=2020	GET	Mengambil jadwal mengajar berdasarkan dosen tertentu

6	library-api/get-monitoring-materi-praktikum?kuliah_id=865&ta=2020&sem_ta=2	GET	Monitoring materi praktikum berdasarkan kelas dan periode akademik
7	library-api/get-monitoring-materi-teori?kuliah_id=887&ta=2020&sem_ta=2	GET	Monitoring materi teori berdasarkan kelas dan periode akademik
8	library-api/get-rekap-kuesioner?kuesioner_id=2450	GET	Mengambil rekapitulasi hasil kuesioner berdasarkan ID kuesioner

Tabel 4.xx menunjukkan daftar endpoint API yang digunakan oleh sistem untuk memperoleh data dari Sistem Informasi Akademik. Proses integrasi diawali dengan endpoint `jwt-api/do-auth` yang digunakan untuk melakukan autentikasi dan menghasilkan token JWT. Token tersebut kemudian digunakan untuk mengakses endpoint lainnya, seperti pengambilan data dosen, periode akademik aktif, mata kuliah berdasarkan program studi, jadwal mengajar dosen, serta data monitoring materi teori dan praktikum. Data yang diperoleh melalui layanan API tersebut selanjutnya diolah dan ditampilkan pada dashboard sistem untuk mendukung proses monitoring dan evaluasi administrasi perkuliahan oleh GKM dan GJM.

4.2.8 Implementasi Big Data Pengelolaan Data Kuesioner

Pengolahan data kuesioner pada sistem menggunakan Apache Spark sebagai *engine* pemrosesan data untuk mendukung analisis data kuesioner mahasiswa secara efisien dan terukur. Data kuesioner yang diperoleh dari API *Campus Information System* (CIS) diproses melalui pipeline yang terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara terintegrasi.



Gambar 4.30 Pipeline Pengolahan Data Kuesioner

Pada Gambar 4.30 menampilkan Pipeline Pengolahan Data Kuesioner, Pada pipeline tersebut, Apache Spark bertugas melakukan proses ingestion, cleaning, transformasi, dan agregasi data kuesioner sebelum hasil analisis disimpan ke MongoDB. Data yang telah diolah kemudian digunakan oleh dashboard analitik untuk menampilkan informasi, visualisasi, dan insight yang mendukung proses monitoring serta evaluasi kualitas pembelajaran. Setiap komponen dalam pipeline memiliki peran yang spesifik dalam memastikan data kuesioner dapat diproses, dianalisis, dan divisualisasikan secara akurat, konsisten, dan efisien.

4.2.8.1 Data Source

Data Source merupakan tahap awal dalam pipeline pengolahan data kuesioner, yaitu proses pengambilan data mentah yang akan dianalisis oleh sistem. Data diperoleh dari *Campus Information System* (CIS) Institut Teknologi Del melalui API yang disediakan oleh sistem akademik kampus. Data yang diperoleh kemudian digunakan sebagai sumber utama dalam proses analisis kualitas pembelajaran.

Data yang masuk ke dalam pipeline terdiri dari data terstruktur dan semi-terstruktur yang mencakup informasi kuesioner mahasiswa, dosen, mata kuliah, program studi, serta metadata pendukung lainnya. Volume data yang diproses bergantung pada jumlah mahasiswa yang mengisi kuesioner pada setiap semester serta data historis yang tersedia pada CIS.

Sumber data yang digunakan dalam sistem meliputi:

1. Data Kuesioner Mahasiswa: Berisi jawaban dan penilaian mahasiswa terhadap proses pembelajaran, dosen, materi perkuliahan, serta aspek-aspek evaluasi lainnya yang dikumpulkan pada setiap akhir semester.
2. Data Dosen: Berisi informasi dosen yang digunakan sebagai dimensi analisis untuk menghitung tingkat kepuasan mahasiswa, performa dosen, dan rekapitulasi hasil evaluasi pembelajaran.
3. Data Matakuliah: Berisi informasi mata kuliah yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis hasil kuesioner berdasarkan mata kuliah yang diampu.
4. Data Program Studi: Berisi informasi program studi yang digunakan untuk menghasilkan analisis dan perbandingan tingkat kepuasan mahasiswa antar program studi di Fakultas Vokasi.
5. Data Periode Akademik: Berisi informasi semester dan tahun akademik yang digunakan untuk analisis tren kepuasan mahasiswa dari waktu ke waktu.

Data-data tersebut diambil secara berkala melalui API CIS dan selanjutnya diproses menggunakan Apache Spark untuk melakukan pembersihan data, transformasi, agregasi, serta perhitungan statistik sebelum disimpan ke MongoDB sebagai basis data analitik

4.2.8.2 Apache Spark

Apache Spark digunakan sebagai engine pemrosesan data yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan, transformasi, dan analisis data kuesioner mahasiswa. Pemilihan Apache Spark didasarkan pada kemampuannya dalam memproses data secara paralel dan terdistribusi sehingga mampu menangani proses analisis data dalam jumlah besar dengan lebih efisien dibandingkan pendekatan query konvensional. Dalam pipeline pengolahan data kuesioner, Apache Spark memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Data Ingestion

```
# =====
# READ DATA MONGO
# =====
pipeline = """
[
  {
    "$match": {
      "is_analyzed": false
    }
  }
]
"""

df = spark.read \
    .format("mongodb") \
    .option("database", "gkm_chatbot") \
    .option("collection", "kuesioner_mongos") \
    .option("aggregation.pipeline", pipeline) \
    .load()
```

Gambar 4.31 Data Ingestion

Pada Gambar 4.31 menampilkan implementasi Data Ingestion dalam mengambil data dari API Campus Information System (CIS) dan memuatnya ke dalam Spark DataFrame sebagai struktur data utama yang digunakan dalam proses analisis.

2. Data Cleaning

```
# =====
# AMBIL DOSEN DARI JUDUL
# contoh:
# (AMS/D4TRPL)
# =====
df = df.withColumn(
    "dosen_pengajar",
    regexp_extract(
        col("judul_kuesioner"),
        r"\((([A-Z]{3})\V[^()]*\V)$",
        1
    )
)
```

```
# =====
```



```
# EXPLODE PRODI
# =====
df = df.withColumn(
    "prodi_item",
    explode_outer(col("prodi"))
)

df = df.withColumn(
    "prodi",
    col("prodi_item")
)

df = df.withColumn(
    "jenis_kuesioner",
    col("jenis_kuesioner")
)
```

Gambar 4.32 Data Cleaning

Pada Gambar 4.32 menampilkan implementasi Data Cleaning dalam membersihkan data dari nilai kosong (null), data duplikat, inkonsistensi format, serta melakukan normalisasi terhadap atribut yang diperlukan agar data siap diproses lebih lanjut.

3. Data Transformation

```
# =====
# EXPLODE REKAPITULASI
# =====
rekap = df.select(
    col("kuesioner_id"),
    col("kode_mk"),
    col("judul_kuesioner"),
    col("dosen_pengajar"),
    col("jenis_kuesioner"),
    # col("kode_prodi"),
    col("prodi"),
    col("periode").alias("tahun"),
    col("semester"),
    explode(col("raw_data.statistik.rekapitulasi")).alias("rekap")
)

# =====
# EXPLODE RINCIAN JAWABAN
# =====
detail = rekap.select(
    col("kuesioner_id"),
```

```

col("kode_mk"),
col("judul_kuesioner"),
col("dosen_pengajar"),
col("jenis_kuesioner"),
# col("kode_prodi"),
col("prodi"),
col("tahun"),
col("semester"),

regexp_replace(
  col("rekap.pertanyaan"),
  "<[^>]+>",
  ""
).alias("pertanyaan"),

col("rekap.total_suara")
  .cast("int")
  .alias("total_suara"),

explode(
  col("rekap.rincian_jawaban")
).alias("jawaban")
)

```

Gambar 4.33 Data Transformation

Pada Gambar 4.33 menampilkan implementasi Data Transformation melakukan transformasi data seperti ekstraksi informasi, konversi tipe data, normalisasi nilai kuesioner, serta penggabungan data dari berbagai sumber yang relevan.

4. Data Aggregation

```
# =====
# AMBIL NILAI & JUMLAH
# =====
hasil = detail.select(
  col("kuesioner_id"),
  col("kode_mk"),
  col("judul_kuesioner"),
  col("dosen_pengajar"),
  col("jenis_kuesioner"),
  # col("kode_prodi"),
  col("prodi"),
  col("tahun"),
  col("semester"),
  col("pertanyaan"),
  col("total_suara"),

  col("jawaban.jawaban")
    .cast("int")
    .alias("jawaban"),

  col("jawaban.jumlah")
    .cast("int")
    .alias("jumlah")
)
```

Gambar 4.34 Data Aggregation

Pada Gambar 4.34 memperlihatkan implementasi Data Aggregation untuk melakukan pengelompokan data menggunakan fungsi `groupBy()` berdasarkan berbagai dimensi analisis seperti dosen, mata kuliah, program studi, dan semester untuk menghasilkan data rekapitulasi yang siap digunakan pada dashboard.

5. Statistical Analysis

```
# =====
# KATEGORI HASIL
# =====
analisis = analisis.withColumn(
  "kategori_hasil",

  when(col("rata_rata") >= 3.1, "Sangat Baik")
  .when(col("rata_rata") >= 2.1, "Baik")
  .when(col("rata_rata") >= 1.1, "Cukup")
  .otherwise("Kurang")
)
```



Gambar 4.35 Statistical Analysis

Pada Gambar 4.35 memperlihatkan implementasi Statistical Analysis untuk menghasilkan berbagai metrik statistik yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti rata-rata nilai kepuasan, jumlah responden, dan persentase tingkat kepuasan.

```
# =====  
# LABEL SENTIMENT  
# =====  
analisis = analisis.withColumn(  
    "sentiment",  
  
    when(  
        col("persentase_kepuasan") >= 85,  
        "positive"  
    )  
    .when(  
        col("persentase_kepuasan") >= 60,  
        "neutral"  
    )  
    .otherwise("negative")  
)
```

Gambar 4.36 Sentiment Analysis

Pada Gambar 4.36 memperlihatkan implementasi *Statistical Analysis* untuk menghasilkan berbagai metrik statistik yang digunakan dalam proses evaluasi pembelajaran, seperti rata-rata nilai kepuasan, jumlah responden, dan persentase tingkat kepuasan.

Melakukan transformasi data seperti ekstraksi informasi, konversi tipe data, normalisasi nilai kuesioner, serta penggabungan data dari berbagai sumber yang relevan. Selain melakukan transformasi dan agregasi data, Apache Spark juga melakukan perhitungan statistik yang menjadi dasar penyusunan dashboard analitik.

a. Transformasi Skor Kuesioner

Sebelum dilakukan perhitungan statistik, nilai jawaban kuesioner terlebih dahulu ditransformasikan agar skor yang lebih tinggi merepresentasikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Transformasi dilakukan sebagai berikut:

Tabel 4.15 Transformasi Skor Kuesioner

Nilai Asli	Kategori (SS)	Skor Hasil Transformasi
1	Sangat Setuju (SS)	4

Nilai Asli	Kategori (SS)	Skor Hasil Transformasi
2	Setuju (S)	3
3	Cukup Setuju (CS)	2
4	Tidak Setuju (TS)	1

b. Perhitungan Weighted Score

Setelah proses transformasi skor selesai dilakukan, sistem menghitung Weighted Score untuk setiap kategori jawaban. Perhitungan ini bertujuan untuk mempertimbangkan jumlah responden yang memilih setiap pilihan jawaban sehingga hasil analisis dapat merepresentasikan kondisi sebenarnya dengan lebih akurat.

Keterangan:

WS_i = Weighted Score pada kategori jawaban ke-i

S_i = Skor hasil transformasi pada kategori jawaban ke-i

J_i = Jumlah responden yang memilih kategori jawaban ke-i

```
# =====
# HITUNG WEIGHTED SCORE
# =====
hasil = hasil.withColumn(
  "weighted_score",
  col("skor") * col("jumlah")
)
```

Gambar 4.37 Perhitungan Weighted Score

Pada Gambar 4.37 memperlihatkan implementasi Weighted Score diperoleh dengan mengalikan skor hasil transformasi dengan jumlah responden yang memilih kategori jawaban tertentu. Semakin tinggi skor dan semakin banyak responden yang memilih kategori tersebut, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai kepuasan secara keseluruhan.

c. Perhitungan Rata-Rata Kepuasan

```
# =====
```

```
# ANALISIS PER PERTANYAAN
# =====
analisis = hasil.groupBy(
  "kuesioner_id",
  "kode_mk",
  "judul_kuesioner",
  "dosen_pengajar",
  "jenis_kuesioner",
  "prodi",
  # col("kode_prodi"),
  "tahun",
  "semester",
  "pertanyaan",
  "total_suara"
).agg(

  sum("jumlah")
    .alias("total_jawaban"),

  sum("weighted_score")
    .alias("total_skor")
)
```

Gambar 4.38 Perhitungan Rata-Rata Kepuasan

Pada Gambar 4.38 menampilkan implementasi Perhitungan Rata-Rata Tingkat kepuasan dihitung menggunakan nilai rata-rata (mean) dari seluruh skor responden. Rata-rata memberikan gambaran umum tingkat kepuasan mahasiswa terhadap aspek yang dievaluasi.

Perhitungan ini dilakukan dengan rumus :

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n WS_i}{\sum_{i=1}^n Ji}$$

Keterangan:

$\bar{x}$ = rata-rata tingkat kepuasan

WS_i = Weighted Score pada kategori jawaban ke-i

J_i = jumlah responden pada kategori jawaban ke-i

n = jumlah kategori jawaban

d. Perhitungan Presentasi Kepuasan

```
# =====
# HITUNG PERSENTASE
# =====
analisis = analisis.withColumn(
  "persentase_kepuasan",
```

```
round(
  (col("rata_rata") / 4) * 100,
  2
)
```

Gambar 4.39 Perhitungan Presentasi Kepuasan

Pada Gambar 4.39 menampilkan implementasi untuk Perhitungan Presentasi Kepuasan untuk mempermudah interpretasi hasil analisis, rata-rata skor kemudian dikonversi ke dalam bentuk persentase kepuasan.

$$P = \frac{\bar{x}}{4} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase Kepuasan

$\bar{x}$ = rata-rata tingkat kepuasan

4 = skor maksimum hasil transformasi

Hasil persentase ini digunakan pada dashboard analitik untuk mempermudah interpretasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen, mata kuliah, program studi, maupun periode akademik tertentu.

Hasil persentase ini digunakan pada dashboard analitik untuk mempermudah interpretasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen, mata kuliah, program studi, maupun periode akademik tertentu.

4.2.8.3 MongoDB

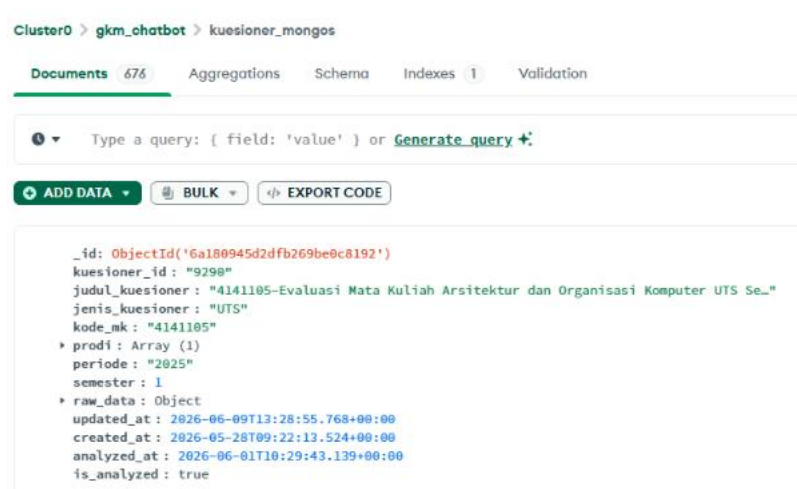
MongoDB digunakan sebagai database analitik yang menyimpan hasil pengolahan data dari Apache Spark. Pemilihan MongoDB didasarkan pada kemampuannya dalam menyimpan data semi-terstruktur dalam bentuk dokumen JSON yang fleksibel, sehingga sesuai untuk menyimpan hasil analisis yang memiliki struktur dinamis. Dalam arsitektur sistem, MongoDB berperan sebagai penyimpanan utama hasil transformasi, agregasi, dan perhitungan statistik sebelum ditampilkan pada dashboard analitik.

1. Struktur Database

Database utama yang digunakan adalah gkm_chatbot yang menyimpan beberapa collection utama, yaitu data kuesioner mentah, hasil analisis detail, summary mata kuliah, serta cache response AI. Data ini digunakan untuk mendukung proses analitik dan visualisasi pada dashboard sistem.

2. Collection Utama

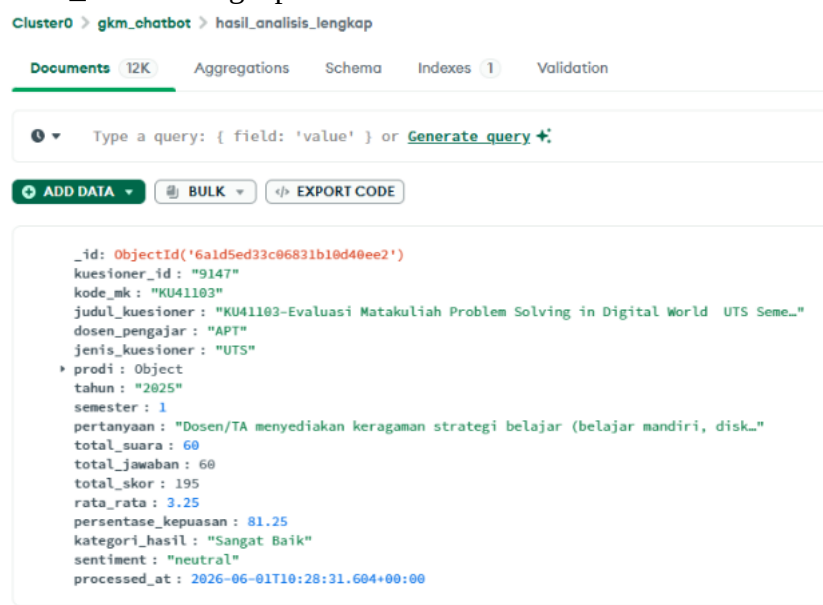
a. Kuesioner_mongos



Gambar 4.40 Kuesioner Mongos

Pada Gambar 4.40 menampilkan Kuesioner Mongos. Collection ini menyimpan data mentah kuesioner yang diperoleh dari API Campus Information System (CIS). Data ini menjadi input utama bagi Apache Spark dalam proses pengolahan. Setiap dokumen berisi metadata kuesioner, informasi mata kuliah, program studi, serta data statistik jawaban mahasiswa dalam bentuk nested JSON.

b. Hasil_analisis lengkap

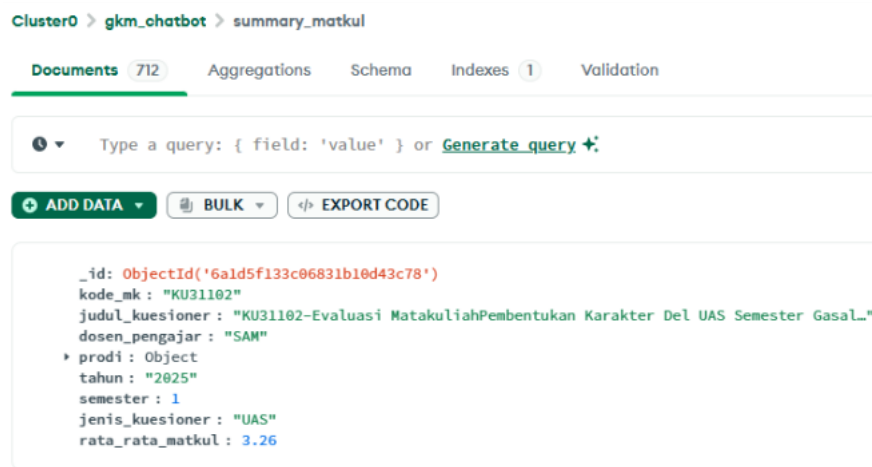


Gambar 4.41 Hasil Analisis Lengkap

Pada Gambar 4.41 menampilkan Hasil Analisis Lengkap. Collection ini menyimpan hasil analisis detail yang dihasilkan oleh Apache Spark. Data mencakup perhitungan total skor, rata-rata, persentase kepuasan, kategori hasil, serta sentiment analysis pada setiap pertanyaan kuesioner.

c. Summary_matkul

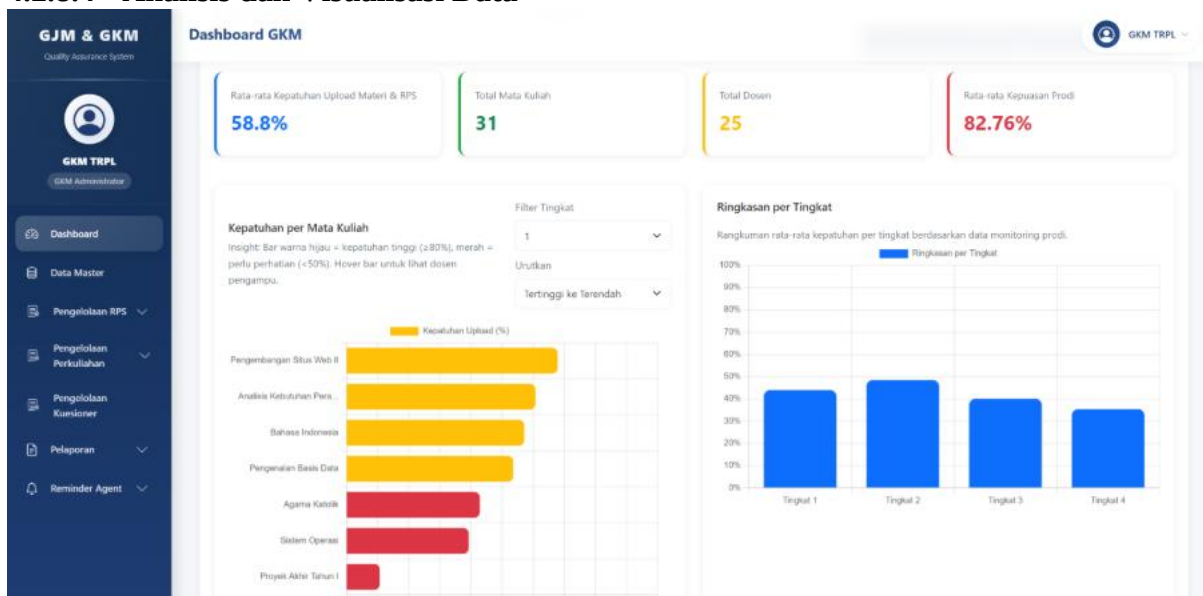
Collection ini menyimpan hasil agregasi pada level mata kuliah, yang digunakan untuk kebutuhan dashboard overview dan perbandingan antar mata kuliah berdasarkan nilai rata-rata dan tingkat kepuasan.



Gambar 4.42 Summary Matakuliah

Pada Gambar 4.42 menampilkan Summary Mata Kuliah. MongoDB berperan sebagai database analitik utama dalam sistem karena memiliki fleksibilitas tinggi dalam menyimpan data semi-terstruktur, mendukung nested document, serta memiliki performa yang baik dalam operasi agregasi. Integrasi dengan Apache Spark memungkinkan proses analitik berjalan secara efisien, terstruktur, dan scalable untuk mendukung kebutuhan dashboard analitik sistem kuesioner.

4.2.8.4 Analisis dan Visualisasi Data



Gambar 4.43 Analisis dan Visualisasi Data

Pada Gambar 4.43 menampilkan Analisis dan Visualisasi Data. Hasil analisis yang tersimpan pada MongoDB ditampilkan kepada pengguna melalui dashboard berbasis website GKM dan GJM Fakultas Vokasi. Dashboard ini menyediakan visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami oleh pengguna baik dari GKM maupun GJM.

1. Visualisasi yang disediakan pada dashboard meliputi:
Tren Kepuasan Mahasiswa: Grafik yang menampilkan perkembangan nilai kepuasan mahasiswa dari waktu ke waktu sehingga tren peningkatan atau penurunan dapat teridentifikasi dengan mudah
2. Top 5 Dosen Terbaik: Visualisasi dosen dengan nilai kuesioner tertinggi sebagai bentuk apresiasi dan referensi bagi program studi
3. Dosen yang Memerlukan Evaluasi: Identifikasi dosen dengan nilai kuesioner di bawah standar yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut
4. Statistik Per Program Studi: Perbandingan kinerja antar program studi berdasarkan hasil kuesioner
5. Insight Otomatis Berbasis AI: Rangkuman analisis dan rekomendasi yang dihasilkan secara otomatis oleh AI Assistant berdasarkan pola data kuesioner

Visualisasi dibuat menggunakan Chart.js yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan data melalui fitur-fitur seperti filter periode, dan perbandingan antar semester. Setiap visualisasi dapat diperbarui secara real-time menggunakan data terbaru dari MongoDB.

4.2.9 Implementasi AI Agent dan NLP-RAG

Implementasi *AI Agent* dan NLP-RAG (Retrieval-Augmented Generation) pada sistem ini digunakan untuk mendukung proses analisis data dan pembuatan laporan secara otomatis pada berbagai fitur pelaporan, seperti analisis kuesioner, laporan bulanan, laporan kuesioner, laporan triwulan, laporan semester, laporan VMTS, serta pembuatan presentasi. Teknologi ini memanfaatkan mekanisme retrieval untuk memperoleh informasi dan konteks yang relevan dari data yang tersedia sebelum diproses oleh Large Language Model (LLM), sehingga laporan, analisis, dan rekomendasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna dan kondisi data yang dimiliki sistem.

4.2.9.1 Data Cleaning

```
/**
 * Check if command exists
 */
private function commandExists(string $command): bool
{
    $os = strtoupper(substr(PHP_OS, 0, 3));

    if ($os === 'WIN') {
        exec("where {$command}", $output, $returnCode);
    } else {
        exec("which {$command}", $output, $returnCode);
    }

    return $returnCode === 0;
}

/**
 * Clean extracted text
 */
public function cleanText(string $text): string
{
    // Remove excessive whitespace
```

```

$text = preg_replace('/[ \t]+/', ' ', $text);

// Normalize line breaks
$text = preg_replace('/\r\n|\r/', "\n", $text);

// Remove more than 2 consecutive line breaks
$text = preg_replace('/\n{3,}/', "\n\n", $text);

// IMPORTANT: Escape curly braces to prevent template string
errors
// This prevents "Unclosed '{' on line X" errors when PDF
content contains { or }
$text = str_replace(['{', '}'], ['{{', '}}'], $text);

// Trim
$text = trim($text);

return $text;
}

```

Gambar 4.44 Data Cleaning

Pada Gambar 4.44 menjelaskan Tahap cleaning dilakukan oleh komponen TextExtractionService.php dan ChunkingService.php. Proses ini mencakup penghapusan karakter noise hasil OCR, normalisasi whitespace dan line breaks, serta penghapusan baris kosong berulang. Berikut adalah potongan kode implementasi cleaning.

4.2.9.2 Tokenization

```

/**
 * Split text into sentences
 */
private function splitIntoSentences(string $text): array
{
    // Split by common sentence endings
    $sentences = preg_split('/(?<=[.!?])\s+/', $text, -1,
PREG_SPLIT_NO_EMPTY);

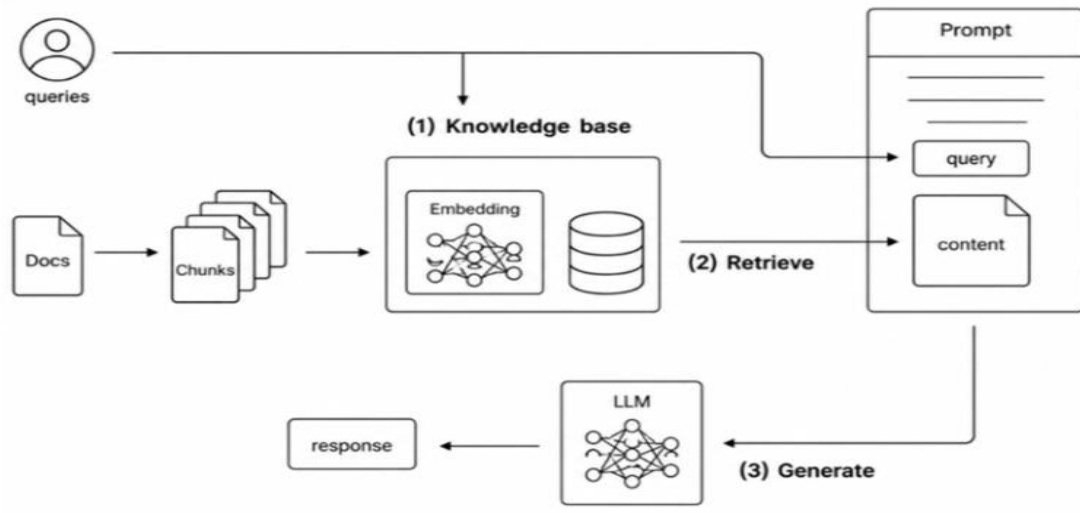
    return array_filter($sentences, function($sentence) {
        return strlen(trim($sentence)) > 10; // Minimum sentence
length
    });
}

```

Gambar 4.45. Tokenization

Pada Gambar 4.45 menjelaskan Tokenization dilakukan dengan membagi teks menjadi unit-unit kalimat menggunakan fungsi `splitIntoSentences()` dalam `ChunkingService.php`. Teks dipecah berdasarkan tanda akhir kalimat menggunakan regex pattern, dan kalimat dengan panjang di bawah 10 karakter dibuang untuk menghilangkan fragmen yang tidak bermakna.

4.2.9.3 Konsep RAG



Gambar 4.46 Konsep RAG

Pada Gambar 4.46 diatas mejelaskan Pipeline RAG yang diterapkan pada sistem ini. Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah teknik yang menggabungkan kemampuan retrieval (pengambilan informasi) dengan generasi teks dari LLM.

1. Chuncking

```

/**
 * Split text into chunks with overlap
 */
public function chunkText(string $text): array
{
    // Clean text first
    $text = $this->cleanText($text);

    // Split by sentences first
    $sentences = $this->splitIntoSentences($text);

    $chunks = [];
    $currentChunk = '';
    $chunkIndex = 0;

    foreach ($sentences as $sentence) {
        $testChunk = $currentChunk . ' ' . $sentence;

        if (strlen($testChunk) > $this->chunkSize &&
!empty($currentChunk)) {
            // Save current chunk
        }
    }
}

```

```

        $chunks[] = [
            'text' => trim($currentChunk),
            'index' => $chunkIndex++,
            'length' => strlen($currentChunk),
        ];

        // Start new chunk with overlap
        $words = explode(' ', $currentChunk);
        $overlapWords = array_slice($words, -10); // Last 10
words as overlap
        $currentChunk = implode(' ', $overlapWords) . ' ' .
$sentence;
    } else {
        $currentChunk = $testChunk;
    }
}

// Add last chunk
if (!empty(trim($currentChunk))) {
    $chunks[] = [
        'text' => trim($currentChunk),
        'index' => $chunkIndex,
        'length' => strlen($currentChunk),
    ];
}

```

Gambar 4.47 Chunking

Pada Gambar 4.47 menampilkan implementasi Chunking yang dimana dokumen yang diunggah dipecah menjadi potongan-potongan kecil (chunks) oleh ChunkingService.php. Setiap chunk memiliki ukuran sekitar 500 token dengan overlap 50 token antar chunk. Metadata chunk mencakup: source_document, chunk_index, page_number, section_title, dan document_type untuk mendukung filtering saat retrieval.

2. Embedding

```

public function generateEmbedding(string $text): ?array
{
    // Check cache first
    $cached = EmbeddingsCache::get_cached($text, $this->model);
    if ($cached) {
        Log::info("Embedding cache hit", ['text_length' =>
strlen($text)]);
        return $cached;
    }
}

```

```

        // Generate new embedding
        try {
            Log::info("Generating new embedding", [
                'provider' => $this->provider,
                'model' => $this->model,
                'text_length' => strlen($text)
            ]);

            $embedding = $this->callEmbeddingAPI($text);

            if ($embedding) {
                // Cache for future use
                EmbeddingsCache::store($text, $embedding, $this->model);

                return $embedding;
            }

            return null;
        } catch (\Exception $e) {
            Log::error("Embedding generation failed", [
                'error' => $e->getMessage()
            ]);
            return null;
        }
    }

    /**
     * Generate embeddings for multiple texts (batch)
     */
    public function generateEmbeddings(array $texts): array
    {
        $embeddings = [];

        foreach ($texts as $index => $text) {
            $embedding = $this->generateEmbedding($text);
            if ($embedding) {
                $embeddings[$index] = $embedding;
            }
        }

        return $embeddings;
    }

```

Gambar 4.48 Embedding

Pada Gambar 4.48 menampilkan implementasi Embedding yang dimana setiap chunk dikonversi menjadi vector embedding oleh EmbeddingService.php. Embedding ini merepresentasikan makna semantik dari teks dalam ruang vektor berdimensi tinggi. Teks yang bermakna mirip akan memiliki representasi vektor yang berdekatan secara geometris, memungkinkan pencarian berbasis kemiripan semantik (bukan hanya kata kunci).

3. Vector Database

```
public function search(string $query, int $topK = 10, array $filters
= []): array
{
    try {
        Log::info("=== Vector Search ===", [
            'query' => substr($query, 0, 100),
            'top_k' => $topK,
            'filters' => $filters
        ]);

        // Generate query embedding
        $queryEmbedding = $this->embeddingService-
>generateEmbedding($query);

        if (!$queryEmbedding) {
            Log::error("Failed to generate query embedding");
            return [];
        }

        // Get all chunks (with filters)
        $chunksQuery = DocumentChunk::with('kuesioneUpload');

        // Apply filters
        if (isset($filters['source_type'])) {
            $chunksQuery->where('source_type',
$filters['source_type']);
        }

        if (isset($filters['source_id'])) {
            $chunksQuery->where('source_id',
$filters['source_id']);
        }

        if (isset($filters['periode'])) {
            $chunksQuery->whereHas('kuesioneUpload', function($q)
use ($filters) {
                $q->whereRaw("DATE_FORMAT(created_at, '%Y-%m') =
?", [$filters['periode']]);
            });
        }
    } catch (Exception $e) {
        Log::error($e->getMessage());
        return [];
    }
}
```

```

    });
}

    if (isset($filters['prodi_id'])) {
        $chunksQuery->whereHas('kuesioneUpload.user',
function($q) use ($filters) {
            $q->where('prodi_id', $filters['prodi_id']);
        });
    }

    $chunks = $chunksQuery->get();

    Log::info("Chunks retrieved for search", [
        'total_chunks' => $chunks->count()
    ]);

    // Calculate similarities
    $results = [];
    foreach ($chunks as $chunk) {
        if ($chunk->embedding) {
            $similarity = $this->embeddingService-
>cosineSimilarity(
                $queryEmbedding,
                $chunk->embedding
            );

            $results[] = [
                'chunk' => $chunk,
                'similarity' => $similarity,
                'text' => $chunk->chunk_text,
                'metadata' => $chunk->metadata,
            ];
        }
    }

    // Sort by similarity (descending)
    usort($results, function($a, $b) {
        return $b['similarity'] <=> $a['similarity'];
    });

    // Return top K
    $topResults = array_slice($results, 0, $topK);

    Log::info("Search completed", [
        'results_found' => count($results),
        'top_k_returned' => count($topResults),
        'top_similarity' => $topResults[0]['similarity'] ?? 0
    ]);
}

```



```

        return $topResults;

    } catch (\Exception $e) {
        Log::error("Vector search failed", [
            'error' => $e->getMessage()
        ]);
        return [];
    }
}

```

Gambar 4.49 Vector Database

Pada Gambar 4.49 menampilkan implementasi Vector embedding disimpan ke dalam Vector Database (VectorDatabaseService.php) yang berfungsi sebagai knowledge base sistem. Database ini mengindeks embedding beserta metadata dokumen aslinya, sehingga pencarian dapat dilakukan secara efisien menggunakan cosine similarity.

4. Retrieve

```

public function retrieveContext(string $query, array $filters = []):
array
{
    Log::info("=== RAG Retrieval ===", [
        'query' => substr($query, 0, 100),
        'filters' => $filters
    ]);

    // Search vector database
    $results = $this->vectorDbService->search($query, $this->topK,
$filters);

    // Filter by similarity threshold
    $relevantResults = array_filter($results, function($result) {
        return $result['similarity'] >= $this-
>similarityThreshold;
    });

    Log::info("Context retrieved", [
        'total_results' => count($results),
        'relevant_results' => count($relevantResults),
        'avg_similarity' => count($relevantResults) > 0
        ? array_sum(array_column($relevantResults,
'similarity')) / count($relevantResults)
        : 0
    ]);
}

```

```

        return [
            'results' => $relevantResults,
            'context_text' => $this->
>buildContextText($relevantResults),
            'metadata' => $this->extractMetadata($relevantResults),
        ];
    }

    /**
     * Build context text from results
     */
    private function buildContextText(array $results): string
    {
        if (empty($results)) {
            return '';
        }

        $contextParts = [];

        foreach ($results as $index => $result) {
            // Check if 'text' key exists
            if (!isset($result['text'])) {
                Log::warning("Result missing 'text' key", [
                    'index' => $index,
                    'result_keys' => array_keys($result)
                ]);
                continue;
            }

            $similarity = round($result['similarity'] * 100, 1);
            $contextParts[] = "--- Context {$index} (Relevance:
{$similarity}%) ---\n{$result['text']}\n";
        }

        return implode("\n", $contextParts);
    }

```

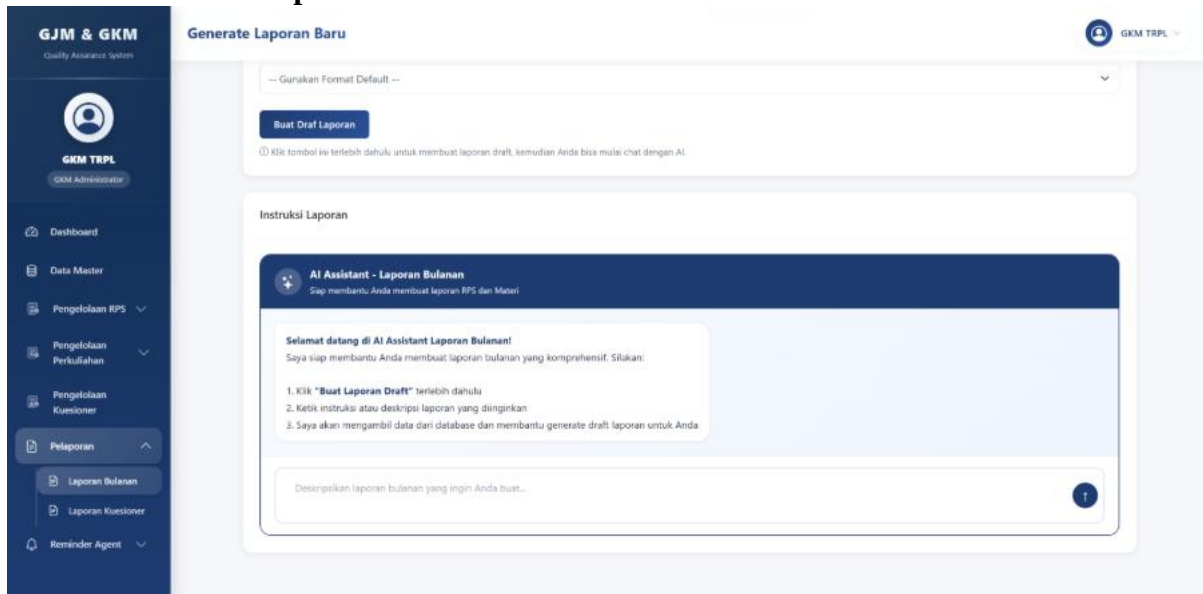
Gambar 4.50 Retrieve

Pada Gambar 4.50 menampilkan implemtasi Retrieve saat pengguna mengajukan query, sistem RAGRetrievalService.php melakukan hal berikut:

- Mengonversi query menjadi embedding menggunakan model yang sama.
- Melakukan vector search pada database untuk menemukan top-K chunks yang paling relevan (threshold similarity $\geq 0,85$ setelah optimasi).
- Memfilter hasil berdasarkan similarity threshold untuk memastikan hanya konteks yang benar-benar relevan yang digunakan.

- d. Membangun context text dari chunk-chunk terpilih untuk disertakan dalam prompt ke LLM.

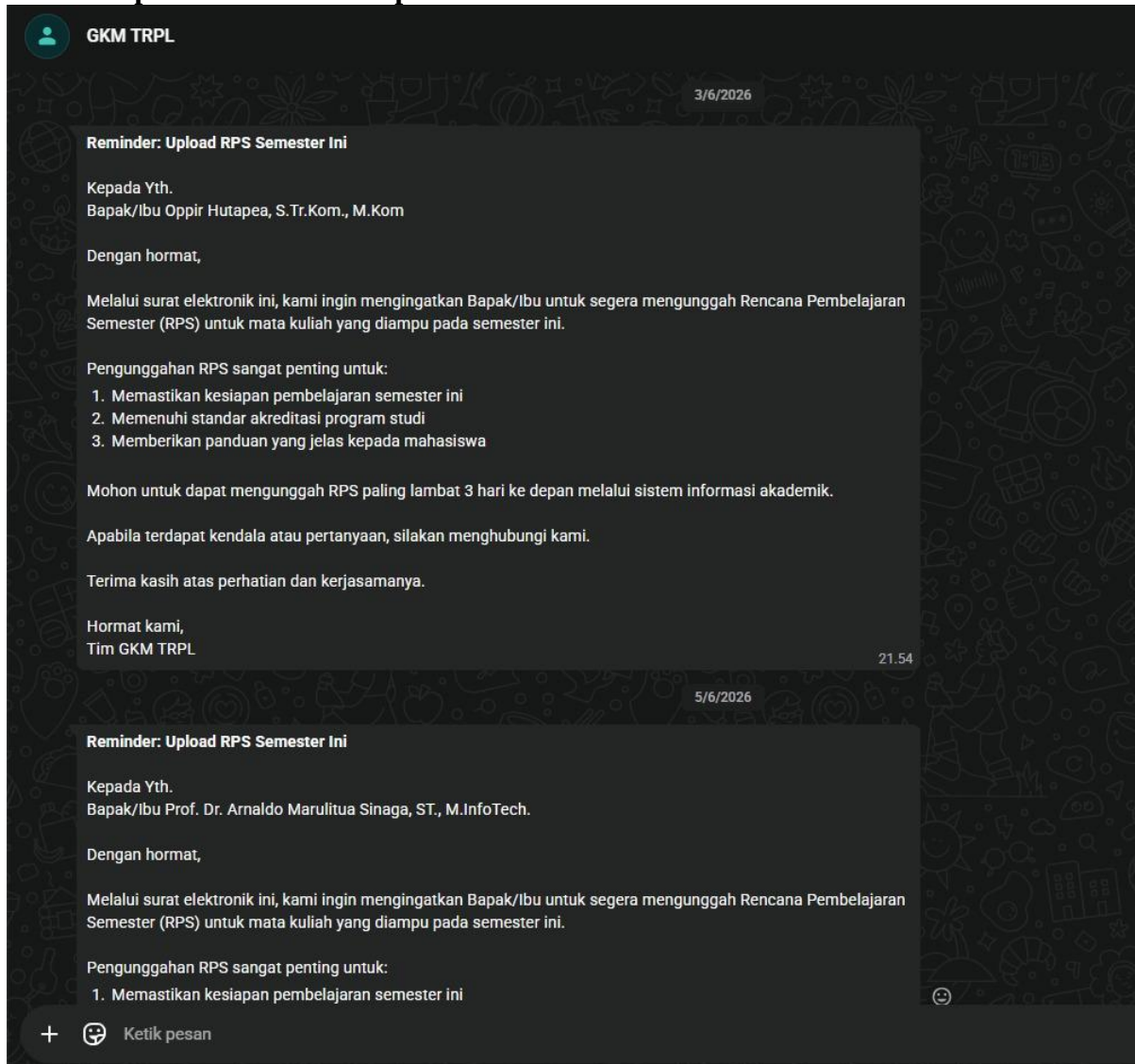
4.2.9.4 Generate Laporan Otomatis



Gambar 4.51 Generate Laporan Otomatis

Gambar 4.51 menampilkan Generate Laporan Otomatis diimplementasikan untuk membantu proses penyusunan berbagai jenis laporan akademik secara otomatis dengan memanfaatkan AI *Agent* berbasis NLP-RAG. Pada fitur ini, sistem mengambil data dan dokumen yang relevan dari berbagai sumber, kemudian melakukan proses retrieval untuk memperoleh konteks yang sesuai sebelum diproses oleh Large Language Model (LLM). Hasil pemrosesan tersebut digunakan untuk menghasilkan bagian-bagian laporan seperti latar belakang, hasil analisis, pembahasan, kesimpulan, dan rekomendasi secara otomatis sesuai dengan template yang dipilih pengguna. Implementasi fitur ini diterapkan pada pembuatan laporan bulanan, laporan kuesioner, laporan triwulan, laporan semester, dan laporan VMTS, sehingga proses penyusunan laporan yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan konsisten.

4.2.10 Implementasi Whatsaap



Gambar 4.2.10 Generate Laporan Otomatis

Pada gambar 4.2.10 menunjukkan implementasi fitur pesan pengingat (reminder) yang terintegrasi dengan WhatsApp. Sistem secara otomatis mengirimkan pesan kepada dosen yang belum mengunggah dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semester berjalan. Pesan berisi informasi pengingat, manfaat pengunggahan RPS, serta batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.

BAB 5

PRODUCT TESTING (PT)

PENGUJIAN PRODUK

5.1 PENDAHULUAN

Proses pengujian pada proyek *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi dilakukan berdasarkan dokumen desain produk dan dokumen implementasi produk untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan setiap fitur pada sistem dapat berfungsi dengan baik, mulai dari *monitoring upload RPS* dan materi perkuliahan, *reminder* otomatis, pengolahan kuesioner mahasiswa, hingga *generate* laporan dan PPT secara otomatis.

Selain memastikan fungsionalitas sistem, pengujian juga dilakukan untuk mengevaluasi keandalan, keamanan, serta performa sistem dalam mendukung proses administratif GKM dan GJM. Lingkup pengujian mencakup pengujian *frontend* dan *backend* aplikasi, integrasi API CIS, pengelolaan database, autentikasi pengguna, serta proses *generate* laporan dan distribusi dokumen. Pengujian memiliki hubungan yang erat dengan tahap desain dan implementasi sistem, karena hasil pengujian digunakan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang telah diimplementasikan sesuai dengan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Dengan demikian, proses pengujian menjadi tahap penting untuk menjamin kualitas sistem sebelum digunakan oleh pengguna secara langsung.

5.2 DESKRIPSI PENGUJIAN

Pengujian pada sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem yang telah dirancang. Ruang lingkup pengujian pada proyek ini berfokus pada aspek perangkat lunak meliputi fitur *monitoring*, *reminder* otomatis, pengolahan kuesioner mahasiswa, *generate* laporan, hingga distribusi laporan dan PPT otomatis.

Jenis pengujian yang dilakukan meliputi:

1. Pengujian Fungsional: Dilakukan untuk memastikan seluruh fitur sistem berjalan sesuai fungsi yang telah dirancang, seperti login pengguna, *monitoring upload RPS* dan materi, *reminder* otomatis, pengolahan kuesioner, serta *generate* laporan dan PPT.
2. Pengujian Non-Fungsional: Dilakukan untuk menguji performa sistem, kemudahan penggunaan (*usability*), keamanan autentikasi pengguna, serta kecepatan proses *generate* laporan dan pengolahan data.
3. Pengujian Integrasi: Dilakukan untuk memastikan setiap modul dalam sistem dapat terhubung dan berjalan dengan baik, termasuk integrasi API CIS, database, dan proses distribusi laporan otomatis.
4. Pengujian Sistem: Dilakukan untuk menguji sistem secara keseluruhan agar seluruh fitur dapat berjalan secara terpadu sesuai kebutuhan administratif GKM dan GJM.

Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan sistem yang dikembangkan mampu membantu proses administratif GKM dan GJM secara efektif, mengotomatisasi Sebagian proses pengolahan data, serta menghasilkan sistem yang andal, aman, dan mudah digunakan oleh pengguna.

5.2.1 Tools Pengujian

Pada proses pengujian sistem digunakan beberapa *Tools* pengujian untuk memastikan sistem dapat diuji secara akurat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian

difokuskan pada aspek khususnya pengujian antarmuka aplikasi *web* dan integrasi API sistem. Pada Tabel 5.1 menampilkan *Tools* Pengujian.

Tabel 5.1 Tools Pengujian

No.	Tools Pengujian	Keterangan
1.	Katalon Studio	Digunakan sebagai <i>Tools</i> utama dalam pengujian otomatis (automation testing) aplikasi berbasis web. <i>Tools</i> ini dimanfaatkan untuk melakukan pengujian fungsional pada fitur-fitur sistem seperti autentikasi pengguna, monitoring RPS dan materi perkuliahan, pengelolaan kuesioner, reminder otomatis, serta proses generate laporan. Katalon Studio dipilih karena memiliki antarmuka yang mudah digunakan,
2.	Postman	Digunakan dalam proses pengujian API yang terintegrasi dengan sistem, khususnya API CIS yang digunakan untuk mengambil data monitoring perkuliahan dan data kuesioner mahasiswa. Melalui Postman, pengujian dilakukan untuk memastikan request dan response API berjalan dengan baik serta data yang diterima sistem sesuai dengan kebutuhan. Postman dipilih karena mampu mempermudah proses pengujian endpoint API, validasi data, serta membantu proses debugging pada integrasi sistem dengan layanan eksternal.
		Digunakan dalam pengujian keamanan sistem (security testing), khususnya untuk membantu analisis request dan response HTTP, pengujian validasi autentikasi, serta mendeteksi potensi kerentanan pada proses input data dan integrasi API. Penggunaan <i>Tools</i> ini membantu memastikan sistem memiliki perlindungan terhadap akses tidak sah dan kesalahan validasi input pengguna.
3.	Google Chrome Developer Tools	Digunakan untuk membantu pengujian performa dan kompatibilitas sistem berbasis web. <i>Tools</i> ini digunakan untuk memantau waktu respon halaman, validasi tampilan antarmuka pada berbagai ukuran layar, serta membantu identifikasi error frontend selama proses pengujian berlangsung.

Penggunaan *Tools* pengujian tersebut membantu memastikan seluruh fitur sistem dapat berjalan secara stabil, terintegrasi dengan baik, serta sesuai dengan spesifikasi yang telah dirancang sebelumnya.

5.3 METODE PENGUJIAN

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dan fungsi pada Sistem Monitoring dan Pelaporan GKM dan GJM dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan pendekatan black box testing, yaitu pengujian berdasarkan masukan dan keluaran sistem tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan pada setiap modul utama sistem, mulai dari proses autentikasi pengguna, monitoring RPS dan materi perkuliahan, pengelolaan kuesioner mahasiswa, hingga

generate laporan dan pengiriman pesan *reminder*. Selain itu, pengujian juga dilakukan menggunakan data valid dan data tidak valid untuk memastikan sistem mampu menangani kesalahan input dengan baik.

5.3.1 Pengujian Fungsional

Pengujian fungsional dilakukan untuk memastikan seluruh fitur dan fungsi pada Sistem Monitoring dan Pelaporan GKM dan GJM dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dengan pendekatan black box testing, yaitu pengujian berdasarkan masukan dan keluaran sistem tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan pada setiap modul utama sistem, mulai dari proses autentikasi pengguna, *monitoring* RPS dan materi perkuliahan, pengelolaan kuesioner mahasiswa, hingga *generate* laporan dan pengiriman pesan *reminder*. Selain itu, pengujian juga dilakukan menggunakan data valid dan data tidak valid untuk memastikan sistem mampu menangani kesalahan input dengan baik.

Langkah-langkah pengujian fungsional yang dilakukan meliputi:

1. Menyusun daftar fungsi sistem berdasarkan kebutuhan pengguna dan spesifikasi sistem.
2. Membuat skenario pengujian pada setiap fitur sistem.
3. Menjalankan pengujian secara manual maupun otomatis menggunakan *Tools* pengujian.
4. Membandingkan hasil aktual sistem dengan hasil yang diharapkan.
5. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian fungsi sistem.

Ruang lingkup pengujian fungsional meliputi:

1. Autentikasi pengguna dan hak akses sistem.
2. *Monitoring upload* RPS perkuliahan.
3. *Monitoring upload* materi perkuliahan.
4. *Reminder upload* RPS dan materi.
5. Pengelolaan data master akademik.
6. Pengelolaan dan rekapitulasi kuesioner mahasiswa.
7. *AI Summary Analysis* hasil evaluasi dosen.
8. Pengelolaan laporan GKM dan GJM.
9. *Generate* PPT laporan otomatis.
10. Pengiriman pesan *reminder* dan informasi *monitoring*.

5.3.1.1 Butir Uji

Butir uji merupakan daftar fitur dan komponen sistem yang diuji untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Setiap butir uji disusun berdasarkan modul sistem dan skenario penggunaan yang telah dirancang sebelumnya. Pengujian dilakukan pada fitur utama sistem dengan berbagai kondisi input untuk memastikan sistem dapat berjalan secara optimal dan stabil.

1. Butir Uji Sprint 1

Butir Uji pada Sprint 1 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Daftar Butir Uji Pada Sprint 1

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Autentikasi	Verifikasi login berhasil menggunakan kredensial yang valid sesuai peran pengguna (GKM)	Integrasi	F-01	BU-01	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem menolak akses dan menampilkan notifikasi kesalahan apabila kata sandi yang dimasukkan tidak sesuai	Integrasi	F-01	BU -02	Fungsional - Negatif
	Verifikasi sistem menampilkan validasi kolom wajib apabila formulir login dikirimkan dalam kondisi kosong	Integrasi	F-01	BU -03	Fungsional - Negatif
	Verifikasi sesi pengguna berakhir dengan sempurna dan pengguna diarahkan ke halaman login setelah logout	Integrasi	F-01	BU -04	Fungsional - Positif
Dashboard GKM	Verifikasi seluruh widget ringkasan (status RPS, notifikasi, dan rekap aktivitas) ditampilkan secara akurat	Sistem	F-02	BU -05	Fungsional - Positif
Data Master Penugasan Dosen	Verifikasi daftar penugasan dosen ditampilkan beserta fitur pencarian yang dapat memfilter data secara real-time	Unit	F-03	BU -06	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
	Verifikasi sistem menampilkan pesan informatif apabila kata kunci pencarian tidak ditemukan dalam basis data	Unit	F-03	BU -07	Fungsional - Negatif
Data Master Mata Kuliah Ajaran	Verifikasi fitur filter semester dan tahun ajaran menghasilkan data mata kuliah yang sesuai dengan parameter yang dipilih	Unit	F-04	BU -08	Fungsional - Positif
	Verifikasi halaman detail mata kuliah menampilkan informasi lengkap: kode MK, nama MK, dan jumlah SKS	Unit	F-04	BU -09	Fungsional - Positif
	Verifikasi penambahan dosen pengajar ke mata kuliah berhasil disimpan dan tercermin pada daftar pengajar	Unit	F-04	BU -10	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem menampilkan peringatan apabila dosen yang ditambahkan telah terdaftar sebagai pengajar pada mata kuliah yang sama	Unit	F-04	BU -11	Fungsional - Negatif
Data Master Periode Akademik	Verifikasi halaman periode akademik menampilkan tabel data secara langsung tanpa memerlukan input filter	Unit	F-05	BU -12	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
	Verifikasi penambahan periode akademik baru berhasil disimpan dan langsung tercermin pada tabel daftar periode	Unit	F-05	BU -13	Fungsional - Positif
Monitoring RPS	Verifikasi area tabel monitoring menampilkan data sesuai dengan tahun periode yang aktif	Sistem	F-06	BU -14	Fungsional - Positif
	Verifikasi penerapan filter menghasilkan data monitoring status unggah RPS yang sesuai dengan kriteria yang dipilih	Sistem	F-06	BU -15	Fungsional - Positif
Kirim Reminder RPS	Verifikasi fitur pemilihan massal dosen (Pilih Semua) berfungsi dengan benar dan counter jumlah dosen terpilih diperbarui	Sistem	F-07	BU -16	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem berhasil membangkitkan isi pesan pengingat secara otomatis menggunakan mekanisme generatif AI	Sistem	F-07	BU -17	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem memblokir pengiriman dan menampilkan validasi apabila kolom isi pesan dibiarkan kosong	Sistem	F-07	BU -18	Fungsional - Negatif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
	Verifikasi pengiriman pesan pengingat berhasil disampaikan kepada seluruh dosen yang dipilih	Sistem	F-07	BU -19	Fungsional - Positif
History Pesan RPS	Verifikasi riwayat pengiriman menampilkan informasi penerima, waktu pengiriman, dan status pesan secara akurat	Sistem	F-08	BU -20	Fungsional - Positif
	Verifikasi halaman detail riwayat pesan menampilkan konten pesan beserta informasi pengiriman secara lengkap	Sistem	F-08	BU -21	Fungsional - Positif

2. Butir Uji Sprint 2

Butir Uji pada Sprint 2 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Daftar Butir Uji Pada Sprint 2

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Monitoring Materi	Verifikasi filter semester dan tahun ajaran menghasilkan data monitoring yang sesuai	Pengujian Sistem	F-09	BU-22	Fungsional - Positif
Kirim Reminder Materi	Verifikasi daftar dosen yang belum mengunggah materi ditampilkan secara otomatis	Pengujian Sistem	F-10	BU -23	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
	Verifikasi isi pesan dapat diisikan secara manual	Sistem	F-10	BU -24	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem membangkitkan isi pesan otomatis via AI dan konten dapat diedit	Sistem	F-10	BU -25	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem memblokir pengiriman apabila kolom isi pesan kosong	Sistem	F-10	BU -26	Fungsional - Negatif
	Verifikasi pengiriman pesan pengingat berhasil disampaikan ke seluruh dosen yang dipilih	Sistem	F-10	BU -27	Fungsional - Positif
History Pesan Materi	Verifikasi tabel riwayat menampilkan informasi penerima, waktu, dan status pengiriman	Sistem	F-11	BU -28	Fungsional - Positif
	Verifikasi halaman detail riwayat menampilkan konten pesan	Sistem	F-11	BU -29	Fungsional - Positif
Pengelolaan Kuesioner – Lihat Kuesioner	Verifikasi daftar kuesioner per mata kuliah ditampilkan sesuai MK yang dipilih	Sistem	F-12	BU -30	Fungsional - Positif
Pengelolaan Kuensioner – Analisis	Verifikasi proses analisis kuesioner berjalan dan	Sistem	F-12	BU -31	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
	indikator progres ditampilkan				
	Verifikasi pratinjau hasil analisis memuat skor rata-rata, poin rekapitulasi, dan rangkuman AI	Unit	F-12	BU -32	Fungsional - Positif
Laporan Bulanan – Kelola Template	Verifikasi penambahan template baru berhasil disimpan dan tampil pada daftar	Unit	F-13	BU -33	Fungsional - Positif
	Verifikasi sistem mencegah penyimpanan apabila kolom judul template kosong	Unit	F-13	BU -34	Fungsional - Positif
Laporan Bulanan – Buat Laporan	Verifikasi form pembuatan laporan menampilkan kolom Periode Monitoring dan Template	Sistem	F-13	BU -35	Fungsional - Positif
	Verifikasi generate laporan berhasil dieksekusi dan pratinjau ditampilkan sesuai	Sistem	F-13	BU -36	Fungsional - Positif

3. Butir Uji Sprint 3

Butir Uji pada Sprint 3 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Daftar Butir Uji Pada Sprint 3

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Laporan Kuesioner -	Penambahan template laporan	Unit	F-14	BU -37	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Kelola Template	kuesioner baru berhasil disimpan dan tercermin pada daftar				
	Penambahan template laporan tanpa mengisi judul template	Unit	F-14	BU -38	Fungsional-Negatif
Laporan Kuesioner – Buat Laporan	Generate laporan kuesioner berhasil dieksekusi dan pratinjau ditampilkan sesuai parameter	Sistem	F-14	BU -39	Fungsional - Positif
Reminder Agent – Tambah Jadwal	Pembuatan jadwal reminder dengan data valid berhasil disimpan dan muncul pada daftar	Unit	F-15	BU -40	Fungsional - Positif
	Sistem menolak penyimpanan apabila kolom nama reminder tidak diisi	Unit	F-15	BU -41	Fungsional-Negatif
	Sistem menolak penyimpanan apabila tanggal pengiriman berada di masa lalu	Unit	F-15	BU -42	Fungsional-Negatif
Kirim Laporan GKM – Isi Pesan	Halaman Kirim Laporan menampilkan form dengan kolom Penerima, CC, dan Isi Pesan	Unit	F-16	BU -43	Fungsional - Positif
	Verifikasi Generate AI menghasilkan isi pesan otomatis yang dapat diedit	Sistem	F-16	BU -44	Fungsional - Positif
Kirim Laporan	Pengguna dapat memilih laporan dari sistem sebagai	Sistem	F-16	BU -45	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
GKM-Lampiran	lampiran yang akan dikirimkan				
	Pengguna dapat mengunggah file laporan dari penyimpanan lokal sebagai lampiran	Sistem	F-16	BU -46	Fungsional - Positif
Kirim Laporan GKM	Pengiriman laporan berhasil dieksekusi ke penerima utama dan seluruh alamat CC	Sistem	F-16	BU-47	Fungsional - Positif
Kirim Laporan GKM – History Pesan	Tabel riwayat menampilkan informasi penerima dan waktu pengiriman laporan	Sistem	F-17	BU -48	Fungsional - Positif
	Halaman detail riwayat memuat konten pesan, penerima, CC, lampiran, dan status pengiriman	Sistem	F-17	BU-49	Fungsional - Positif
Dashboard GJM	Seluruh widget ringkasan Dashboard GJM ditampilkan dengan data yang akurat	Sistem	F-18	BU-50	Fungsional - Positif
	Navigasi dari setiap widget mengarahkan pengguna ke halaman detail yang sesuai	Sistem	F-18	BU-51	Fungsional - Positif

4. Butir Uji Sprint 4

Butir Uji pada Sprint 4 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.5 Daftar Butir Uji Pada Sprint 4

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Laporan Triwulan – Kelola template	Penambahan template baru dengan judul dan file valid berhasil disimpan dan muncul di daftar	Unit	F-19	BU-52	Fungsional - Positif
Laporan Triwulan – Buat Laporan	Pembuatan draft dengan semua kolom terisi berhasil diproses dan chat box muncul	Sistem	F-19	BU-53	Fungsional - Positif
	Sistem menolak pembuatan draft apabila template tidak dipilih	Sistem	F-19	BU-54	Fungsional-Negatif
Laporan Triwulan Chatbox	Chat box muncul setelah draft dibuat dengan area upload, field prompt, dan tombol Generate	Sistem	F-19	BU-55	Fungsional - Positif
	Sistem menolak Generate Laporan apabila dokumen belum diunggah	Sistem	F-19	BU-56	Fungsional-Negatif
Laporan Triwulan – Generate Laporan	File Word laporan berhasil diunduh dan isinya sesuai dengan chat preview	Sistem	F-19	BU-57	Fungsional - Positif
Laporan Semester – Buat Draft Laporan	Pembuatan draft dengan semua kolom terisi berhasil diproses	Sistem	F-20	BU-58	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Laporan Semester – Chat Box	Dokumen dan gambar dapat diunggah dan tampil pada area chat	Sistem	F-20	BU-59	Fungsional - Positif
Laporan Semester – Generate Laporan	Generate Laporan menghasilkan chat preview berisi pratinjau isi laporan yang relevan	Sistem	F-20	BU-60	Fungsional - Positif
Laporan VMTS – Buat Laporan	Pembuatan draft VMTS dengan semua kolom terisi berhasil diproses	Sistem	F-21	BU-61	Fungsional - Positif
Laporan VMTS – Chat Box	Dokumen dan gambar dapat diunggah ke chat box dan tampil pada area chat	Sistem	F-21	BU-62	Fungsional - Positif
	Sistem menolak Generate Laporan apabila dokumen belum diunggah atau prompt tidak diisi	Sistem	F-21	BU-63	Fungsional-Negatif
Laporan VMTS – Generate Laporan	File Word laporan VMTS berhasil diunduh dan isinya sesuai dengan chat preview	Sistem	F-21	BU-64	Fungsional - Positif
Presentasi GJM – Buat Presentasi	Form Buat Presentasi Baru menampilkan daftar pilihan laporan, field judul PPT, dan tombol Generate	Sistem	F-22	BU-65	Fungsional - Positif
	Laporan sumber dapat dipilih dan judul PPT dapat diisi secara manual	Sistem	F-22	BU-66	Fungsional - Positif

Kelas Uji	Butir Uji	Tingkat Pengujian	Traceability		Jenis Pengujian
			No. Fungsi	No. Butir Uji	
Presentasi GJM – Generate PPT	Generate PPT berhasil diproses dan PPT baru muncul di daftar history dengan judul dan laporan sumber yang sesuai	Sistem	F-22	BU-67	Fungsional - Positif
Kirim Laporan GJM	Pengiriman laporan berhasil dieksekusi ke penerima utama dan seluruh alamat CC	Sistem	F-23	BU-68	Fungsional - Positif
	Tabel riwayat menampilkan informasi penerima dan waktu pengiriman laporan	Sistem	F-23	BU-69	Fungsional - Positif

5.3.1.2 Test Script

Test script merupakan dokumen rinci yang menjelaskan langkah-langkah pengujian, data masukan, kondisi awal, dan kriteria evaluasi hasil untuk setiap butir uji yang telah didefinisikan. Test script disusun per sprint sesuai dengan tahapan pengembangan sistem.

- a. Test Script Sprint 1
 - a. Test Script Butir Uji Login

Tabel 5.6 Test Script Butir Uji Autentikasi Login

Identifikasi	TC-01
No. Fungsi	F-01/ BU-01, BU-02, BU-03
Nama Butir Uji	Autentikasi Login
Tujuan	Memverifikasi bahwa mekanisme autentikasi berjalan sesuai dengan spesifikasi
Deskripsi	Pengujian dilakukan pada halaman Login untuk memastikan sistem mampu membedakan kredensial valid dan tidak valid, serta memberikan umpan balik yang informatif kepada pengguna pada setiap kondisi.
Kondisi Awal	Sistem berjalan, pengguna berada di halaman login, terdapat akun GKM dan GJM yang telah terdaftar
Skenario Pengujian	
1. Pengguna membuka halaman login sistem 2. Pengguna mengisi kolom username/email dengan data yang telah terdaftar	

3. Pengguna mengisi kolom password
4. Pengguna menekan tombol 'Masuk'
5. Sistem melakukan validasi kredensial
6. Sistem mengarahkan pengguna sesuai peran jika login berhasil

Kriteria Evaluasi Hasil

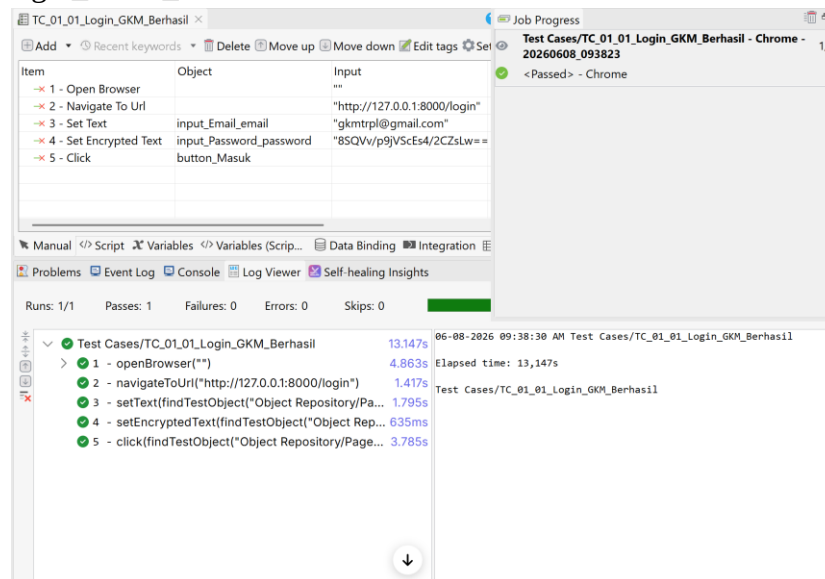
Ketika pengguna mengisi form login dengan data yang benar maka sistem mengarahkan ke dashboard sesuai peran (GKM/GJM). Ketika data salah, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna mengecek kembali.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

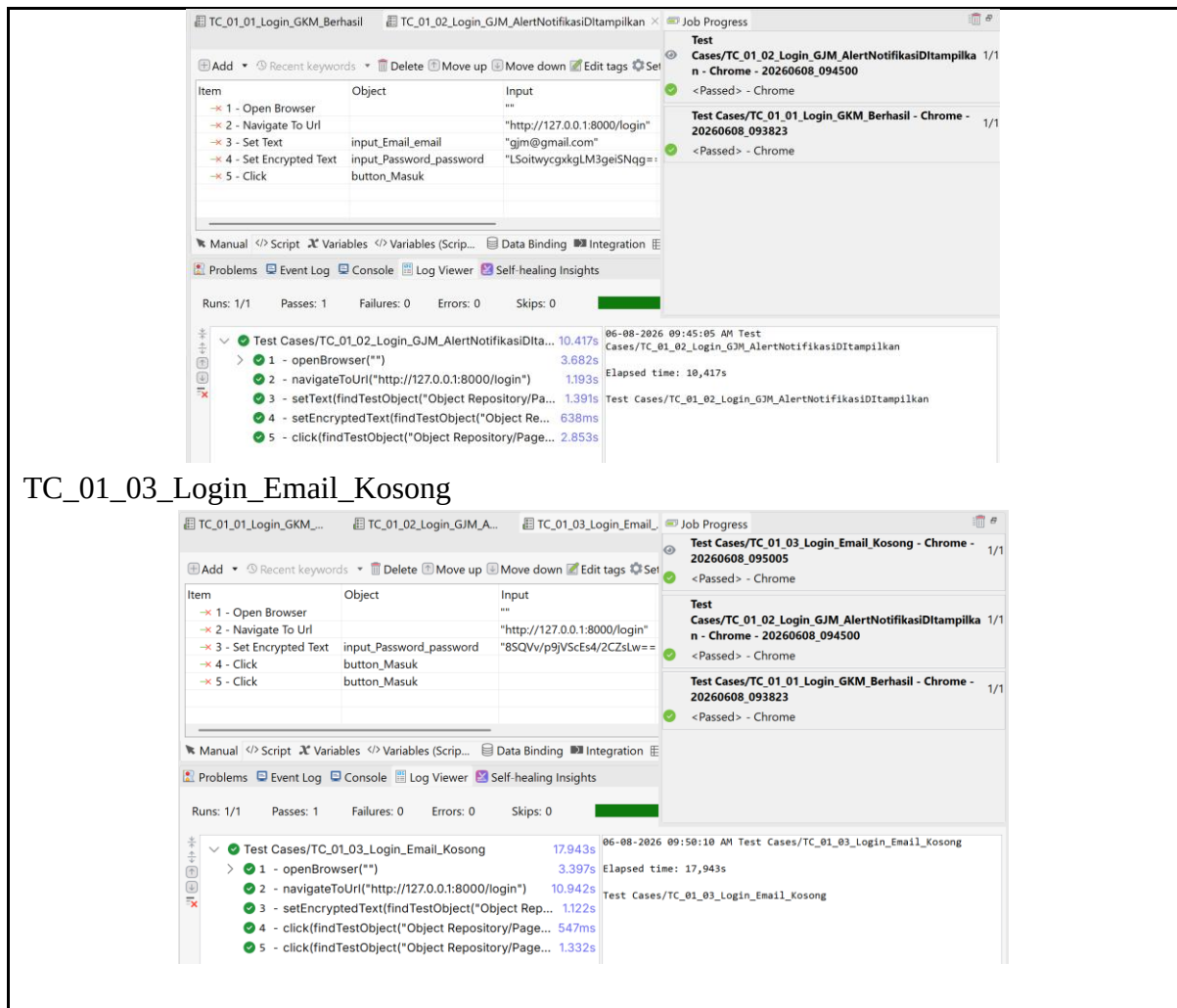
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Email: <u>gkmtrpl@gmail.com</u> Password: GKM@1234	Pengguna berhasil login dan diarahkan ke dashboard GKM	Sistem mengarahkan ke halaman dashboard GKM setelah tombol Masuk diklik	[P] Diterima
Email: <u>gkm@gmail.com</u> Password: GK@1234	Notifikasi login gagal ditampilkan	Sistem menampilkan nontifikasi validasi	[P] Diterima
Email: (kosong) Password: GKM@1234	Sistem menampilkan pesan validasi bahwa email wajib diisi	Browser menampilkan pesan validasi "Please fill out this field" dan proses login tidak dilanjutkan	[P] Diterima

Catatan

TC_01_01_Login_GKM_Berhasil



TC_01_02_Login_GJM_AlertNotifikasi Ditampilkan



b. Test Script Butir Uji Pengujian Autentikasi Logout

Tabel 5.7 Test Script Butir Uji Pengujian Autentikasi Logout

Identifikasi	TC-02
No. Fungsi	F-01/ BU-04
Nama Butir Uji	Autentikasi Login
Tujuan	Memverifikasi proses logout mengakhiri sesi pengguna yang aktif
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan proses logout mengakhiri sesi secara bersih dan sistem mencegah akses tidak sah ke halaman terproteksi setelah sesi berakhir (TC-04).
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil melakukan login sebagai GKM/GJM dan sesi aktif sedang berjalan.
Skenario Pengujian	
1. Klik menu atau tombol "Logout" pada navigasi sistem. 2. Konfirmasi permintaan logout apabila terdapat dialog konfirmasi. 3. Verifikasi pengarahannya ke halaman Login. 4. Coba akses kembali URL halaman Dashboard secara langsung melalui bilah alamat peramban.	

5. Verifikasi bahwa sistem memblokir akses dan mengarahkan kembali ke halaman Login.

Kriteria Evaluasi Hasil

Sesi pengguna berakhir. Pengguna diarahkan ke halaman Login.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Pengguna aktif Klik Logout	Sesi berakhir, diarahkan ke Login	Sesi pengguna berhasil diakhiri, sistem mengarahkan pengguna ke halaman Login.	[P] Diterima
Akses dashboard URL pasca logout	Sistem memblokir dan mengarahkan ke Login	Sesi pengguna berhasil diakhiri, sistem mengarahkan pengguna ke halaman Login.	[P] Diterima

Catatan

The image displays two screenshots of Selenium IDE test scripts. The top screenshot shows a test suite named "Test Cases/Logout GKM test" with 7 steps: 1 - openBrowser(""), 2 - navigateToUrl("http://127.0.0.1:8000/login"), 3 - setText(findTestObject("Object Repository/Lo..."), 4 - setEncryptedText(findTestObject("Object Rep..."), 5 - click(findTestObject("Object Repository/Logo..."), 6 - click(findTestObject("Object Repository/Logo..."), and 7 - click(findTestObject("Object Repository/Logo..."). The bottom screenshot shows a test suite named "Test Cases/TC_04_02_Akses_Dashboard_Setelah_Login" with 7 steps: 1 - openBrowser(""), 2 - navigateToUrl("http://127.0.0.1:8000/login"), 3 - setText(findTestObject("Object Repository/Lo..."), 4 - setEncryptedText(findTestObject("Object Rep..."), 5 - click(findTestObject("Object Repository/Logo..."), 6 - click(findTestObject("Object Repository/Logo..."), and 7 - click(findTestObject("Object Repository/Logo...").

- c. Test Script Butir Uji Dashboard GKM

Tabel 5.8 Test Script Butir Uji Dashboard GKM

Identifikasi	TC-03		
No. Fungsi	F-02/ BU- 05		
Nama Butir Uji	Dashboard GKM		
Tujuan	Memverifikasi bahwa seluruh widget ringkasan pada Dashboard GKM ditampilkan secara akurat dan konsisten berdasarkan data yang tersedia di sistem.		
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan halaman Dashboard GKM merender semua komponen antarmuka yang diharapkan		
Kondisi Awal	Pengguna telah berhasil login sebagai GKM. Akun GKM aktif dan terhubung dengan data monitoring yang tersedia.		
Skenario Pengujian			
1. Login ke sistem sebagai pengguna GKM. 2. Amati seluruh konten yang ditampilkan pada halaman Dashboard. 3. Verifikasi keberadaan dan kelengkapan widget 4. Verifikasi integritas data yang ditampilkan oleh setiap widget.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Seluruh widget ringkasan ditampilkan dengan benar dan memuat data yang akurat. Tidak terdapat elemen antarmuka yang gagal ditampilkan atau menampilkan kondisi error			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Akun: gkmtrpl@gmail.com Halaman: dashboard	Seluruh widget ringkasan (status RPS, materi, kuesioner, laporan) tampil lengkap dan akurat	Dashboard GKM berhasil ditampilkan, widget status monitoring, notifikasi sistem, dan rekap aktivitas monitoring tampil dengan data yang sesuai.	[P] Diterima
Catatan			

TC-04_BU-06...TC-04_BU-07...TC-08_BU-16...TC-08_BU-17...TC-09_BU-20...TC-36_BU-68...TC-03_BU-05...x

AddRecent keywordsDeleteMove upMove downEdit tagsSet default viewAdd to test suiteView Test Run History

Item	Object	Input	Output	Description
1 - Open Browser				
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:8000/lc"		
3 - Set text	input_Email_email	"gkmtrpl@gmail.com"		
4 - Set Encrypted	input_Password_password	"8SQVv/p9jVScs4/2CZs"		
5 - Send Keys	input_Password_password	Keys.chord(Keys.ENTER)		
6 - Click	span_Generate Laporan t			
7 - Click	span_Generate Laporan f			
8 - Click	a_Kirim Reminder RPS			
9 - Click	span_Kirim Reminder Ma			
10 - Close Browser				

ManualScriptVariablesVariables (Script mode)Data BindingIntegrationProperties

ProblemsEvent LogConsoleLog ViewerSelf-healing Insights

Runs: 1/1Passes: 1Failures: 0Errors: 0Skips: 0

6 - click(findTestObject("Object Repository/Dashboar...1.248s

7 - click(findTestObject("Object Repository/Dashboar...3.584s

8 - click(findTestObject("Object Repository/Dashboar...2.112s

9 - click(findTestObject("Object Repository/Dashboar...1.843s

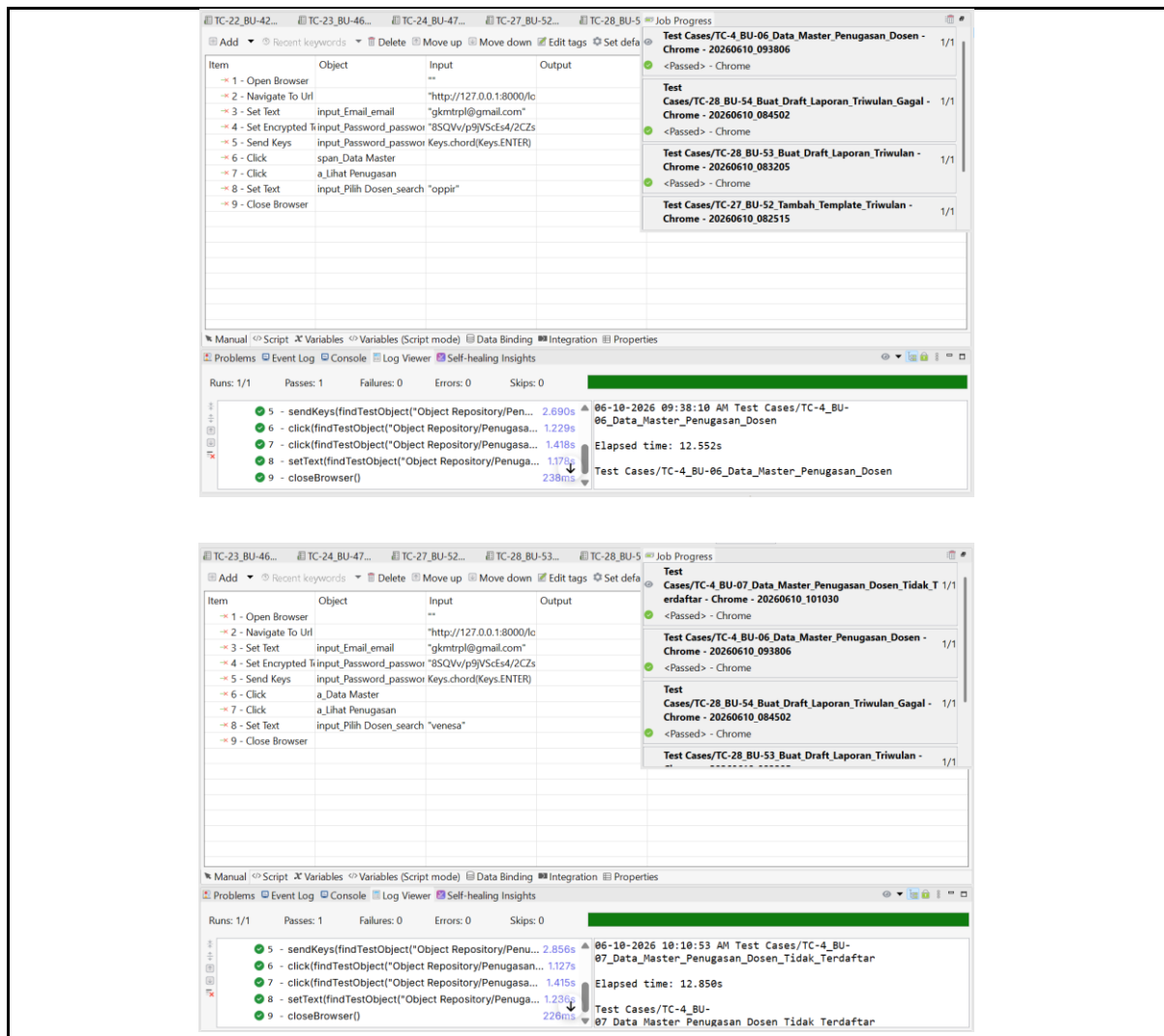
10 - closeBrowser()337ms

06-10-2026 02:13:06 PM Test Cases/TC-03_BU-05_Dashboard_GKM
Elapsed time: 16.720s
Test Cases/TC-03_BU-05_Dashboard_GKM

d. Test Script Butir Uji Data Master – Penugasan Dosen

Tabel 5.9 Test Script Butir Uji Data Master – Penugasan Dosen

Identifikasi	TC-04		
No. Fungsi	F-03 / BU-06, BU-07		
Nama Butir Uji	Data Master – Penugasan Dosen		
Tujuan	Memverifikasi bahwa fitur pencarian mampu memfilter data secara akurat dan daftar penugasan dosen ditampilkan secara lengkap, termasuk penanganan kondisi ketika data yang dicari tidak tersedia.		
Deskripsi	Pengujian mencakup fungsionalitas tampilan daftar penugasan dosen dan bagaimana fitur pencarian pada kondisi data ditemukan maupun tidak ditemukan.		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Data penugasan dosen tersedia di sistem untuk pencarian positif. Nama dosen yang digunakan pada skenario negatif tidak terdapat dalam basis data.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tampilan Daftar dan Pencarian Berhasil (TC-06): 1. Klik kartu "Penugasan Dosen" pada halaman Data Master. 2. Masukkan nama atau kode dosen yang valid pada kolom pencarian.			
Skenario 2 – Pencarian Tidak Menghasilkan Data (TC-07): 1. Masukkan nama dosen yang tidak terdapat dalam sistem. 2. Amati pesan yang ditampilkan sistem.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pencarian menghasilkan data yang sesuai dan daftar penugasan dosen tampil lengkap, sistem juga menampilkan pesan informatif yang jelas tanpa menyebabkan error pada antarmuka.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kolom pencarian: nama dosen terdaftar , Oppir Hutapea	Data dosen yang relevan ditampilkan	Daftar dosen berhasil ditampilkan, fitur pencarian memfilter data secara real-time sesuai nama yang dimasukkan.	[P] Diterima
Kolom pencarian: nama dosen tidak terdaftar, Venesa Hutajulu	Pesan "Data tidak ditemukan" ditampilkan	Sistem menampilkan pesan informatif bahwa data tidak ditemukan, tidak terdapat error atau crash pada antarmuka.	[P] Diterima
Catatan			



e. Test Script Butir Uji Data Master – Mata Kuliah Ajaran

Tabel 5.10 Test Script Butir Uji Data Master – Mata Kuliah Ajaran

Identifikasi	TC-05
No. Fungsi	F-04 / BU- 08, BU- 09, BU- 10, BU- 11
Nama Butir Uji	Data Master – Mata Kuliah Ajaran
Tujuan	Memverifikasi fungsionalitas filter data mata kuliah, ketepatan informasi pada halaman detail, serta integritas proses penambahan dosen pengajar termasuk pencegahan duplikasi.
Deskripsi	Pengujian dilakukan pada halaman Mata Kuliah Ajaran, mencakup fitur filter, tampilan detail, penambahan dosen baru, dan mekanisme validasi duplikasi.
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Data mata kuliah ajaran beserta dosen pengajar telah tersedia di sistem. Terdapat minimal satu dosen yang belum dan yang sudah terdaftar sebagai pengajar pada mata kuliah yang diuji.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Filter Semester dan Tahun Ajaran (BU-08):	
1. Buka halaman Mata Kuliah Ajaran.	

2. Pilih Semester, Tahun Ajaran dan Tingkat
3. Terapkan filter dan verifikasi kesesuaian data yang ditampilkan.

Skenario 2 – Halaman Detail Mata Kuliah (BU-09):

1. Klik detail salah satu mata kuliah dari hasil filter.
2. Verifikasi informasi kode MK, nama MK, dan jumlah SKS ditampilkan lengkap.

Skenario 3 – Tambah Dosen Pengajar Berhasil (BU-10):

1. Pada halaman detail MK, pilih dosen yang belum terdaftar .
2. Klik tombol Tambah Dosen dan konfirmasi.
3. Verifikasi dosen muncul pada daftar pengajar.

Skenario 4 – Validasi Duplikasi Dosen (BU-11):

1. Coba tambahkan dosen yang telah terdaftar sebagai pengajar MK tersebut.
2. Amati peringatan yang ditampilkan sistem.

Kriteria Evaluasi Hasil

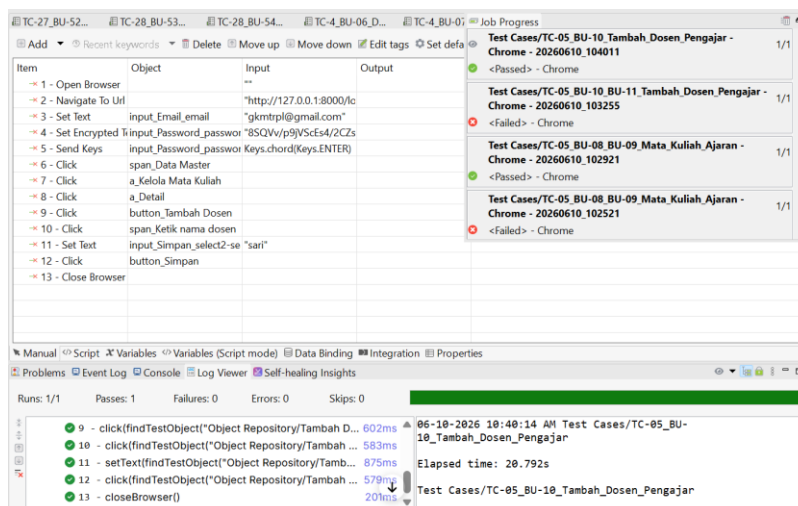
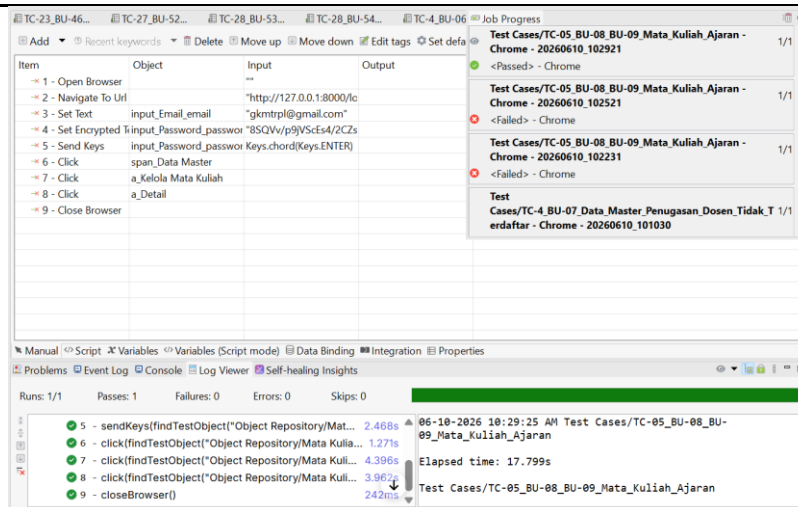
Filter menghasilkan data yang sesuai parameter. Detail MK menampilkan informasi lengkap dan akurat. Penambahan dosen baru berhasil diproses. Penambahan dosen yang sudah terdaftar menghasilkan peringatan tanpa memproses perubahan.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Filter: Semester Genap, TA 2025, Tingkat 1	Data MK sesuai filter ditampilkan	Tabel berhasil ditampilkan dengan daftar MK yang sesuai parameter filter; MK dari semester atau tahun ajaran lain tidak ikut ditampilkan.	[P] Diterima
Klik detail MK: Agama Islam	Kode MK, nama MK, dan SKS tampil lengkap	Tabel berhasil ditampilkan dengan daftar MK yang sesuai parameter filter; MK dari semester atau tahun ajaran lain tidak ikut ditampilkan.	[P] Diterima
Tambah dosen : Sari Silalahi	Dosen berhasil ditambahkan ke daftar pengajar	Dosen Sari Silalahi berhasil ditambahkan, nama dosen muncul pada daftar pengajar	[P] Diterima
Tambah dosen sudah terdaftar	Peringatan duplikasi ditampilkan	Peringatan duplikasi muncul, penambahan tidak diproses; daftar	[P] Diterima

		pengajar berubah.	tidak	
--	--	----------------------	-------	--

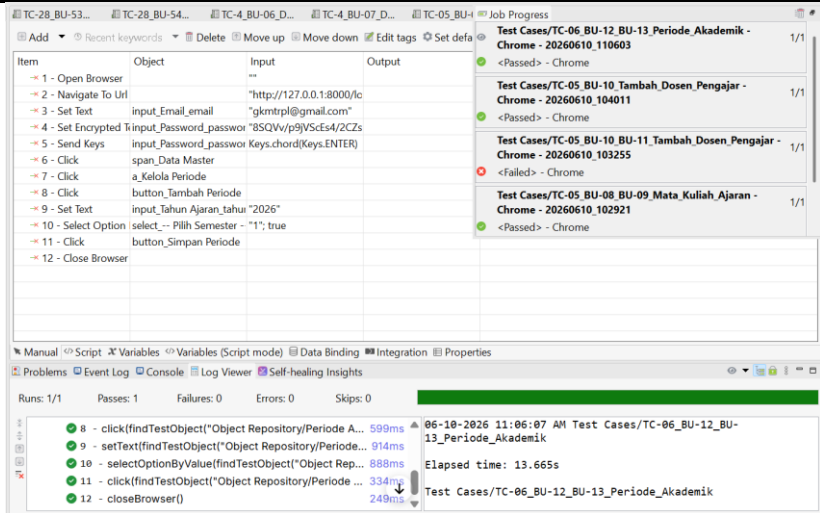
Catatan



f. Test Script Butir Uji Data Master – Periode Akademik

Tabel 5.11 Test Script Butir Uji Data Master – Periode Akademik

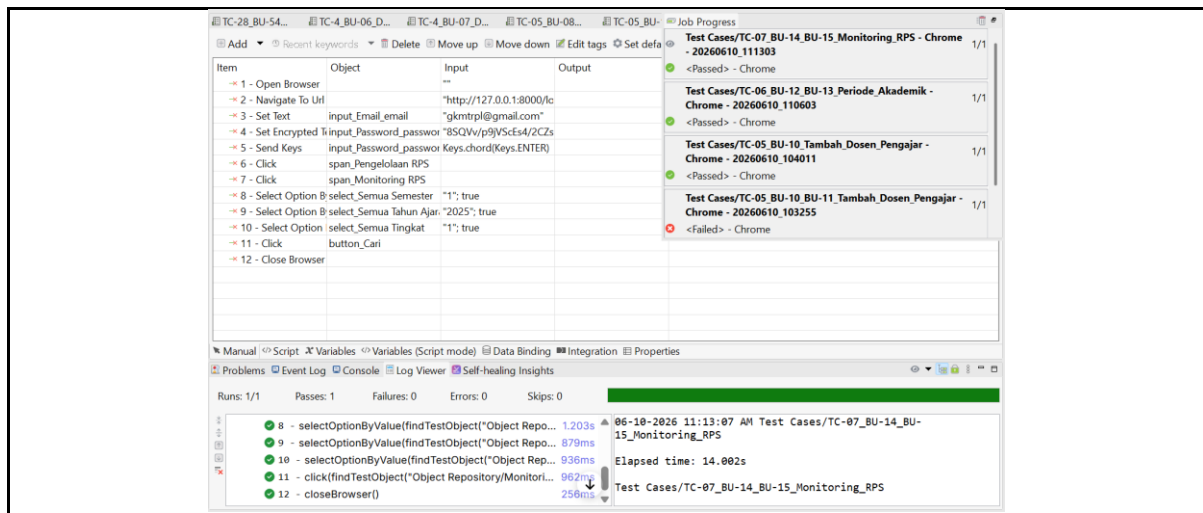
Identifikasi	TC-06
No. Fungsi	F-06 / BU- 12, BU- 13
Nama Butir Uji	Data Master – Periode Akademik
Tujuan	Memverifikasi bahwa halaman Periode Akademik menampilkan data yang tersedia dan proses penambahan periode baru berjalan dengan benar.
Deskripsi	Pengujian dilakukan pada halaman Periode Akademik untuk memastikan tabel data langsung ditampilkan pada pemuatan awal serta penambahan periode baru berhasil tersimpan dan terefleksi secara instan.
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat beberapa data periode akademik yang telah tersimpan di sistem.

Skenario Pengujian			
1. Klik kartu "Data Periode Akademik" pada halaman Data Master. 2. Verifikasi bahwa tabel periode akademik langsung ditampilkan, periksa kolom yang tersedia. 3. Klik tombol "Tambah Periode", isi formulir dengan data valid, konfirmasi penyimpanan. 4. Verifikasi periode baru muncul pada tabel daftar dan langsung tercermin.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Tabel langsung menampilkan daftar periode akademik dengan kolom yang relevan tanpa input filter apapun kemudian periode baru berhasil disimpan dan ditampilkan pada tabel tanpa memerlukan penyegaran halaman secara manual.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Aksi: Klik kartu "Data Periode Akademik" pada halaman Data Master	Tabel daftar periode akademik ditampilkan secara langsung dengan kolom yang sesuai.	Tabel periode akademik berhasil ditampilkan tanpa input filter daftar periode yang tersimpan tampil	[P] Diterima
Tahun Ajaran : 2026 Semester : 1 Tanggal Mulai : 17 Agustus 2026 Tanggal Berakhir : 23 Desember 2026	Periode baru berhasil disimpan dan langsung muncul pada tabel daftar periode.	Periode baru berhasil disimpan, entri baru tampil pada tabel tanpa perlu refresh halaman.	[P] Diterima
			[P] Diterima
Catatan			
			

g. Test Script Butir Uji Monitoring RPS

Tabel 5.12 Test Script Butir Uji Monitoring RPS

Identifikasi	TC-07		
No. Fungsi	F-06/ BU-14, BU-15		
Nama Butir Uji	Monitoring RPS		
Tujuan	Memverifikasi area tabel monitoring menampilkan data sesuai dengan tahun periode yang aktif, dan penerapan filter menghasilkan data monitoring status unggah RPS yang sesuai kriteria yang dipilih.		
Deskripsi	Pengujian mencakup dua kondisi pada halaman Monitoring RPS: tampilan data sesuai tahun periode aktif (BU-14) dan hasil tabel setelah filter semester serta tahun ajaran diterapkan (BU-15).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Data monitoring RPS tersedia di sistem. Periode akademik aktif telah ditetapkan di sistem.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tampilan Data Sesuai Tahun Periode Aktif (BU-14):			
1. Navigasi ke halaman Monitoring RPS.			
2. Amati data yang ditampilkan pada area tabel.			
3. Verifikasi data yang muncul sesuai dengan tahun periode yang sedang aktif.			
Skenario 2 – Penerapan Filter (BU-15):			
1. Pilih Semester , Tahun Ajaran dan Tingkat pada panel filter.			
2. Klik tombol terapkan filter.			
3. Amati data monitoring yang ditampilkan pada tabel.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Area tabel menampilkan data monitoring sesuai tahun periode yang aktif. Setelah filter diterapkan, tabel menampilkan data monitoring status unggah RPS yang sesuai dengan kriteria semester dan tahun ajaran yang dipilih.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Periode aktif: tahun periode yang sedang berjalan di sistem	Area tabel monitoring menampilkan data sesuai dengan tahun periode yang aktif.	Area tabel berhasil ditampilkan data monitoring RPS yang ditampilkan sesuai dengan tahun periode aktif yang ditetapkan di sistem.	[P] Diterima
Filter Semester : Ganjil Filter Tahun Ajaran: 2025 Filter Tingkat : satu	Tabel menampilkan data monitoring status unggah RPS dosen sesuai kriteria filter yang dipilih.	Tabel berhasil ditampilkan dengan daftar dosen dan status unggah RPS untuk semester Ganjil tahun ajaran 2020.	[P] Diterima
Catatan			



h. Test Script Butir Uji Kirim Reminder RPS

Tabel 5.13 Test Script Butir Uji Kirim Reminder RPS

Identifikasi	TC-08
No. Fungsi	F-07 / BU-16, BU-17, BU-18, BU-19
Nama Butir Uji	Kirim Reminder RPS
Tujuan	Memverifikasi fitur Pilih Semua berfungsi, Generate AI menghasilkan pesan otomatis yang dapat diedit, validasi pesan kosong memblokir pengiriman, dan pengiriman berhasil ke seluruh dosen.
Deskripsi	Pengujian mencakup empat kondisi pada alur Kirim Reminder RPS: seleksi massal (TC-16), generate pesan AI (TC-17), validasi pesan kosong (TC-18), dan eksekusi pengiriman (TC-19).
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat dosen yang belum mengunggah RPS. Halaman Kirim Reminder RPS dapat diakses.

Skenario Pengujian

Skenario 1 – Fitur Pilih Semua (TC-16):

1. Navigasi ke halaman Kirim Reminder RPS.
2. Klik tombol "Pilih Semua".
3. Verifikasi seluruh dosen tercentang

Skenario 2 – Generate Pesan via AI (TC-17):

1. Pilih minimal satu dosen.
2. Klik tombol "Generate Pesan".
3. Verifikasi kolom isi pesan terisi otomatis dan dapat diedit.

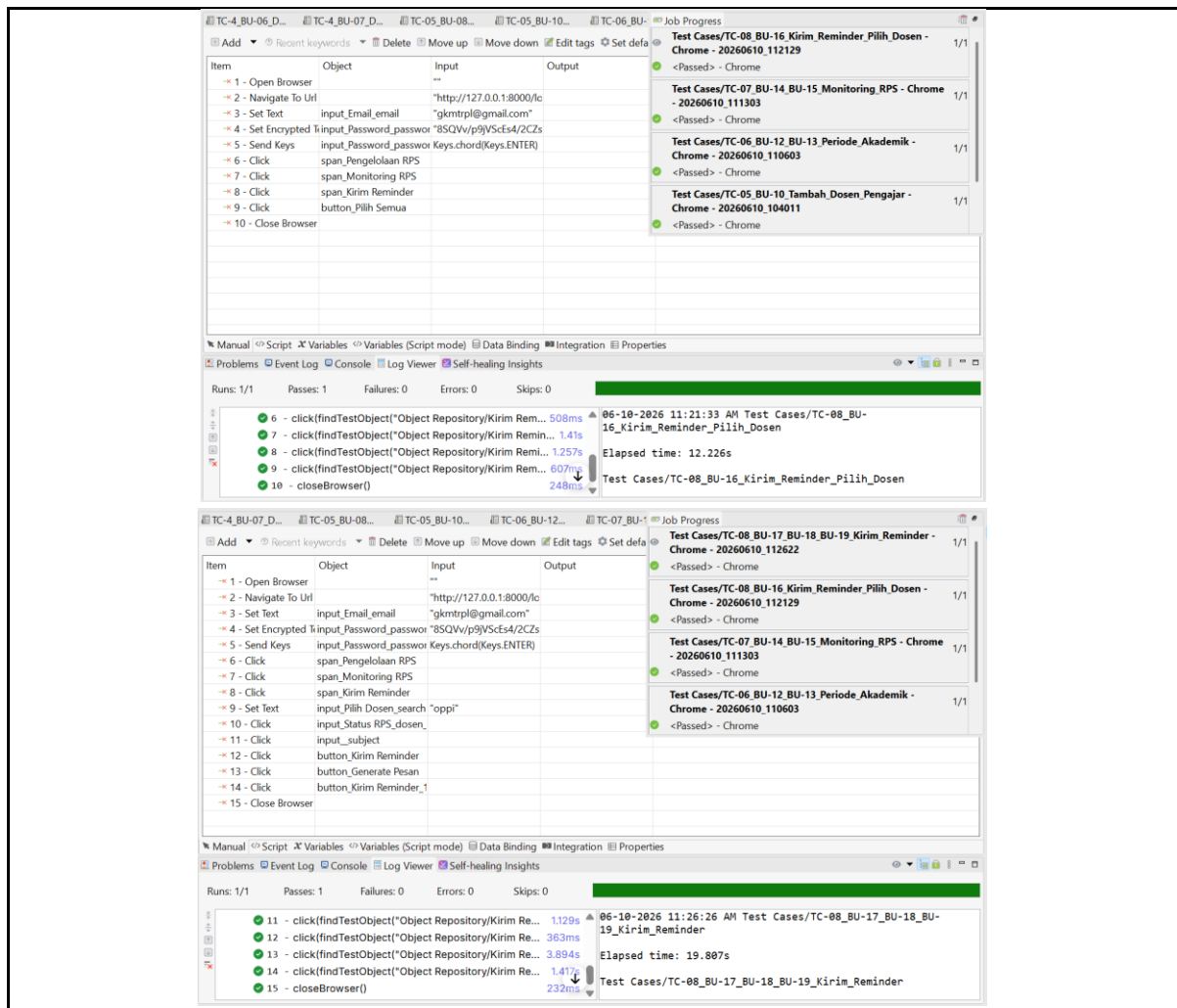
Skenario 3 – Validasi Pesan Kosong (TC-18):

1. Pilih minimal satu dosen, biarkan kolom isi pesan kosong.
2. Klik tombol "Kirim".
3. Amati notifikasi validasi yang ditampilkan.

Skenario 4 – Pengiriman Berhasil (TC-19):

1. Pilih semua dosen dan isi pesan (manual atau generate).

2. Klik "Kirim" . 3. Verifikasi notifikasi keberhasilan ditampilkan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Pilih Semua mencentang semua dosen dan memperbarui counter. Generate AI mengisi pesan yang dapat diedit. Pengiriman dengan pesan kosong diblokir. Pengiriman berhasil menampilkan notifikasi sukses.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Aksi : Klik tombol "Pilih Semua" Jumlah dosen: semua dosen dalam daftar	Seluruh dosen tercentang; counter menampilkan jumlah dosen terpilih secara akurat.	Semua checkbox dosen berubah menjadi tercentang; counter diperbarui sesuai jumlah dosen dalam daftar.	[P] Diterima
Dosen dipilih : 1 dosen Kondisi kolom: kosong sebelum generate Aksi : Klik tombol "Generate Pesan"	Kolom isi pesan terisi otomatis dengan konten pengingat RPS yang relevan dan dapat diedit.	Sistem mengenerate konten pesan; kolom terisi otomatis dengan konten yang relevan dan dapat dimodifikasi.	[P] Diterima
Dosen dipilih : 1 dosen Isi pesan : (kosong)	Notifikasi validasi "Isi pesan tidak boleh kosong" muncul; pengiriman tidak diproses.	Pesan validasi muncul; tidak ada email yang terkirim; pengguna tetap di halaman Kirim Reminder.	[P] Diterima
Dosen dipilih : semua dosen dalam daftar Isi pesan : "Yth. Bapak/Ibu, mohon segera mengunggah RPS."	Notifikasi keberhasilan pengiriman ditampilkan; email tersampaikan ke seluruh dosen yang dipilih.	Sistem menampilkan notifikasi sukses; seluruh dosen dalam daftar menerima email pengingat RPS.	[P] Diterima
Catatan			



i. Test Script Butir Uji History Pesan RPS

Tabel 5.14 Test Script Butir Uji History Pesan RPS

Identifikasi	TC-09
No. Fungsi	F-08 / BU-20, BU-21
Nama Butir Uji	History Pesan RPS
Tujuan	Memverifikasi bahwa halaman History Pesan RPS menampilkan riwayat pengiriman secara akurat beserta informasi lengkap pada tampilan detail setiap entri.
Deskripsi	Pengujian dilakukan untuk memastikan integritas data riwayat pengiriman reminder RPS, mencakup daftar riwayat dengan informasi penerima, waktu pengiriman, serta tampilan detail konten pesan
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat minimal satu pesan pengingat RPS yang telah berhasil dikirimkan sebelumnya.
Skenario Pengujian	
1. Klik menu "History Pesan – RPS". 2. Verifikasi tabel riwayat menampilkan informasi penerima, tanggal dan waktu pengiriman, serta status pesan secara akurat	

3. Klik salah satu detail pada daftar riwayat.
4. Verifikasi halaman detail menampilkan konten pesan beserta seluruh informasi pengiriman secara lengkap

Kriteria Evaluasi Hasil

Tabel riwayat menampilkan informasi penerima, waktu pengiriman dengan akurat dan lengkap. Serta halaman detail memuat konten lengkap pesan yang dikirimkan

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Data tersedia : Minimal 1 reminder RPS pernah dikirim	Tabel riwayat menampilkan informasi penerima, waktu pengiriman, dan status pesan secara akurat	Tabel riwayat berhasil ditampilkan kolom nama penerima, waktu pengiriman, dan status pengiriman tampil dengan data yang akurat.	[P] Diterima
Aksi : Klik detail riwayat pada tabel History Pesan RPS	Halaman detail menampilkan konten pesan beserta informasi pengiriman secara lengkap	Halaman detail terbuka, konten pesan reminder RPS, nama dosen penerima, waktu kirim, dan status pengiriman ditampilkan secara lengkap.	[P] Diterima

Catatan

The screenshot displays the Selenium IDE interface. The top pane shows a list of test cases with their IDs and names, all marked as 'Passed'. The bottom pane shows the execution details for a specific test case, including the script steps, their execution times, and the overall elapsed time of 10.918s.

Item	Object	Input	Output
1 - Open Browser			
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:8000/lo	
3 - Set Text	input_Email_email	"gkmtpr@gmail.com"	
4 - Set Encrypted T	input_Password_passwor	"8SQVv/p9jVScs4/2CZs	
5 - Send Keys	input_Password_passwor	Keys.chord(Keys.ENTER)	
6 - Click	span_Pengelolaan RPS		
7 - Click	span_History Reminder F		
8 - Click	button_Email berhasil di		
9 - Click	button_Tutup		
10 - Close Browser			

Test Cases/TC-09_BU-20_BU-21_History_Reminder_RPS - Chrome - 20260610.112942
 <Passed> - Chrome

Test Cases/TC-08_BU-17_BU-18_BU-19_Kirim_Reminder - Chrome - 20260610.112622
 <Passed> - Chrome

Test Cases/TC-08_BU-16_Kirim_Reminder_Pilih_Dosen - Chrome - 20260610.112129
 <Passed> - Chrome

Test Cases/TC-07_BU-14_BU-15_Monitoring_RPS - Chrome - 20260610.111303
 <Passed> - Chrome

Runs: 1/1 Passes: 1 Failures: 0 Errors: 0 Skips: 0

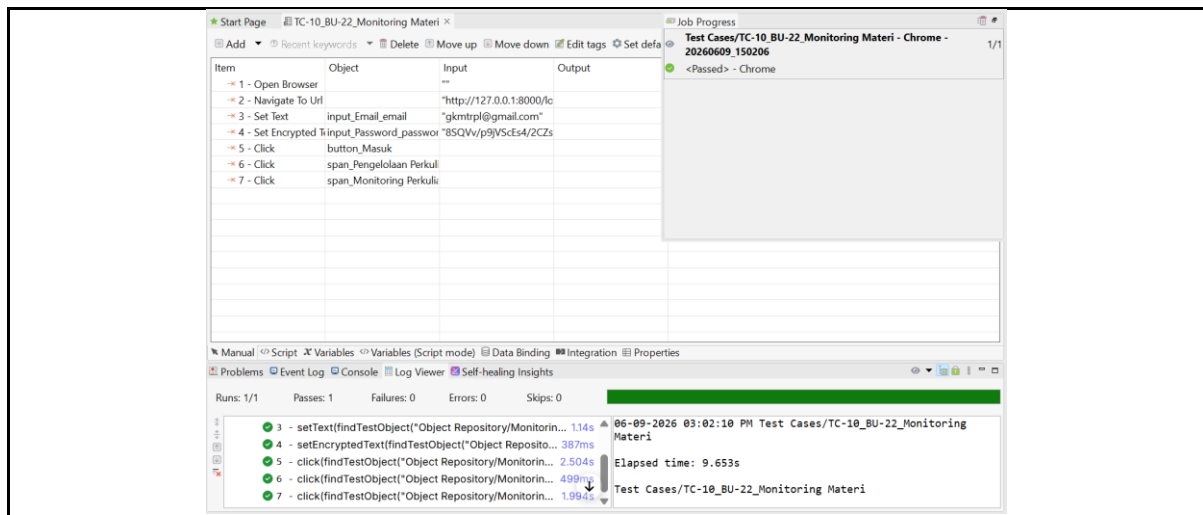
06-10-2026 11:29:46 AM Test Cases/TC-09_BU-20_BU-21_History_Reminder_RPS
 Elapsed time: 10.918s
 Test Cases/TC-09_BU-20_BU-21_History_Reminder_RPS

b. Test Script Sprint 2

a. Test Script Butir Uji Monitoring Materi

Tabel 5.15 Test Script Butir Uji Monitoring Materi

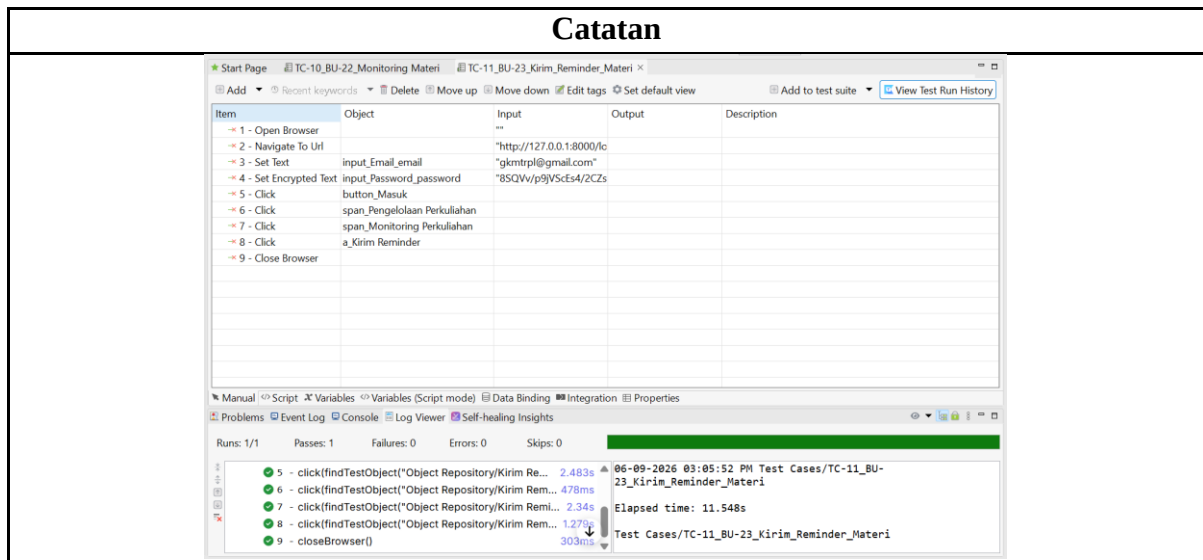
Identifikasi	TC-10		
No. Fungsi	F-09 / BU- 22		
Nama Butir Uji	Monitoring Materi		
Tujuan	Memverifikasi bahwa halaman Monitoring Materi menampilkan data monitoring, dan menghasilkan data yang sesuai setelah filter semester serta tahun ajaran dipilih.		
Deskripsi	Pengujian mencakup dua kondisi halaman Monitoring Materi: tampilan awal sebelum filter aktif dan hasil tabel setelah filter diterapkan (TC-22).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Halaman Monitoring Materi dapat diakses. Data monitoring materi tersedia di sistem untuk semester Ganjil tahun ajaran 2020..		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tampilan Sebelum Filter :			
1. Navigasi ke halaman Monitoring Materi.			
2. Biarkan panel filter dalam kondisi default tanpa seleksi.			
3. Amati area tabel.			
Skenario 2 – Penerapan Filter (TC-22):			
1. Pilih Semester: Ganjil pada panel filter.			
2. Pilih Tahun Ajaran: 2020 pada panel filter.			
3. Klik tombol terapkan filter.			
4. Amati data yang ditampilkan pada tabel			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Sebelum filter: area tabel menampilkan hasil monitoring sesuai periode akademik yang sedang aktif dan filter. Setelah filter: tabel menampilkan data monitoring materi dosen sesuai semester Ganjil dan tahun ajaran 2020.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Kondisi awal: Halaman Monitoring Materi dibuka tanpa filter aktif.	Area tabel menampilkan data monitoring yang sesuai dengan tahun ajaran yang aktif	Area tabel menampilkan data monitoring	[P] Diterima
Filter Semester : Ganjil Filter Tahun Ajaran: 2025	Tabel menampilkan data monitoring materi dosen sesuai filter yang dipilih.	Tabel berhasil ditampilkan dengan daftar dosen dan status unggah materi untuk semester Ganjil tahun ajaran 2025.	[P] Diterima
Catatan			



b. Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi – Daftar Dosen Ditampilkan

Tabel 5.16 Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi – Daftar Dosen Ditampilkan

Identifikasi	TC-11		
No. Fungsi	F-10 / BU-23		
Nama Butir Uji	Kirim Reminder Materi – Daftar Dosen Ditampilkan		
Tujuan	Memverifikasi bahwa sisitem berhasil menampilkan hanya daftar dosen yang belum mengupload materi		
Deskripsi	Pengujian mencakup tampilan otomatis daftar dosen pada halaman Kirim Reminder (BU-23)		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat dosen yang belum mengunggah materi pada periode aktif. Halaman Kirim Reminder Materi dapat diakses.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tampilan Daftar Otomatis (BU-23): 1. Navigasi ke halaman Kirim Reminder Materi. 2. Amati daftar dosen yang muncul tanpa input tambahan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Daftar dosen tampil otomatis tanpa input tambahan.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Status dosen: Terdapat dosen yang belum mengunggah materi pada periode aktif	Daftar dosen yang belum mengunggah materi ditampilkan secara otomatis.	Sistem secara otomatis menampilkan tabel daftar dosen yang belum mengunggah materi beserta nama dan mata kuliah yang diampu.	[P] Diterima



c. Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi Isi Pesan

Tabel 5.17 Test Script Butir Uji Kirim Reminder Materi Isi Pesan

Identifikasi	TC-12
No. Fungsi	F-10 / BU-24, BU-25, BU-26
Nama Butir Uji	Kirim Reminder Materi – Isi Pesan
Tujuan	Memverifikasi kolom isi pesan dapat diisi manual, sistem dapat generate pesan AI yang dapat diedit, dan pengiriman diblokir apabila pesan kosong.
Deskripsi	Pengujian mencakup tiga kondisi pada kolom Isi Pesan: pengisian manual (BU-24), pembuatan pesan menggunakan AI (BU-25), dan validasi pengiriman dengan pesan kosong (BU-26).
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Minimal satu dosen telah dipilih dari daftar.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Isi Pesan Manual (BU-24): 1. Klik kolom Isi Pesan. 2. Ketikkan konten pesan secara manual. 3. Amati respons kolom terhadap input. Skenario 2 – Generate AI dan Edit (BU-25): 1. Kosongkan kolom Isi Pesan. 2. Klik tombol "Generate Pesan". 3. Amati konten yang dihasilkan pada kolom. 4. Edit sebagian konten hasil generate dan verifikasi perubahan tersimpan. Skenario 3 – Validasi Pesan Kosong (BU-26): 1. Kosongkan kolom Isi Pesan. 2. Klik tombol "Kirim". 3. Amati respons sistem.	
Kriteria Evaluasi Hasil	

Isi manual diterima dan tersimpan. Generate AI menghasilkan pesan yang dapat diedit. Pengiriman dengan pesan kosong diblokir disertai notifikasi validasi.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Isi pesan : "Yth. Bapak/Ibu Dosen, mohon segera mengunggah materi perkuliahan."	Teks muncul pada kolom sesuai yang diketik; kolom merespons input dengan responsif.	Sistem menampilkan validasi "Isi pesan tidak boleh kosong" dan pengiriman tidak diproses.	[P] Diterima
Isi pesan : "Yth. Bapak/Ibu Dosen, mohon segera mengunggah materi perkuliahan."	Kolom Isi Pesan terisi otomatis dengan konten pengingat yang relevan dan dapat diedit.	Sistem menampilkan validasi "Isi pesan tidak boleh kosong" dan pengiriman tidak diproses.	[P] Diterima
Dosen dipilih : 1 dosen Isi pesan : (kosong)	Sistem menampilkan validasi "Isi pesan tidak boleh kosong" dan pengiriman tidak diproses.	Notifikasi validasi muncul, tidak ada email yang terkirim, pengguna tetap di halaman Kirim Reminder.	[P] Diterima

Catatan

The screenshot displays the Selenium IDE interface. The top section shows a table of test items with columns for Item, Object, Input, and Output. The bottom section shows the execution log with a list of steps and their execution times.

Item	Object	Input	Output
1 - Open Browser			
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:8000/lo"	
3 - Set Text	input_Email_email	"gkmtrpl@gmail.com"	
4 - Set Encrypted Text	input_Password_password	"85QVv/p9V5cE4/2CZs"	
5 - Click	button_Masuk		
6 - Click	span_Pengelolaan Perkuli		
7 - Click	span_Monitoring Perkuli		
8 - Click	a_Kirim Reminder		
9 - Click	input_Status Upload_dos		
10 - Set Text	textarea_message	"Mohon Kepada Bapak/I"	
11 - Close Browser			

Execution Log:

- 7 - click(findTestObject("Object Repository/Isi Pesan ... 2.221s
- 8 - click(findTestObject("Object Repository/Isi Pesan ... 1.319s
- 9 - click(findTestObject("Object Repository/Isi Pesan ... 1.225s
- 10 - setText(findTestObject("Object Repository/Isi Pe... 828ms
- 11 - closeBrowser() 248ms

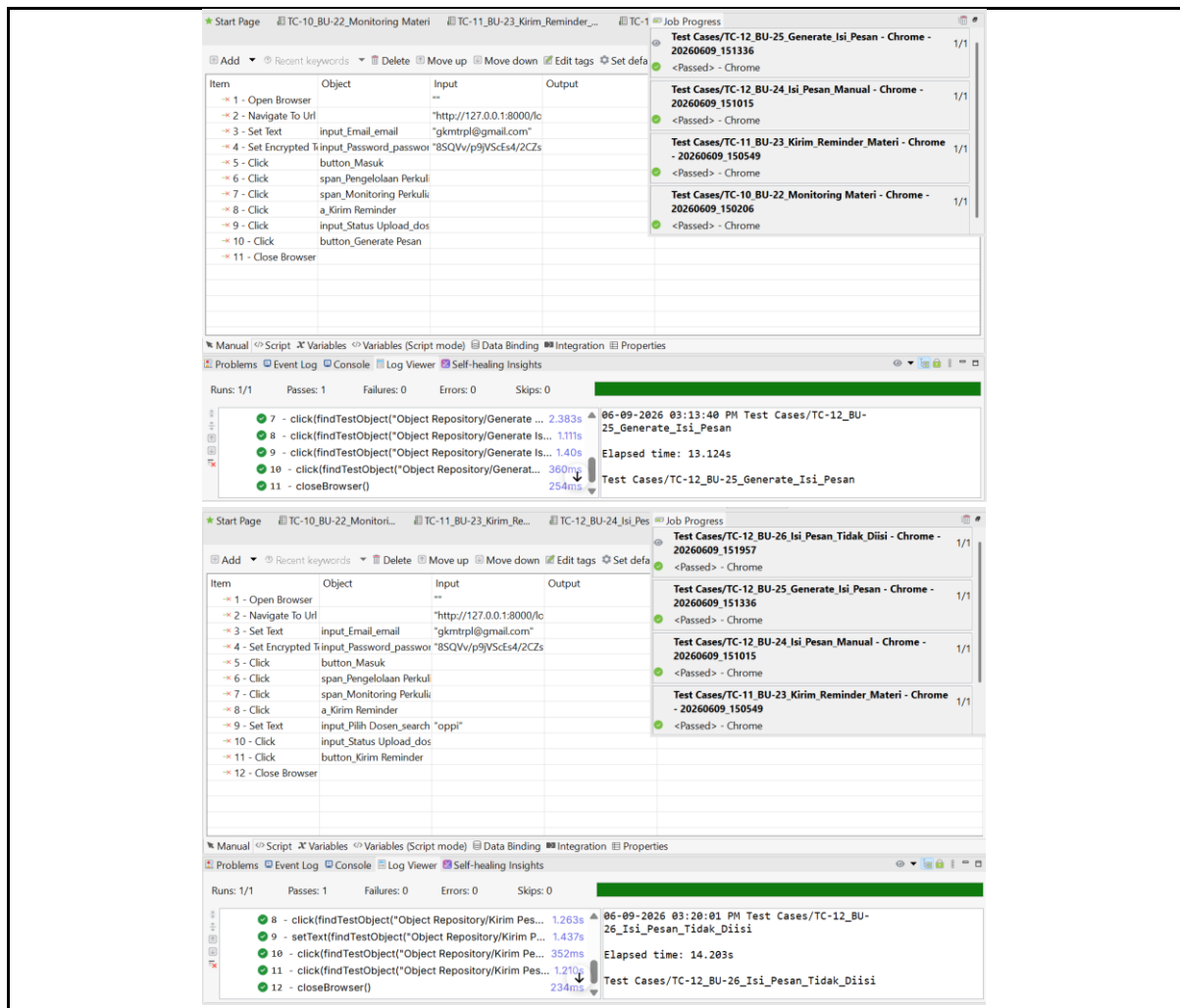
Test Cases/TC-12_BU-24_Isi_Pesan_Manual - Chrome - 20260609_151015

Test Cases/TC-11_BU-23_Kirim_Reminder_Materi - Chrome - 20260609_150549

Test Cases/TC-10_BU-22_Monitoring_Materi - Chrome - 20260609_150206

Runs: 1/1 Passes: 1 Failures: 0 Errors: 0 Skips: 0

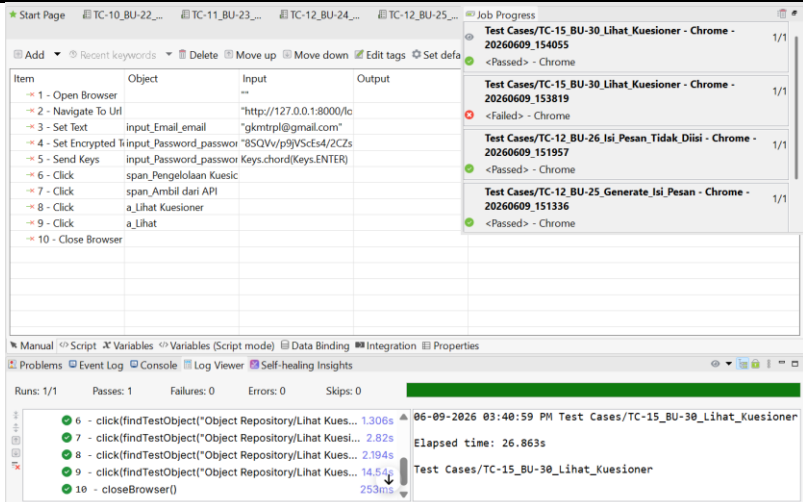
Elapsed time: 13.568s



d. Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner

Tabel 5.18 Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner

Identifikasi	TC-15
No. Fungsi	F-12 / BU-30
Nama Butir Uji	Pengelolaan Kuesioner – Lihat Kuesioner
Tujuan	Memverifikasi halaman hanya menampilkan MK dari periode aktif, navigasi ke kuesioner MK yang memiliki data berfungsi.
Deskripsi	Pengujian mencakup validasi daftar MK aktif, navigasi ke kuesioner pada MK yang memiliki data
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Periode akademik aktif: Ganjil 2020.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Daftar MK Periode Aktif : 1. Navigasi ke halaman Pengelolaan Kuesioner. 2. Verifikasi hanya MK dari periode aktif Ganjil 2025 yang ditampilkan. Skenario 2 – Kuesioner Tersedia : 1. Klik tombol "Lihat Kuesioner" pada MK: Pemrograman Web.	

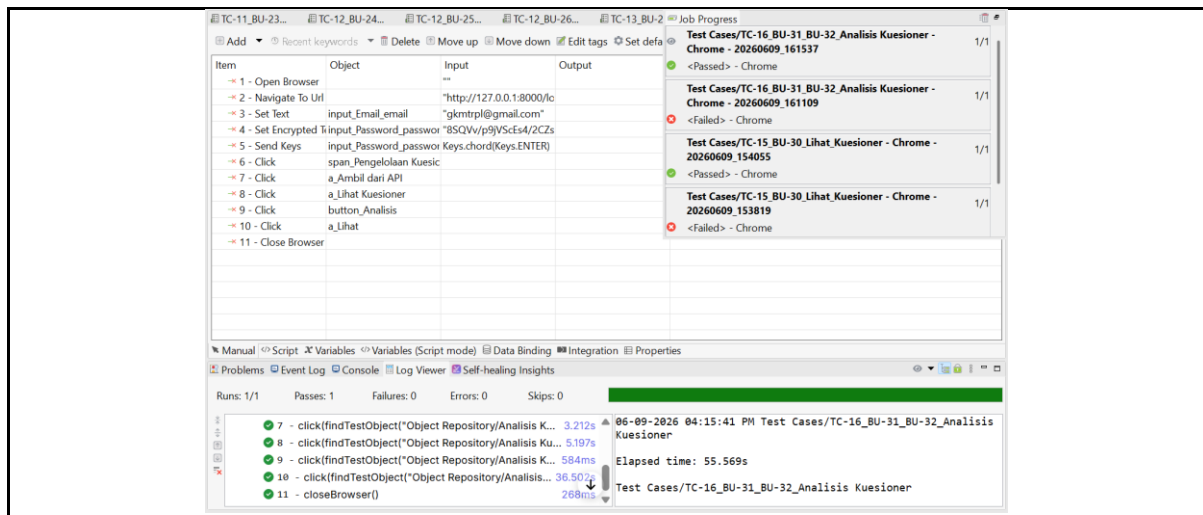
2. Amati daftar kuesioner yang ditampilkan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Hanya MK periode aktif yang tampil. Navigasi ke MK dengan data menampilkan list kuesioner. Navigasi ke MK tanpa data menampilkan pesan "Belum ada data kuesioner" tanpa error.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Periode aktif: Ganjil 2025	Hanya MK dari periode aktif Ganjil 2025 yang ditampilkan pada daftar.	Daftar MK hanya memuat mata kuliah dari periode Ganjil 2020; MK dari periode lain tidak ikut ditampilkan	[P] Diterima
MK dipilih: Pemrograman Web (memiliki data kuesioner)	Daftar kuesioner untuk MK Pemrograman Web ditampilkan.	Halaman kuesioner berhasil dibuka; list kuesioner MK Pemrograman Web tampil dengan judul dan status masing-masing.	[P] Diterima
Catatan			
			

e. Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner - Analisis

Tabel 5.19 Test Script Butir Uji Pengelolaan Kuesioner - Analisis

Identifikasi	TC-16
No. Fungsi	F-12 / BU-31, BU-32
Nama Butir Uji	Pengelolaan Kuesioner - Analisis

Tujuan	Memverifikasi proses analisis kuesioner berhasil diinisiasi dengan indikator progres yang jelas, dan halaman pratinjau menampilkan skor rata-rata, poin rekapitulasi, serta rangkuman AI secara lengkap.		
Deskripsi	Pengujian mencakup dua fase analisis kuesioner: inisiasi proses dan tampilan indikator progres (BU-31), serta validasi kelengkapan halaman pratinjau hasil analisis (BU-32).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Data kuesioner siap dianalisis. Berada di halaman daftar kuesioner salah satu MK.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Inisiasi Analisis dan Indikator Progres (BU-31): 1. Dari halaman daftar kuesioner, klik tombol "Analisis". 2. Amati tampilan antarmuka selama proses berlangsung. 3. Verifikasi indikator progres atau loading ditampilkan.			
Skenario 2 – Pratinjau Hasil Analisis (BU-32): 1. Tunggu hingga proses analisis selesai. 2. Klik tombol "Detail" untuk membuka pratinjau. 3. Verifikasi komponen yang ditampilkan pada halaman pratinjau.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Indikator progres tampil selama komputasi berlangsung. Halaman pratinjau memuat skor rata-rata, poin rekapitulasi, dan rangkuman AI secara lengkap			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Aksi : Klik tombol "Analisis" Data kuesioner: tersedia untuk MK yang dipilih	Proses analisis diinisiasi; indikator progres atau loading ditampilkan selama komputasi.	Sistem menampilkan indikator loading; komputasi berjalan tanpa error pada antarmuka	[P] Diterima
Aksi : Proses analisis selesai → klik "Analisis" untuk pratinjau Data input : Kuesioner dengan responden yang telah mengisi	Halaman pratinjau menampilkan skor rata-rata, poin rekapitulasi, dan rangkuman analisis AI.	Halaman pratinjau berhasil ditampilkan; skor rata-rata, poin rekapitulasi per indikator, dan rangkuman AI ditampilkan secara lengkap.	[P] Diterima
			[P] Diterima
Catatan			



f. Test Script Butir Uji Laporan Bulanan – Generate Laporan

Tabel 5.20 Test Script Butir Uji Laporan Bulanan – Generate Laporan

Identifikasi	TC-17		
No. Fungsi	F-13/BU-33, BU-34,		
Nama Butir Uji	Laporan Bulanan – Kelola Template		
Tujuan	Memverifikasi penambahan template berhasil disimpan, dan validasi kolom judul kosong berjalan.		
Deskripsi	Pengujian mencakup penambahan template baru (BU-33), dan validasi judul kosong (BU-34).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat laporan bulanan dan template yang tersimpan di sistem. Halaman Laporan Bulanan dapat diakses.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tambah Template Berhasil (BU-33): 1. Klik tombol "Tambahkan Template". 2. Isi Judul: "Template Bulanan 2025", klik Simpan. 3. Verifikasi template baru muncul di daftar.			
Skenario 2 – Validasi Judul Kosong (BU-34): 1. Klik tombol "Tambahkan Template". 2. Biarkan kolom Judul kosong, klik Simpan. 3. Verifikasi pesan validasi muncul.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Arsip laporan dan sub-menu tampil lengkap. Daftar template ditampilkan dengan benar. Template baru tersimpan dan muncul di daftar. Penyimpanan dengan judul kosong diblokir disertai pesan validasi.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Aksi: Klik menu Pelaporan → Laporan Bulanan	Arsip laporan bulanan ditampilkan beserta sub-menu Kelola Template dan Buat Laporan.	Halaman Laporan Bulanan terbuka; daftar arsip laporan dan sub-menu navigasi tampil dengan benar.	[P] Diterima
Aksi: Klik sub-menu Kelola Template	Daftar template laporan bulanan yang tersedia ditampilkan beserta tombol Tambahkan Template.	Halaman Kelola Template terbuka; daftar template yang tersimpan dan tombol Tambahkan Template tampil	[P] Diterima
Aksi : Klik Tambahkan Template → isi judul → Simpan Judul : "Template Bulanan 2025"	Template tersimpan dan langsung muncul pada daftar Kelola Template.	Template "Template Bulanan 2025" berhasil disimpan; data baru tampil pada daftar	[P] Diterima

Catatan

The image displays two screenshots of Selenium IDE test runs. The top screenshot shows a successful test run for 'Tambah Template' with a green progress bar and a log of successful steps. The bottom screenshot shows a failed test run for 'Tambah Template_Gagal' with a red progress bar and a log indicating a failure at step 11.

Top Screenshot: Successful Test Run

Item	Object	Input	Output
1 - Open Browser			
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:8000/lc"	
3 - Set Text	input_Email_email	"gkmtrpl@gmail.com"	
4 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"BSQVv/p9/VScTs4/2CZs"	
5 - Send Keys	input_Password_passwor	Keys.chord(Keys.ENTER)	
6 - Click	a_Pelaporan		
7 - Click	span_Laporan Bulanan		
8 - Click	a_Kelola Template		
9 - Click	span_Upload Template B		
10 - Set Text	input_nama_template	"Template Laporan Bulan"	
11 - Click	i_Batal_bi bi-upload		
12 - Close Browser			

Test Cases/TC-17_BU-33_Tambah_Template - Chrome - 20260609_162137
 <Passed> - Chrome
 Test Cases/TC-16_BU-31_BU-32_Analisis_Kuesioner - Chrome - 20260609_161537
 <Passed> - Chrome
 Test Cases/TC-16_BU-31_BU-32_Analisis_Kuesioner - Chrome - 20260609_161109
 <Failed> - Chrome
 Test Cases/TC-15_BU-30_Lihat_Kuesioner - Chrome - 20260609_154055
 <Passed> - Chrome

Manual Script Variables Variables (Script mode) Data Binding Integration Properties
 Problems Event Log Console Log Viewer Self-healing Insights
 Runs: 1/1 Passes: 1 Failures: 0 Errors: 0 Skips: 0
 06-09-2026 04:21:41 PM Test Cases/TC-17_BU-33_Tambah_Template
 Elapsed time: 14.503s
 Test Cases/TC-17_BU-33_Tambah_Template

Bottom Screenshot: Failed Test Run

Item	Object	Input	Output
1 - Open Browser			
2 - Navigate To Url		"http://127.0.0.1:8000/lc"	
3 - Set Text	input_Email_email	"gkmtrpl@gmail.com"	
4 - Set Encrypted Text	input_Password_passwor	"BSQVv/p9/VScTs4/2CZs"	
5 - Click	button_Masuk		
6 - Click	a_Pelaporan		
7 - Click	span_Laporan Bulanan		
8 - Click	a_Kelola Template		
9 - Click	span_Upload Template B		
10 - Click	span_Upload Template		
11 - Click	span_Upload Template		
12 - Close Browser			

Test Cases/TC-17_BU-34_Tambah_Template_Gagal - Chrome - 20260609_162447
 <Passed> - Chrome
 Test Cases/TC-17_BU-33_Tambah_Template - Chrome - 20260609_162137
 <Passed> - Chrome
 Test Cases/TC-16_BU-31_BU-32_Analisis_Kuesioner - Chrome - 20260609_161537
 <Passed> - Chrome
 Test Cases/TC-16_BU-31_BU-32_Analisis_Kuesioner - Chrome - 20260609_161109
 <Failed> - Chrome

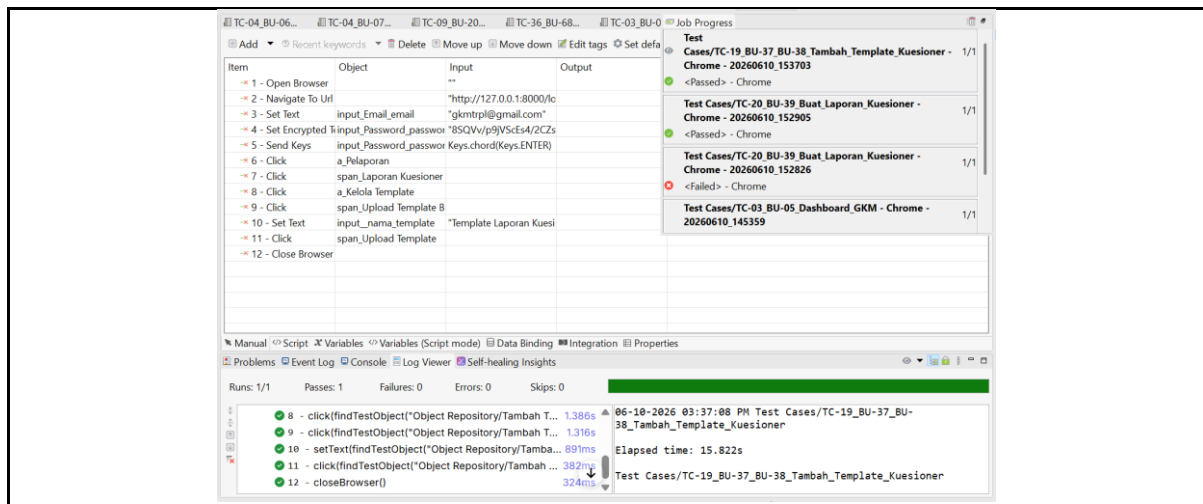
Manual Script Variables Variables (Script mode) Data Binding Integration Properties
 Problems Event Log Console Log Viewer Self-healing Insights
 Runs: 1/1 Passes: 1 Failures: 0 Errors: 0 Skips: 0
 06-09-2026 04:24:51 PM Test Cases/TC-17_BU-34_Tambah_Template_Gagal
 Elapsed time: 14.970s
 Test Cases/TC-17_BU-34_Tambah_Template_Gagal

1. Test Script Sprint 3

a. Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Tambah Template

Tabel 5.21 Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Tambah Template

Identifikasi	TC-19		
No. Fungsi	F-14 / BU-37, BU-38		
Nama Butir Uji	Laporan Kuesioner – Kelola Template		
Tujuan	Memverifikasi penambahan template laporan kuesioner berhasil disimpan dan tercermin pada daftar, serta sistem mencegah penyimpanan apabila kolom judul kosong.		
Deskripsi	Pengujian mencakup alur positif penambahan template laporan kuesioner (BU-37) dan validasi kolom judul kosong sebagai skenario negatif (BU-38).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Halaman Kelola Template Laporan Kuesioner dapat diakses.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tambah Template Berhasil (BU-37): 1. Buka menu Buat Laporan Kuesioner, Kelola Template. 2. Klik tombol "Upload Template Baru". 3. Isi Judul, lampirkan file kuesioner.docx. 4. Klik Simpan dan verifikasi template muncul di daftar.			
Skenario 2 – Validasi Judul Kosong (BU-38) 1. Klik tombol "Tambahkan Template". 2. Biarkan kolom Judul kosong, lampirkan file. 3. Klik Simpan dan amati respons sistem.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Template dengan judul dan file valid tersimpan dan muncul di daftar. Penyimpanan dengan judul kosong diblokir disertai pesan validasi.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Judul template: "Template Kuesioner S1" File lampiran : kuesioner.docx	Template tersimpan dan langsung tampil pada daftar Kelola Template.	Template "Template Kuesioner S1" berhasil disimpan; entri baru muncul di daftar tanpa penyegaran halaman.	[P] Diterima
Judul template: (kosong) File lampiran : kuesioner.docx	Judul template: (kosong) File lampiran : kuesioner.docx	Pesan validasi muncul; template tidak tersimpan; pengguna tetap di form tambah template.	[P] Diterima
Catatan			



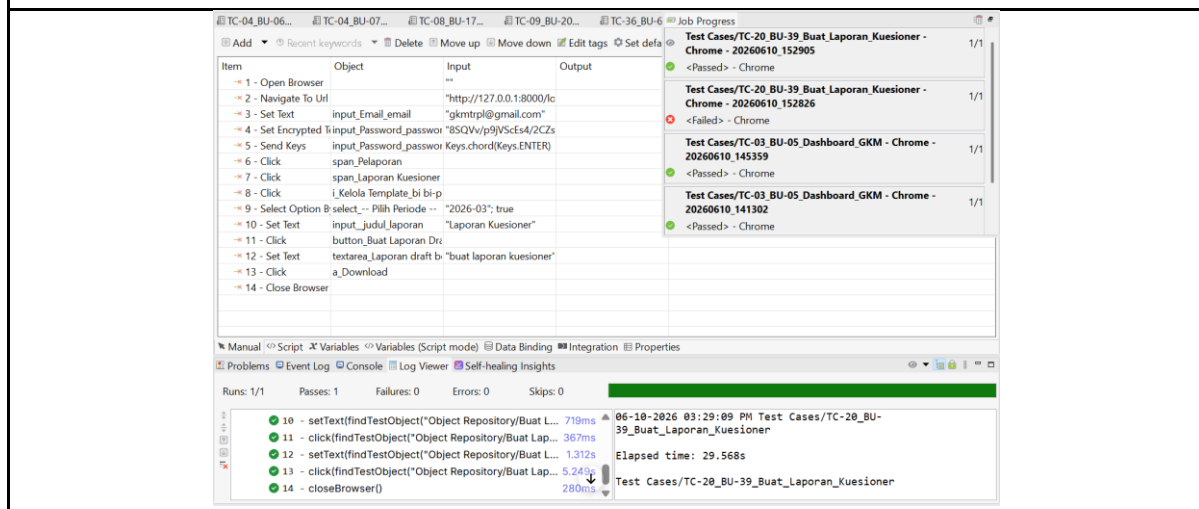
b. Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Generate Laporan

Tabel 5.22 Test Script Butir Uji Laporan Kuesioner – Generate Laporan

Identifikasi	TC-20		
No. Fungsi	F-14 / BU-39		
Nama Butir Uji	Laporan Kuesioner – Generate Laporan		
Tujuan	Memverifikasi form pembuatan laporan kuesioner menampilkan kolom yang diperlukan, dan proses generate menghasilkan pratinjau laporan sesuai parameter yang dipilih.		
Deskripsi	Pengujian mencakup langkah dalam satu alur: validasi tampilan form input dan eksekusi generate laporan hingga pratinjau ditampilkan (BU-39).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Hasil analisis kuesioner dan template laporan kuesioner tersedia di sistem.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Generate Laporan Kuesioner (BU-39): 1. Pilih Periode kuesioner yang tersedia. 2. Pilih Template laporan kuesioner. 3. Klik tombol "Generate Laporan". 4. Amati proses dan pratinjau yang dihasilkan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Form menampilkan kolom Periode, Template, dan lampiran. Generate berhasil dieksekusi dan pratinjau laporan kuesioner tampil sesuai parameter yang dipilih.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan

Aksi: Klik sub-menu "Buat Laporan" pada modul Laporan Kuesioner	Form menampilkan kolom Pilih Periode, Pilih Template, dan opsi lampiran file.	Form terbuka; kolom Pilih Periode, Pilih Template, dan area lampiran file ditampilkan dengan benar.	[P] Diterima
Periode : Periode kuesioner yang tersedia Template : Template Kuesioner S1	Proses generate berjalan dan pratinjau laporan kuesioner ditampilkan sesuai parameter.	Sistem memproses generate; pratinjau laporan kuesioner berhasil ditampilkan dengan konten yang sesuai periode dan template yang dipilih.	[P] Diterima

Catatan



c. Test Script Butir Uji Reminder Agent

Tabel 5.23 Test Script Butir Uji Reminder Agent

Identifikasi	TC-21
No. Fungsi	F-15 / BU-40, BU-41, BU-42
Nama Butir Uji	Reminder Agent
Tujuan	Memverifikasi pembuatan jadwal baru berhasil disimpan, dan sistem menolak input tidak valid.
Deskripsi	Pengujian mencakup seluruh alur modul Reminder Agent: pembuatan jadwal valid (BU-40), validasi nama kosong (BU-41), dan validasi tanggal masa lalu (BU-42).
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat jadwal reminder yang telah dibuat sebelumnya. Form Tambah Jadwal dapat diakses.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Pembuatan Jadwal Berhasil (BU-40):	
1. Isi Nama: "Pengingat Upload RPS Minggu 1". 2. Isi Tanggal Pengiriman: tanggal yang akan datang.	

3. Klik Simpan dan verifikasi jadwal muncul di daftar.

Skenario 2 – Validasi Nama Kosong (BU-41):

1. Biarkan kolom Nama Reminder kosong.
2. Klik Simpan dan amati respons sistem.

Skenario 3 – Validasi Tanggal Masa Lalu (BU-42):

1. Masukkan tanggal pengiriman yang telah lewat.
2. Klik Simpan dan amati respons sistem.

Kriteria Evaluasi Hasil

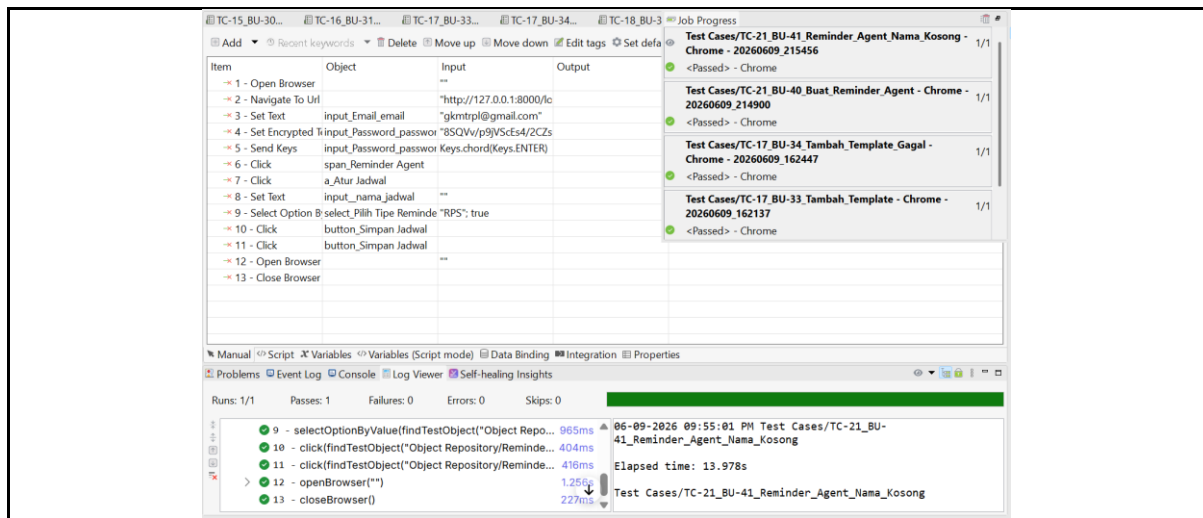
Daftar jadwal tampil. Form memuat kolom yang diperlukan. Jadwal valid tersimpan. Nama kosong diblokir. Tanggal masa lalu diblokir disertai pesan validasi masing-masing.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Nama Reminder : "Peningat Upload RPS Minggu 1" Tanggal Pengiriman: tanggal yang akan datang	Jadwal berhasil disimpan dan muncul pada daftar Reminder <i>Agent</i> .	Jadwal "Peningat Upload RPS Minggu 1" berhasil disimpan; entri baru tampil di daftar dengan nama dan tanggal yang sesuai.	[P] Diterima
Nama Reminder: (kosong)	Sistem menampilkan validasi "Nama reminder wajib diisi"; jadwal tidak tersimpan.	Pesan validasi nama muncul; penyimpanan tidak diproses; pengguna tetap di form.	[P] Diterima
Tanggal Pengiriman: tanggal yang telah lewat (masa lalu)	Sistem menampilkan validasi "Tanggal kirim tidak valid"; jadwal tidak tersimpan.	Pesan validasi tanggal muncul; penyimpanan tidak diproses; pengguna tetap di form.	

Catatan

The screenshot displays the Selenium IDE interface. At the top, a list of test cases is shown with their status (Passed) and execution time. Below this, the 'Runs' section provides a detailed log of the test execution, including the sequence of steps (e.g., Open Browser, Navigate To Url, Set Text, Send Keys, Click, Set Text, Select Option, Click, Close Browser) and their corresponding execution times. The overall status of the test run is 'Runs: 1/1', 'Passes: 1', 'Failures: 0', 'Errors: 0', and 'Skips: 0'.



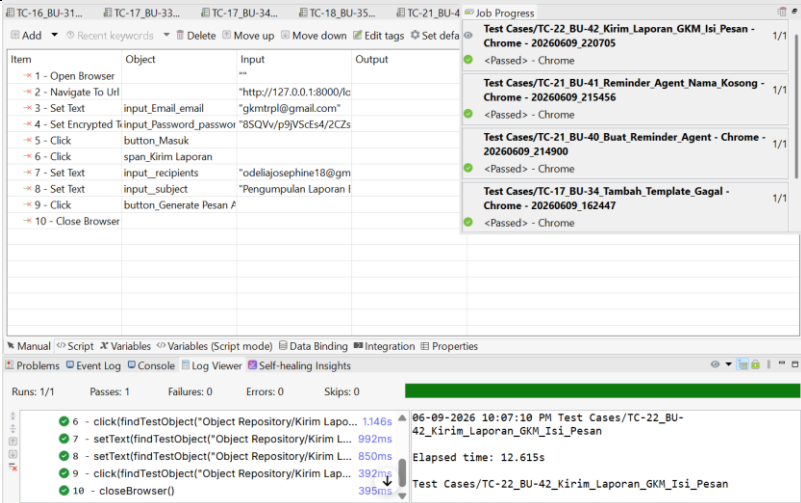
d. Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – Isi Pesan

Tabel 5.24 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – Isi Pesan

Identifikasi	TC-22		
No. Fungsi	F16 / BU-43, BU-44		
Nama Butir Uji	Kirim Laporan GKM - Isi Pesan		
Tujuan	Memverifikasi form Kirim Laporan menampilkan kolom yang diperlukan, dan Generate AI menghasilkan pesan otomatis yang dapat diedit.		
Deskripsi	Pengujian mencakup tiga kondisi pada halaman Kirim Laporan GKM: validasi tampilan form (BU-43), dan generate pesan via AI yang dapat di edit edit (BU-44).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Halaman Kirim Laporan GKM dapat diakses. Kolom penerima tersedia untuk diisi.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tampilan Form Kirim Laporan (BU-43): 1. Klik menu "Kirim Laporan". 2. Verifikasi form menampilkan kolom Alamat Zimbra Penerima, CC, dan Isi Pesan.			
Skenario 2 – Generate AI dan Edit (BU-44): 1. Isi kolom penerima dan subjek. 2. Klik tombol "Generate AI". 3. Amati konten yang dihasilkan pada kolom Isi Pesan. 4. Edit sebagian konten hasil generate dan verifikasi perubahan tersimpan.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Form menampilkan kolom Penerima, CC, dan Isi Pesan. Isi manual diterima dan tersimpan responsif. Generate AI menghasilkan konten relevan yang dapat diedit.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Aksi: Klik menu "Kirim Laporan GKM"	Form menampilkan kolom Alamat	Halaman Kirim Laporan terbuka; kolom Penerima,	[P] Diterima

	Zimbra Penerima, CC, dan Isi Pesan.	CC, dan Isi Pesan ditampilkan dengan benar.	
Penerima & subjek terisi	Kolom Isi Pesan terisi otomatis dengan konten yang relevan sesuai konteks laporan dan dapat diedit.	Sistem membangkitkan konten pesan; kolom Isi Pesan terisi secara otomatis dan dapat dimodifikasi secara manual.	[P] Diterima

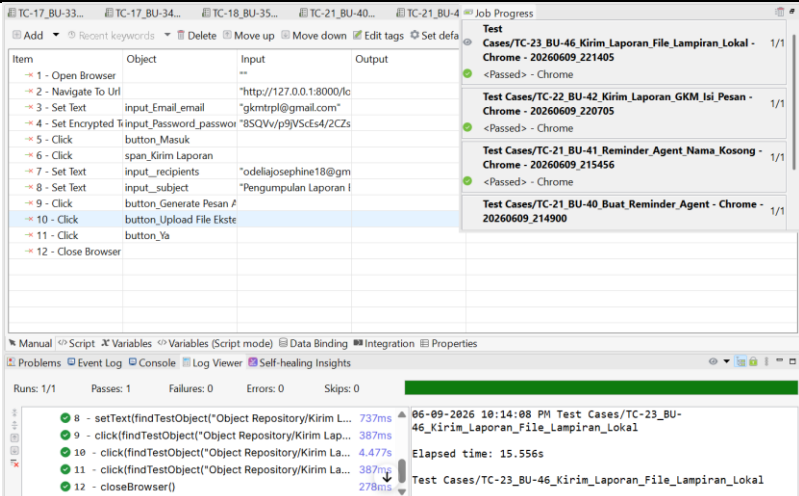
Catatan

			
---	--	--	--

e. Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – File Lampiran

Tabel 5.25 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM – File Lampiran

Identifikasi	TC-23
No. Fungsi	F-16 / BU-45, BU-46
Nama Butir Uji	Kirim Laporan GKM – File Lampiran
Tujuan	Memverifikasi pengguna dapat melampirkan laporan dari sistem maupun file dari penyimpanan lokal, dengan nama file ditampilkan secara akurat pada pratinjau lampiran.
Deskripsi	Pengujian mencakup dua penambahan lampiran: pilih laporan dari sistem (BU-45) dan unggah file dari penyimpanan lokal (BU-46).
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Terdapat laporan yang tersimpan di sistem. File laporan lokal tersedia untuk diunggah.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Lampiran dari Laporan Sistem (BU-45): 1. Pada form Kirim Laporan, pilih opsi "Pilih dari Laporan Tersimpan". 2. Pilih salah satu laporan dari daftar. 3. Verifikasi laporan terlampir sebagai file yang akan dikirimkan. Skenario 2 – Lampiran dari File Lokal (BU-46): 1. Pilih opsi "Upload File Eksternal".	

2. Unggah file: laporan_manual.pdf dari penyimpanan lokal. 3. Verifikasi nama file tampil pada pratinjau lampiran.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Laporan dari sistem berhasil dipilih dan terlampir. File lokal berhasil diunggah dengan nama file ditampilkan secara akurat.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Aksi : Pilih opsi "Pilih dari Laporan Tersimpan" Laporan dipilih: laporan yang tersedia di sistem	Laporan yang dipilih terlampir sebagai file yang akan dikirimkan; nama file tampil di form.	Laporan dari sistem berhasil dipilih dan ditampilkan sebagai lampiran pada form pengiriman.	[P] Diterima
Aksi : Pilih "Upload File Eksternal" File diunggah: laporan_manual.pdf (dari penyimpanan lokal)	File berhasil diunggah dan nama file laporan_manual.pdf tampil akurat pada pratinjau lampiran.	File laporan_manual.pdf berhasil diunggah; nama file ditampilkan secara akurat pada area pratinjau lampiran.	[P] Diterima
Catatan			
			

f. Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM

Tabel 5.26 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GKM

Identifikasi	TC-24
No. Fungsi	F-16 / BU-47
Nama Butir Uji	Kirim Laporan GKM

Tujuan	Memverifikasi pengiriman laporan berhasil dieksekusi dan tersampaikan ke penerima utama beserta seluruh alamat CC, dengan konfirmasi keberhasilan yang ditampilkan oleh sistem.
Deskripsi	Pengujian dilakukan pada tahap akhir alur Kirim Laporan GKM untuk memastikan eksekusi pengiriman email beserta lampiran berjalan dengan benar.
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GKM. Seluruh kolom form telah diisi dan lampiran laporan telah dipilih.

Skenario Pengujian

1. Isi kolom Alamat Zimbra Penerima dengan alamat yang valid.
2. Tambahkan minimal satu alamat email pada kolom CC.
3. Isi atau generate konten Isi Pesan.
4. Pilih atau unggah lampiran laporan.
5. Klik tombol "Kirim Laporan" dan konfirmasi eksekusi.
6. Amati notifikasi keberhasilan yang ditampilkan sistem.

Kriteria Evaluasi Hasil

Notifikasi keberhasilan pengiriman ditampilkan. Email laporan tersampaikan ke penerima utama dan seluruh alamat CC yang dicantumkan, disertai lampiran yang sesuai.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Penerima : alamat Zimbra yang valid CC : minimal 1 alamat email Isi Pesan : terisi (manual atau generate) Lampiran : laporan dipilih/diunggah	Notifikasi keberhasilan pengiriman ditampilkan; laporan tersampaikan ke penerima utama dan seluruh CC.	Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan; email beserta lampiran terkirim ke penerima utama dan seluruh alamat CC yang dicantumkan.	[P] Diterima

Catatan

The screenshot displays the Selenium IDE interface for a test script titled 'Test Cases/TC-24_BU-47_Kirim Laporan - Chrome - 20260609_222715'. The script consists of 14 steps:

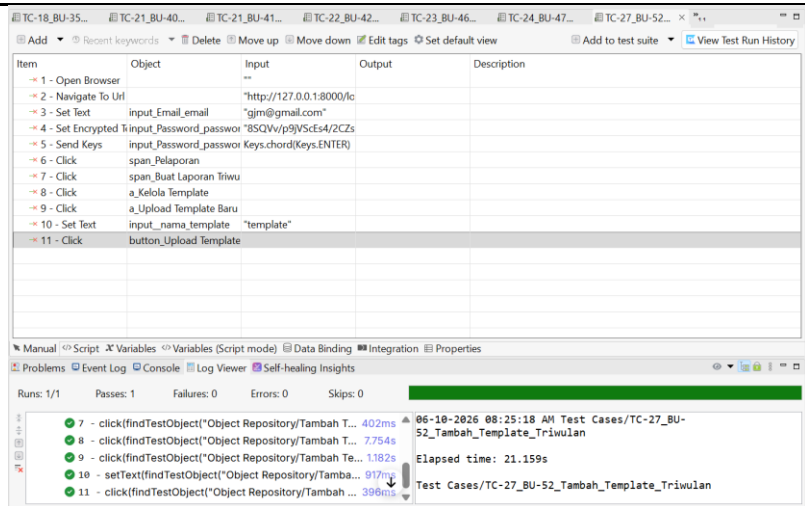
- 1 - Open Browser
- 2 - Navigate To Url
- 3 - Set Text
- 4 - Set Encrypted Input_Password_password
- 5 - Send Keys
- 6 - Click
- 7 - Set Text
- 8 - Set Text
- 9 - Set Text
- 10 - Click
- 11 - Click
- 12 - Click
- 13 - Click
- 14 - Close Browser

The console log at the bottom shows the execution results for steps 10 through 14, all of which passed successfully. The elapsed time for the entire test run is 23.771s.

4. Test Script Sprint 4

a. Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Tambah Template

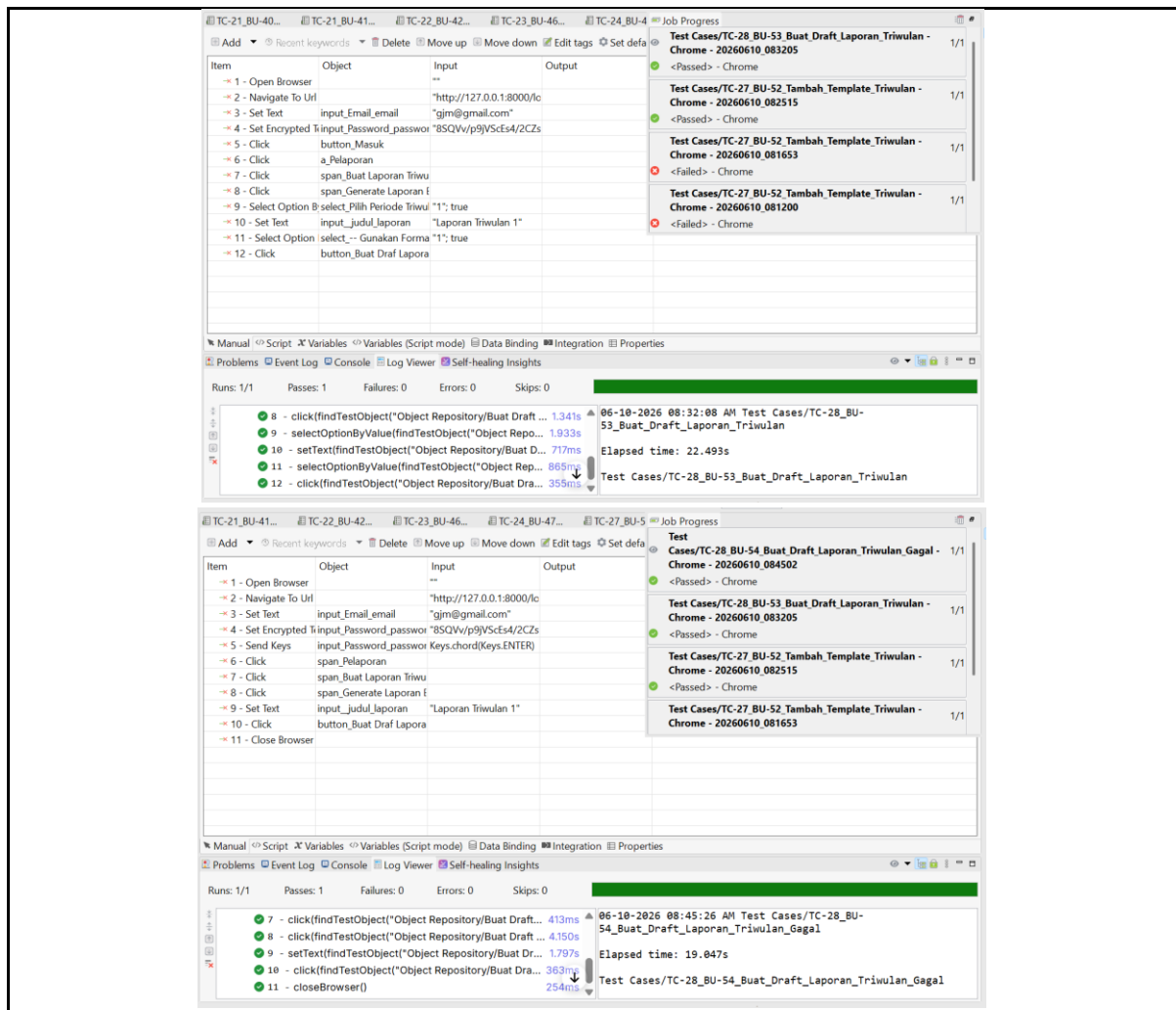
Tabel 5.27 Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Tambah Template

Identifikasi	TC-30		
No. Fungsi	F-19 / BU-52		
Nama Butir Uji	Laporan Triwulan – Tambah Template		
Tujuan	Memverifikasi penambahan template triwulan berhasil disimpan		
Deskripsi	Pengujian mencakup penambahan template baru (BU-52)		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GJM. Halaman Kelola Template Laporan Triwulan dapat diakses. Periode laporan tersedia di sistem.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Tambah Template Berhasil (BU-52):			
1. Klik sub-menu Kelola Template, Tambahkan Template.			
2. Isi Judul, unggah file			
3. Klik Simpan dan verifikasi template muncul di daftar.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Template valid tersimpan dan muncul di daftar.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Judul template: "Template Triwulan 2025"	Template tersimpan dan langsung muncul pada daftar Kelola Template.	Template "Template Triwulan 2025" berhasil disimpan; entri baru tampil di daftar tanpa penyegaran halaman.	[P] Diterima
File lampiran : template_triwulan.docx			
Catatan			
			

b. Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Buat Draft Laporan

Tabel 5.28 Test Script Butir Uji Laporan Triwulan – Buat Draft Laporan

Identifikasi	TC-31		
No. Fungsi	F-19 / BU-53, BU-54		
Nama Butir Uji	Laporan Triwulan – Buat Draft Laporan		
Tujuan	Memverifikasi pembuatan draft dengan kolom lengkap menghasilkan chat box, dan sistem menolak draft tanpa template.		
Deskripsi	Pengujian mencakup dua alur dalam modul Laporan Triwulan: pembuatan draft berhasil (BU -53), dan validasi pembuatan draft tanpa mengisi periode (BU -54).		
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GJM. Halaman Buat Laporan Laporan Triwulan dapat diakses.		
Skenario Pengujian			
Skenario 1 – Buat Draft Berhasil (BU -53): 1. Klik sub-menu Buat Laporan. 2. Pilih Periode, Template, isi Nama File. 3. Klik Buat Laporan Draft dan verifikasi chat box muncul.			
Skenario 2 – Validasi Template Tidak Dipilih (BU-54): 1. Isi nama dan template, jangan pilih periode. 2. Klik Buat Laporan Draft dan amati respons sistem.			
Kriteria Evaluasi Hasil			
Draft berhasil dibuat dan chat box muncul. Draft tanpa template diblokir disertai pesan validasi.			
Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)			
Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Periode : Triwulan 1 Template : Template Triwulan Nama File : Laporan Triwulan 1	Draft berhasil dibuat; chat box muncul dengan area upload, field prompt, dan tombol Generate.	Sistem memproses pembuatan draft; chat box berhasil muncul dengan elemen yang lengkap.	[P] Diterima
Periode: (tidak dipilih) Template : Template Triwulan Nama File : Laporan Triwulan 1	Sistem menampilkan validasi "Pilih template laporan terlebih dahulu"; draft tidak dibuat.	Pesan validasi muncul; pembuatan draft tidak diproses; pengguna tetap di form.	[P] Diterima
			[P] Diterima
Catatan			



c. Test Script Butir Uji Kirim Laporan GJM

Tabel 5.29 Test Script Butir Uji Kirim Laporan GJM

Identifikasi	TC-32
No. Fungsi	F-23 / BU-68, BU-69
Nama Butir Uji	Kirim Laporan GJM
Tujuan	Memverifikasi pengiriman laporan berhasil dieksekusi ke penerima utama dan seluruh alamat CC, serta tabel riwayat menampilkan informasi penerima dan waktu pengiriman laporan secara akurat.
Deskripsi	Pengujian mencakup dua tahap akhir alur Kirim Laporan GJM: eksekusi pengiriman beserta konfirmasinya (TC-68) dan tampilan tabel riwayat pada halaman History (TC-69).
Kondisi Awal	Pengguna telah login sebagai GJM. Seluruh kolom form Kirim Laporan telah diisi dan lampiran laporan telah dipilih.
Skenario Pengujian	
Skenario 1 – Eksekusi Pengiriman Laporan (TC-68):	
1. Isi kolom Penerima dengan alamat yang valid. 2. Tambahkan minimal satu alamat pada kolom CC. 3. Pastikan isi pesan dan lampiran telah disiapkan.	

4. Klik "Kirim Laporan" → konfirmasi → amati notifikasi.

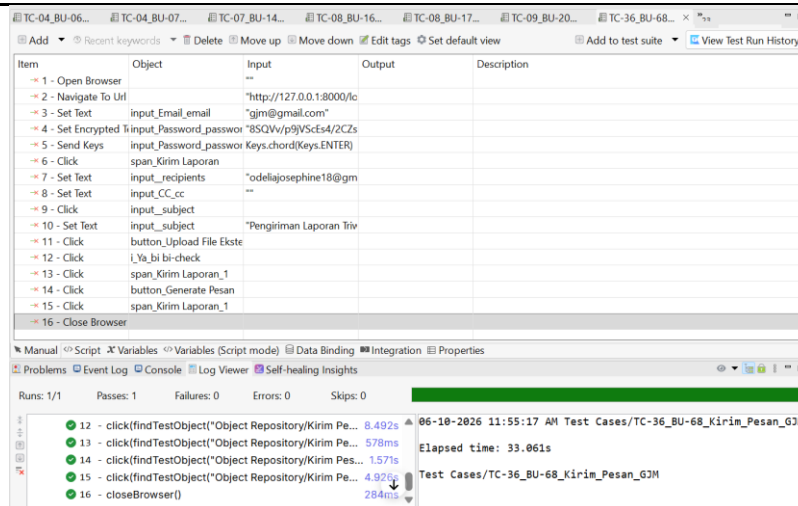
Kriteria Evaluasi Hasil

Notifikasi keberhasilan pengiriman ditampilkan; laporan tersampaikan ke penerima dan seluruh CC. Tabel riwayat memuat informasi penerima dan waktu pengiriman dengan akurat.

Kasus dan Hasil Pengujian(Data Normal)

Data Masukan	Yang diharapkan	Pengamatan	Kesimpulan
Penerima : alamat Zimbura yang valid CC : minimal 1 alamat email Isi Pesan : terisi (manual atau generate) Lampiran : laporan dipilih atau diunggah	Notifikasi keberhasilan pengiriman ditampilkan; laporan tersampaikan ke penerima utama dan seluruh CC.	Sistem menampilkan notifikasi keberhasilan; email beserta lampiran terkirim ke penerima utama dan seluruh alamat CC.	[P] Diterima
Data tersedia : Minimal 1 laporan GJM pernah dikirim	Tabel menampilkan informasi penerima dan waktu pengiriman laporan.	Tabel riwayat berhasil ditampilkan; kolom penerima dan waktu pengiriman tampil dengan data yang akurat.	[P] Diterima

Catatan



Berdasarkan hasil pengujian fungsional yang telah dilakukan pada seluruh sprint, semua butir uji yang telah didefinisikan dinyatakan DITERIMA [P] dengan persentase keberhasilan 100%. Sistem Monitoring dan Pelaporan GKM dan GJM Fakultas Vokasi telah berhasil memenuhi seluruh kebutuhan fungsional yang telah ditetapkan dalam dokumen kebutuhan produk.

5.3.1.3 Hasil Pengujian Fungsional

Berdasarkan hasil test *execution report*, seluruh skenario uji dinyatakan Pass pada akhir siklus pengujian. Terdapat beberapa kasus di mana eksekusi pertama menghasilkan status *Fail*, namun setelah dilakukan re-run, status berubah menjadi Pass. Kondisi ini dikategorikan sebagai Flaky Test, yaitu kondisi di mana hasil uji tidak konsisten pada kode yang sama. Faktor penyebab utamanya adalah ketidakstabilan lingkungan pengujian (*environment*) yang mempengaruhi kecepatan eksekusi. Praktik yang umum dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan melakukan re-run pada test case yang gagal untuk memastikan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh flakiness, melainkan oleh defect aktual pada sistem. Oleh karena itu, meskipun terdapat indikasi *flaky test*, secara keseluruhan pengujian fungsional sistem dapat dikatakan berhasil karena semua fungsionalitas utama sistem telah terbukti berjalan dengan baik.

5.3.2 Pengujian Non Fungsional

Pengujian non-fungsional dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem monitoring dan pelaporan GKM dan GJM tidak hanya berjalan sesuai fungsi utama, tetapi juga memiliki kualitas sistem yang baik dari aspek performa, keamanan, stabilitas, dan kenyamanan penggunaan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan sistem dalam menangani proses *monitoring* dan pengelolaan laporan secara konsisten pada berbagai kondisi penggunaan.

Pada sistem ini, pengujian non-fungsional difokuskan pada aspek *reliability*, *performance*, *security*, *usability*, *portability*, dan *data integrity*. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa Tools seperti *Google Lighthouse*, *Postman*, serta pengujian langsung melalui *browser* dan database sistem.

Pada Tabel 5.42 menampilkan Aspek Pengujian Non-Fungsional. Berikut aspek pengujian non-fungsional yang dilakukan:

Tabel 5.30 Aspek Pengujian Non-Fungsional

No	Aspek	Deskripsi
1.	<i>Performance</i>	Pengujian <i>performance</i> dilakukan untuk mengukur kecepatan respon sistem saat pengguna mengakses halaman dashboard, monitoring RPS, monitoring materi, pengelolaan laporan, dan proses generate laporan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan sistem mampu memberikan respon yang cepat dan efisien saat digunakan pengguna.
2.	<i>Security</i>	Pengujian <i>security</i> dilakukan untuk memastikan sistem memiliki mekanisme keamanan yang baik terhadap akses tidak sah. Pengujian meliputi validasi proses login, pembatasan hak akses berdasarkan role pengguna, validasi file upload, serta pengujian terhadap potensi kerentanan aplikasi web seperti SQL Injection dan Cross Site Scripting (XSS).
3.	<i>Portability</i>	Pengujian <i>portability</i> dilakukan untuk memastikan sistem dapat diakses dengan baik melalui berbagai browser modern seperti Google Chrome.
4.	<i>Data Integrity</i>	Pengujian <i>data integrity</i> dilakukan untuk memastikan <i>data monitoring</i> , laporan, dan hasil kuesioner yang tersimpan di dalam database tetap konsisten dan sesuai dengan data yang ditampilkan pada aplikasi. Pengujian dilakukan dengan membandingkan data input, data database, dan data output pada sistem

5.3.2.1 Hasil Pengujian Non Fungsional

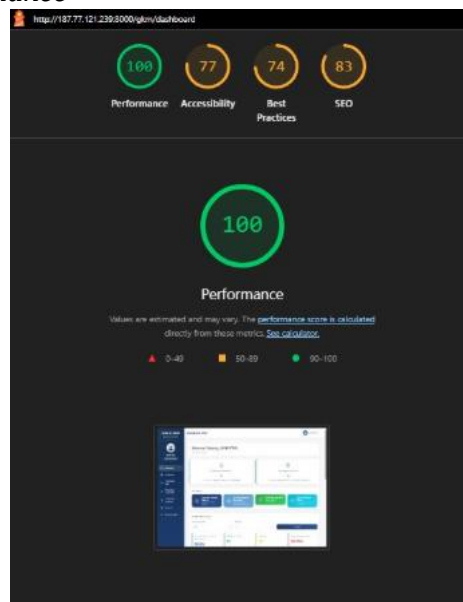
Hasil pengujian non-fungsional menunjukkan bahwa sistem mampu berjalan dengan baik pada aspek performa, keamanan, stabilitas, dan kompatibilitas sistem. Pengujian dilakukan menggunakan beberapa *Tools* pengujian sesuai dengan aspek yang diuji. Pada Tabel 5.43 menampilkan Pengujian Sistem.

Tabel 5.31 Pengujian Sistem

No	Aspek Pengujian	Skenario Pengujian	Tools Pengujian	Hasil yang Di-harapkan	Hasil Pengujian
1	<i>Performance</i>	Mengakses halaman dashboard dan monitoring data	<i>Google Lighthouse</i>	Halaman dapat dimuat dengan waktu respon yang cepat	Berhasil
2	<i>Security</i>	Mengakses halaman tanpa login dan upload file tidak valid	<i>Postman</i>	Sistem menolak akses ilegal dan file tidak valid	Berhasil
3	<i>Portability</i>	Sistem dijalankan pada Chrome, Firefox, dan Edge	<i>Browser Testing</i>	Sistem dapat berjalan pada berbagai browser	Berhasil
4	<i>Data Integrity</i>	Membandingkan data database dan tampilan aplikasi	<i>PostgreSQL/MySQL</i>	Data pada aplikasi sesuai dengan database	Berhasil

Berikut merupakan dokumentasi hasil pengujian non-fungsional pada sistem.

1. Hasil Pengujian *Performance*

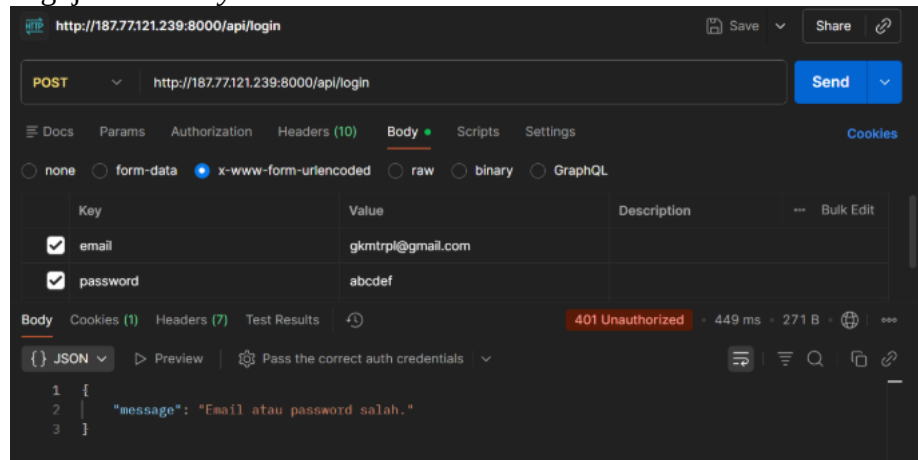


Gambar 5.1 Hasil Pengujian Performance Menggunakan Google Lighthouse

Pada Gambar 5.1 menampilkan Hasil Pengujian Performance Menggunakan Google Lighthouse. Pengujian *performance* dilakukan menggunakan Google Lighthouse untuk mengukur performa dan kecepatan respon halaman sistem. Hasil pengujian

menunjukkan bahwa halaman dashboard dan monitoring dapat dimuat dengan baik dan memiliki waktu respon yang cepat.

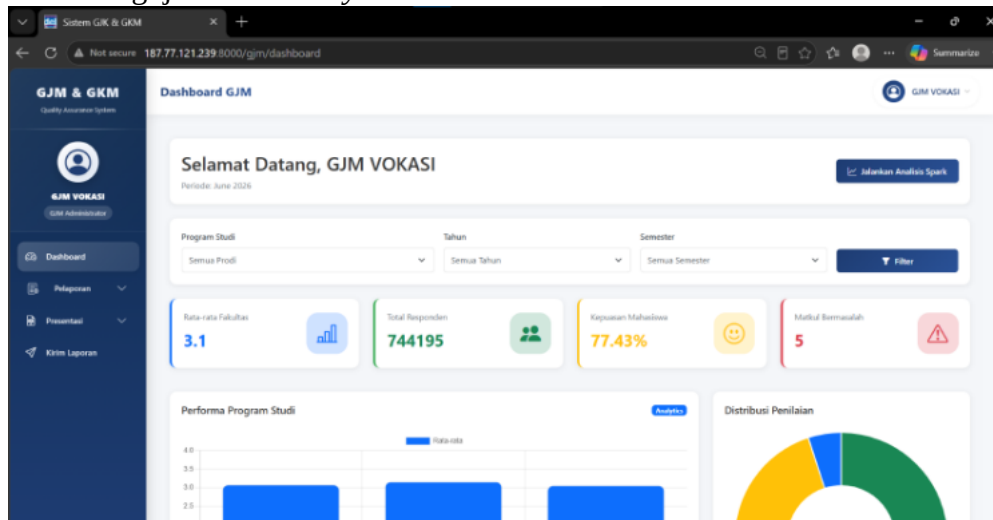
2. Hasil Pengujian *Security*



Gambar 5.2 Hasil Pengujian Security Menggunakan Postman

Pada Gambar 5.2 menampilkan Hasil Pengujian *Security* Menggunakan Postman. Postman untuk memastikan sistem memiliki validasi keamanan yang baik terhadap akses pengguna dan proses upload file. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem berhasil membatasi akses pengguna berdasarkan role dan menolak input yang tidak valid.

3. Hasil Pengujian *Portability*



Gambar 5.3 Hasil Pengujian Portability pada Browser

Pada Gambar 5.3 menampilkan Hasil Pengujian *Portability* pada Browser modern seperti Google. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur sistem dapat berjalan dengan baik pada berbagai browser tanpa kendala tampilan maupun fungsi sistem.

4. Hasil Pengujian *Data Integrity*

The image shows a web application interface for 'Monitoring RPS' on the left and a PDF report on the right. The web interface displays a table with columns for 'KODE RPS', 'NAMA DOSEN/DOSEN', and 'RPS'. The PDF report shows a table with columns for 'KODE RPS', 'NAMA DOSEN/DOSEN', and 'RPS'.

KODE RPS	NAMA DOSEN/DOSEN	RPS
4142201	Dr. Mariana Simanjuntak, M.Sc., Adrianto Prihatiningsih, S.S., M.T., Widy. Malarinda Sagar, S.P., M.M., Andika Srago, S.T., M.T.	✓
4142202	Prof. Dr. Arisanto Manuella Srago, S.T., M.Tech, Rudy Chandra, S.Kom., M.Si.	✓
4142203	Prof. Dr. Arisanto Manuella Srago, S.T., M.Tech, Rudy Chandra, S.Kom., M.Si.	✓

Gambar 5.4 Hasil Pengujian Data Integrity

Pada Gambar 5.4 menampilkan Hasil Pengujian Data *Integrity*. Pengujian data *integrity* dilakukan dengan membandingkan data *monitoring* dan laporan pada database dengan data yang ditampilkan pada aplikasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa data pada sistem sesuai dengan data yang tersimpan di database sehingga konsistensi data dapat terjaga dengan baik.

5.3.3 Evaluasi Sistem RAGAS

Evaluasi sistem *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dilakukan untuk mengukur kualitas proses *retrieval* dan *generation* yang digunakan dalam pembuatan laporan otomatis. Pengujian ini bersifat ilmiah dan kuantitatif menggunakan *framework* RAGAS (*Retrieval-Augmented Generation Assessment*), yaitu *framework* evaluasi *open-source* yang menyediakan serangkaian metrik terstandar untuk mengukur performa sistem RAG secara menyeluruh.

Framework RAGAS dipilih karena mampu mengevaluasi dua aspek utama sistem RAG secara independen, yaitu kualitas proses *retrieval* yang mengukur seberapa tepat sistem dalam mengambil konteks yang relevan, serta kualitas proses *generation* yang mengukur seberapa akurat dan relevan jawaban yang dihasilkan model terhadap dokumen sumber. Pengujian dilakukan pada fitur *AI Assistant* yang digunakan dalam proses pembuatan laporan akademik, meliputi:

1. Laporan Bulanan (monitoring RPS dan materi perkuliahan)
2. Laporan Kuesioner (analisis kepuasan mahasiswa)
3. Laporan Triwulan
4. Laporan Semester
5. Laporan VMTS (Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran)

Metrik RAGAS (*Retrieval-Augmented Generation Assessment*) adalah sekumpulan metrik evaluasi khusus yang dirancang untuk mengukur dan menguji kinerja sistem kecerdasan buatan berbasis LLM (seperti chatbot atau asisten AI) yang menggunakan dokumen eksternal untuk menjawab pertanyaan

1. Faithfulness

Faithfulness mengukur kesesuaian jawaban yang dihasilkan sistem dengan dokumen sumber. Setiap pernyataan dalam jawaban harus dapat ditelusuri kebenarannya ke dokumen konteks yang diberikan.

Rumus :

$$F = \frac{P_d}{P_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

F = Faithfulness (%)

P_d = Jumlah pernyataan yang didukung dokumen sumber

P_t = Total seluruh pernyataan dalam jawaban

Berdasarkan pada pertanyaan buat laporan triwulan terbaru terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata Faithfulness sebesar:

P_d = 14 pernyataan didukung dokumen

P_t = 19 total pernyataan

$$F = \frac{P_d}{P_t} \times 100 \%$$

$$F = \frac{14}{19} \times 100 \%$$

$$F = 73,68 \% \approx 74 \%$$

Pada Tabel 5.32 menjelaskan Kriteria Penilaian *Faithfulness*:

Tabel 5.32 Kriteria Penilaian Faithfulness

Nilai	Kategori	Deskripsi
≥ 90%	Sangat Baik	Hampir semua pernyataan jawaban sesuai dengan dokumen sumber
80% - 89%	Baik	Sebagian besar pernyataan jawaban didukung dokumen
70% - 79%	Cukup	Masih ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai dokumen
< 70%	Kurang	Banyak pernyataan jawaban tidak dapat diverifikasi

2. *Hallucination Rate*

Hallucination Rate mengukur tingkat informasi yang dibuat model tanpa dasar dari dokumen sumber. Semakin rendah nilainya, maka semakin baik.

Rumus :

$$HR = 1 - F$$

Keterangan :

HR = Hallucination Rate

F = Faithfulness

Berdasarkan pada pertanyaan bagian tindak lanjut perbaikan terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata Hallucination Rate sebesar:

F = 73 %

$$HR = 1 - F$$

$$HR = 100\% - 73\%$$

$$HR = 17 \%$$

Pada Tabel 5.33 menjelaskan Kriteria Penilaian *Hallucination Rate* :

Tabel 5.33 Kriteria Penilaian *Hallucination Rate*

Nilai	Kategori	Deskripsi
$\leq 10\%$	Sangat Baik	Hampir semua pernyataan jawaban sesuai dengan dokumen sumber
11% - 15%	Baik	Sebagian besar pernyataan jawaban didukung dokumen
16% - 20%	Cukup	Masih ada beberapa pernyataan yang tidak sesuai dokumen
$> 20\%$	Kurang	Banyak pernyataan jawaban tidak dapat diverifikasi

3. *Context Precision*

Context Precision mengukur ketepatan sistem dalam mengambil konteks yang benar-benar diperlukan untuk menjawab pertanyaan. Semakin tinggi nilainya, semakin sedikit konteks tidak relevan yang diambil.

Rumus :

$$CP = \frac{K_r}{K_t} \times 100 \%$$

Keterangan :

CP = Context Precision (%)

Kr = Jumlah konteks relevan yang diambil sistem

Kt = Total seluruh konteks yang diambil sistem

Berdasarkan pada pertanyaan buat laporan triwulan terbaru terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata Context Precision sebesar:

Kr = 25 konteks dari basis pengetahuan

Kt = 22 konteks dinilai relevan

$$CP = \frac{K_r}{K_t} \times 100 \%$$

$$CP = \frac{25}{22} \times 100 \%$$

$$CP = 88 \%$$

Pada Tabel 5.34 menjelaskan Kriteria Penilaian *Context Precision*:

Tabel 5.34 Kriteria Penilaian *Context Precision*

Nilai	Kategori	Deskripsi
$\geq 90\%$	Sangat Baik	Sistem sangat tepat, hampir semua konteks yang diambil diperlukan untuk menjawab pertanyaan
80% - 89%	Baik	Sistem cukup tepat, sebagian besar konteks yang diambil relevan

70% - 79%	Cukup	Masih ada beberapa konteks tidak relevan yang ikut terambil
< 70%	Kurang	Sistem banyak mengambil informasi yang tidak berguna/tidak relevan

4. *Context Recall* (Kelengkapan Konteks)

Context Recall (Kelengkapan Konteks) mengukur kemampuan sistem dalam menemukan seluruh informasi relevan yang tersedia di knowledge base. Semakin tinggi nilainya, semakin lengkap informasi yang berhasil diambil.

Rumus :

$$CR = \frac{P_d}{P_r} \times 100 \%$$

Keterangan :

CR = Context Recall (%)

Pd = Jumlah pernyataan referensi yang didukung oleh konteks yang diambil sistem

Pr = Total pernyataan dalam referensi

Berdasarkan pada pertanyaan buat laporan triwulan terbaru terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata Context Recall sebesar:

Pr = 11 total informasi penting

Pd = 10 informasi yang berhasil ditemukan oleh sistem

$$CR = \frac{P_d}{P_r} \times 100 \%$$

$$CR = \frac{10}{11} \times 100 \%$$

$$CR = 90,91 \% \approx 91 \%$$

Pada Tabel 5.35 menjelaskan Kriteria Penilaian *Context Recall*:

Tabel 5.35 Kriteria Penilaian Context Recall (Kelengkapan Konteks)

Nilai	Kategori	Deskripsi
$\geq 90\%$	Sangat Baik	Sistem sangat lengkap, hampir semua informasi terambil
80% - 89%	Baik	Sebagian besar informasi berhasil ditemukan
70% - 79%	Cukup	Masih ada beberapa informasi penting yang terlewat
< 70%	Kurang	Banyak informasi penting tidak ditemukan

5. *F1 Score* (Keseimbangan Presisi dan Kelengkapan)

F1 Score (Keseimbangan Presisi dan Kelengkapan) mengukur keseimbangan antara Context Precision (ketepatan) dan Context Recall (kelengkapan). Sistem yang baik harus memiliki keduanya yang tinggi.

Rumus:

$$F1 = \frac{2 \times (CP \times CR)}{CP + CR} \times 100 \%$$

F1 = F1 Score (%)

CP = Context Precision

CR = Context Recall

Berdasarkan pada pertanyaan buat laporan triwulan terbaru terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata FI Score sebesar:

Context Precision (CP) = 88%

Context Recall (CR) = 91%

$$FI = \frac{2 \times (CP \times CR)}{CP + CR} \times 100 \%$$

$$FI = \frac{2 \times (88 \times 91)}{88 + 91} \times 100 \%$$

$$FI = 80 \%$$

Pada Tabel 5.36 menjelaskan Kriteria Penilaian F1 Score:

Tabel 5.36 Penilaian F1 Score

Nilai	Kategori	Deskripsi
$\geq 90\%$	Sangat Baik	Sistem sangat seimbang, tepat dan lengkap
80% - 89%	Baik	Sistem cukup seimbang, performa retrieval solid
70% - 79%	Cukup	Masih timpang antara ketepatan dan kelengkapan
$< 70\%$	Kurang	Keseimbangan buruk, perlu perbaikan signifikan

6. RAGAS Score (Skor Keseluruhan)

RAGAS Score (Skor Keseluruhan) Metrik komposit yang menggabungkan semua metrik RAGAS (Faithfulness, Context Precision, Context Recall, dan Answer Relevancy) untuk memberikan penilaian komprehensif terhadap kualitas sistem RAG secara keseluruhan.

Rumus:

$$RS = \frac{F + CP + CR + AR}{4}$$

Keterangan;

RS = RAGAS Score

F = Faithfulness

CP = Context Precision

CR = Context Recall

AR = Answer Relevancy

Berdasarkan rata - rata terdapat pada Gambar 5.5 hasil pengujian diperoleh rata-rata FI Score sebesar:

Faithfulness (F) = 76,0%

Context Precision (CP) = 79,0%

Context Recall (CR) = 82,0%

Answer Relevancy (AR) = 79,8%

$$RS = \frac{F + CP + CR + AR}{4}$$

$$RS = \frac{72 + 79 + 82 + 79,2}{4}$$

$$RS = 79,2 \%$$

Pada Tabel 5.37 menjelaskan Kriteria Penilaian RAGAS Score:

Tabel 5.37 Kriteria Penilaian RAGAS Score

Nilai	Kategori	Deskripsi
$\geq 90\%$	Sangat Baik	Sistem RAG berkualitas sangat tinggi, semua aspek bekerja optimal
80% - 89%	Baik	Sistem RAG handal, siap digunakan dengan sedikit catatan
70% - 79%	Cukup	Sistem RAG berfungsi baik namun masih perlu optimalisasi
$< 70\%$	Kurang	Sistem RAG perlu perbaikan signifikan di berbagai aspek

5.3.3.1 Hasil Evaluasi RAGAS

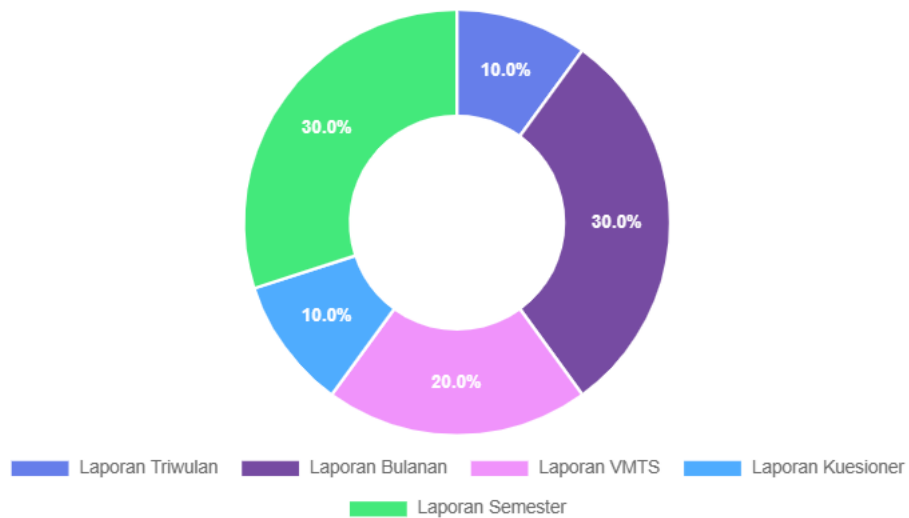
Hasil Evaluasi Per Skenario Pengujian

NO	PERTANYAAN / SKENARIO	KATEGORI	FAITH.	HALLU.	PREC.	RECALL	F1
1	Buat laporan triwulan terbaru	Laporan Triwulan	74.0%	15.0%	88.0%	91.0%	80.0%
2	perbaiki bagian pendahuluan	Laporan Bulanan	76.0%	10.0%	80.0%	87.0%	83.0%
3	Buatkan laporan VMST semester ini	Laporan VMST	73.0%	12.0%	78.0%	79.0%	73.0%
4	bagian tindak lanjut perbaiki	Laporan Bulanan	73.0%	17.0%	70.0%	78.0%	74.0%
5	Buatkan laporan kuesioner terbaru	Laporan Kuesioner	80.0%	11.0%	79.0%	84.0%	81.0%
6	perbaiki bagian pelaksanaan dan ubah jadi 2026	Laporan Semester	79.0%	14.0%	75.0%	76.0%	70.0%
7	Buatkan laporan artefak bulanan	Laporan Bulanan	76.0%	13.0%	82.0%	89.0%	85.0%
8	Ringkas visi, misi, dan tujuan Program Studi TRPL	Laporan VMST	73.0%	13.0%	87.0%	72.0%	89.0%
9	Buatkan laporan semester genap terbaru	Laporan Semester	81.0%	13.0%	75.0%	83.0%	79.0%
10	pada bagian rekomendasi masih belum bagus coba perbaiki lagi	Laporan Semester	70.0%	16.0%	77.0%	77.0%	72.0%
Rata-rata			76.0%	13.0%	79.0%	82.0%	79.0%
RAGAS Score			79.2%				

Gambar 5.5 Hasil Evaluasi RAGAS Per Skenario Pengujian

Pada Gambar 5.5 menampilkan Hasil Evaluasi RAGAS Per Skenario Pengujian. Sistem RAG menunjukkan performa cukup baik dengan skor keseluruhan 79,2%. Aspek Kelengkapan informasi (Recall 82%) namun masih perlu ditingkatkan pada aspek kesesuaian jawaban (Faithfulness 76%) dan ketepatan konteks (Precision 79%)

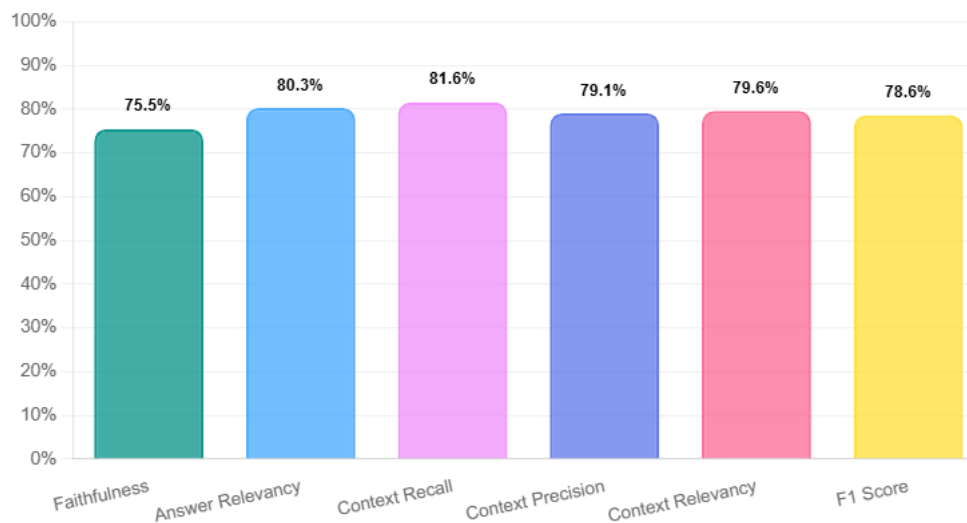
Distribusi Kategori Pengujian



Gambar 5.6 Distribusi Kategori Pengujian

Pada Gambar 5.6 menampilkan Distribusi Kategori Pengujian di atas menunjukkan komposisi skenario pengujian berdasarkan kategori. Dari total 10 skenario, proporsi terbanyak adalah Laporan Triwulan (30%) , diikuti Laporan Bulanan (20%) . Sisanya tersebar merata pada kategori Laporan VMTS, Kuesioner, dan Semester masing-masing (10%)

Perbandingan Metrik RAGAS



Gambar 5.7 Perbandingan Metrik RAGAS

Pada Gambar 5.7 menampilkan perbandingan metrik RAGAS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Context Recall memperoleh nilai tertinggi sebesar 81,6%, sedangkan Faithfulness memperoleh nilai terendah sebesar 75,5%. Secara keseluruhan, sistem menunjukkan performa yang cukup baik dengan seluruh metrik berada di atas 75%.

5.3.4 Pengujian Prototipe (*Prototype Testing*)

5.3.4.1 Metode Pengujian

Pengujian prototipe merupakan tahapan penting dalam pengembangan Sistem *Agent* Berbasis *Website* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM. Setelah seluruh fitur sistem selesai diimplementasikan melalui empat sprint pengembangan, tim pengembang perlu memastikan bahwa sistem yang dibangun tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga mudah digunakan, dipahami, dan memberikan pengalaman yang baik bagi pengguna akhir.

Oleh karena itu, tim pengembang melakukan evaluasi terhadap sistem menggunakan dua metode pengukuran yang telah terstandarisasi secara internasional, yaitu *System Usability Scale* (SUS) dan *User Experience Questionnaire* (UEQ). Kedua metode ini dipilih karena memiliki karakteristik sebagai Pada Tabel 5.38 menampilkan Metode Pengujian Prototipe. berikut:

Tabel 5.38 Metode Pengujian Prototipe

Metode	Dimensi yang Diukur
SUS	Kemudahan pengguna, Kompleksitas, Kebutuhan bantuan, Kemampuan belajar, Kepercayaan diri pengguna
UEQ	Daya Tarik, kemudahan dipahami, efisiensi, keandalan, kebaruan

Pengujian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat kebergunaan (*usability*) sistem dari perspektif pengguna
2. Mengukur pengalaman pengguna (*user experience*) pada enam dimensi UEQ
3. Mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan sebelum sistem diluncurkan secara penuh
4. Menyediakan data kuantitatif sebagai bahan evaluasi dan pengembangan lanjutan

5.3.4.2 Responden Pengujian

Tim pengembang melakukan pengujian *usability* kepada beberapa responden yang merupakan target pengguna sistem. Tabel 5.39 menjelaskan kriteria responden, seluruh responden dipilih berdasarkan kriteria berikut:

Tabel 5.39 Kriteria Responden

Kriteria	Deskripsi
Peran dalam sistem	Pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem dalam kapasitas peran GKM (Gugus Kendali Mutu) maupun GJM (Gugus Jaminan Mutu)
Pengalaman Admin-istratif	Memiliki pengalaman dalam proses monitoring dan pelaporan akademik di lingkungan Fakultas Vokasi
Ketersediaan	Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pengujian dan mengisi kuesioner secara lengkap

5.3.4.3 Hasil Pengujian *System Usability Scale* (SUS)

System Usability Scale (SUS) yang dikembangkan oleh Brooke (1996) terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).

Pernyataan dalam SUS terdiri dari dua jenis

1. Pernyataan positif (nomor ganjil: 1,3,5,7,9), mengukur aspek positif sistem.
2. Pernyataan negatif (nomor genap: 2,4,6,8,10), mengukur aspek negative sistem.

Dengan skala index penilaian sebagai berikut:

SUS Score	Grade	Adjective Rating
> 80.3	A	Excellent
68 – 80.3	B	Good
68	C	Okay
51 – 68	D	Poor
< 51	F	Awful

Gambar 5.8 SUS Score

1. Metode Perhitungan SUS

SUS terdiri dari 10 pernyataan dengan skala Likert 1-5. Perhitungan skor SUS dilakukan dengan rumus:

- a. Rumus 1: Konversi nilai per pernyataan
 Pernyataan positif (ganjil): Kontribusi = Nilai responden – 1
 Pernyataan negatif (genap): Kontribusi = 5 - Nilai responden
- b. Rumus 2: Skor SUS

$$\text{Skor SUS} = (\Sigma \text{Kontribusi seluruh pernyataan}) \times 2,5$$

2. Hasil Perhitungan SUS

Berikut adalah rekapitulasi jawaban ketiga responden terhadap 10 pertanyaan SUS

Tabel 5.40 Jawaban Kuesioner SUS

No	Pertanyaan	Tipe	R-01	R-02	R-03
1.	Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini	Positif	5	4	4
2.	Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan	Negatif	2	2	2
3.	Saya merasa sistem ini mudah digunakan	Positif	4	4	4
4.	Saya merasa membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini	Negatif	3	3	2
5.	Saya merasa fitur-fitur dalam sistem ini terintegrasi dengan baik	Positif	4	4	4
6.	Saya merasa terdapat terlalu banyak inkonsistensi dalam sistem ini	Negatif	3	2	2
7.	Saya membayangkan sebagian besar pengguna dapat mempelajari penggunaan sistem ini dengan cepat	Positif	5	4	4
8.	Saya merasa sistem ini membingungkan untuk digunakan	Negatif	2	2	4

9.	Saya merasa percaya diri ketika menggunakan sistem ini	Positif	4	3	4
10	Saya perlu mempelajari banyak hal sebelum dapat menggunakan sistem ini	Negatif	1	1	2

Berdasarkan pengujian terhadap 3 responden, diperoleh hasil pada tabel 5.44 sebagai berikut:

Tabel 5.41 Hasil Perhitung

Responden	Total Kontribusi	Skor SUS	Kategori
R-01	26	77,50	Good (B)
R-02	20	67,50	Okay (C)
R-03	28	70,00	Good (B)
Rata-Rata		71,67	Good (B)

5.3.4.4 Hasil Evaluasi User Experience Questionnaire (UEQ)

Setelah seluruh data jawaban responden terkumpul, tim pengembang melakukan perhitungan skor UEQ berdasarkan metode yang telah ditetapkan. Perhitungan dilakukan melalui tiga tahapan utama.

Sebagai acuan interpretasi, tim pengembang menggunakan benchmark UEQ yang dikembangkan oleh Schrepp, Hinderks, & Thomaschewski, Benchmark tersebut menyediakan ambang batas (threshold) untuk enam kategori interpretasi, seperti disajikan pada tabel 5.9 berikut.

	Att.	Eff.	Per.	Dep.	Stim.	Nov.
Excellent	≥ 1.75	≥ 1.78	≥ 1.9	≥ 1.65	≥ 1.55	≥ 1.4
Good	≥ 1.52 < 1.75	≥ 1.47 < 1.78	≥ 1.56 < 1.9	≥ 1.48 < 1.65	≥ 1.31 < 1.55	≥ 1.05 < 1.4
Above average	≥ 1.17 < 1.52	≥ 0.98 < 1.47	≥ 1.08 < 1.56	≥ 1.14 < 1.48	≥ 0.99 < 1.31	≥ 0.71 < 1.05
Below average	≥ 0.7 < 1.17	≥ 0.54 < 0.98	≥ 0.64 < 1.08	≥ 0.78 < 1.14	≥ 0.5 < 0.99	≥ 0.3 < 0.71
Bad	< 0.7	< 0.54	< 0.64	< 0.78	< 0.5	< 0.3

Gambar 5.9 UEQ Score

1. Metode Perhitungan UEQ

a. Rumus Transformasi nilai

Nilai Transformasi = Nilai Mentah - 4

b. Rumus Skor per Skala

Skor Skala = $(\sum \text{Nilai Transformasi item dalam skala}) \div (\text{Jumlah item dalam skala})$

c. Rumus Rata-rata antar Responden

Skor Akhir Skala = $(\sum \text{Skor Skala seluruh responden}) \div (\text{Jumlah responden})$

2. Hasil Perhitungan UEQ

Berdasarkan pengujian terhadap 3 responden, diperoleh hasil sebagai berikut

Tabel 5.42 Hasil Perhitungan UEQ

Skala UEQ	Mean	Interpretasi
Attractiveness	2,06	Excellent
Perspiciuity	2,08	Excellent
Efficiency	1,25	Excellent

Dependability	2,25	Excellent
Stimulation	2,33	Excellent
Novelty	2,58	Excellent

5.3.4.5 Kesimpulan Hasil Pengujian SUS dan UEQ

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *System Usability Scale* (SUS) dan *User Experience Questionnaire* (UEQ) terhadap Sistem, tim pengembang menarik kesimpulan gabungan sebagai yang di jelaskan pada Tabel 5.46 berikut:

Tabel 5.43 Kesimpulan Pengujian Prototipe

Aspek	Metode	Skor	Interpretasi
Kebergunaan (<i>Usability</i>)	SUS	71,67	Good (B)
Daya Tarik (<i>Attractiveness</i>)	UEQ	2,06	Excellent
Kemudahan Dipahami (<i>Perspiciuity</i>)	UEQ	2,08	Excellent
Efisiensi (<i>Efficiency</i>)	UEQ	1,25	Excellent
Keandalan (<i>Dependability</i>)	UEQ	2,25	Excellent
Stimulasi (<i>Stimulation</i>)	UEQ	2,33	Excellent
Kebaruan (<i>Novelty</i>)	UEQ	2,58	Excellent

Kesimpulan Akhir

1. Secara umum, Sistem *Agent* Berbasis Website untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM telah layak untuk digunakan dalam mendukung proses administrasi penjaminan mutu akademik di lingkungan Fakultas Vokasi Institut Teknologi Del.
2. Kekuatan utama sistem terletak pada aspek pengalaman pengguna (UEQ) yang seluruhnya berada pada kategori Excellent, dengan nilai tertinggi pada dimensi Novelty (2,58) yang berarti sistem dipersepsikan sebagai inovatif, modern, dan kreatif serta dimensi Stimulation (2,33) yang berarti sistem mampu memotivasi dan menarik minat pengguna untuk menggunakannya.
3. Kelemahan sistem terletak pada aspek kebergunaan (SUS) yang masih berada pada kategori Good (71,67). Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pengguna memiliki pengalaman yang sangat positif terhadap sistem (UEQ Excellent), masih terdapat kendala teknis pada aspek konsistensi antarmuka dan kemudahan belajar bagi pengguna baru yang perlu diperbaiki.

BAB 6

PRODUCT RELEASE (PR)

(PELUNCURAN PRODUK)

6.1 PENDAHULUAN

Peluncuran *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi dilakukan sebagai tahap akhir dari proses pengembangan sistem yang bertujuan untuk membantu digitalisasi proses administratif GKM dan GJM. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses *monitoring upload* RPS dan materi perkuliahan, pengiriman reminder otomatis kepada dosen, pengolahan kuesioner mahasiswa, serta *generate* laporan dan PPT secara otomatis dalam satu sistem terpusat. Peluncuran sistem dilakukan untuk memperkenalkan aplikasi kepada pengguna utama seperti GKM, GJM, Kaprodi, dan pihak fakultas yang terlibat dalam proses penjaminan mutu akademik.

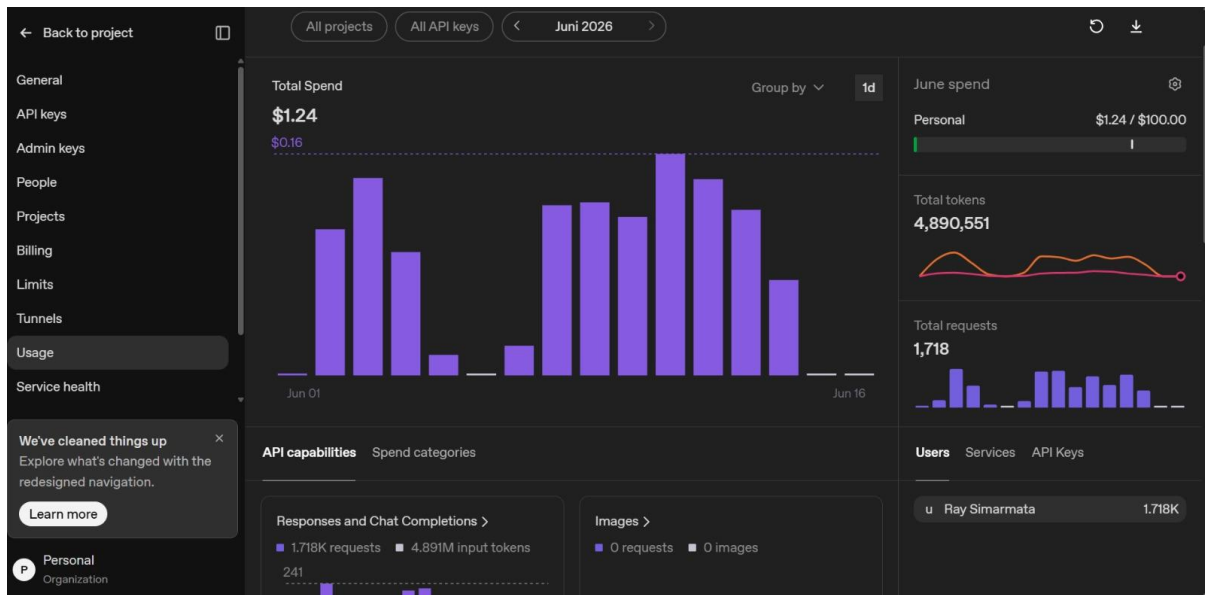
Tahap peluncuran ini merupakan lanjutan dari proses sebelumnya yang meliputi tahap perancangan sistem (*Product Design*), implementasi fitur (*Product Implementation*), dan pengujian sistem. Seluruh fitur utama pada sistem telah melalui pengujian fungsional, integrasi, dan pengujian sistem untuk memastikan bahwa fitur dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan spesifikasi yang telah dirancang. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem dinyatakan siap digunakan pada lingkungan operasional untuk membantu proses administratif GKM dan GJM agar lebih efektif, terintegrasi, dan mampu mengurangi pekerjaan manual yang sebelumnya dilakukan menggunakan Excel dan komunikasi email.

6.2 DESKRIPSI

Peluncuran *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi dilakukan secara bertahap melalui pendekatan *soft launch* di lingkungan Fakultas Vokasi, khususnya pada Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL). Pada tahap awal, sistem diperkenalkan kepada pihak GKM dan GJM dan beberapa pengguna internal melalui pameran untuk memastikan seluruh fitur dapat digunakan dengan baik pada kondisi operasional sebenarnya sebelum diterapkan secara lebih luas. Strategi peluncuran dilakukan melalui platform berbasis web sehingga sistem dapat diakses secara langsung menggunakan perangkat desktop maupun laptop melalui jaringan internet kampus. Sosialisasi penggunaan sistem dilakukan melalui demonstrasi sistem, pendampingan penggunaan fitur, serta distribusi akses sistem kepada pengguna terkait. Selain itu, dilakukan pula pengenalan fitur monitoring, reminder otomatis, pengolahan kuesioner, dan generate laporan agar pengguna dapat memahami alur penggunaan sistem secara menyeluruh.

6.3 DAYA GUNA PRODUK

Fitur utama dari Sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi yang membedakannya dari proses administrasi konvensional meliputi sistem monitoring upload RPS dan materi perkuliahan berbasis integrasi API CIS, reminder otomatis kepada dosen, dashboard monitoring terintegrasi untuk GKM dan GJM, pengolahan kuesioner mahasiswa secara otomatis, serta *AI Summary Analysis* untuk menghasilkan rangkuman evaluasi dosen. Selain itu, sistem juga mendukung generate laporan GKM dan GJM secara otomatis sehingga proses administrasi dan pelaporan mutu menjadi lebih terstruktur dan efisien.



Gambar 6.1 Dashboard Penggunaan LLM Open AI

Gambar 6.1 menunjukkan dashboard penggunaan API OpenAI GPT-4o Mini yang digunakan sebagai *Large Language Model* (LLM) pada sistem. Dashboard ini menampilkan statistik penggunaan layanan selama periode Juni 2026, meliputi total biaya penggunaan (*Total Spend*) sebesar USD 1,24, total token yang diproses sebanyak 4.890.551 token, serta jumlah permintaan (*Total Requests*) sebanyak 1.718 request. Selain itu, dashboard juga menampilkan grafik penggunaan harian yang memperlihatkan distribusi konsumsi layanan API selama periode pengujian dan implementasi sistem. Informasi tersebut digunakan untuk memantau pemanfaatan model GPT-4o Mini, mengevaluasi efisiensi penggunaan token, serta memastikan integrasi layanan LLM berjalan sesuai kebutuhan sistem.

Produk ini dikembangkan untuk membantu proses monitoring dan pengelolaan administrasi akademik agar lebih terorganisir dan terdokumentasi secara digital. Dengan memanfaatkan teknologi berbasis web dan integrasi data, sistem mampu mengurangi proses pengecekan manual yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama. Sistem juga dirancang untuk mendukung koordinasi antara GKM dan GJM dalam proses pemantauan kelengkapan administrasi perkuliahan.

Manfaat yang dirasakan oleh pengguna antara lain sebagai berikut:

1. Monitoring upload RPS dan materi perkuliahan dapat dilakukan secara otomatis melalui integrasi API CIS.
2. Reminder otomatis membantu dosen mengetahui kelengkapan administrasi yang belum dipenuhi.
3. Data monitoring, reminder, dan laporan tersimpan secara digital sehingga lebih mudah dikelola dan ditelusuri kembali.
4. Proses rekapitulasi kuesioner mahasiswa dan generate laporan menjadi lebih cepat dan efisien.
5. Dashboard monitoring membantu GKM dan GJM memantau aktivitas administrasi akademik secara real-time.
6. AI Summary Analysis membantu menghasilkan rangkuman evaluasi dosen secara otomatis dan lebih terstruktur.

Contoh skenario penggunaan produk adalah ketika dosen belum mengunggah RPS atau materi perkuliahan pada periode tertentu. Sistem akan melakukan pengecekan data melalui API CIS dan mengirimkan reminder kepada dosen terkait. Selanjutnya, data monitoring tersebut ditampilkan pada dashboard GKM dan digunakan dalam proses generate laporan bulanan,

laporan triwulan, maupun laporan semester secara otomatis sehingga proses administrasi mutu akademik menjadi lebih efektif dan terintegrasi.

6.4 POSTER PRODUK

Poster promosi untuk Sistem *Agent Web Based* Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi dirancang dengan tampilan modern dan informatif untuk memperkenalkan sistem kepada pengguna utama, yaitu GKM, GJM, dosen, dan pihak fakultas. Desain poster menampilkan elemen visual berupa mockup dashboard sistem, halaman monitoring RPS dan materi perkuliahan, serta fitur generate laporan otomatis yang menjadi fungsi utama aplikasi. Selain itu, penggunaan warna yang formal dan profesional disesuaikan dengan identitas sistem administrasi akademik dan penjaminan mutu.



Gambar 6.2 Poster

Pada gambar 6.2 menunjukkan poster *Realise Product* bagian utama poster dicantumkan nama produk yaitu “Sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi” beserta logo institusi dan *tagline* yang menggambarkan tujuan sistem dalam mendukung digitalisasi administrasi mutu akademik. Poster juga memuat beberapa fitur unggulan seperti monitoring RPS dan materi perkuliahan, reminder otomatis dosen, AI Summary Analysis, dashboard monitoring, serta generate laporan otomatis. Informasi tambahan seperti alamat website sistem.

Poster dirancang agar mudah dipahami oleh berbagai target pengguna, baik pengguna umum maupun pengguna administratif di lingkungan fakultas. Untuk pengguna umum seperti dosen, desain poster lebih menonjolkan kemudahan penggunaan sistem dan fitur *reminder* otomatis. Sedangkan untuk pihak GKM dan GJM, poster menampilkan manfaat sistem dalam proses monitoring, rekapitulasi data, dan otomatisasi laporan mutu akademik. Dengan desain tersebut,

poster diharapkan mampu menjadi media promosi dan informasi yang efektif dalam mendukung proses peluncuran sistem.

6.5 PERILISAN PRODUK

Sistem *Agent Web Based* untuk Otomatisasi Administrasi GKM dan GJM Fakultas Vokasi telah dirilis secara resmi dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui domain <http://187.77.121.239:8000> . Sistem ini digunakan untuk mendukung proses monitoring administrasi akademik, pengelolaan laporan mutu, reminder otomatis, serta pengolahan data evaluasi dosen dan kuesioner mahasiswa secara terintegrasi. Melalui *platform* ini, pengguna GKM dan GJM dapat mengakses fitur sistem langsung melalui browser tanpa perlu melakukan instalasi tambahan pada perangkat. Proses perilisasi dilakukan melalui server hosting kampus agar sistem dapat diakses secara online oleh pengguna terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Del, I. T. (2024). *Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 2024*.
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., Küttler, H., Lewis, M., Yih, W., Rocktäschel, T., Riedel, S., & Kiela, D. (n.d.). *Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks* Patrick.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. November.
- Wang, L., Ma, C., Feng, X., Zhang, Z., Yang, H., Zhang, J., Chen, Z., Tang, J., Chen, X., Lin, Y., Zhao, W. X., Wei, Z., & Wen, J. (2025). *A Survey on Large Language Model based Autonomous Agents*. 0(0), 1–42.
- Yao, S., Zhao, J., Yu, D., Du, N., Shafran, I., Narasimhan, K., & Cao, Y. (2023). *REACT: SYNERGIZING REASONING AND ACTING IN LANGUAGE MODELS*. 1–33.
- .

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Pengumpulan Data (Requirement)

1. Dokumentasi Wawancara : https://drive.google.com/drive/folders/13AubvR-WeQeHi2Kv6a_Qpw7uqnFMc2dC
2. Pengumpulan Data Studi Dokumen: <https://drive.google.com/drive/folders/1-nKhQuOY6ki3VHBapqRe-twwEKEOwQ8>
3. Dokumentasi diskusi dengan stakeholder





Lampiran 2 Dokumentasi Scrum

- Akses Spreadsheet: <https://docs.google.com/spreadsheets/d/19JBC4qwM2sFG1Fr6O03rzK8fpecBYtqW/edit?gid=1749229950#gid=1749229950>

Sprint	PBI ID	User Story ID	User Story	Task ID	Deskripsi Teknis Task	PIC	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Status Kerja
Sprint 1	PB-01	US-01	Sebagai GKM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses sistem sesuai hak akses role yang dimiliki.	T-01.1	Desain UI halaman login (form email, password, tombol login)	Odelia	2026-02-23	2026-02-25	Done
				T-01.2	Implementasi API endpoint autentikasi (POST /auth/login)	Ray	2026-02-23	2026-02-26	Done
				T-01.3	Validasi input kredensial dan pengecekan role Admin GKM	Ray	2026-02-26	2026-02-28	Done
				T-01.4	Implementasi JWT token dan session management	Ray	2026-02-28	2026-03-02	Done
		US-02	Sebagai GKM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses fitur monitoring sesuai hak akses GKM.	T-01.5	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil	Odelia	2026-03-02	2026-03-04	Done
				T-02.1	Validasi role Anggota GKM pada proses autentikasi	Ray	2026-02-24	2026-02-26	Done
				T-02.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GKM	Ray	2026-02-26	2026-02-28	Done
				T-02.3	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil	Odelia	2026-02-28	2026-03-02	Done
	PB-02	US-03	Sebagai GKM, saya ingin melakukan login menggunakan akun yang terdaftar agar dapat mengakses dashboard dan fitur monitoring GKM tingkat fakultas.	T-02.4	Penanganan error login (akun tidak ditemukan, password salah)	Odelia	2026-03-02	2026-03-04	Done
				T-03.1	Validasi role Anggota GKM pada proses autentikasi	Ray	2026-02-25	2026-02-27	Done
				T-03.2	Implementasi hak akses fitur khusus Anggota GKM	Ray	2026-02-27	2026-03-01	Done
				T-03.3	Redirect ke dashboard GKM setelah login berhasil	Odelia	2026-03-01	2026-03-03	Done
		US-04	Sebagai GKM, saya ingin melakukan logout dari sistem agar sesi kerja saya aman setelah selesai digunakan.	T-03.4	Penanganan error login dan notifikasi role tidak dikenali	Odelia	2026-03-03	2026-03-05	Done
				T-04.1	Implementasi tombol logout di navbar/sidebar	Odelia	2026-03-05	2026-03-06	Done
				T-04.2	Invalidasi JWT token dan hapus session saat logout	Ray	2026-03-06	2026-03-08	Done
				T-04.3	Redirect ke halaman login setelah logout	Odelia	2026-03-08	2026-03-09	Done
	PB-03	US-05	Sebagai GKM, saya ingin melihat ringkasan status monitoring RPS, materi, dan kuesioner di dashboard agar saya dapat mengetahui kondisi perkuliahan secara cepat.	T-04.4	Konfirmasi dialog sebelum logout (UX)	Odelia	2026-03-06	2026-03-10	Done
				T-05.1	Desain layout dashboard GKM dengan card ringkasan jumlah laporan dan statistik kuesioner	Odelia	2026-03-23	2026-03-26	Done
				T-05.2	Implementasi widget statistik: jumlah dosen sudah/belum upload RPS	Odelia	2026-02-26	2026-03-02	Done
				T-05.3	Implementasi widget statistik: status upload materi per minggu	Odelia	2026-03-02	2026-03-05	Done
		US-06	Sebagai GKM, saya ingin mengelola data pengisian dosen agar informasi dosen yang mengajar setiap mata kuliah dapat diperbarui dengan mudah.	T-05.4	Implementasi widget ringkasan kuesioner terbaru	Odelia	2026-03-05	2026-03-09	Done
				T-05.5	Integrasi data real-time dari API CIS ke dashboard	Ray	2026-03-09	2026-03-12	Done
				T-06.1	Desain halaman daftar pengisian dosen (tabel dengan filter)	Odelia	2026-02-23	2026-02-26	Done
				T-06.2	Implementasi form tambah/edit pengisian dosen	Odelia	2026-03-26	2026-03-01	Done
	PB-04	US-07	Sebagai GKM, saya ingin mengelola data mata kuliah dari sistem agar informasi dosen yang mengajar setiap mata kuliah dapat diperbarui dengan mudah.	T-06.3	Implementasi API CRUD pengisian dosen	Ray	2026-03-01	2026-03-04	Done
				T-06.4	Fitur hapus dan konfirmasi penghapusan pengisian	Ray	2026-03-04	2026-03-06	Done
				T-06.5	Validasi data pengisian (tidak boleh duplikat per semester)	Ray	2026-03-06	2026-03-08	Done
				T-07.1	Desain halaman daftar mata kuliah ajaran	Odelia	2026-02-25	2026-02-28	Done
		US-08	Sebagai GKM, saya ingin menambah dan mengelola data mata kuliah ajaran beserta dosen pengajarnya agar data akademik selalu akurat dan terkini.	T-07.2	Implementasi form tambah/edit mata kuliah dan dosen pengampu	Odelia	2026-02-28	2026-03-03	Done
				T-07.3	Implementasi API CRUD data mata kuliah	Ray	2026-03-03	2026-03-06	Done
				T-07.4	Fitur pencarian dan filter mata kuliah berdasarkan prodi/semester	Odelia	2026-03-06	2026-03-09	Done
				T-07.5	Validasi data mata kuliah (kode unik, dosen minimal 1)	Ray	2026-03-09	2026-03-11	Done
	PB-05	US-09	Sebagai GKM, saya ingin melihat status upload RPS setiap dosen yang terintegrasi dan API CIS agar saya dapat memantau kelengkapan dokumen RPS secara terpusat.	T-08.1	Desain halaman pengelolaan periode akademik	Odelia	2026-02-27	2026-03-01	Done
				T-08.2	Implementasi form tambah/edit periode (tahun ajaran, semester, tanggal)	Odelia	2026-03-01	2026-03-04	Done
				T-08.3	Implementasi API CRUD periode akademik	Ray	2026-03-04	2026-03-07	Done
				T-08.4	Fitur set periode aktif hanya 1 periode aktif dalam satu waktu	Ray	2026-03-07	2026-03-09	Done
		US-10	Sebagai GKM, saya ingin melakukan monitoring berdasarkan semester yang aktif.	T-08.5	Integrasi periode aktif ke seluruh fitur monitoring dan filter	Venesia	2026-03-09	2026-03-12	Done
				T-09.1	Integrasi API CIS untuk mengambil data status upload RPS dosen	Venesia	2026-02-23	2026-02-27	Done
				T-09.2	Desain tabel monitoring RPS (kolom: nama dosen, matrik, status, tanggal upload)	Odelia	2026-02-27	2026-02-30	Done
				T-09.3	Implementasi indikator status (sudah upload / belum upload)	Odelia	2026-03-02	2026-03-04	Done

- Requirement Wajib Matakuliah:

No	Kode MK	Nama MK	Requirement Wajib	Telaah Penerapan Di Proyek GKM GJM	Keterangan Dan Link
1	4143201	UI/UX Design	Menerapkan salah satu pendekatan user-centered design seperti Design Thinking / User Experience Design Process / Agile dengan Scrum / atau pendekatan lainnya pada tahapan pengembangan perangkat lunak.	Done	Melakukan Pendekatan Agile dengan Scrum Framework untuk tahapan pengembangan perangkat lunak.
			User Research dilakukan dengan menggunakan banyak metode yang sesuai	Done	User Research: 1. Wawancara Dilakukan kepada anggota GKM dan GJM. Untuk mengetahui kebutuhan, kendala, dan harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan. Buat Wawancara: https://drive.google.com/drive/folders/13AubvRiWeGdH2Ky6a_Qpw7uqFMc2dC 2. Studi Dokumen (opsional tetapi sangat relevan) Mempelajari format laporan, template kuesioner, SOP mutu, dan dokumen yang selama ini digunakan. Ini sangat penting karena sistem akan menghasilkan laporan otomatis. Buat Studi Dokumen: https://drive.google.com/drive/folders/1-nKhGuOY9HJYHBApRe-twwEKECOWG8
			Hasil analisis dibuat menjadi Information Architecture (silo map), Content Requirement	In progress	OPP Bab 2
			Prototipe dalam bentuk desain UI interaktif	Done	Link Figma design https://www.figma.com/design/2dVtNhoafuW0v5C7xyd0d81TA?node-id=0-160-Kx7-Ck7%yGh10to-1
			Melakukan pengujian non-fungsional seperti usability, di sesuai dengan tahapan pada pendekatan yang dipilih minimum 2 metode dan menuliskan pelaksanaannya dalam laporan terpisah	Done	Metode 1: Usability Testing
			Melakukan pengujian User Acceptance Test dan menuliskan dalam laporan terpisah	In progress	Metode 2: Performance Testing
			Melakukan pengujian User Experience menggunakan minimum 2 metode dan menuliskan dalam laporan terpisah	Done	Yang dinilai hanya pengguna yang benar benar memakai sistem, tujuan evaluasi user experience Penelitian menggunakan seluruh populasi pengguna sistem (total sampling). Jumlah pengguna aktual sistem hanya enam orang, sehingga seluruh pengguna diberikan sebagai responden evaluasi.
				Done	BUS: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRtRtPwF5o2bKKZuSRytd00R/14p5JbHt9bVc6vTop1Qvowform?usp=publsh-editor
				Done	UEQ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRtRtPwF5o2bKKZuSRytd00R/14p5JbHt9bVc6vTop1Qvowform?usp=publsh-editor
2	4143202	Manajemen Proyek	Dapat menyusun perencanaan proyek dengan benar	Done	
			Cara project scheduling-staffing dengan benar	Done	
			Melaksanakan project tracking dengan benar	Done	
			Melakukan Configuration Management dengan benar	Done	
3	4143108	Aritektur & Perancangan Perangkat Lunak	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.	Done	
			Mengevaluasi aspek keamanan dan reliabilitas arsitektur perangkat lunak	In progress	
			Menentukan architectural style dan pattern yang sesuai dengan perangkat lunak yang	Done	

- Daily Scrum



Lampiran 3 Prototipe dan Desain Antarmuka

1. Wireframe: <https://balsamiq.cloud/sh6ro16/piyf5ee>
2. Link Figma : <https://www.figma.com/design/2dVBNzxhJuXm5ZTxrytB4B/PA-3?node-id=1087-3&t=IOJ9X7cbxMBsGgaC-0>

Lampiran 4 Dokumentasi Implementasi Sistem

1. Link Deployment: <http://187.77.121.239:8000/login>
2. Link repository GitHub: <https://github.com/RaySimarmata/PA3-KEL06-2026>

Lampiran 5 Pengujian Produk (System Usability Scale dan User Experience Questionnaire)

Kuesioner SUS

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRiR-sPwtF5oZIjKX2uSRFvt808VT4b5JqBhpVbvE6vTcpTQ/viewform?usp=publish-editor>



Kuesioner Evaluasi Usability Sistem Menggunakan System Usability Scale (SUS)

Terima kasih telah menggunakan sistem yang kami kembangkan.

Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan (usability) sistem berdasarkan pengalaman Anda selama menggunakan Website ini. Hasil dari kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penelitian untuk meningkatkan kualitas sistem yang dikembangkan.

Stabilan berikan penilaian yang paling sesuai dengan pengalaman Anda saat menggunakan sistem. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah setiap pernyataan secara jujur berdasarkan pengalaman yang Anda rasakan.

Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan akademik serta pengembangan sistem.

Gunakan skala berikut untuk menjawab setiap pernyataan:

1 = Sangat Tidak Setuju
2 = Tidak Setuju
3 = Netral
4 = Setuju
5 = Sangat Setuju

[Sign in to Google](#) to save your progress. [Learn more](#)

* indicates required question

1. Saya berpikir akan sering menggunakan sistem ini. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

2. Saya merasa sistem ini terlalu rumit untuk digunakan. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

3. Saya merasa sistem ini mudah digunakan. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

4. Saya merasa membutuhkan bantuan orang lain atau teknisi untuk menggunakan sistem ini. *

1 2 3 4 5

Sangat Tidak Setuju ☐ ☐ ☐ ☐ Sangat Setuju

Kuesioner EUQ

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwRiR-sPwtF5oZIjKX2uSRFvt808VT4b5JqBhpVbvE6vTcPTQ/viewform?usp=publish-editor>



Kuesioner Evaluasi User Experience Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ)

Terima kasih telah menggunakan sistem yang kami kembangkan.

Kuesioner ini bertujuan untuk mengukur pengalaman pengguna (User Experience) berdasarkan pengalaman Anda selama menggunakan website ini. Hasil dari kuesioner ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penelitian untuk meningkatkan kualitas sistem yang dikembangkan.

Silakan berikan penilaian yang paling sesuai dengan kesan dan pengalaman Anda saat menggunakan sistem. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jawablah setiap item secara jujur berdasarkan pengalaman yang Anda rasakan.

Pada setiap item, Anda akan diminta memilih satu nilai di antara dua kata yang memiliki makna berlawanan. Pilihlah nilai yang paling menggambarkan pengalaman Anda selama menggunakan sistem.

Gunakan skala berikut untuk menjawab setiap item:

1 = Sangat dekat dengan kata di sebelah kiri
2 = Dekat dengan kata di sebelah kiri
3 = Sedikit dekat dengan kata di sebelah kiri
4 = Netral
5 = Sedikit dekat dengan kata di sebelah kanan
6 = Dekat dengan kata di sebelah kanan
7 = Sangat dekat dengan kata di sebelah kanan

Contoh:

Menyusahkan = 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 7 Menyenangkan

Jika menurut Anda sistem sangat menyenangkan digunakan, pilih nilai 7. Jika menurut Anda sistem sangat menyusahkan digunakan, pilih nilai 1. Jika berada di antara keduanya, pilih nilai yang paling sesuai dengan pengalaman Anda.

[Sign in to Google](#) to save your progress. [Learn more](#)

* Indicates required question

Attractiveness

Bagian ini bertujuan untuk mengetahui kesan umum Anda terhadap sistem setelah digunakan.

1. *

1 2 3 4 5 6 7

Menyusahkan ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Menyenangkan

2. *

1 2 3 4 5 6 7

Tidak disukai ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Disukai

3. *

1 2 3 4 5 6 7

Tidak nyaman ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Nyaman

Lampiran 6 Pengujian Produk (User Acceptance Test)

Formulir Persetujuan Perekaman

Terima kasih telah berpartisipasi dalam usability testing yang kami selenggarakan. Sesi Anda akan direkam agar anggota tim Kelompok 06 PA 03 yang tidak dapat hadir hari ini dapat mengamati sesi dan mendapatkan manfaat dari masukan Anda.

Mohon kesediaannya untuk membaca pernyataan di bawah ini dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada tempat yang disediakan.

Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan data dan hasil perekaman ini.

Saya memahami bahwa sesi usability testing saya akan direkam.

Saya memberikan izin kepada Kelompok 06 PA 03 untuk menggunakan rekaman ini hanya untuk keperluan internal, dengan tujuan meningkatkan desain yang sedang diuji.

Tanda tangan : 

Nama lengkap : Sari Muthia Silalahi, S.Pd.M.Ed

Tanggal : Kamis, 18 Juni 2026

Formulir Persetujuan Perekaman

Terima kasih telah berpartisipasi dalam usability testing yang kami selenggarakan. Sesi Anda akan direkam agar anggota tim Kelompok 06 PA 03 yang tidak dapat hadir hari ini dapat mengamati sesi dan mendapatkan manfaat dari masukan Anda.

Mohon kesediaannya untuk membaca pernyataan di bawah ini dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada tempat yang disediakan.

Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan data dan hasil perekaman ini.

Saya memahami bahwa sesi usability testing saya akan direkam.

Saya memberikan izin kepada Kelompok 06 PA 03 untuk menggunakan rekaman ini hanya untuk keperluan internal, dengan tujuan meningkatkan desain yang sedang diuji.

Tanda tangan :  _____

Nama lengkap : Ana Mulyana, M.Pd.

Tanggal : 09 Juni 2026.

Formulir Persetujuan Perekaman

Terima kasih telah berpartisipasi dalam usability testing yang kami selenggarakan. Sesi Anda akan direkam agar anggota tim Kelompok 06 PA 03 yang tidak dapat hadir hari ini dapat mengamati sesi dan mendapatkan manfaat dari masukan Anda.

Mohon kesediaannya untuk membaca pernyataan di bawah ini dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada tempat yang disediakan.

Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan data dan hasil perekaman ini.

Saya memahami bahwa sesi usability testing saya akan direkam.

Saya memberikan izin kepada Kelompok 06 PA 03 untuk menggunakan rekaman ini hanya untuk keperluan internal, dengan tujuan meningkatkan desain yang sedang diuji.

Tanda tangan : 

Nama lengkap : Tantri H. Siken

Tanggal : 8 Juni 2026

Formulir Persetujuan Perekaman

Terima kasih telah berpartisipasi dalam usability testing yang kami selenggarakan. Sesi Anda akan direkam agar anggota tim Kelompok 06 PA 03 yang tidak dapat hadir hari ini dapat mengamati sesi dan mendapatkan manfaat dari masukan Anda.

Mohon kesediaannya untuk membaca pernyataan di bawah ini dan membubuhkan tanda tangan persetujuan pada tempat yang disediakan.

Kami berkomitmen menjaga kerahasiaan data dan hasil perekaman ini.

Saya memahami bahwa sesi usability testing saya akan direkam.

Saya memberikan izin kepada Kelompok 06 PA 03 untuk menggunakan rekaman ini hanya untuk keperluan internal, dengan tujuan meningkatkan desain yang sedang diuji.

Tanda tangan : 

Nama lengkap : Michael Situmorang S.Tr.kom

Tanggal : 04 Juni 2026